

Vorbemerkungen

Der KRP zeigt auf, wie sich der Kanton Thurgau räumlich entwickeln soll. Er ist ein wesentliches Führungs- und Koordinationsinstrument der politischen Behörden und für diese nach Art. 9 Abs. 1 RPG verbindlich. Der KRP enthält nur jene Informationen und Massnahmen, die für die übergeordnete Koordination erforderlich sind, um die angestrebten Ziele zu erreichen.

Allgemeines

Nach Art. 9 Abs. 3 RPG sind Richtpläne in der Regel alle zehn Jahre umfassend zu überprüfen. Der vorliegende KRP ist das Ergebnis der generellen Revision der Jahre 2006 bis 2009 und insbesondere der Teilrevisionsarbeiten der Jahre 2014 bis 2017. Entscheidender Auslöser für diese Teilrevision des KRP war die Revision des RPG, die am 1. Mai 2014 rechtskräftig wurde.

Teilrevision

Die sechs Kapitel «0. Raumkonzept», «1. Siedlung», «2. Landschaft», «3. Verkehr», «4. Ver- und Entsorgung» und «5. Weitere Raumnutzungen» bilden zusammen mit dem Anhang und der Richtplankarte im Massstab 1:50 000 (hinterstes Register) den eigentlichen KRP. Die beiden ersten, nicht nummerierten Register («Übersicht»/«Einleitung») dienen lediglich dem besseren Verständnis. Das neu erarbeitete Kapitel «0. Raumkonzept» ersetzt die ehemaligen, im nicht behördenverbindlichen Teil aufgeführten «Ziele der Raumordnungspolitik».

Aufbau Richtplanordner

Der Richtplaninhalt gliedert sich in folgende Kategorien der Verbindlichkeit: Planungsgrundsatz, Planungsauftrag, Festsetzung, Zwischenergebnis und Vororientierung.

Richtplaninhalt

Innerhalb jeder Ziffer (z.B. 5.3) stehen – allenfalls unterteilt nach Untertiteln – grün hinterlegte, behördenverbindliche Richtplaninhalte. Die «Ausgangslage» und die «Erläuterungen» dienen der Information und entfalten keine Rechtswirkung. Erst am Schluss jeder Ziffer folgen allfällige Übersichtskarten.

Somit empfiehlt sich der eiligen Leserin, dem eiligen Leser, lediglich den grün hinterlegten, behördenverbindlichen Richtplaninhalt inklusive Karten (blaue Register 0. bis 5. und hinterstes Register) zu studieren.

Lesehinweis

Inhaltsverzeichnis

Übersicht

Einleitung

Allgemeines
Der KRP nach Art. 8 RPG
Bewirtschaftung des KRP
Verbindlichkeit des Richtplaninhalts
Aufbau des Richtplanordners

0. Raumkonzept

- 0.1 Räumliche Herausforderungen
- 0.2 Räumliche Entwicklungsziele
- 0.3 Zukunftsbild Thurgau
- 0.4 Räumliche Strategien
- 0.5 Funktionale Handlungsräume

1. Siedlung

- 1.1 Siedlungsgebiet
- 1.2 Minstdichten
- 1.3 Siedlungsentwicklung nach innen und Siedlungserneuerung
- 1.4 Ein- und Umzonungen
- 1.5 Anpassung überdimensionierter Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ)
- 1.6 Wirtschaft
- 1.7 Gebiete mit zu prüfender Nutzung
- 1.8 Streusiedlungen
- 1.9 Kleinsiedlungen
- 1.10 Kulturdenkmäler
- 1.11 Naturgefahren
- 1.12 Luft

2. Landschaft

- 2.1 Allgemeines
- 2.2 Landwirtschaftsgebiete
- 2.3 Gebiete mit Vorrang Landschaft
- 2.4 Naturschutzgebiete
- 2.5 Gebiete mit Vernetzungsfunktion
- 2.6 Ausbreitungshindernisse
- 2.7 Wald
- 2.8 Boden
- 2.9 Gewässer
- 2.10 Geotope

3. Verkehr

- 3.1 Gesamtverkehr
- 3.2 Motorisierter Individualverkehr (MIV)
- 3.3 Öffentlicher Verkehr (ÖV)
- 3.4 Langsamverkehr (LV)
- 3.5 Güterverkehr
- 3.6 Parkierung
- 3.7 Bahnhofgebiete
- 3.8 Schifffahrt
- 3.9 Luftverkehr

4. Ver- und Entsorgung

- 4.1 Wasser
- 4.2 Energie
- 4.3 Stein- und Erdmaterial
- 4.4 Abfall
- 4.5 Störfälle

5. Weitere Raumnutzungen

- 5.1 Gebiete der Intensiverholung
- 5.2 Bootsstationierung
- 5.3 Sportanlagen
- 5.4 Schiessanlagen
- 5.5 Bevölkerungsschutz und Armee
- 5.6 Zollanlagen
- 5.7 Telekommunikation
- 5.8 Fahrende

Anhang

- A 0 Massnahmen Agglomerationsprogramme
- A 1 Anpassungsbedarf Siedlungsgebiet
- A 2 Gebiete mit zu prüfender Nutzung
- A 3 Ortsbildschutzgebiete
- A 4 Archäologische Fundstellen
- A 5 Naturschutzgebiete und Waldreservate
- A 6 Ausbreitungshindernisse
- A 7 Geotope
- A 8 Abkürzungsverzeichnis
- A 9 Gesetze und Verordnungen

Richtplankarte

Karte im Massstab 1:50 000

Stand der Planung**Ersterlass**

27. Oktober 2010 Genehmigung Gesamtrevision KRP (Stand: Juni 2009) durch den Bundesrat

Nachträge/Änderungen

2. Februar 2011 1. Nachtrag
(Übersicht und Ziffer 1.6: Streusiedlungsgebiet)

14. März 2013 Genehmigung «Änderungen September 2011»
durch das UVEK

13. Juni 2014 Genehmigung «Änderungen Oktober 2013»
durch das UVEK

3. April 2017 Genehmigung «Änderungen Mai 2016» durch
das UVEK

4. Juli 2018 Genehmigung Teilrevision KRP (Stand: Juni
2017) durch den Bundesrat

Einleitung

Allgemeines

Der KRP zeigt auf, wie sich der Kanton Thurgau räumlich entwickeln soll. Er hält fest, wie die raumwirksamen Tätigkeiten von Gemeinden, Kanton, Nachbarkantonen und Bund sowie dem benachbarten Ausland aufeinander abzustimmen sind und welche Rolle den verschiedenen Planungsträgern dabei zukommt. In diesem Sinne ist der KRP ein Instrument zur zweckmässigen Verwirklichung raumordnungspolitischer Ziele.

Nach Art. 9 Abs. 1 RPG ist der KRP für Behörden verbindlich. Er zeigt insbesondere auf, wie vom vorhandenen Planungsermessen auf den verschiedenen Ebenen Gebrauch gemacht werden darf.

Gemäss Art. 9 Abs. 2 RPG muss der KRP überprüft und nötigenfalls angepasst werden, wenn sich die Verhältnisse geändert haben, sich neue Aufgaben stellen oder eine gesamthaft bessere Lösung möglich ist. Nach Art. 9 Abs. 3 RPG sind Richtpläne in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft zu überprüfen und nötigenfalls anzupassen.

Der KRP nach Art. 8 RPG

Der KRP ist sowohl ein Koordinations- als auch ein Führungsinstrument; er soll die räumliche Entwicklung im Kanton Thurgau auf bestimmte Ziele ausrichten. Dazu werden die räumlichen Gegebenheiten und die angestrebte Entwicklung für die einzelnen Bereiche im Zusammenhang dargestellt und die vielfältigen Ansprüche an den Boden miteinander in Beziehung gesetzt. Zudem werden Wege und Mittel aufgezeigt, wie die räumliche Entwicklung beeinflusst werden soll und welche Rolle dem Kanton, den Gemeinden und den übrigen Planungsträgern dabei zukommt.

Konzept und Funktion

Im KRP werden nur jene Angaben und Massnahmen dargestellt, die für die übergeordnete Koordination massgebend sind, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Ein raumwirksames Vorhaben wird insbesondere dann in den Richtplan aufgenommen,

- wenn es grosse Flächen beansprucht,
- wenn es die Nutzung des Bodens, die Besiedlung des Landes oder die Umwelt dauerhaft verändert,

Konzept und Funktion

- wenn für die Koordination die Zusammenarbeit verschiedenster Departemente, Amtsstellen und Körperschaften auf allen politischen Ebenen erforderlich ist,
- wenn es politisch besonders umstritten ist,
- wenn erhebliche räumliche Konflikte und Aufgaben gelöst werden müssen,
- wenn ein spezieller Schutzbedarf vorliegt
- oder wenn ein bestimmter Handlungsspielraum erhalten werden soll (z.B. Verhütung von Sachzwängen, Fehlinvestitionen).

Die Antwort auf die Frage, wo der Kanton eingreifen kann, ist zwar weitgehend durch die gesetzlichen Grundlagen und durch die bisherige Praxis der kantonalen Behörden vorbestimmt. Es bleibt jedoch ein Ermessensspielraum, den es angesichts der konkreten Probleme in den einzelnen Bereichen der räumlichen Entwicklung auszufüllen gilt.

Die Ziele und Planungsgrundsätze des RPG (Art. 1 und 3) und die im KRP formulierten Planungsgrundsätze sollen den Rahmen des zweckmässigen Verhaltens bei Ermessensentscheiden festlegen und aufzeigen, worauf eine Planung auszurichten ist. Ziele und Planungsgrundsätze schaffen Transparenz bei der Koordination raumwirksamer Tätigkeiten und legen die grundsätzlichen Interessen der kantonalen Raumordnungspolitik dar. Dies ist wichtig für die Zusammenarbeit aller mit raumrelevanten Tätigkeiten Beauftragten. Der Handlungsspielraum der nachgeordneten Planungsträger wird nur dort eingeschränkt, wo es aus übergeordneter Sicht unumgänglich ist.

Das Hauptanliegen eines KRP besteht darin, im Prozess der räumlichen Entwicklung Wegweiser zu setzen, die helfen, einzelne Massnahmen im Gesamtzusammenhang zu überprüfen, aufeinander abzustimmen und zu verwirklichen.

Der KRP ist eine Momentaufnahme im räumlichen Entwicklungsprozess. Er zeigt nach Art. 8 RPG insbesondere,

- a) wie der Kanton sich räumlich entwickeln soll,
- b) wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung aufeinander abgestimmt werden,
- c) in welcher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, Aufgaben zu erfüllen.

Der KRP hält damit zu einem bestimmten Zeitpunkt fest,

- welche Massnahmen unter den gegebenen Voraussetzungen vorzukehren sind, um eine Entwicklung zu fördern oder zu verhindern,
- in welchem Masse die raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander abgestimmt sind,
- wie Konflikte zu bereinigen sind,
- wo noch Fragen offen sind.

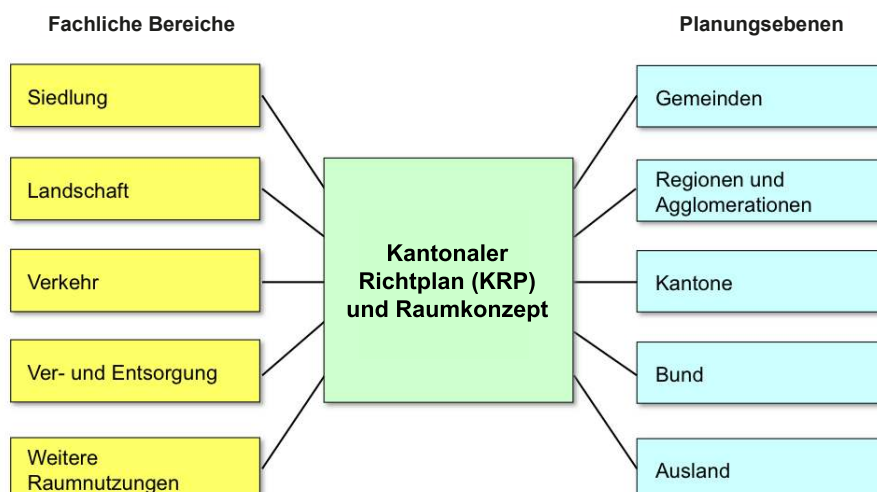
Konzept und Funktion

Der KRP skizziert somit kein abschliessendes Bild eines bestimmten Zustandes mit allen raumrelevanten Aspekten. Vielmehr wird versucht, unter den gegebenen Voraussetzungen der räumlichen Entwicklung und im Rahmen der gegebenen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten die nächsten Schritte zur Realisierung der gesteckten Ziele zu definieren. Verschiedene Bereiche können jedoch noch nicht genug berücksichtigt werden, weil zum Teil die nötigen sachlichen und rechtlichen Grundlagen und Erfahrungen fehlen, zum Teil auch aus zeitlichen, finanziellen oder politischen Gründen.

In diesem Sinne spiegelt der KRP den Stand der Bemühungen, raumwirksame Tätigkeiten aufeinander abzustimmen. Er ist entsprechend einer rollenden Planung nach Bedarf den veränderten Verhältnissen und Erkenntnissen anzupassen.

Der KRP dient der Koordination der verschiedenen Fachbereiche sowie der Planungsebenen innerhalb des Kantons (Art. 26 Abs. 2 RPG) mit den Nachbarkantonen, dem Bund und dem benachbarten Ausland (Art. 7 RPG).

Koordination



Koordination

Der Bund prüft, ob seine Anliegen sachgerecht berücksichtigt sind und ob die Koordination mit den Nachbarkantonen, mit dem benachbarten Ausland sowie kantonsintern erfolgt ist. Der Bund legt seine Anliegen in Sachplänen (SP) und Konzepten offen. Dazu gehören namentlich der Sachplan Fruchtfolgeflächen (SP FFF), der Sachplan Verkehr (SPV), der Sachplan Militär (SPM) und das Landschaftskonzept Schweiz (LKS). Die Bundesvorgaben sind in geeigneter Form in den KRP zu übernehmen. Im Übrigen sollte dem KRP oder den zugehörigen Grundlagen entnommen werden können, in welcher Weise den Planungsgrundsätzen des RPG entsprochen wurde.

Folgen und Mittel

Die Mehrzahl der im KRP festgelegten Vorhaben weist einen Adressaten auf, der für die Realisierung verantwortlich ist: Gemeinden, Kanton oder andere Körperschaften. Die Mittel, die eingesetzt werden, um die vorgeschriebenen Aufgaben zu erfüllen, entsprechen den Zuständigkeiten dieser Adressaten und den raumplanerischen Instrumenten, die diesen zur Verfügung stehen. Auf Gemeindeebene steht beispielsweise die Ortsplanung zur Erfüllung der räumlichen Aufgaben im Vordergrund. Damit wird dem Adressaten ein klarer Auftrag erteilt, den er auf dem vorgegebenen Weg zu verwirklichen hat.

Das Schwergewicht des KRP liegt nicht auf Einzelmassnahmen, deren Kosten genau abschätzbar sind, sondern besteht grösstenteils aus Regeln, die festlegen, was bei gegebenen Voraussetzungen wie zu tun oder was zu lassen ist. Entsprechend kann die Kostenfolge meist nicht in sinnvoller Weise angegeben werden. Auf die Darstellung der finanziellen Konsequenzen wurde deshalb verzichtet. Ausserdem wäre bei vielen Vorhaben ein finanzpolitischer Vorentscheid nötig, der nur im Rahmen eines längerfristigen Finanzprogramms getroffen werden kann. Die finanzpolitischen Prioritäten im Rahmen des KRP zu setzen, wäre politisch nicht durchführbar.

Bewirtschaftung des KRP*Richtplanvorhaben mit Nummern*

Zur besseren Identifikation wurden verschiedene Richtplanvorhaben mit Nummern versehen. Es handelt sich ausschliesslich um geplante Einzelvorhaben, die mit baulichen Veränderungen verbunden sind und sich auf der Richtplankarte lokalisieren lassen. Als Ausgangslage eingestufte Bauten oder Anlagen werden nicht nummeriert. Alle Nummern sind im Richtplaninhalt sowie auf der Richtplankarte 1:50 000 eingetragen. Sie sind vier- oder fünfstellig (z.B. 3.204 oder 5.1007). Die Ziffer vor dem

Punkt verweist auf das entsprechende Kapitel. Die nachfolgenden Stellen setzen sich aus der Ziffernummer (1–12) sowie einer fortlaufenden Geschäftsnummer (01–99) zusammen.

Richtplanvorhaben mit Nummern

Unter der gleichen Nummer werden Koordinationsblätter geführt, die als Arbeitsinstrument für die Koordination und Bewirtschaftung dienen und nicht Bestandteil des KRP sind. Sie enthalten aktuelle Informationen über die einzelnen Vorhaben.

Der KRP ist einem steten Wandel unterworfen. Der Verbindlichkeitsgrad einer Aussage kann sich verändern, ohne dass damit der KRP sofort formell geändert werden muss. Ist beispielsweise ein als Festsetzung eingestuftes Vorhaben erstellt, wird es durch eine sogenannte «Fortschreibung des KRP», d.h. ohne formelles Änderungsverfahren der Kategorie «Ausgangslage» zugeordnet. Eine öffentliche Bekanntmachung der Änderung gemäss § 3 PBV und die Genehmigung durch den Grossen Rat (§ 5 PBV) und den Bundesrat (Art. 11 RPG) sind dabei nicht erforderlich.

Änderung der Verbindlichkeit/Verfahren

Anders verhält es sich bei Zwischenergebnissen: Wird bei einem Zwischenergebnis ein massgebliches Verfahren zur Realisierung des Vorhabens angegeben, kann das Projekt als Fortschreibung des KRP realisiert werden. Fehlt die Angabe eines Verfahrens, bedarf es zur Realisierung einer formellen Änderung des KRP – einer sogenannten «Richtplananpassung». Bei als Vororientierung eingestuften Vorhaben ist in jedem Fall eine Richtplananpassung erforderlich.

Der KRP muss den sich ändernden Gegebenheiten und Anforderungen periodisch angepasst werden. Unvorhergesehene Entwicklungen können dazu führen, dass neue Themenbereiche erarbeitet und in den bestehenden Richtplan aufgenommen werden. Solche neuen Bestandteile durchlaufen ein eigenes Richtplanänderungsverfahren und sind nach ihrer Genehmigung Bestandteil des KRP. Mit diesem Planungsverständnis soll gewährleistet werden, dass der KRP nach Bedarf angepasst werden kann.

Anpassung des Richtplanes

Verbindlichkeit des Richtplaninhalts

Der behördenverbindliche Teil des KRP besteht aus der sogenannten Richtplankarte im Massstab 1:50 000, dem grün hinterlegten Richtplaninhalt der Kapitel «0. Raumkonzept», «1. Siedlung», «2. Landschaft», «3. Verkehr», «4. Ver- und Entsorgung» und «5. Weitere Raumnutzungen» – mit

allenfalls ergänzenden Übersichtskarten im Massstab 1:200 000 – und dem grün hinterlegten Teil des Anhangs. Alle Teile sind gleichwertig und entfalten dieselbe Rechtswirkung. Die weiteren Kapitel («Übersicht», «Einleitung») sowie die Ausgangslage, die Erläuterungen und die nicht grün hinterlegten Teile im Anhang sind nicht behördenverbindlich. Sie dienen – wie auch die Angaben auf der Richtplankarte ausserhalb des Kantonsgebietes – ausschliesslich der Information.

Entsprechend dem Stand der Koordination ist der Richtplaninhalt in die folgenden Kategorien der Verbindlichkeit gegliedert (vgl. dazu Art. 5 und 6 RPV):

Planungsgrundsatz

Ein Planungsgrundsatz zeigt, worauf die Planung auszurichten ist. Er umschreibt den Rahmen des Ermessens und ist bindender Massstab zur Beurteilung raumwirksamer Tätigkeiten. Stehen Grundsätze in Konflikt zueinander, ist eine Interessenabwägung vorzunehmen.

Planungsauftrag

Ein Planungsauftrag formuliert konkrete Handlungsanweisungen an die einzelnen Planungsträger. Er ist behördenverbindlich und bezeichnet die in der Angelegenheit federführende Stelle, die beteiligten Stellen sowie gegebenenfalls den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen.

Festsetzung

Eine Festsetzung zeigt, welche raumwirksamen Tätigkeiten wie aufeinander abgestimmt sind.

Zwischenergebnis

Ein Zwischenergebnis zeigt, welche raumwirksamen Tätigkeiten noch nicht aufeinander abgestimmt sind und was vorzukehren ist, um eine zeitgerechte Abstimmung zu erreichen.

Vororientierung

Eine Vororientierung zeigt, welche raumwirksamen Tätigkeiten sich noch nicht in dem für die Abstimmung erforderlichen Mass umschreiben lassen, aber erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung des Bodens haben können.

Ausgangslage

Die Ausgangslage gibt Aufschluss über räumliche und sachliche Zusammenhänge, insbesondere über bestehende Bauten und Anlagen sowie geltende Pläne und Vorschriften über die Nutzung des Bodens, soweit dies zum Verständnis des KRP erforderlich ist.

Erläuterungen dienen ausschliesslich der Information. Sie sind nicht behördenverbindlich.

Erläuterungen

Aufbau des Richtplanordners

Der KRP ist eines der Führungsinstrumente der Regierung und einem steten Wandel unterworfen. Um seine Nachführbarkeit zu gewährleisten, wurde das System eines Ringordners mit zehn Registern gewählt.

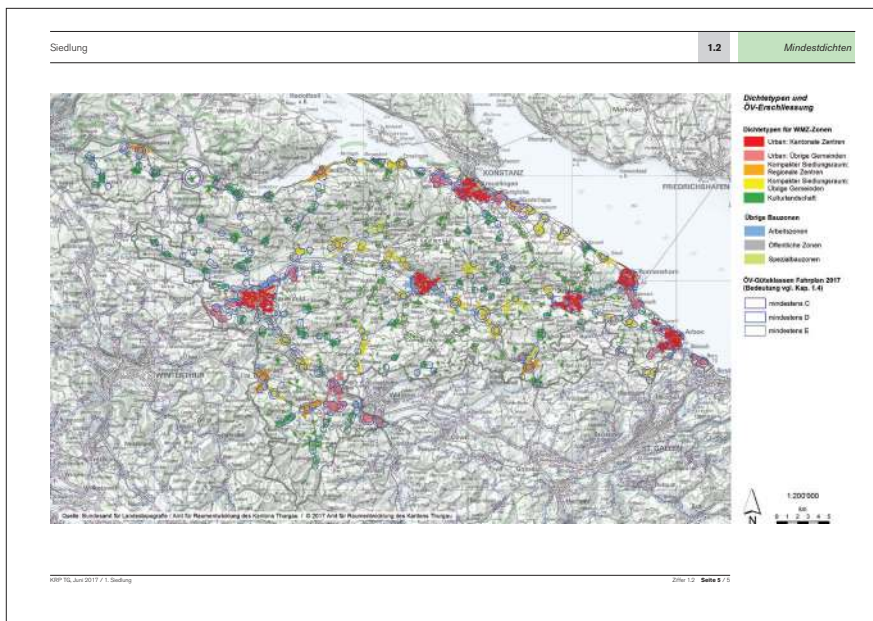
Die sechs Kapitel «0. Raumkonzept», «1. Siedlung», «2. Landschaft», «3. Verkehr», «4. Ver- und Entsorgung» und «5. Weitere Raumnutzungen» bilden zusammen mit dem Anhang und der Richtplankarte im Massstab 1:50 000 (hinterstes Register) den KRP. Die nicht nummerierten ersten beiden Register («Übersicht»/«Einleitung») dienen dem besseren Verständnis.

Der Seitenaufbau ist im ganzen Ringordner identisch. In der Kopfzeile befindet sich jeweils die Kapitelüberschrift, gefolgt von der hellgrau hinterlegten Nummer der behandelten Ziffer innerhalb des Kapitels und dem Titel der Ziffer. Der Hauptbereich der Seite enthält Text in Form von Richtplaninhalt mit der Angabe der Verbindlichkeit in den Randtiteln. Die Fusszeile gibt Auskunft über die Ausgabe und enthält die Seitennummerierung. Diese beginnt in jeder Ziffer wieder bei eins und enthält das Total der Anzahl Seiten innerhalb der entsprechenden Ziffer.

Aufbau einer Textseite

Das Layout der Übersichtskarten im Format A3 entspricht jenem der Textseiten im Format A4. Im Unterschied zu den Textseiten ist jedoch aus dem Titel der Ziffer in der Kopfzeile die Zugehörigkeit der Karte zum Richtplaninhalt oder zu den Erläuterungen ersichtlich. Ist dieser grün hinterlegt, handelt es sich um Richtplaninhalte, ansonsten um Richtplanerläuterungen (vgl. verkleinerte Beispielkarte mit grün hinterlegtem Titel oben rechts).

Aufbau einer Kartenseite



0.1 Räumliche Herausforderungen

Die folgenden Herausforderungen werden die räumliche Entwicklung des Kantons Thurgau in Zukunft prägen.

Positionierung des Kantons Thurgau im Standortwettbewerb

Der Kanton Thurgau ist vielfältig und vernetzt. Seine räumliche Entwicklung ist geprägt durch eine starke funktionale Verflechtung der Zentren und Agglomerationen, die über die Kantons- und Landesgrenzen hinausgeht. Die einzelnen Kantonsteile sind auf unterschiedliche ausserkantonale Zentren ausgerichtet, namentlich auf Zürich, Winterthur, Schaffhausen, Konstanz und St. Gallen. Dem Metropolitanraum Zürich kommt dabei die grösste Bedeutung zu. Um weiterhin, und verstärkt, als attraktiver Wirtschaftsstandort zu gelten, sind Anstrengungen im Standortwettbewerb notwendig.

Hohes Bevölkerungswachstum

Ein zentraler Treiber der räumlichen Entwicklung ist das im Vergleich zur Gesamtschweiz überdurchschnittliche Bevölkerungswachstum. Massgebend dafür sind vor allem die Wanderungsgewinne: Sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland werden anhaltende Wanderungsüberschüsse erwartet. Die einzelnen Teilräume des Kantons verzeichnen unterschiedliche Entwicklungsdynamiken. Regionen mit starkem Wachstum stehen ländlich geprägte Gemeinden mit stagnierender oder zeitweise leicht abnehmender Bevölkerungszahl gegenüber. Ein Grossteil der Entwicklung findet heute in den Zentren und deren Umgebung statt. Die hohe Flächenbeanspruchung pro Person verstärkt die beobachtbaren Zersiedlungstendenzen. Künftig gilt es den Flächenverbrauch wirksam zu steuern und gleichzeitig attraktive Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten zu erhalten beziehungsweise zu schaffen.

Gestaltung der Siedlungsqualität

Mit dem Bevölkerungswachstum und der zunehmenden Nutzungsdichte steigen die Anforderungen an die Siedlungsqualität. Infrastrukturen und Freiräume stehen unter einem erhöhten Nutzungsdruck. Luft- und Lärmbelastungen nehmen zu, gerade auch in Ortszentren. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere die Siedlungserneuerung eine anspruchsvolle Aufgabe.

Steigender Mobilitätsbedarf

Neben den engen funktionalen kantonsinternen Verflechtungen bringen auch jene mit Städten der Nachbarkantone und des Auslands einen erhöhten Mobilitätsbedarf mit sich. Die starken Pendlerbeziehungen des Kantons und eine zunehmende Entflechtung von Wohnen und Arbeiten führen zu einzelnen Kapazitätsengpässen und einem hohen Finanzierungsbedarf für die Verkehrsinfrastruktur. Die flächendeckende Sicherung einer ausreichenden Erreichbarkeit ist mit hohen Erschliessungskosten verbunden. Herausforderungen bestehen auch hinsichtlich der Abstimmung der verschiedenen Verkehrsträger. Die Frage, wie mit mobilitätsbedingten Umweltbelastungen (Emissionen) umzugehen ist, wird zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen.

Erhalt der prägenden Kulturlandschaft

Die einzigartige Thurgauer Kulturlandschaft trägt entscheidend zur Identität und Charakterisierung des Kantons bei. Trotz allgemeinem Entwicklungsdruck gilt es, ihre prägenden Elemente, ihre Vielfalt und ihre Qualität zu erhalten. Dabei ist die Konkurrenzfähigkeit der Thurgauer Landwirtschaft zu stärken. Mit dem zunehmenden Flächenbedarf wachsen nicht nur die Herausforderungen, die Lebensqualität in den Siedlungen zu erhalten. Auch gilt es die Biodiversität und Landschaftsqualität zu erhalten und zu fördern.

Umgang mit knappen, nicht erneuerbaren Energieträgern

Energieträger wie Öl, Gas und Kohle sind endlich und tragen bei ihrer Verbrennung massgebend zum Klimawandel bei. Deshalb wird der Kanton Thurgau seine Energieversorgung vermehrt auf Wasser, Wind, Biomasse, Erdwärme und Sonne als erneuerbare Energiequellen ausrichten müssen. Die Förderung von Infrastrukturen zur Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung kann zu Zielkonflikten mit den Ansprüchen der Wohnbevölkerung und der Erholungssuchenden oder des Natur- und Landschaftsschutzes führen. Diesen gilt es proaktiv zu begegnen. Um die Energieversorgung zu sichern und zukunftsgerecht zu gestalten sind Anstrengungen zur effizienteren Nutzung der Energie notwendig. Dazu gehören die Gestaltung von energieeffizienten Siedlungsstrukturen und Konzepte für den Umgang mit einem alternden Gebäudebestand.

Steuerung der räumlichen Entwicklung

Für den Kanton sind die funktionalen Handlungsräume von wachsender Bedeutung. Daraus ergibt sich in verschiedenen Bereichen der räumlichen Entwicklung ein erhöhter Abstimmungsbedarf, der über Regions-, Kantons- und Landesgrenzen hinausgeht. Gerade das Zusammenspiel der verschiedenen Raumtypen des Kantons und die Zusammenarbeit mit Zentren ausserhalb des Kantons sind ausschlaggebend für die zukünftige räumliche Entwicklung und daher gezielt zu steuern.

0.2 Räumliche Entwicklungsziele

Präambel

Die angestrebte räumliche Entwicklung des Kantons Thurgau orientiert sich an den Zielen und Grundsätzen des RPG. Sie ist dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet. Mit seinen Entwicklungszielen positioniert sich der Kanton Thurgau im Rahmen des Raumkonzeptes Schweiz. Er richtet seine raumwirksamen Tätigkeiten auf folgende Ziele aus:

Der Kanton Thurgau wird als attraktiver Lebens-, Wohn- und Wirtschaftsstandort positioniert.

Planungsgrundsatz 0.2 A

Der Kanton Thurgau will seine Attraktivität erhalten und stärken. Profilierte Wirtschaftsstandorte mit überkantonaler Ausstrahlung, eine wettbewerbsfähige und diversifizierte Wirtschaftsstruktur sowie attraktive Wohnstandorte mit hoher Lebensqualität tragen dazu bei.

Erläuterungen

Die identitätsstiftende räumliche Vielfalt des Kantons Thurgau wird erhalten.

Planungsgrundsatz 0.2 B

Der Kanton Thurgau zieht seine Stärke aus den sich ergänzenden Qualitäten seiner Teilräume und einem wirkungsvollen Zusammenspiel der verschiedenen Raumtypen. Diese Vielfalt ist als zentrale Grundlage für die Attraktivität und die Identität des Kantons zu erhalten. Die spezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Teilräume und die Funktionsfähigkeit der dörflichen Strukturen werden unterstützt.

Erläuterungen

Die funktionalen Handlungsräume werden gestärkt.

Planungsgrundsatz 0.2 C

Die Planung in funktionalen Räumen soll nach aussen wie nach innen gestärkt werden. Die Zusammenarbeit über die Kantons- und auch Landesgrenzen hinaus ist weiter zu pflegen und zu intensivieren. Innerhalb des Kantons wird eine stärkere regionale Abstimmung der Raumentwicklung angestrebt.

Erläuterungen

Das Siedlungswachstum wird verstärkt auf den Urbanen Raum und die Agglomerationen ausgerichtet, und eine qualitativ hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen wird gefördert.

Planungsgrundsatz 0.2 D

Das zu erwartende Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum und die künftige Siedlungsentwicklung werden verstärkt auf den Urbanen Raum

Erläuterungen

Erläuterungen

und die Agglomerationen ausgerichtet. Um den Flächenverbrauch zu reduzieren, hat die bauliche Entwicklung grundsätzlich auf qualitativ hochwertige Weise nach innen zu erfolgen. Das Siedlungsflächenwachstum wird begrenzt.

Planungsgrundsatz 0.2 E

Die Landwirtschaft wird in ihrer Produktionsfunktion und als prägendes Element der Kulturlandschaft gestärkt.

Erläuterungen

Die qualitätsvolle und spezifische Kulturlandschaft mit den typischen Dörfern und Weilern ist in ihrer Eigenart zu pflegen und zu gestalten. Dieses Ziel bedingt die Sicherstellung einer wettbewerbsfähigen, innovativen und multifunktionalen Landwirtschaft. Dazu gehört auch die Erhaltung des Kulturlandes.

Planungsgrundsatz 0.2 F

Eine ressourcenschonende Raumentwicklung und Mobilität werden angestrebt.

Erläuterungen

Die Raumentwicklung und die Mobilität leisten einen wesentlichen Beitrag hin zu einer 2000-Watt-Gesellschaft. Dazu sind Massnahmen in verschiedenen Bereichen erforderlich: bei einer hinsichtlich Mobilität optimierten Siedlungsstruktur, bei einer verstärkten Koordination der Verkehrsarten motorisierter Individualverkehr (MIV), öffentlicher Verkehr (ÖV) und Langsamverkehr (LV), bei der energetischen Qualität des Gebäudebestandes sowie bei einer raum- und landschaftsverträglichen Nutzung erneuerbarer Energien.

0.3 Zukunftsbild Thurgau

Raumtypen

Der Kanton Thurgau trägt in seinen Planungen den Qualitäten, Funktionen und Potenzialen der verschiedenen Teilräume des Kantons Rechnung. Er unterstreicht und stärkt damit die räumliche Vielfalt. Jeder Raumtyp soll einzeln und im Zusammenspiel mit den anderen einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Kantons leisten.

Planungsgrundsatz 0.3 A

Das Raumkonzept Thurgau unterscheidet die folgenden drei Raumtypen (vgl. Übersichtskarte «Raumkonzept»).

Festsetzung 0.3 A

a) Urbaner Raum

Der Urbane Raum ist geprägt durch seine städtischen Funktionen. Er besteht im Wesentlichen aus den Zentren und den mit ihnen verflochtenen Agglomerationsgemeinden. Ein leistungsfähiges System des öffentlichen Verkehrs (ÖV) und ein gut ausgebautes Langsamverkehrsnetz gewährleisten eine nachhaltige Mobilität. Dank seiner Bildungseinrichtungen und Innovationsstandorte wirkt er als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung.

b) Kompakter Siedlungsraum

Der Kompakte Siedlungsraum ergänzt den Urbanen Raum in seinen wirtschaftlichen Funktionen und trägt dadurch zur Vielfalt und Wettbewerbsfähigkeit der Thurgauer Wirtschaft bei. Er befindet sich in der Nähe von Verkehrsachsen und ist insbesondere durch den ÖV gut an den Urbanen Raum und an die Zentren angeschlossen.

c) Kulturlandschaft

Die Kulturlandschaft mit ihren typischen Dörfern und Weilern prägt das Bild des Kantons Thurgau. Viele Orte verfügen über wertvolle und identitätsstiftende Ortsbilder. Die Orte sind an die Zentren angebunden. Eine Grunderschliessung durch den ÖV ist in der Regel sichergestellt. Das lokale Gewerbe findet Möglichkeiten, sich angemessen weiterzuentwickeln. Die Kulturlandschaft ist vor allem auch Landwirtschaftsraum.

Urbaner Raum

Die Zentren und die mit ihnen verflochtenen Agglomerationsgemeinden des Urbanen Raumes sind durch ihre städtischen Funktionen geprägt. Insbesondere im Urbanen Raum ist eine hohe Siedlungsqualität Voraus-

Erläuterungen

Erläuterungen

setzung für eine grössere bauliche Dichte. Die vielfältige Nutzungsmischung und die attraktiven, multifunktionalen öffentlichen Räume beleben die Zentren. Das Wohnangebot ist vielfältig, der Flächenbedarf ist reduziert. Wohnortnah stehen unterschiedliche Grün- und Freiräume zur Verfügung.

Der Urbane Raum treibt – insbesondere auch dank seiner Bildungseinrichtungen und Innovationsstandorte – die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons Thurgau massgeblich voran. Im Urbanen Raum befinden sich die kantonalen Arbeitsplatzschwerpunkte. Er verfügt über attraktive und gut erschlossene Flächen für Dienstleistungs-, Industrie- und Gewerbenutzungen und ein umfassendes und spezialisiertes Versorgungsangebot. Der Urbane Raum zeichnet sich durch eine hohe regionale und überregionale Erschliessungsgunst aus. Zentren und Agglomerationsgemeinden sind in ein leistungsfähiges ÖV-System eingebunden und verfügen über gut ausgebaute Langsamverkehrsnetze.

Kompakter Siedlungsraum

Der Kompakte Siedlungsraum befindet sich in der Nähe von Verkehrsachsen. Er ist, insbesondere mit dem ÖV, gut an den Urbanen Raum und an die Zentren – auch ausserhalb des Kantons Thurgau – angeschlossen. Die Erschliessungsqualität ist Teil seiner Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Mit der geplanten Realisierung der Bodensee–Thurtalstrasse (BTS) werden die Gemeinden entlang dieser Entwicklungsachse besser erschlossen und gleichzeitig vom Durchgangsverkehr entlastet. Dies löst zusätzliche Impulse für die Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung aus. Kleine und mittlere Unternehmen finden hinreichende Entwicklungsmöglichkeiten. Dadurch ergänzt der Kompakte Siedlungsraum in wirtschaftlicher Hinsicht den Urbanen Raum und trägt zur Vielfalt und Wettbewerbsfähigkeit der Thurgauer Wirtschaft bei. Die Dörfer und Kleinstädte verfügen über einen eigenständigen Charakter, die Bevölkerung schätzt die ländlichen Siedlungsqualitäten. Vielfältige Versorgungsangebote und eine Mischung unterschiedlicher Nutzungen beleben die punktuell verdichteten Ortskerne. Sie stellen damit Zentren des Ortslebens dar und tragen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Gemeinden bei. Mit klaren Siedlungsbegrenzungen und sorgfältig gestalteten Siedlungsrändern sind sie in die umgebende Landschaft eingebettet, ohne zu deren Zersiedlung beizutragen.

Kulturlandschaft

Die Kulturlandschaft prägt das Bild des Kantons Thurgau. Viele der typischen, verschieden grossen Dörfer und Weiler verfügen über wertvolle

und identitätsstiftende Ortsbilder. Die kompakten Ortskerne fügen sich in die Landschaft ein. Sie bieten eine lokale Grundversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs. Die Orte sind an die Zentren angebunden, eine Grunderschliessung durch den ÖV ist in der Regel sichergestellt. Das lokale Gewerbe findet Möglichkeiten, sich angemessen weiterzuentwickeln. Durch die Verbindung dieser Faktoren bleibt die Lebensfähigkeit der Dörfer gewährleistet.

Erläuterungen

In ihrer Vielgestaltigkeit widerspiegelt die Kulturlandschaft die unterschiedlichen Funktionen dieses Raumes: als Produktionsgrundlage der Land- und Forstwirtschaft, als Wohnstandort, als Standort für lokal verankerte Gewerbe- und Handwerksbetriebe, als naturnaher Freizeit- und Erholungsraum sowie als Raum mit einer ökologischen Ausgleichsfunktion. Die Überlagerung und das Zusammenspiel dieser Funktionen machen den spezifischen Charakter der Thurgauer Landschaft aus, können aber auch zu Nutzungskonflikten führen. Diesen räumlich eng verzahnten, sich teilweise überlagernden Funktionen gilt es gerecht zu werden.

Die Kulturlandschaft wird vor allem durch die Landwirtschaft geprägt, die einen Beitrag zur Wirtschaftskraft des Kantons, zur nachhaltigen Versorgung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln sowie zur Pflege eines attraktiven Landschaftsbildes leistet. Die ertragreichen Landwirtschaftsflächen sind gesichert, die Landwirtschaft kann sich baulich weiterentwickeln und sich auch im Bereich des Agrotourismus positionieren. Sie verfügt über die Voraussetzungen für eine nachhaltige Produktion. Die landwirtschaftliche Nutzung nimmt Rücksicht auf den Schutz der natürlichen Ressourcen und naturnaher Lebensräume und steht im Einklang mit dem Erhalt und der Stärkung der hohen Lebensqualität sowie der Biodiversität.

Zentrenstruktur

Der Kanton Thurgau setzt auf eine Bündelung der Kräfte in starken Zentren und unterstützt sie in ihren spezifischen Funktionen. Die Planungen orientieren sich an der Zentrenstruktur als Rückgrat der Siedlungsstruktur und der wirtschaftlichen Dynamik. Zusammen mit den umliegenden Agglomerationsgemeinden bilden die Zentren die wesentlichen Wirtschaftsräume des Kantons Thurgau.

Planungsgrundsatz 0.3 B

Festsetzung 0.3 B

Die Zentren des Kantons Thurgau gliedern sich nach ihren Funktionalitäten in folgende zwei Typen (vgl. Übersichtskarte «Raumkonzept»):

a) Kantonale Zentren

Amriswil, Arbon, Frauenfeld, Kreuzlingen, Romanshorn, Weinfelden.

b) Regionale Zentren

Aadorf, Bischofszell, Diessenhofen, Münchwilen, Sirnach, Steckborn.

Erläuterungen

Die Zentren des Kantons Thurgau weisen vielfältige Besonderheiten und Qualitäten auf. Sie werden in zweierlei Hinsicht gefördert, zum einen durch die Stärkung der funktionalen Handlungsräume nach innen, zum anderen durch eine wirkungsvolle Positionierung des Kantons nach aussen. Die kleinräumige Struktur des Kantons mit starken regionalen Verflechtungen und Identitäten ist für den Charakter des Kantons Thurgau prägend.

Kantonale Zentren

Die Städte Amriswil, Arbon, Frauenfeld, Kreuzlingen, Romanshorn und Weinfelden bilden innerhalb des Kantons wichtige wirtschaftliche, politische, kulturelle und verkehrliche Zentren. Dank ihren öffentlichen Infrastrukturen und Angeboten (Bildung, Kultur, Gesundheit, Verwaltung) besitzen sie eine zentrale Versorgungsfunktion. Als Arbeitsplatzschwerpunkte sind sie optimal in das übergeordnete sowie das regionale Verkehrsnetz eingebunden. Mit der geplanten Bodensee–Thurtalstrasse (BTS) und der Oberlandstrasse (OLS) sowie dem geplanten Ausbau des Bahnangebotes rücken die Zentren noch näher zusammen. Die Zentren im Oberthurgau profitieren von besseren Rahmenbedingungen und grösserer Standortgunst. Mit ihren spezifischen Stärken und Potenzialen tragen die Zentren zur überkantonalen Positionierung des Kantons Thurgau bei.

Regionale Zentren

Die regionalen Zentren Aadorf, Bischofszell, Diessenhofen, Münchwilen, Sirnach und Steckborn übernehmen eine Stützpunktfunktion für ihr Umland mit Arbeitsplatzangeboten, verschiedenen Versorgungseinrichtungen und kulturellen Angeboten. Sie bilden Verkehrsknoten für ihr ländlich geprägtes Umland und sind selbst gut mit den kantonalen und regionalen Zentren verbunden. Sirnach und Münchwilen kommt als sich ergänzende regionale Zentren eine besondere Bedeutung zu. Gemeinsam mit dem ausserkantonalen Zentrum Wil übernehmen sie eine wichtige Funktion für die gesamte Region.

Gesamtkantonale Entwicklung der Raumnutzer (RN)

Der Kanton Thurgau orientiert sich in seiner räumlichen Entwicklung an einer Zielgrösse von 421 000 Raumnutzern (RN) im Jahr 2030, beziehungsweise 443 000 RN im Jahr 2040.

Festsetzung 0.3 C

Der Begriff Raumnutzer (RN) meint die Summe aller Einwohner und Beschäftigten, wobei die Teilzeitbeschäftigten zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ) umgerechnet werden (vgl. «Technische Richtlinien Bauzonen», TRB). Die Zielgrössen basieren für die Einwohnerinnen und Einwohner auf dem wachstumsorientierten Bevölkerungsszenario des Bundesamtes für Statistik (BFS) für den Kanton Thurgau (BR-00-2010), das kurz- und mittelfristig von einem starken Bevölkerungswachstum mit langfristig sich abschwächender Dynamik ausgeht. Gemäss Einschätzung der kantonalen Dienststelle für Statistik und des Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA) wird allerdings die Beschäftigtenzahl nicht im gleichen Ausmass wachsen, sondern im Vergleich zum Bevölkerungswachstum nur um 60 Prozent. Kein Wachstum erwartet wird bei den Beschäftigten des ersten Sektors (2012 weniger als 6000 VZÄ).

Erläuterungen

Im Vergleich zu den gerundeten Zahlen der Ausgangsjahre 2012 (Beschäftigte) und 2013 (Einwohner) entspricht die Festsetzung 0.3 C einem Wachstum der RN um knapp 17 Prozent bis 2030 und weiteren gut 5 Prozent bis 2040:

Stand und erwartete Entwicklung der Raumnutzer					
Gesamte Kantonsfläche					
	2012/13	2013-30	2030	2030-40	2040
Einwohner	260 000	46 000	306 000	18 000	324 000
Beschäftigte	101 000	14 000	115 000	4 000	119 000
Raumnutzer	361 000	60 000	421 000	22 000	443 000

Die Zahlen gelten für das gesamte Kantonsgebiet. Entsprechend der sich an die TRB anlehnenden Berechnungsmethode sind diese Vorgaben jedoch nur auf die Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) direkt anzuwenden. Diese Zonen beanspruchen mit gut 6400 Hektaren zur Zeit zwei Drittel der gesamten Bauzonenflächen. 93 Prozent der Einwohner und 47 Prozent aller Beschäftigten leben oder arbeiten in diesen Zonen. Proportional zur heutigen Verteilung der RN präsentieren sich die Zahlen wie folgt:

Erläuterungen

Stand und erwartete Entwicklung der Raumnutzer					
Wohn-, Misch- und Zentrumszonen					
	2012/13	2013-30	2030	2030-40	2040
Einwohner	242 000	41 000	283 000	16 000	299 000
Beschäftigte	48 000	7 000	55 000	2 000	57 000
Raumnutzer	290 000	48 000	338 000	18 000	356 000

Die Beschäftigten machen in den WMZ lediglich einen Sechstel aller RN aus und spielen somit für die Berechnungsergebnisse eine viel kleinere Rolle als die Einwohnerinnen und Einwohner mit einem Anteil von fünf Sechsteln aller RN.

Räumlich differenzierte Entwicklung der Raumnutzer (RN)**Festsetzung 0.3 D**

Der Kanton Thurgau strebt ein räumlich differenziertes, auf die Urbanen Räume ausgerichtetes Wachstum der Raumnutzer (RN) an.

Der Grossteil des Wachstums soll im Urbanen Raum aufgefangen werden (Orientierungswert: 65% des gesamten Wachstums).

Im Kompakten Siedlungsraum wird ein moderates Wachstum angestrebt (Orientierungswert: 25% des gesamten Wachstums).

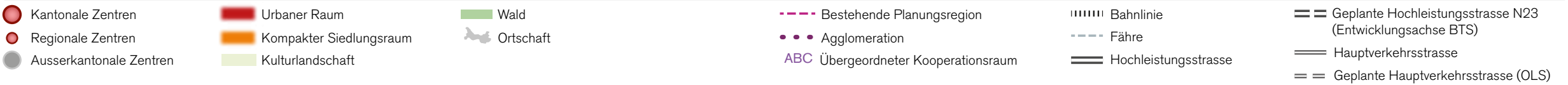
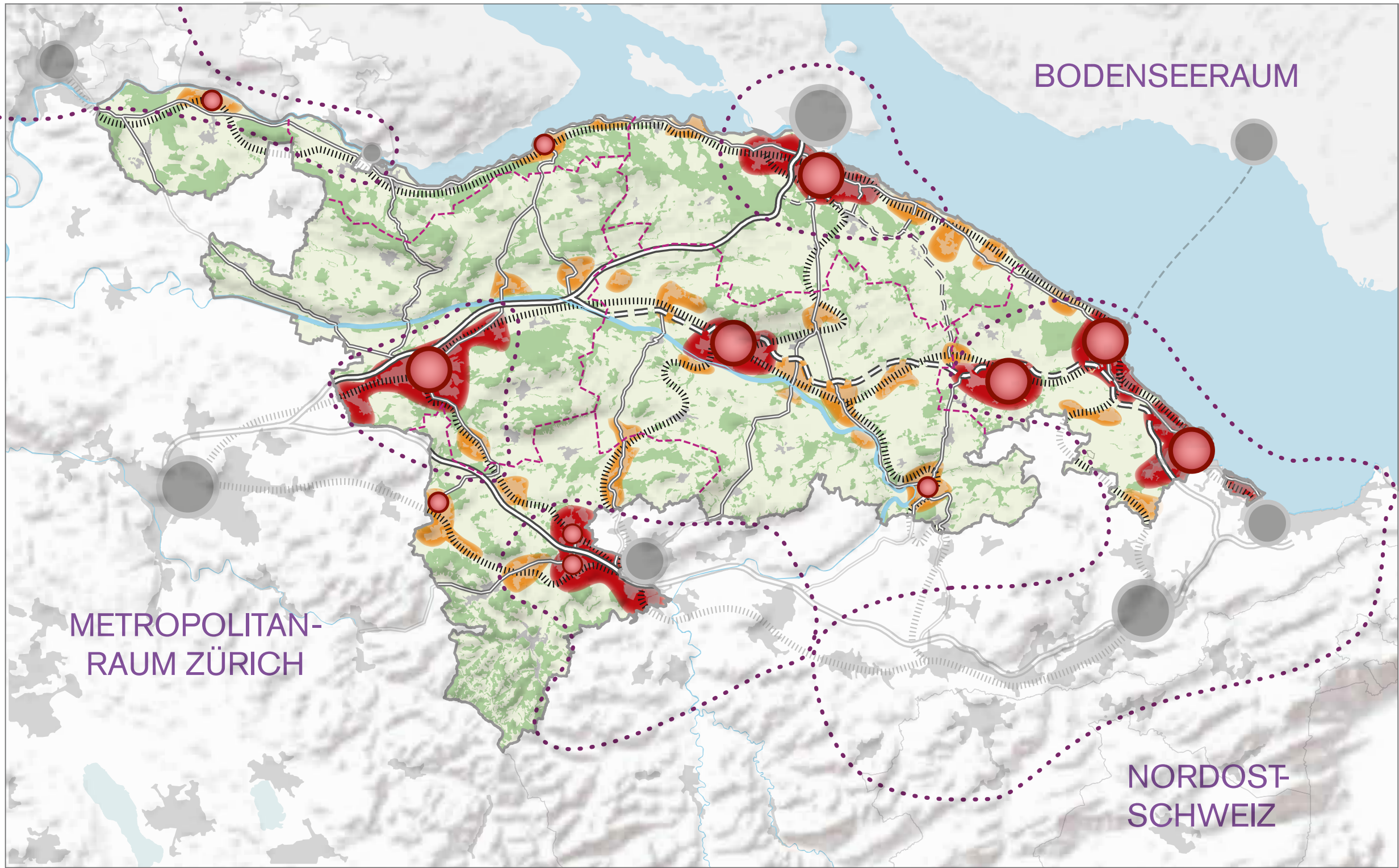
In der Kulturlandschaft bleibt ein punktuelles Wachstum möglich; insgesamt soll die Raumnutzerzahl langfristig mindestens gehalten werden (Orientierungswert: 10% des gesamten Wachstums).

Erläuterungen

Die Festlegung des Siedlungsgebiets erfolgt im KRP mit Bezug auf die im Raumkonzept definierte angestrebte Entwicklung. Im Urbanen Raum wohnen oder arbeiten heute gut die Hälfte aller RN (vgl. nachfolgende Tabelle). Der überproportional grosse Anteil von 65 Prozent am zukünftigen Wachstum bedeutet, dass der Anteil von heute 51 Prozent RN im Urbanen Raum bis 2030 auf 53 Prozent und bis 2040 auf 54 Prozent steigt. Die Prozentanteile in den anderen Raumtypen verschieben sich entsprechend. Mit dieser Wachstumsverteilung wird somit ein Prozess unterstützt, der erst langfristig spürbare Veränderungen bewirkt. Bis 2030 wird somit im Urbanen Raum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 1.1 Prozent erwartet. Aber auch die Kulturlandschaft wächst mit 0.5 Prozent pro Jahr immer noch merklich.

Stand und künftige Verteilung der Raumnutzer					
Wohn-, Misch- und Zentrumszonen					
	Jahr	Thurgau	Urbaner Raum	Kompakter Siedlungsraum	Kulturlandschaft
Stand					
Einwohner	2013	242 000	50%	28%	22%
Beschäftigte	2012	48 000	57%	25%	18%
Raumnutzer	2012/13	290 000	51%	28%	21%
Künftige Verteilung der Raumnutzer					
Orientierungswerte KRP		100%	65%	25%	10%
Raumnutzerzuwachs	2013-30	48 000	31 000	12 000	5 000
Ø jährl. Änderung	2013-30	0.9%	1.1%	0.8%	0.5%
Raumnutzer	2030	100%	53%	27%	20%
Raumnutzerzuwachs	2030-40	18 000	12 000	4 000	2 000
Ø jährl. Änderung	2030-40	0.5%	0.6%	0.5%	0.3%
Raumnutzer	2040	100%	54%	27%	19%

Erläuterungen



0.4 Räumliche Strategien

Siedlung

Der Kanton Thurgau orientiert sich in seiner räumlichen Planung an folgenden Strategien:

- Das Siedlungsgebiet begrenzen und innerhalb der Regionen abstimmen
- Die Siedlungsentwicklung nach innen lenken
- Eine hohe Siedlungsqualität in allen Raumtypen anstreben
- Die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung aufeinander abstimmen
- Die wirtschaftlichen Entwicklungen den Standortvoraussetzungen entsprechend unterstützen

Planungsgrundsatz 0.4 A

Durch die Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven und durch Verdichtungen an geeigneten Lagen kann die zukünftige Siedlungsentwicklung konsequent nach innen gelenkt werden. Bei allen Raumtypen wird in Zusammenhang mit der Innenentwicklung und der Siedlungserneuerung ein hoher Anspruch an die Siedlungsqualität gestellt.

Erläuterungen

Mobilität

Der Kanton Thurgau orientiert sich in seiner räumlichen Planung an folgenden Strategien:

- Auf ressourcen- und klimaschonende Mobilitätsformen setzen und bestehende Umweltbelastungen reduzieren
- Die Koordination zwischen den drei Verkehrsarten motorisierter Individualverkehr (MIV), öffentlicher Verkehr (ÖV) und Langsamverkehr (LV) sicherstellen
- Die Einbindung in das schweizerische und das grenzüberschreitende Verkehrsnetz optimieren
- Eine auf die Raumtypen abgestimmte, bedarfsgerechte Erschliessung sicherstellen
- Eine angemessene Verkehrsqualität sicherstellen
- Die Funktionsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur erhalten und optimieren

Planungsgrundsatz 0.4 B

Der Kanton Thurgau setzt mit dem Gesamtverkehrskonzept auf ein abgestimmtes Gesamtverkehrssystem mit den drei gleichwertigen Verkehrsarten motorisierter Individualverkehr (MIV), öffentlicher Verkehr (ÖV) sowie Langsamverkehr (LV). Er sorgt für eine angemessene Erreichbarkeit aller kantonalen Gebiete und eine gute nationale Verkehrsanbindung.

Erläuterungen

Erläuterungen

Das gesamte Verkehrssystem wird auf eine konzentrierte Siedlungsentwicklung ausgerichtet.

Landschaft, Landwirtschaft, Natur**Planungsgrundsatz 0.4 C**

Der Kanton Thurgau orientiert sich in seiner räumlichen Planung an folgenden Strategien:

- Die Landschaft mit all ihren Elementen ganzheitlich betrachten, pflegen und aufwerten sowie als Lebens- und Erholungsraum sichern
- Die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung schaffen
- Ausreichende und hochwertige Flächen für die produzierende Landwirtschaft sichern
- Die Landschaftsräume und Gewässer mit ihren ökologischen Qualitäten und die Biodiversität erhalten und stärken respektive aufwerten, insbesondere durch eine gute Vernetzung

Erläuterungen

Der Kanton Thurgau stärkt die Landschaft in ihrer Vielfalt: als Produktionsgrundlage der Land- und Forstwirtschaft, als Wohnstandort, als naturnahen Freizeit- und Erholungsraum sowie als Raum mit ökologischer Ausgleichs- und Schutzfunktion. Der nachhaltig produzierenden Landwirtschaft kommt dabei eine zentrale Rolle zu.

Energie, Ver- und Entsorgung**Planungsgrundsatz 0.4 D**

Der Kanton Thurgau orientiert sich in seiner räumlichen Planung an folgenden Strategien:

- Die Energie effizient nutzen
- Die Potenziale bei der Nutzung erneuerbarer Energien ausschöpfen
- Die Stoffkreisläufe wo immer möglich und sinnvoll schliessen
- Die Wasservorkommen haushälterisch nutzen und gesamtheitlich bewirtschaften
- Eine möglichst hohe Eigenversorgung des Kantons mit Baurohstoffen anstreben

Erläuterungen

Der Kanton Thurgau zielt auf eine volkswirtschaftlich optimale, nachhaltige und sichere Energieversorgung. Er setzt dabei auf eine Erhöhung der Energieeffizienz sowie auf eine Förderung von CO₂-neutralen, erneuerbaren und umweltverträglichen Energien. Die Ver- und Entsorgungseinrichtungen werden bedarfsorientiert und ressourcenschonend geplant, realisiert und betrieben.

0.5 Funktionale Handlungsräume

Regionalplanungsgruppen

Der Kanton Thurgau unterstützt die Regionalplanungsgruppen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Planungsgrundsatz 0.5 A

Die regionale Zusammenarbeit über Gemeinde- und Kantons Grenzen hinweg und damit auch die Regionalplanungsgruppen gemäss § 3 PBG gewinnen immer mehr an Bedeutung. In der inhaltlichen und organisatorischen Abstimmung der gemeindeübergreifenden räumlichen Entwicklung können die Regionalplanungsgruppen eine gewichtige Rolle übernehmen. Der Kanton unterstützt sie daher bei diesen Aufgaben. Er prüft in Zusammenarbeit mit den bestehenden Regionalplanungsgruppen und Gemeinden mögliche Anreize und Unterstützungsmöglichkeiten des Kantons für eine verstärkte Zusammenarbeit sowie die Möglichkeiten für eine langfristig orientierte Stärkung der Regionalplanungsgruppen hinsichtlich ihrer Aufgaben.

Erläuterungen

Agglomerationen

Mit Agglomerationsprogrammen werden die Lebensqualität der Bevölkerung und die Entwicklungsmöglichkeiten der Wirtschaft in den Agglomerationen gefördert.

Planungsgrundsatz 0.5 B

Der Regierungsrat hat am 28. Juni 2016 die Agglomerationsstrategie für den Kanton Thurgau genehmigt. Sie legt die kantonalen Aufgaben, die interne Organisation sowie die Zusammenarbeit mit den Agglomerationen bei der Erarbeitung und Umsetzung der Agglomerationsprogramme fest. Der Kanton Thurgau ist an folgenden Agglomerationsprogrammen beteiligt:

Ausgangslage

- Agglomerationsprogramm Frauenfeld
- Agglomerationsprogramm Kreuzlingen-Konstanz
- Agglomerationsprogramm Schaffhausen
- Agglomerationsprogramm St. Gallen-Bodensee
- Agglomerationsprogramm Wil

Im Bericht «Agglomerationspolitik des Bundes 2016+» (2015) hält der Bundesrat fest, dass sich der Bund in Ergänzung zu den Kantonen und Gemeinden, verstärkt für die Agglomerationen engagieren will.

Erläuterungen

Erläuterungen

Die Agglomerationsprogramme sind aus verschiedenen Gründen für den Kanton Thurgau von hoher Bedeutung:

- Agglomerationsprogramme tragen zu einer verstärkten Koordination von Siedlungsentwicklung, Verkehr und Landschaft in den Agglomerationsräumen bei, die teilweise über die Kantons- und sogar Landesgrenzen hinweg stark verflochten sind
- Agglomerationsprogramme stellen die Funktionsfähigkeit der Agglomerationen sicher und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Kantons
- Dank Bundesbeiträgen können in den Agglomerationen wichtige Verkehrsinfrastrukturen realisiert werden

Planungsgrundsatz 0.5 C

Die Trägerschaften der Agglomerationsprogramme übernehmen die Federführung bei der Erarbeitung und Umsetzung der Programme. Der Kanton Thurgau unterstützt sie dabei im Rahmen seiner Kompetenzen und bringt die kantonalen Interessen ein.

Erläuterungen

Die Übernahme der Federführung durch die Trägerschaften ist aufgrund der spezifischen, grenzüberschreitenden Herausforderungen und der vorhandenen, vertieften Gebietskenntnisse zweckmässig. Der Kanton nimmt in den Trägerschaften der Agglomerationsprogramme auf fachlicher und politischer Ebene Einsitz und bringt die kantonalen Interessen und Anliegen ein. Er begleitet die Erarbeitung und Umsetzung der Agglomerationsprogramme und leistet bei Bedarf fachliche Unterstützung. Er vertritt die Interessen der Agglomerationen gemeinsam mit den Trägerschaften gegenüber dem Bund.

Das Amt für Raumentwicklung (ARE) setzt eine Koordinationsstelle «Agglomerationsprogramme» ein. Diese ist Ansprechstelle für Agglomerationen, Nachbarkantone und Bund. Sie betreut die im Rahmen der Agglomerationsprogramme anfallenden Arbeiten, leitet die verwaltungsinterne Steuerungsgruppe «Agglomerationsprogramme», koordiniert die kantonalen Anliegen und vertritt den Kanton in den Projektorganisationen der Agglomerationen.

Der Kanton erstellt jeweils zu Beginn der Erarbeitungsphase einer neuen Generation Agglomerationsprogramme eine Strategie. Als Grundlage für die Genehmigung der Agglomerationsprogramme durch den Regierungsrat erarbeitet er zudem einen Gesamtbericht.

Federführung: Kanton (ARE)

Beteiligte: Kanton (TBA, Abt. ÖV), Trägerschaften Agglomerationen

Termin: laufend

Planungsauftrag 0.5 A

Der Kanton legt seine Ziele und Schwerpunkte für die kommende Generation der Agglomerationsprogramme jeweils in einer Strategie fest. Er berücksichtigt dabei neben den kantonalen Interessen auch den Kontext und die Interessen der Gesamttagglomerationen. Die Strategie ist ein Orientierungsrahmen für die beteiligten kantonalen Stellen. Für die Agglomerationen und Nachbarkantone hat die Strategie informativen Charakter.

Erläuterungen

Der Regierungsrat genehmigt die Agglomerationsprogramme, bevor sie dem Bund zur Prüfung eingereicht werden. Er stützt sich dabei auf einen Gesamtbericht, der die Wirkungen für die räumliche Entwicklung des Kantons sowie die finanziellen und planerischen Konsequenzen für den Kanton darstellt.

Auf Grundlage der jährlichen Reportinggespräche mit den Agglomerationen erarbeitet der Kanton einen Jahresreport zuhanden des Regierungsrates.

Der Kanton prüft bei Planungen der Gemeinden, ob sie mit den Festsetzungen im Agglomerationsprogramm vereinbar sind.

Planungsauftrag 0.5 B

Federführung: Kanton (ARE)

Beteiligte: –

Termin: laufend

Mit der Prüfung durch den Kanton kann sichergestellt werden, dass die Massnahmen aus den Agglomerationsprogrammen in den betroffenen Gemeinden sachgerecht umgesetzt werden.

Erläuterungen

Planungsauftrag 0.5 C

Der Kanton sorgt dafür, dass die Vorhaben, die in den Prüfberichten des Bundes zu den Agglomerationsprogrammen erwähnt sind und einer Abstimmung mit dem KRP bedürfen, mit entsprechendem Koordinationsstand im KRP (Anhang A0) aufgeführt werden.

Federführung: Kanton (ARE)

Beteiligte: Agglomerationen

Termin: laufend

Erläuterungen

Gemäss der Weisung über die Prüfung und Mitfinanzierung der Agglomerationsprogramme des Bundes müssen sämtliche richtplanrelevanten Infrastrukturmassnahmen, die im Rahmen eines Agglomerationsprogramms vom Bund mitfinanziert werden und zur A-Liste gehören, spätestens bis zum Abschluss der Leistungsvereinbarung im KRP mit dem Koordinationsstand «Festsetzung» verankert und vom Bund genehmigt sein. Dies gilt auch für richtplanrelevante Siedlungsmassnahmen, die eng mit einer Infrastrukturmassnahme der A-Liste verknüpft sind. Für richtplanrelevante Infrastrukturmassnahmen der B-Liste ist der Koordinationsstand «Zwischenergebnis» bis zum Abschluss der Leistungsvereinbarung empfohlen, aber nicht zwingende Voraussetzung.

Die richtplanrelevanten Infrastruktur- und Planungsmassnahmen sind in den entsprechenden Richtplankapiteln enthalten und nicht speziell als Massnahmen der Agglomerationsprogramme gekennzeichnet. Zur besseren Übersicht befindet sich im Anhang A0 eine Zusammenstellung der Massnahmen aus den Agglomerationsprogrammen, die aus Sicht des Bundes koordinationsbedürftig sind.

Übergeordnete Kooperationsräume**Planungsgrundsatz 0.5 D**

Der Kanton Thurgau pflegt und intensiviert die Zusammenarbeit über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus. Aufgrund seiner räumlichen Position versteht sich der Kanton Thurgau als aktiver Partner innerhalb des Metropolitanraums Zürich, der Nordostschweiz sowie des internationalen Bodenseeraums. Er erachtet die Ausrichtung in mehrere funktionale Räume als Chance, die er aktiv nutzen will.

Der Kanton Thurgau arbeitet mit den Kooperationspartnern zusammen und bringt seine Stärken und Interessen in den jeweiligen Räumen und Gremien ein. Er leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Funktionsfähigkeit des Kantons innerhalb der vom Raumkonzept Schweiz skizzierten Raumstruktur.

Federführung: Kanton (ARE, AWA)

Beteiligte: –

Termin: laufend

Planungsauftrag 0.5 D

Der Kanton Thurgau liegt im Einflussbereich bedeutender, grosser ausserkantonaler respektive ausländischer Zentren und Ballungsräume. Die unterschiedliche Orientierung des Kantons Thurgau kommt auch im Raumkonzept Schweiz zum Ausdruck. Das Raumkonzept Schweiz verortet den Kanton Thurgau in die folgenden drei Handlungsräume:

Erläuterungen

- den westlichen und mittleren Kantonsteil als Teil des Metropolitanraums Zürich,
- den östlichen Kantonsteil als Teil des klein- und mittelstädtisch geprägten Handlungsraums Nordostschweiz,
- sowie den Gesamtkanton Thurgau als Bestandteil des internationalen Bodenseeraums.

Der Kanton Thurgau beteiligt sich insbesondere im Rahmen der Internationalen Bodenseekonferenz IBK und der Metropolitankonferenz Zürich an der Weiterentwicklung dieser Kooperationsräume.

1.1 Siedlungsgebiet

Das Siedlungsgebiet bezeichnet jene Flächen, in denen die bauliche Entwicklung bis zum Richtplanhorizont (25 Jahre, bis 2040) stattfinden kann. Es umfasst:

- a) die überbauten Bauzonen, in denen die bauliche Entwicklung primär in der Verdichtung und der Aufwertung besteht,
- b) die unüberbauten Bauzonen, in denen in der Regel eine dichte Nutzung mit hoher Siedlungsqualität angestrebt wird,
- c) die Flächen, in denen im Nutzungsplanverfahren neue Bauzonen ausgeschieden werden können.

Das Siedlungsgebiet umfasst eine Gesamtfläche von 11 310 Hektaren.

Eine Anpassung des Siedlungsgebietsumfangs erfolgt ausschliesslich auf Grund einer Gesamtüberprüfung im Rahmen der Richtplanung.

Planungsgrundsatz 1.1 A

Festsetzung 1.1 A

Erläuterungen

Das RPG verlangt von den Kantonen, dass sie in ihren Richtplänen festlegen, wie gross die Siedlungsfläche sein soll, wie sie im Kanton verteilt sein soll und wie ihre Erweiterung regional abgestimmt wird. Anstelle des Begriffs «Siedlungsfläche» aus dem Wortlaut des Gesetzes wird in vielen Kantonen der Begriff «Siedlungsgebiet» sinngleich verwendet. Das im KRP festgesetzte Siedlungsgebiet orientiert sich an der erwarteten Entwicklung der kommenden 25 Jahre und umfasst nebst den bestehenden Bauzonen (inkl. Verkehrsflächen) das Gebiet, das für die zukünftige Siedlungsentwicklung vorgesehen ist. Das Siedlungsgebiet bildet damit einen langfristigen konzeptionellen und räumlichen Rahmen für die Festlegung der Bauzonen. Einzonungen innerhalb des Siedlungsgebiets gemäss Planungsgrundsatz 1.1 A Bst. c sind nicht automatisch möglich, sondern müssen zum jeweiligen Zeitpunkt die Kriterien der Bauzonendimensionierung erfüllen. Die in Festsetzung 1.1 A definierte Gesamtfläche ist zum überwiegenden Teil in der Richtplankarte räumlich festgelegt (vgl. <http://www.raumentwicklung.tg.ch> > Kantonale Planung). In der Richtplankarte noch nicht verortet sind die Flächen gemäss Festsetzung 1.1 B. Diese Kontingentsflächen ersetzen gewissermassen die rechtskräftigen kommunalen Richtplangebiete für Arbeitszonen, öffentliche Zonen und Spezialbauzonen, die nach neuer Systematik nicht mehr Bestandteil des Siedlungsgebietes sind und in der Richtplankarte 1:50 000 daher auch nicht mehr abgebildet werden. Das Siedlungsgebiet ist in der Richtplankarte zum grössten Teil in oranger Farbe darge-

Erläuterungen

stellt. Daneben gehören zum Siedlungsgebiet auch die als Bauzonen geltenden und damit zum Siedlungsgebiet gehörenden Freihaltezonen und Intensiverholungsgebiete (grün) und die strategischen Arbeitszonen und die Entwicklungsschwerpunkte Arbeiten (blau).

Festsetzung 1.1 B

253 Hektaren des gesamten Siedlungsgebiets sind räumlich noch nicht festgelegt und daher in der Richtplankarte nicht dargestellt. Diese Flächen stehen zur Verfügung für:

- a) die massvolle Erweiterung von in bestehenden Bauzonen ansässigen Betrieben (zirka 25 ha),
- b) die Neuansiedlung von Betrieben (zirka 29 ha),
- c) die Ausscheidung von grossflächigen Arbeitsplatzgebieten wie strategische Arbeitszonen oder Entwicklungsschwerpunkte Arbeiten (zirka 41 ha),
- d) die Erstellung von öffentlichen oder dem öffentlichen Interesse dienenden Bauten und Anlagen (zirka 30 ha),
- e) die Ausscheidung von Spezialbauzonen (zirka 29 ha),
- f) die Arrondierung von Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ, zirka 99 ha).

Die räumliche Festlegung von Siedlungsgebiet gemäss Festsetzung 1.1 B Bst. c erfolgt als Richtplananpassung, jene gemäss Festsetzung 1.1 B Bst. a, b, d, e und f als Fortschreibung des Richtplans.

Die Beanspruchung der Kontingente erfolgt mit der Festsetzung des Siedlungsgebiets in der Richtplankarte. Sie können nur in Anspruch genommen werden, falls nachweislich keine geeigneten Standorte im bereits festgelegten Siedlungsgebiet vorhanden sind und die angestrebte Entwicklung mit den Zielen und Grundsätzen des KRP vereinbar ist. Im Weiteren sind die Festsetzungen 1.4 A und 1.4 B, die Planungsgrundsätze 1.6 F, 1.6 G, 1.6 I, 1.6 J, 1.6 K, 1.6 L und 2.3 A, die Festsetzung 2.3 A sowie die Vorgaben der übergeordneten Gesetzgebung (insbesondere Art. 15. Abs. 3 und 4 RPG und Art. 30 Abs. 1 bis RPV) zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Die künftige Nachfrage nach Flächen in Arbeitszonen, öffentlichen Zonen, Spezialbauzonen und teilweise auch im Bereich der Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) ist nur schwer zu lokalisieren. Eine abschliessende räumliche Festlegung des Siedlungsgebiets im Bereich dieser Zonen ist daher weder möglich noch sinnvoll. Aus diesem Grund werden für bestimmte Vorhaben Kontingente zur Verfügung gestellt. Sind im be-

stehenden Siedlungsgebiet keine Nutzungspotenziale vorhanden, bieten die Kontingente Handlungsspielraum, um flexibel auf Nachfragen und veränderte Rahmenbedingungen reagieren zu können.

Erläuterungen

Strategische Arbeitszonen (SAZ) und Entwicklungsschwerpunkte Arbeiten (ESP-A) beanspruchen grosse Flächen und werden in der Regel auf Vorrat ausgeschrieben. Das erforderliche Siedlungsgebiet muss durch eine Anpassung des Richtplans festgelegt werden, die dem Nutzungsplanverfahren vorangestellt wird. Vorhaben gemäss Festsetzung 1.1 B Bst. a, b, d, e und f erfordern dagegen keine vorgängige Richtplananpassung. Das Siedlungsgebiet wird bei diesen Vorhaben mit dem Nutzungsplanverfahren festgelegt. Der KRP wird anschliessend fortgeschrieben. Damit können die Verfahrenszeiten kurz gehalten werden.

Im Rahmen eines ordentlichen und in der Regel regional oder kommunal abgestimmten Verfahrens können die Gemeinden das Siedlungsgebiet, wie es in der Richtplankarte festgesetzt ist, räumlich anders anordnen, unter der Bedingung, dass die Gesamtfläche des Siedlungsgebiets nicht vergrössert wird und dadurch:

- a) die Standortqualitäten des Siedlungsgebiets verbessert oder zumindest erhalten werden (insbesondere die Erschliessung mit dem ÖV),
- b) raumplanerisch abgestimmte, bessere Lösungen erreicht werden,
- c) der Planungsgrundsatz 2.3 A und die Festsetzung 2.3 A eingehalten werden und
- d) in der Regel keine grössere Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen (FFF) erfolgt.

Die räumliche Festlegung von Siedlungsgebiet gemäss Festsetzung 1.1 C erfolgt als Fortschreibung des Richtplans.

Festsetzung 1.1 C

Mit der Möglichkeit, Teile des Siedlungsgebietes flächengleich und raumplanerisch sinnvoll abzutauschen, erhalten die Gemeinden die erforderliche Flexibilität, um auf neue Erkenntnisse und veränderte Rahmenbedingungen reagieren zu können. Der Abtausch erfolgt im Rahmen des kommunalen Richtplan- oder Nutzungsplanverfahrens. Bei geringfügigen Änderungen des Zonenplans im Sinne von § 4 PBG kann auf eine regionale Abstimmung verzichtet werden. Anschliessend wird der KRP fortgeschrieben.

Erläuterungen

Festsetzung 1.1 D

Die in der Richtplankarte festgesetzten Siedlungsbegrenzungslinien sind bei Ortsplanungen, bei der Festlegung des Siedlungsgebiets gemäss Festsetzung 1.1 B und bei der Umverteilung des Siedlungsgebiets gemäss Festsetzung 1.1 C einzuhalten. Im Bereich der Siedlungsbegrenzungslinien ist der Gestaltung des Siedlungsrandes besondere Beachtung zu schenken. Im Einflussbereich von Siedlungsbegrenzungslinien sind Bauten und Anlagen ausserhalb des Baugebiets möglichst zu vermeiden.

Erläuterungen

Die Siedlungsgebiete sind dort mit Siedlungsbegrenzungslinien begrenzt, wo übergeordnete Interessen einer weiteren Siedlungsausdehnung auch langfristig entgegenstehen. Mit ihrer Hilfe lassen sich besonders schöne oder empfindliche Landschaften, die Umgebung und damit der Anblick erhaltenswerter Ortsbilder und Kulturobjekte sowie die Seeufer freihalten.

Die Begrenzungen sichern auch Freiräume zwischen den Siedlungsgebieten. Besondere Beachtung verdienen dabei neue Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen in unmittelbarer Nähe der festgesetzten Siedlungsbegrenzungslinien (äusseres Ortsbild). Sie sind nach Möglichkeit zu vermeiden oder zumindest sehr gut in die Umgebung einzupassen.

Planungsauftrag 1.1 A

Die Gemeinden sorgen dafür, dass ihre Ortsplanungen in Einklang stehen mit den Vorgaben des KRP (vgl. Anhang A1) und passen diese gegebenenfalls an (§ 8 Abs. 4 PBG).

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: –

Termin: im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision

Erläuterungen

Mit der quantitativen Festsetzung des Siedlungsgebiets (vgl. Festsetzung 1.1 A), der Festsetzung der zur Verfügung stehenden Kontingente im Bereich der Arbeitszonen, der öffentlichen Zonen, der Spezialbauzonen und der WMZ (vgl. Festsetzung 1.1 B) und der Verortung von rund 98 Prozent der Siedlungsgebietsfläche in der Richtplankarte 1:50 000 erfüllt der Kanton Thurgau die Forderungen von Art. 8a Abs. 1 Bst. a RPG.

Das in der Richtplankarte 1:50 000 festgesetzte Siedlungsgebiet wurde unter Beizug der Gemeinden im Rahmen des Richtplanprozesses erarbeitet und entspricht der Umsetzung des im Anhang A1 aufgeführten

Anpassungsbedarfs im Bereich der künftigen Baugebiete (sogenannte Richtplangebiete) für WMZ. Das in der Richtplankarte 1:50 000 örtlich festgelegte Siedlungsgebiet zeigt die rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen, die künftigen Baugebiete im Bereich der WMZ (ohne Flächen gemäss Festsetzung 1.1 B Best. f) und im KRP bereits festgesetzte SAZ und ESP-A. Künftige Baugebiete, die nicht für die Ausscheidung von WMZ bestimmt sind, sondern für die Ausscheidung anderer Bauzonentypen wie reinen Arbeitszonen, öffentlichen Zonen oder Spezialbauzonen, können und sollen in den kommunalen Richtplänen zwar nach wie vor ausgeschieden werden. In der Richtplankarte 1:50 000 werden diese Gebiete aber nicht mehr abgebildet (vgl. Festsetzung 1.1 B). Sie gelten damit im Sinne des KRP nicht als Siedlungsgebiet.

Erläuterungen

Im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision stimmen die Gemeinden ihre Planungen auf die Vorgaben des KRP ab. Möglich bleibt ein Siedlungsgebietsabtausch gemäss Festsetzung 1.1 C.

1.2 Mindestdichten

In den Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) werden für den Zonenplanhorizont 2030 und den Richtplanhorizont 2040 folgende Mindestdichten (Raumnutzer/Hektare) in den Dichtetypen gemäss Übersichtskarte «Dichtetypen und ÖV-Erschliessung» angestrebt:

a) Urbaner Raum (kantonale Zentren):	86 RN/ha
b) Urbaner Raum (übrige Gemeinden):	63 RN/ha
c) Kompakter Siedlungsraum (regionale Zentren):	60 RN/ha
d) Kompakter Siedlungsraum (übrige Gemeinden):	47 RN/ha
e) Kulturlandschaft:	32 RN/ha

Festsetzung 1.2 A

Nicht überall sind die gleichen Siedlungsdichten sinnvoll und realistisch. Auf Basis der Raumtypen und der Zentrenstruktur des Raumkonzepts werden fünf sogenannte Dichtetypen mit spezifischen Mindestdichten definiert. Dabei erweist es sich als zielführend, die beiden Raumtypen «Urbaner Raum» und «Kompakter Siedlungsraum» in je zwei Dichtetypen zu unterteilen. Dabei umfasst:

Erläuterungen

- a) alle kantonalen Zentren,
- b) die regionalen Zentren und Agglomerationsgemeinden im Urbanen Raum,
- c) die regionalen Zentren und Agglomerationsgemeinden im Kompakten Siedlungsraum,
- d) die übrigen Gemeinden in diesem Raumtyp,
- e) das gesamte Siedlungsgebiet in der Kulturlandschaft.

Die Mindestdichten sind aus den aktuellen Dichtewerten in den überbauten Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) abgeleitet (Beschäftigte 2012/Einwohner 2013). In den beiden Dichtetypen des Urbanen Raums wurde die kantonale Durchschnittsdichte gegenüber den aktuellen Dichtewerten um 10 Prozent erhöht und im Kompakten Siedlungsraum um 5 Prozent. Dadurch werden im Sinne der Raumkonzeptvorgaben in diesen beiden Raumtypen höhere Dichten angestrebt, dies im Unterschied zur Kulturlandschaft, wo die Durchschnittsdichte zur Anwendung kommt.

Festsetzung 1.2 B

Die Minstdichten gemäss Festsetzung 1.2 A fliessen wie folgt in die Kapazitätsberechnung ein: Der effektive heutige Dichtewert in den überbauten WMZ eines Dichtetyps ist für das gesamte Siedlungsgebiet gemäss Planungsgrundsatz 1.1 A massgebend, wenn er über der Minstdichte des jeweiligen Dichtetyps liegt. Andernfalls ist in den unüberbauten WMZ und in den Richtplangebietten eines Dichtetyps die Minstdichte gemäss Festsetzung 1.2 A massgebend. In den überbauten WMZ gilt für 2030 ein Wert, bei dem zur effektiven Dichte ein Drittel der Differenz zur Minstdichte dazugerechnet wird beziehungsweise für 2040 zwei Drittel.

Erläuterungen

In den Gemeinden mit Dichten unterhalb des Minstdichtewerts besteht Handlungsbedarf, die erwünschten Dichten zu erreichen. Mit der Vorgabe der Drittelsanrechnung wird anerkannt, dass sich in den bereits überbauten WMZ die geforderten Kapazitäten nicht sofort, sondern erst innerhalb von etwa drei Planungshorizonten vollständig mobilisieren lassen (vgl. «Technische Richtlinien Bauzonen», TRB). Deshalb wird für 2030 nur ein Drittel der Differenz zur Minstdichte gefordert und für 2040 zwei Drittel. Es werden also auch langfristig noch Dichten unterhalb der Minstdichte akzeptiert.

Festsetzung 1.2 C

Im Rahmen der Kapazitätsberechnung gemäss Festsetzung 1.2 B verdichten alle Gemeinden ihre überbauten WMZ bis 2030 um zusätzlich 2 Prozent beziehungsweise bis 2040 um zusätzlich 3 Prozent, gemessen an der Raumnutzerzahl von 2012/2013.

Erläuterungen

Festsetzung 1.2 C hat zur Folge, dass auch von Gemeinden, die die geforderte Minstdichte übertreffen, weitere Anstrengungen im überbauten Gebiet notwendig sind. Denn in der Regel sind überall noch Reserven vorhanden. Zudem geht die heutige Entwicklung vorab in den attraktiven zentralen Lagen vielerorts bereits in die anvisierte Richtung mit höheren Dichten. Ohne Festsetzung 1.2 C würden von den bis 2030 erwarteten gut 48 000 zusätzlichen Raumnutzern (RN) rein rechnerisch etwa 9000 RN oder weniger als 20 Prozent in den bereits überbauten Bauzonen angesiedelt (vgl. Kap. 0.3). Dank Festsetzung 1.2 C erhöht sich dieser Anteil auf gut 30 Prozent. Damit wird die Forderung nach einer konsequenten Siedlungsentwicklung nach innen berücksichtigt. Die 2-Prozent-Forderung entspricht über alle WMZ gesehen ungefähr einer Erhöhung der Minstdichten um lediglich einen RN pro Hektare.

Die Gemeinden zeigen im Rahmen ihrer Ortsplanungen (kommunaler Richtplan, Zonenplan, Baureglement) auf, wie die Dichten gemäss Festsetzung 1.2 A erreicht werden können. Der Kanton unterstützt die Gemeinden in ihren entsprechenden Bestrebungen.

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: Kanton (ARE)

Termin: laufend bei Ortsplanungsrevisionen

Planungsauftrag 1.2 A

In den WMZ sind die Minstdichten gemäss Festsetzung 1.2 A anzustreben. Die Gemeinden haben daher im Rahmen ihrer Ortsplanungen aufzuzeigen, mit welchen Massnahmen (Ein-, Auf-, Umzonungen, Gestaltungsplanpflicht etc.) sie diese Minstdichten zu erreichen gedenken beziehungsweise wo höhere Dichten sinnvoll begünstigt oder vorgegeben werden können. Weil die Raumnutzerdichte durch raumplanerische Massnahmen nur indirekt beeinflusst werden kann, sind diesbezüglich keine exakten quantitativen Nachweise erforderlich. Die Summe der geplanten Massnahmen sollte aber dazu geeignet sein, die erforderlichen Minstdichten längerfristig zu erreichen.

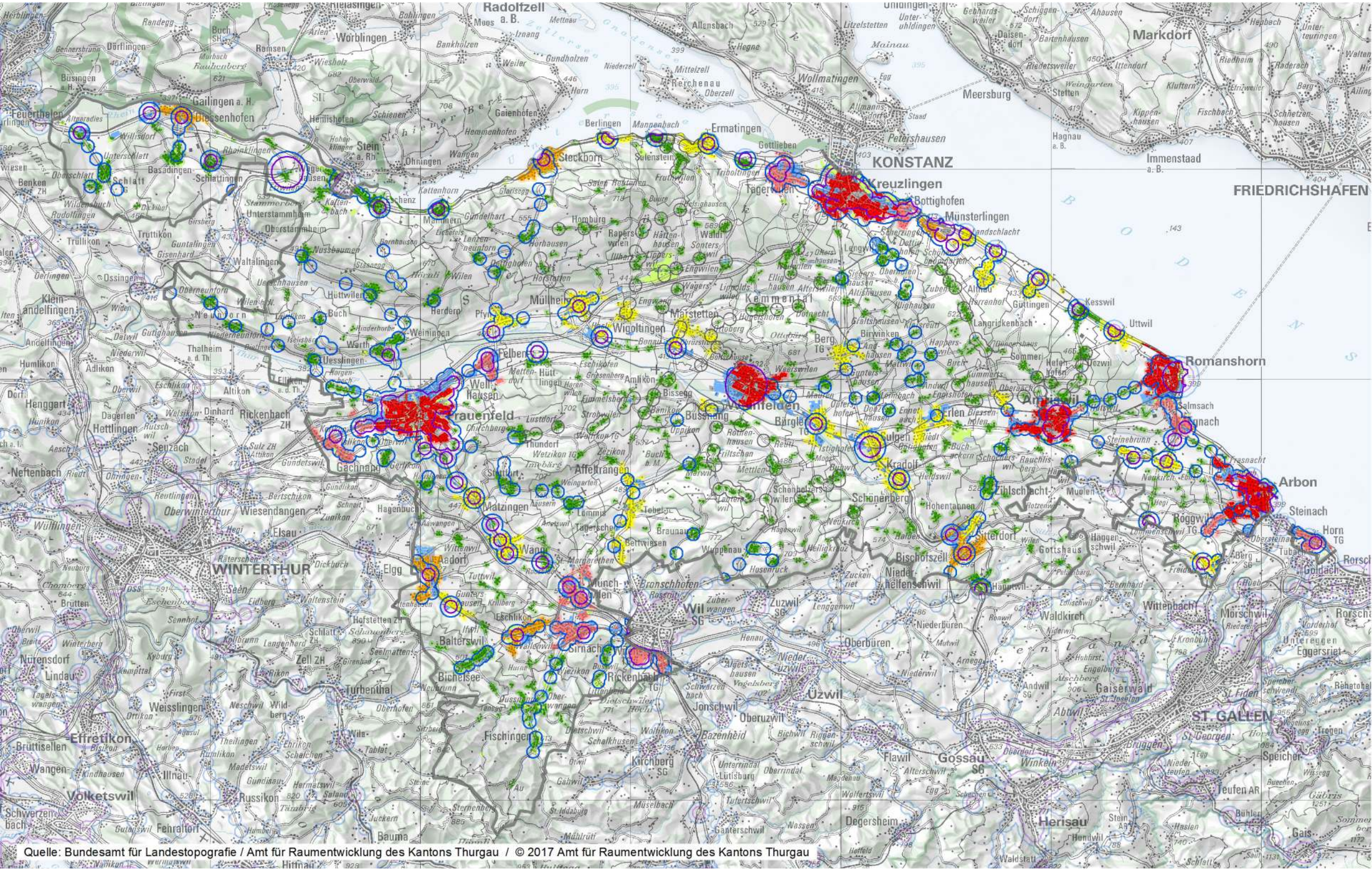
Erläuterungen

In den Arbeitszonen und in den Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen sorgen die Gemeinden für eine effiziente Nutzung des Baulands (mehrgeschossiges, dichtes Bauen, Nutzung des Untergrunds, Mehrfachnutzungen usw.).

Planungsgrundsatz 1.2 A

In den Arbeitszonen und in den Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen eignet sich die Raumnutzerdichte in der Regel nicht als Massstab für die Dimensionierung des Siedlungsgebiets. Das Gebot der haushälterischen Bodennutzung gilt aber auch in diesen Zonentypen.

Erläuterungen



Dichtetypen und ÖV-Erschliessung

- Dichtetypen für WMZ-Zonen
- Urban: Kantonale Zentren
 - Urban: Übrige Gemeinden
 - Kompakter Siedlungsraum: Regionale Zentren
 - Kompakter Siedlungsraum: Übrige Gemeinden
 - Kulturlandschaft

- Übrige Bauzonen
- Arbeitszonen
 - Öffentliche Zonen
 - Spezialbauzonen

- ÖV-Güteklassen Fahrplan 2017 (Bedeutung vgl. Kap. 1.4)
- mindestens C
 - mindestens D
 - mindestens E

1.3 Siedlungsentwicklung nach innen und Siedlungserneuerung

Mobilisierung der inneren Entwicklungspotenziale

Der Kanton und die Gemeinden sorgen für einen haushälterischen Umgang mit dem Boden und die Lenkung der Siedlungsentwicklung nach innen. Neue Flächenansprüche für Wohnen und Arbeiten sind prioritär durch das Ausschöpfen vorhandener innerer Entwicklungspotenziale und durch bauliche Erneuerung zu befriedigen. Die Siedlungsentwicklung nach innen hat Priorität gegenüber Entwicklungen ausserhalb des weitgehend überbauten Gebiets.

Planungsgrundsatz 1.3 A

Der Kanton koordiniert die flächendeckende Nachführung der Übersicht über den Stand der Erschliessung und die inneren Entwicklungspotenziale durch die Gemeinden.

Planungsauftrag 1.3 A

Federführung: Kanton (ARE)

Beteiligte: Gemeinden

Termin: alle 4 Jahre

Um die Siedlungsausdehnung zu begrenzen und gleichzeitig Entwicklungen zu ermöglichen, müssen die Flächen, die für die innere Entwicklung und die Erneuerung zur Verfügung stehen und deren spezifische Eigenschaften bekannt sein. Dazu gehören neben den unüberbauten Bauzonenflächen insbesondere nicht mehr genutzte und unternutzte Flächen sowie geeignete Gebiete mit Potenzial für eine Aufwertung, Umnutzung oder Erneuerung. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden hat der Kanton im Jahr 2014 eine kantonsweit einheitliche Flächenübersicht mit der Methode «Raum+» geschaffen. Durch die periodische Nachführung dieser Übersicht mit einer geeigneten Methode kann sowohl eine Aktualisierung der für die Innenentwicklung notwendigen Grundlagen als auch die Aufzeichnung der räumlichen Entwicklung gewährleistet und damit Art. 31 und 47 RVP entsprochen werden.

Erläuterungen

Planungsauftrag 1.3 B

Die Gemeinden weisen die Gebiete mit inneren Entwicklungspotenzialen und deren spezifische Eigenschaften in ihren kommunalen Richtplänen aus. Sie fördern die Mobilisierung dieser Gebiete, indem sie geeignete Massnahmen zur besseren Nutzung prüfen.

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: –

Termin: bei Ortsplanungsrevisionen

Erläuterungen

Die Mobilisierung der inneren Entwicklungspotenziale ist ein über einen längeren Zeitraum zu verfolgender, anspruchsvoller Prozess. Der Kanton stellt den Planungsträgern mit der «Arbeitshilfe Innenentwicklung» und der Broschüre «Siedlungsdichten – Beispiele aus dem Kanton Thurgau» Orientierungshilfen für eine qualitative Siedlungsentwicklung nach innen zur Verfügung. Bei der Umsetzung gewinnen dabei die informellen Instrumente und Verfahren neben den formellen Planungsinstrumenten immer mehr an Bedeutung.

Das Ausweisen der Gebiete mit inneren Entwicklungspotenzialen und deren spezifische Eigenschaften erfolgt sinnvollerweise im Rahmen der kommunalen Richtplanung.

Die Überprüfung der kommunalen Bauvorschriften kann als Massnahme zur besseren Nutzung der inneren Entwicklungspotenziale dienen, indem Vorschriften oder Abläufe, die die Siedlungsentwicklung nach innen und die Siedlungserneuerung oder die Verfügbarkeit von Bauland erschweren, eliminiert oder optimiert werden.

Siedlungsqualität

Planungsgrundsatz 1.3 B

Bei der Siedlungsentwicklung nach innen ist eine hochwertige Siedlungsqualität anzustreben.

Erläuterungen

Der haushälterische Umgang mit dem Boden erfordert zunehmend eine Entwicklung der Siedlungen nach innen. In Anlehnung an das RPG verlangt die Verfassung des Kantons Thurgau vom Kanton und von den Gemeinden Massnahmen für eine qualitativ hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen oder sinngleich für eine hochwertige Siedlungsqualität. Damit soll vermieden werden, dass die Siedlungsqualität durch die Innenentwicklung und die damit verbundenen Verdichtungsmassnahmen beeinträchtigt wird.

Der Begriff «hochwertige Siedlungsqualität» lässt sich nicht abschliessend definieren. Er hat sowohl eine auf die unmittelbare Umgebung im Quartier bezogene als auch eine kommunale, das Siedlungsgebiet der gesamten Gemeinde umfassende Dimension. Mit den Instrumenten der Raumplanung lassen sich die Aspekte der Siedlungsqualität mit unterschiedlicher Wirkung beeinflussen.

Erläuterungen

Wesentliche Faktoren, die bei der Beurteilung der Siedlungsqualität eine Rolle spielen können, sind beispielsweise:

- Nutzungsmischung, Zonendimensionierung und -verteilung (Wohnen/Arbeiten)
- Ausstattung (Einkaufsmöglichkeiten, Schulen etc.)
- Erschliessung (motorisierter Individualverkehr [MIV], öffentlicher Verkehr [ÖV], Langsamverkehr [LV])
- Bebauung (volumetrische Einordnung in die Umgebung, architektonische Gestaltung)
- Grün- und Freiräume (Dimensionierung, Materialisierung, Bepflanzung, identitätsstiftende Elemente, z.B. Bäume, Brunnen, Skulpturen)
- Licht- und andere Immissionen
- Soziale Aspekte
- Sicherheitsaspekte

1.4 Ein- und Umzonungen

Einzonungen erfolgen in der Regel im Rahmen einer Gesamtüberprüfung der Rahmennutzungsplanung und liegen innerhalb des auf der Richtplankarte festgesetzten Siedlungsgebiets. Ausserhalb davon sind Einzonungen ausschliesslich im Rahmen der Kontingente (Festsetzung 1.1 B) sowie bei Abtausch (Festsetzung 1.1 C) möglich.

Planungsgrundsatz 1.4 A

Ein- und Umzonungen in eine Wohn-, Misch- oder Zentrumszone (WMZ) setzen voraus, dass:

Festsetzung 1.4 A

- a) die Raumnutzerentwicklung gemäss Festsetzungen 0.3 C und D die Kapazität der bestehenden Bauzonen unter Berücksichtigung der Minstdichten gemäss Festsetzungen 1.2 A, B und C übersteigt (gemeindespezifische Auslastung über 100%),
- b) die ÖV-Erschliessungsqualität des Areals mindestens der ÖV-Gütekategorie D (Urbaner Raum) beziehungsweise der ÖV-Gütekategorie E (Kompakter Siedlungsraum, Kulturlandschaft) entspricht; bei Arealen im Urbanen Raum, die nur durch den Bus erschlossen sind, ist ein Halbstundentakt zu den Hauptverkehrszeiten erforderlich,
- c) die Siedlungsentwicklung, der Verkehr und die Freiräume aufeinander abgestimmt sind,
- d) die Vorgaben der übergeordneten Gesetzgebung eingehalten sind (insbesondere Art. 15 Abs. 2, 3 und 4 RPG und Art. 30 Abs. 1 bis RPV).

In folgenden Fällen kann von den unter Bst. a und b aufgeführten Bestimmungen abgewichen werden:

- bei Umzonungen von strategisch zweckmässig gelegenen, weitgehend überbauten Bauzonen, die nicht zu den WMZ zählen
- bei zweckmässigen Umzonungen von WMZ (inkl. Aufzonungen)
- bei Einzonungen im Zusammenhang mit massvollen Erweiterungen von in bestehenden Bauzonen ansässigen Betrieben gemäss Festsetzung 1.1 B Bst. a und Planungsgrundsatz 1.6 L
- bei Einzonungen gemäss Festsetzungen 1.1 B Bst. f und 1.4 B

Die gemeindespezifische Auslastung vergleicht die erwartete Raumnutzerzahl einer Gemeinde mit der vorhandenen Kapazität in den WMZ (15-Jahreshorizont). Der erwartete Raumnutzerzuwachs errechnet sich aus der gesamtkantonalen und der nach Raumtyp differenzierten Entwicklung der Raumnutzer (RN) gemäss Festsetzungen 0.3 C und D. Für

Erläuterungen

Erläuterungen

die Berechnung der Kapazitäten sind die Festsetzungen 1.2 A, B und C aus dem Kapitel «1.2 Mindestdichten» massgebend. Konkret errechnet sich die gemeindespezifische Auslastung damit nach folgender Formel:

$$\text{Gemeindespezifische Auslastung} = \frac{\text{Erwartete RN in WMZ}}{\text{Kapazität in WMZ}} \times 100$$

Ein Bedarf für zusätzliche WMZ durch Ein- oder Umzonungen kann geltend gemacht werden, wenn die gemeindespezifische Auslastung einer Gemeinde grösser ist als 100 Prozent (vgl. Festsetzung 1.4 A Bst. a).

Für die Beurteilung der Abstimmung von Siedlung und Verkehr ist u.a. von Bedeutung, dass das übergeordnete Strassennetz das verursachte Verkehrsaufkommen aufnehmen kann. Im Weiteren ist die Erschliessung eines Gebietes durch den öffentlichen Verkehr (ÖV) wichtig. Das Bundesamt für Raumentwicklung hat in einem «Grundlagenbericht für die Beurteilung der Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung» im Jahr 2011 die vier ÖV-Güteklassen A bis D mitsamt den Mindestanforderungen an die ÖV-Erschliessung definiert (höchste Anforderungen: Güteklasse A; niedrigste Anforderungen: Güteklasse D). Gebiete, die keine ÖV-Güteklasse aufweisen, können gleichwohl über eine Grundererschliessung durch den ÖV verfügen, die Erschliessungsgüte vermag jedoch den Mindestanforderungen der ÖV-Güteklasse D nicht zu genügen. Massgebend bei der Einstufung in ÖV-Güteklassen sind vor allem die Art der Verkehrsmittel und die Kursintervalle in der Zeitspanne zwischen 06.00 und 20.00 Uhr. Als Faustregel gilt, dass die ÖV-Güteklasse C bei Bahnlinien in etwa einem Halbstundentakt und bei reinen Busverbindungen einem Viertelstundentakt entspricht. Die ÖV-Güteklasse D entspricht bei Bahn und Bus einem Stundentakt. In weiten Teilen des Kantons Thurgau wird die ÖV-Güteklasse D durch reine Busverbindungen und den geforderten Stundentakt im Zeitintervall zwischen 06.00 und 20.00 Uhr erreicht (28 Abfahrten). Bereits eine einzige Taktlücke in den Nebenverkehrszeiten führt allerdings dazu, dass die ÖV-Güteklasse D nicht mehr erreicht wird, obwohl sich dadurch die ÖV-Erschliessungsqualität des betroffenen Gebiets nicht merklich verschlechtert. Die Berechnungsmethode des Bundesamts für Raumentwicklung ist damit auf die im Kanton Thurgau relativ häufig anzutreffenden Verhältnisse nicht optimal abgestimmt. Deshalb wurde eine neue ÖV-Güteklasse E definiert, die für Buslinien nicht mindestens 28 Abfahrten im Zeitintervall zwischen 06.00 und 20.00 Uhr verlangt (Stundentakt), sondern lediglich 20 Abfahrten. Die Verteilung der Gebiete, die gemäss Fahrplan 2016/2017 (Stichtag: 21. März 2017) mindestens ÖV-Güteklasse C, D oder E aufweisen, kann

der in Kapitel «1.2 Mindestdichten» aufgeführten Übersichtskarte «Dichtetypen und ÖV-Erschliessung» entnommen werden.

Erläuterungen

Direkt an die Bauzone angrenzende Einzonungen in WMZ sind möglich, sofern die Anforderungen von Festsetzung 1.4 A Bst. c und d erfüllt sind. Liegt die Einzonungsfläche ausserhalb des auf der Richtplankarte festgesetzten Siedlungsgebiets, wird das Kontingent gemäss Festsetzung 1.1 B Bst. f zur Arrondierung von WMZ beansprucht. Zweckmässige, in der Regel kleinflächige Einzonungen sind dabei möglich für:

Festsetzung 1.4 B

- a) rechtmässig erstellte, bestimmungsgemäss nutzbare und nachträglich zonenfremd gewordene Bauten und Anlagen,
- b) bestehende Zonenrandstrassen und deren nachweislich notwendigen Ausbau,
- c) Baulücken, in der Regel bis maximal 1000 m², die mehrheitlich an die Bauzone angrenzen,
- d) Kompensationsflächen im Zusammenhang mit der Zonenbereinigung im Bereich von Kleinsiedlungen (vgl. Planungsauftrag 1.9 A, Festsetzung 1.9 C und Anhang A9).

Mit den beiden Festsetzungen 1.1 B Bst. f und 1.4 B wird auch im Bereich der WMZ ein Handlungsspielraum geschaffen, um in klar definierten Fällen auch bei einer gemeindespezifischen Auslastung unter 100 Prozent kleinflächige Einzonungen in WMZ (Arrondierungen) auch ausserhalb des auf der Richtplankarte festgesetzten Siedlungsgebiets vornehmen zu können. Die Festsetzung 1.4 B Bst. d steht in engem Zusammenhang mit dem Kapitel «1.9 Kleinsiedlungen» und der geforderten Zonenbereinigung im Bereich von Kleinsiedlungen (vgl. Planungsauftrag 1.9 A, Festsetzung 1.9 C und Anhang A9). Anhang A9 zeigt die zulässige Kompensations- bzw. Einzonungsfläche pro Gemeinde.

Erläuterungen

1.5 Anpassung überdimensionierter Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ)

Deutlich überdimensionierte Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) sind einer Nichtbauzone zuzuweisen, soweit sie sich dazu eignen und der ermittelte Anpassungsbedarf gemäss Anhang A1 grösser ist als 0,5 ha (Bagatellschwelle).

Festsetzung 1.5 A

Innert drei Jahren haben die betroffenen Gemeinden die geeigneten, deutlich überdimensionierten WMZ einer Nichtbauzone (in der Regel Landwirtschaftszone) zuzuweisen. Mit Eingang des Genehmigungsge-
suchs beim Amt für Raumentwicklung (ARE) gilt die Frist als gewahrt.

Planungsauftrag 1.5 A

Federführung: betroffene Gemeinden

Beteiligte: Kanton (ARE)

Termin: innert 3 Jahren

Die Frage, wann die Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) eines Kantons insgesamt überdimensioniert sind, beantworten die «Technischen Richtlinien Bauzonen» (TRB), die die Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) am 7. März 2014 und das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) am 17. März 2014 beschlossen haben. Die Beurteilung der zulässigen Bauzonengrösse der WMZ der einzelnen Thurgauer Gemeinden richtet sich dagegen nach den Bestimmungen in Kap. 1.2.

Erläuterungen

Im Kanton Thurgau sind die WMZ einer Gemeinde dann deutlich überdimensioniert, wenn der gemeindespezifische Auslastungswert bezogen auf den Zonenplanhorizont von 15 Jahren kleiner ist als 85 Prozent (Bagatellschwelle: 0,5 ha). Innerhalb von drei Jahren haben die betroffenen Gemeinden eine Zonenplanänderungsvorlage auszuarbeiten, zu beschliessen und zur Genehmigung einzureichen, die aus den reduzierbaren WMZ die erforderliche Fläche gemäss Anhang A1 einer Nichtbauzone zuweist. Bei dieser Aufgabe werden die betroffenen Gemeinden – sofern erwünscht – vom Kanton (ARE) unterstützt.

1.6 Wirtschaft

Allgemeines

Der Kanton unterstützt eine differenzierte wirtschaftliche Entwicklung und strebt eine Zunahme der Arbeitsplätze an. Dabei entspricht die Förderung bereits bestehender Betriebe einem wichtigen kantonalen Ziel. Standorte mit Entwicklungspotenzial und gutem Anschluss an die überregionalen Verkehrsnetze werden besonders gefördert. Die Siedlungsentwicklung nach innen hat Priorität gegenüber der Entwicklung ausserhalb des weitgehend überbauten Gebiets.

Planungsgrundsatz 1.6 A

Soweit das kantonale Umsetzungsprogramm der Neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP) dies vorsieht, können Projekte von regionaler Bedeutung durch den Kanton und den Bund unterstützt werden.

Planungsgrundsatz 1.6 B

Der Kanton führt eine Arbeitszonenbewirtschaftung. Diese trägt dazu bei, die Arbeitszonen haushälterisch und zweckmässig zu nutzen und die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons zu stärken.

Planungsauftrag 1.6 A

Federführung: Kanton (AWA)

Beteiligte: Kanton (ARE), Gemeinden, Regionalplanungsgruppen

Termin: laufend

Im Jahr 2019 hat der Regierungsrat vom Konzept «Arbeitszonenbewirtschaftung Kanton Thurgau» Kenntnis genommen (vgl. <http://www.raumentwicklung.tg.ch> > Kantonale Planung). Gleichzeitig hat er das in der Angelegenheit federführende Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) beauftragt, das Konzept in Zusammenarbeit mit dem Amt für Raumentwicklung (ARE) umzusetzen. Das Ziel der Arbeitszonenbewirtschaftung besteht darin, die Nutzung der Arbeitszonen im Sinne der haushälterischen und zweckmässigen Bodennutzung aus kantonaler und regionaler Sicht zu optimieren und gleichzeitig die Bemühungen zu unterstützen, von der Wirtschaft nachgefragte Flächen und Räumlichkeiten bereitzuhalten und Entwicklungspotenziale aktiv zu nutzen.

Erläuterungen

Die Arbeitszonenbewirtschaftung im Kanton Thurgau umfasst die folgenden vier Aktivitäten:

- Es wird eine Übersicht über die Arbeitszonen geführt, die Auskunft gibt über die aktuellen Nutzungen und die Entwicklungspotenziale (Flächenübersicht gemäss Planungsauftrag 1.3 A). Zudem wird ein Flächenmonitoring betrieben.

Erläuterungen

- Unternehmen werden bei der Suche nach Immobilien und Flächen unterstützt.
- Bei der Entwicklung von Flächen mit hohem wirtschaftlichem Potenzial wird Unterstützung geleistet.
- Einzonungsbegehren und die Vergabe von räumlich noch nicht festgelegten Flächenkontingenten werden in einem transparenten Prozess beurteilt.

Die vier Aktivitäten bedingen einander und sind eng aufeinander abgestimmt. Sie tragen im Zusammenspiel zur Zielerreichung bei. Von entscheidender Bedeutung ist die Arbeitszonenbewirtschaftung, wenn vor dem Hintergrund des haushälterischen Umgangs mit den Arbeitszonen der Bedarfsnachweis für Neueinzonungen zu erbringen ist. Die Ausscheidung neuer Arbeitszonen setzt gemäss Art. 30a Abs. 2 RPV voraus, dass der Kanton eine Arbeitszonenbewirtschaftung einführt, die die haushälterische Nutzung der Arbeitszonen insgesamt gewährleistet.

Planungsgrundsatz 1.6 C

Industriebrachen, auf denen die Ansiedlung neuer Betriebe mittelfristig nicht möglich ist, sind einer neuen Nutzung zuzuführen. Der Kanton fördert die Umnutzung von Industriebrachen. Er setzt sich insbesondere für eine beschleunigte Sanierung von Altlasten ein.

Erläuterungen

Seit Jahren befindet sich die Schweizer Industrie in einem verstärkten Konzentrations- und Wandlungsprozess. Die Folgen sind nicht oder nur teilweise genutzte ehemalige Industrie- und Gewerbeareale – so genannte «Industriebrachen». Der hohe Bedarf an Bauland an gut erschlossenen Lagen zwingt zur vermehrten Nutzung dieser Areale für andere Zwecke. Gemäss § 45 PBV können aus den Mitteln des Spezialfinanzierungsfonds der Mehrwertabgabe Beiträge an die Sanierungen von Industriebrachen geleistet werden.

Planungsgrundsatz 1.6 D

Bei der Ausscheidung strategischer Arbeitszonen (SAZ) und von Entwicklungsschwerpunkten Arbeiten (ESP-A), bei der Neuansiedlung von Betrieben und bei der massvollen Erweiterung von in bestehenden Bauzonen ansässigen Betrieben kann ausnahmsweise vom Grundsatz der Entwicklung innerhalb des Siedlungsgebiets abgewichen und von den Kontingenten gemäss Festsetzung 1.1 B Gebrauch gemacht werden. Die Planungsgrundsätze 1.6 F, 1.6 G, 1.6 I, 1.6 J, 1.6 K und 1.6 L sind zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Das aktuelle Angebot an nicht überbauten Arbeitszonen von rund 300 Hektaren und die bestehenden Reserven decken die erwartete Flä-

chennachfrage bis ins Jahr 2040 (Richtplanhorizont). Räumlich dürfte sich die erwartete Nachfrage nicht überall mit dem vorhandenen Angebot decken. Die bestehenden Arbeitszonen sind zudem nicht immer optimal ausgenutzt. Aufgrund der schwer zu lokalisierenden künftigen Flächennachfrage für Arbeitszonen ist es weder möglich noch sinnvoll, das Siedlungsgebiet abschliessend räumlich festzulegen. Aus diesem Grund stehen für bestimmte Vorhaben Kontingente zur Verfügung (vgl. Festsetzung 1.1 B). Stehen im bestehenden Siedlungsgebiet keine ausreichenden Nutzungspotenziale zur Verfügung, kann auf diese Weise Handlungsspielraum geschaffen werden, um auf Nachfragen und veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Während die Gemeinden die Entwicklungsgebiete für Arbeiten in ihren kommunalen Richtplänen nach wie vor abbilden können und sollen, werden diese Flächen im KRP (Richtplankarte 1:50 000) nicht mehr abgebildet. Sie gelten im Sinne des KRP nicht als Siedlungsgebiet.

Erläuterungen

Strategische Arbeitszonen (SAZ)

Für die Ansiedlung einzelner grosser, bedeutender und wertschöpfungsstarker Industrie-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebe sind strategische Arbeitszonen (SAZ) zu schaffen.

Planungsgrundsatz 1.6 E

SAZ umfassen grössere zusammenhängende Gebiete (in der Regel grösser als 5 Hektaren), deren Verfügbarkeit gesichert ist und die für den Personen- und Güterverkehr über eine bedarfsgerechte Anbindung durch den motorisierten Individualverkehr (MIV) und den öffentlichen Verkehr (ÖV, Mindestanforderung: ÖV-Gütekategorie C) und über eine gute Erschliessung durch den Langsamverkehr (LV) verfügen. Ein hoher Ausbaugrad und eine hochwertige Gestaltung sind in den SAZ anzustreben. Eine Zerstückelung in kleinere Teilflächen, die den Zweck der SAZ gefährdet, ist nicht zulässig.

Planungsgrundsatz 1.6 F

SAZ sind ausschliesslich im Urbanen Raum und im Kompakten Siedlungsraum möglich (vgl. Kap. 0.3, Übersichtskarte «Raumkonzept» und Kap. 1.2, Übersichtskarte «Dichtetypen und ÖV-Erschliessung»).

Planungsgrundsatz 1.6 G

Die Gemeinden sorgen für die Bereitstellung von SAZ.

Planungsauftrag 1.6 B

Federführung: Gemeinden
Beteiligte: Kanton (ARE, AWA)
Termin: –

Zwischenergebnis 1.6 A

1.601

1.602

Folgende SAZ sind in den kommunalen Richtplänen bezeichnet:

- Felben-Wellhausen, Felben-Ost
- Sirnach, Sonnenhof

Vororientierung 1.6 A

Folgende SAZ sind vorgesehen:

- Wigoltingen, Hasli

Erläuterungen

Das Ausscheiden von SAZ im Sinne von § 21 PBG soll die Positionierung des Kantons Thurgau im Standortwettbewerb verbessern, indem für grosse und kantonal bedeutende Betriebsansiedlungen Flächen auf Vorrat eingezont und baureif gemacht werden. Weil die Ausscheidung einer SAZ jeweils im Hinblick auf die Ansiedlung eines einzelnen Grossbetriebs erfolgt, ist eine Zerstückelung der SAZ in kleinere Teilflächen nicht zulässig. SAZ erfordern unter anderem eine gute Anbindung an den ÖV (Mindestanforderung: ÖV-Gütekategorie C) sowie an die Hochleistungs- und Hauptstrassen. Im Weiteren ist eine gute Erschliessung durch den LV erforderlich. Aufgrund ihrer erheblichen Bedeutung und ihrer Auswirkungen bedarf die Ausscheidung von Standorten ausserhalb des Siedlungsgebiets einer Richtplananpassung (vgl. Festsetzung 1.1 B).

Potenzielle SAZ-Standorte sind gemäss bisherigen Abklärungen die Gebiete Sonnenhof (Sirnach), Felben-Ost (Felben-Wellhausen) und Hasli (Wigoltingen).

Die SAZ Sonnenhof (Sirnach) umfasst zirka 12 Hektaren. Sie ist der Ansiedlung eines Grossbetriebes vorbehalten und bereits im kommunalen Richtplan ausgewiesen.

Das Agglomerationsprogramm Wil (2. Generation) enthält die Massnahme «Vorbehaltsgebiet flächenintensive Unternehmen Sirnach» und beschreibt sie wie folgt: «In der Agglomeration wird für Betriebe mit grossem Flächenbedarf ein Gebiet in Sirnach bereitgestellt und planerisch aufbereitet. Die Ansiedlung solcher Unternehmen erfolgt im Rahmen des regionalen Ansiedlungsmanagements und abgestimmt auf die Entwicklung des Standorts Wil West. Die ausschliessliche Bebaubarkeit für flächen- und arbeitsplatzintensive Betriebe mit mindestens 800 Arbeitsplätzen (75 AP/ha) wird eigentümerverbindlich festgelegt. Im Rahmen der Entwicklung des Areals sind zudem erhöhte Qualitätsanforderungen bezüglich des öffentlichen Raums, der Erschliessung und Einpassung in das dörflich geprägte Umfeld sowie Anforderungen hinsichtlich Fahrtenbeschränkung, Mobilitätsmanagement, verbesserter ÖV-Anbindung und Energiebezug eigentümerverbindlich festzulegen.»

Die SAZ Felben-Ost (Felben-Wellhausen) umfasst zirka 5,7 Hektaren und ist an die Realisierung des Autobahnanschlusses Felben-Pfyn geknüpft. Sie kann erst verwirklicht werden, wenn der als Halbanschluss konzipierte Autobahnanschluss gebaut wird. Die SAZ ist im kommunalen Richtplan ausgewiesen.

Erläuterungen

Die SAZ Hasli (Wigoltingen) ist schon seit Jahren in Abklärung. Aufgrund der Hochwassergefährdung wurden vertiefte Abklärungen vorgenommen. Ein möglicher Perimeter für die SAZ wurde indes noch nicht bestimmt.

Entwicklungsschwerpunkte Arbeiten (ESP-A)**Planungsgrundsatz 1.6 H**

Entwicklungsschwerpunkte Arbeiten (ESP-A) sind der Ansiedlung mehrerer Industrie-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebe verschiedener Grösse vorbehalten, die für den Kanton oder die Region von hoher strategischer oder volkswirtschaftlicher Bedeutung sind. Der Kanton fördert Standorte für ESP-A im Rahmen kooperativer Planungen.

Planungsgrundsatz 1.6 I

ESP-A umfassen in der Regel grössere zusammenhängende Gebiete, die erhältlich sind und denen eine hohe Entwicklungspriorität eingeräumt wird. Sie verfügen für den Personen- und Güterverkehr über eine bedarfsgerechte Anbindung durch den motorisierten Individualverkehr (MIV) und den öffentlichen Verkehr (ÖV, Mindestanforderung: ÖV-Gütekategorie C) und über eine gute Erschliessung durch den Langsamverkehr (LV). Ein hoher Ausbaugrad und eine hochwertige Gestaltung sind in den ESP-A anzustreben.

Planungsgrundsatz 1.6 J

ESP-A sind ausschliesslich im Urbanen Raum und im Kompakten Siedlungsraum möglich (vgl. Kap. 0.3, Übersichtskarte «Raumkonzept» und Kap. 1.2, Übersichtskarte «Dichtetyphen und ÖV-Erschliessung»).

Festsetzung 1.6 A
1.603

Folgender ESP-A wird festgesetzt:

- Münchwilen, Sirnach: ESP-A Wil West als kantonale Nutzungszone

Erläuterungen

Entwicklungsschwerpunkte Arbeiten (ESP-A) sind Standorte, an deren Förderung der Kanton ein vorrangiges wirtschaftliches Interesse hat. In einem kooperativen Prozess zwischen Behörden und Privaten werden diese Standorte zur Baureife gebracht oder im Falle von Umstrukturierungsgebieten wie Industriebrachen einer neuen wirtschaftlichen Nutzung zugeführt und verfügbar gemacht, sodass eine signifikante bauliche und wirtschaftliche Entwicklung stattfinden kann. ESP-A können für die Nutzungsprofile Industrie/Gewerbe, Büro/Dienstleistungen und Einkaufen/Freizeit ausgeschieden werden.

Mit der Förderung von ESP-A werden die Stärkung der Wirtschaftskraft im Kanton sowie die Abstimmung von Siedlung und Verkehr im Bereich der Arbeitsplätze angestrebt. Projekte in ESP-A haben sich dadurch auszuzeichnen, dass an der Realisierung des Projekts ein hohes strategisches oder volkswirtschaftliches Interesse für den Kanton oder die Region besteht. Der Projektnutzen ist immer im Verhältnis zur eingesetzten Fläche zu beurteilen und soll die überdurchschnittliche Bedeutung des Vorhabens belegen. Dazu zählen unter anderem folgende Aspekte:

- Bedeutender Beitrag zu Beschäftigung und Einkommen (z.B. Anzahl Arbeitsplätze, Qualifikationsgrad der Arbeitsplätze) *Erläuterungen*
- Bedeutender Beitrag zur kantonalen Wertschöpfung (z.B. Stärkung der Innovationskraft, Kompetenzstärkung in bestehenden und/oder zukunftssträchtigen Technologien und Branchen, Vernetzungspotenzial mit ansässiger Wirtschaft, Zuliefererbeziehungen, Strategie des Unternehmens, Ertragssituation, Steuerpotenzial, Investitionsvolumen)
- Bedeutender Beitrag zur Adressbildung (z.B. Reputation und Image der Firma, Bekanntheit, Marke)
- Allgemeine Verträglichkeit (z.B. Emissionen, Umwelteinflüsse, Belastung der Umgebung)

Aufgrund ihrer erheblichen Bedeutung und ihrer Auswirkungen bedarf die Ausscheidung von ESP-A einer Richtplananpassung (vgl. Festsetzung 1.1 B).

Mit dem ESP-A Wil West, der mit einer kantonalen Nutzungszone realisiert werden soll, werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, den interkantonalen Arbeitsplatzschwerpunkt zu schaffen, der im Agglomerationsprogramm Wil als Schlüsselprojekt fungiert. Damit erhält die Ostschweiz einen bedeutenden Wirtschaftsschwerpunkt.

Neuansiedlung von Betrieben**Planungsgrundsatz 1.6 K**

Der Kanton unterstützt die Neuansiedlung von Betrieben. Grundsätzlich hat sie nach dem Prinzip der Siedlungsentwicklung nach innen und innerhalb des bereits örtlich festgelegten Siedlungsgebiets zu erfolgen.

Ausnahmsweise kann im Rahmen des zur Verfügung stehenden Kontingents (vgl. Festsetzung 1.1 B Bst. b) von diesem Grundsatz abgewichen werden, sofern

- a) ein Vorprojekt vorliegt, das eine flächensparende Lösung aufzeigt,
- b) nachgewiesen werden kann, dass in der Region keine Alternativen zur Verfügung stehen,
- c) sich die einzuzonende Fläche im Urbanen Raum oder im Kompakten Siedlungsraum befindet (vgl. Kap. 0.3, Übersichtskarte «Raumkonzept» und Kap. 1.2, Übersichtskarte «Dichtetypen und ÖV-Erschliessung»).

Erläuterungen

Der Kanton Thurgau ist in erster Linie ein KMU-Standort. Dies widerspiegelt sich unter anderem darin, dass mehr Fläche pro Arbeitsplatz beansprucht wird als im schweizerischen Durchschnitt. Betriebe mit grossem Raum- und Flächenbedarf beanspruchen aufgrund technischer oder betrieblicher Anforderungen Flächen zwischen 1 und 5 Hektaren. Für Neuansiedlungen und Betriebsverlagerungen stehen in diesem Segment nicht genügend bedarfsgerechte Flächen innerhalb des Siedlungsgebiets zur Verfügung.

Damit an geeigneten Standorten trotz dieser Ausgangslage eine angemessene wirtschaftliche Entwicklung möglich ist, wird für den Ausnahmefall ein Kontingent für die Neuansiedlung und Verlagerung von Betrieben (30 ha) bereitgestellt. Bei der Prüfung und Beurteilung der Vorhaben, die Flächen aus diesem Kontingent beanspruchen, kommt der Arbeitszonenbewirtschaftung (vgl. Planungsauftrag 1.6 A) grosse Bedeutung zu.

Erweiterung von in bestehenden Bauzonen ansässigen Betrieben

Der Kanton unterstützt die Erweiterung von in bestehenden Bauzonen ansässigen Betrieben. Grundsätzlich hat sie nach dem Prinzip der Siedlungsentwicklung nach innen und innerhalb des bereits örtlich festgelegten Siedlungsgebiets zu erfolgen.

Ausnahmsweise kann im Rahmen des zur Verfügung stehenden Kontingents (vgl. Festsetzung 1.1 B Bst. a) von diesem Grundsatz abgewichen werden, sofern

- a) ein Vorprojekt vorliegt, das eine flächensparende Lösung aufzeigt,
- b) nachgewiesen werden kann, dass in der engeren Umgebung des Betriebsstandorts keine Alternativen zur Verfügung stehen,
- c) die erforderliche Fläche kleiner ist als 2000 m² oder es sich um eine im Verhältnis zur bestehenden Fläche angemessene Erweiterung von maximal 30 Prozent handelt (massvolle Erweiterung).

Planungsgrundsatz 1.6 L

Grundsätzlich unterstützt der Kanton die massvolle Erweiterung von in bestehenden Bauzonen ansässigen Betrieben in allen drei Raumtypen (Urbaner Raum, Kompakter Siedlungsraum, Kulturlandschaft). Die Forderung nach einer massvollen Erweiterung (weniger als 2000 m² oder 30% bezogen auf die beanspruchte Bodenfläche) soll sicherstellen, dass eine geplante Betriebserweiterung dem Standort angemessen ist und mit diesem in Einklang steht. Überschreitet eine geplante Betriebserweiterung sowohl die 2000-m²-, als auch die 30-Prozent-Grenze, so ist sie nicht an jedem Standort grundsätzlich unmöglich. Sie ist jedoch als «Neuansiedlung» zu betrachten und hat die im Planungsgrundsatz 1.6 K aufgeführten Kriterien zu erfüllen.

Erläuterungen

Konsumgüterversorgung**Planungsgrundsatz 1.6 M**

Eine dezentrale Konsumgüterversorgung mit regionalen Schwerpunkten ist anzustreben. Die Versorgung mit Gütern des täglichen und periodischen Bedarfs ist dabei möglichst zentrumsnah in den Stadt-, Orts- und Quartierzentren mit einer bedarfsgerechten Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr (ÖV) sowie den Langsamverkehr (LV) vorzusehen.

Planungsgrundsatz 1.6 N

Die Gemeinden unterstützen eine zweckmässige Versorgungsstruktur in den Stadt-, Orts- und Quartierzentren mit planerischen Massnahmen. Sie bestimmen – soweit erforderlich – in ihrer Nutzungsplanung, wo der Verkauf von Gütern des täglichen und periodischen Bedarfs zulässig oder auszuschliessen ist.

Festsetzung 1.6 B

Läden oder eine Ansammlung von Läden mit nachfolgender publi- kumsaktiver Fläche sind wie folgt möglich:

- Kulturlandschaft:
 - höchstens 500 m²
- Kompakter Siedlungsraum und Urbaner Raum:
 - höchstens 1000 m²
- Kantonale und regionale Zentren sowie Urbaner Raum, sofern der Standort im Agglomerationsprogramm vorgesehen ist:
 - mehr als 1000 m² (grosse Läden, Einkaufszentren, Fachmärkte)

Erläuterungen

Die Erhaltung und Stärkung der Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortszentren und die Sicherung einer verbrauchernahen Versorgung im Siedlungsgebiet sind zentrale Anliegen der Thurgauer Raumentwicklung. Die kantonalen und regionalen Zentren bieten der Thurgauer Bevölkerung bereits heute eine breite Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten. Neue Einkaufsstandorte von Grossverteilern am Ortsrand führen indes zur Schwächung der Innenstädte und Ortszentren und längerfristig zu einer Veränderung der Siedlungsstruktur. Die Verlagerung wichtiger Nutzungen an den Ortsrand schwächt die Attraktivität und die Funktionen der Zentren und gefährdet die flächendeckende Grundversorgung – insbesondere der nicht automobilen Bevölkerung, ein Aspekt, der angesichts einer zunehmend älteren Bevölkerung von wachsender Bedeutung ist. Ferner erzeugen periphere Einkaufsstandorte ein hohes Verkehrsaufkommen, an dem der motorisierte Individualverkehr (MIV) einen grossen Anteil hat. Damit verbunden sind externe Kosten, namentlich für den Ausbau der Infrastruktur, sowie Umweltkosten, die von der Allgemeinheit getragen werden müssen.

Die Gemeinden sollen daher günstige Voraussetzungen schaffen für die zentrumsnahe Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen und periodischen Bedarfs sowie mit Dienstleistungen. Konkret können die Gemeinden durch das Ausscheiden spezifischer Nutzungszonen im Zonenplan oder durch die Formulierung griffiger Vorgaben im kommunalen Richtplan an bestimmten Lagen erwünschte Entwicklungen ermöglichen oder unerwünschte ausschliessen.

Erläuterungen

In Anlehnung an die Erhebungen des Bundesamts für Statistik (BFS) regelt der KRP zudem, an welchen Orten welche Ladengrössen zulässig sind. Die vom BFS erhobenen Ladenflächen für den Detailhandel mit Waren verschiedener Art werden dabei verschiedenen Klassen zugeteilt. Im Kanton Thurgau sind Läden mit einer Fläche von mehr als 1000 m² nur in den kantonalen und regionalen Zentren vorhanden sowie vereinzelt in Agglomerationsgemeinden, die an Zentren angrenzen. «Kleine Supermärkte» (400 m² bis 1000 m²) sind vereinzelt im Kompakten Siedlungsraum anzutreffen. Der grösste Anteil der Läden sind «grosse Geschäfte» (100 m² bis 400 m²). Solche sind in allen Gemeinden, aber auch in den kantonalen und regionalen Zentren zu finden.

Verkehrsintensive Einrichtungen (VE)**Planungsgrundsatz 1.6 O**

Standorte für neue verkehrsintensive Einrichtungen (VE) im Sinne von § 73 PBG sind an zentralen Lagen zu platzieren. Sie sollen mit dem öffentlichen Verkehr (ÖV) und für den Langsamverkehr (LV) gut erreichbar sein. Wenn immer möglich sollen sie sich im Einzugsbereich leistungsfähiger Strassen mit genügend Kapazität befinden. Sie dürfen die Wohngebiete nicht mit mehr motorisiertem Individualverkehr (MIV) belasten.

Festsetzung 1.6 C

VE sind nur in kantonalen oder regionalen Zentren zulässig. Die Gemeinden bezeichnen die Standorte in ihrer Nutzungsplanung oder im Rahmen von Agglomerationsprogrammen. In Ausnahmefällen sind im Urbanen Raum VE in Gebieten ausserhalb der Zentren möglich, sofern sie mit allen Verkehrsarten optimal erschlossen sind. Diese Standorte sind im Agglomerationsprogramm zu bezeichnen. Bei Aus- oder Umbauten sowie Nutzungsänderungen bestehender oder potenzieller VE gelten die obigen Bestimmungen sinngemäss.

Erläuterungen

Verkehrsintensive Einrichtungen (VE) sind Bauten und Anlagen, die zu erhöhtem Verkehrsaufkommen führen (vgl. § 73 PBG und Erläuterungen zum PBG). Sie haben erhebliche Auswirkungen auf die Nutzungs- und Erschliessungsordnung, die Umwelt oder das Orts- und Landschaftsbild und bedürfen der Koordination im KRP.

Die Ansiedlung von VE in Agglomerationen liegt im Spannungsfeld zwischen den Zielen der Raumordnung und jenen der Luftreinhaltung. Die Luftbelastung in dicht besiedelten Gebieten und die Vorgaben der Luftreinhaltung erschweren die Entwicklung zentraler, gut erschlossener Lagen und begünstigen das Bauen «auf der grünen Wiese».

Die Entwicklung an weniger gut erschlossenen Orten am Agglomerationsrand und in der Kulturlandschaft verursacht jedoch mehr Verkehr, höhere Kosten und eine stärkere Umweltbelastung. Zudem widerspricht sie dem zentralen Anliegen des RPG, die Zersiedlung der Landschaft zu verhindern (vgl. BAFU/Bundesamt für Raumentwicklung 2006: Verkehrsintensive Einrichtungen im KRP. Empfehlungen zur Standortplanung).

Bauliche und wirtschaftliche Aktivitäten dieser Art gehören in die dafür besonders geeigneten Gebiete in den kantonalen und regionalen Zentren oder in jene Orte, die baulich an ein Agglomerationszentrum angrenzen. Auf wenige Standorte konzentriert, müssen sie sämtlichen Bevölkerungs-

gruppen zugänglich sein und dürfen die angrenzenden Siedlungsgebiete nicht beeinträchtigen. Zentral gelegene, so genannte «integrierte Standorte» bewirken insgesamt ein geringeres Verkehrsaufkommen und damit weniger Emissionen als peripher gelegene, nicht integrierte Standorte. Zudem wird mit der Wahl eines integrierten Standorts der Detailhandel in den Ortskernen der Standort- und Nachbargemeinden weniger beeinträchtigt.

Erläuterungen

Wohngebiete werden durch geeignete Standortwahl von VE von schädlichen oder lästigen Einwirkungen verschont. Liegen VE in der Nähe von Knoten der Hochleistungs- oder Hauptstrassen, kann das Strassennetz den zusätzlichen Verkehr besser bewältigen. Eine attraktive Anbindung von VE an den öffentlichen Verkehr (ÖV) sowie den Langsamverkehr (LV) ist Voraussetzung für eine möglichst umweltverträgliche Verkehrsabwicklung.

Der KRP verzichtet auf eine Positivplanung. Örtliche Festlegungen enthalten primär die Agglomerationsprogramme.

Tourismus**Planungsgrundsatz 1.6 P**

Der Kanton Thurgau strebt eine nachhaltige Entwicklung des Tourismus an. Kanton und Gemeinden pflegen und entwickeln die tourismusrelevante Infrastruktur und verbessern die öffentliche Zugänglichkeit der Seeufer und deren touristische Nutzung. Sie unterstützen die Erhaltung und Erweiterung des Angebots in der Hotellerie und die Realisierung von Feriendörfern mit ausschliesslich mietbaren Wohnungen.

Erläuterungen

Der Tourismus ist im Kanton Thurgau ein Wirtschaftsfaktor mit einem geschätzten Umsatz von rund 400 Millionen Franken pro Jahr. Diese Umsätze generieren Arbeitsplätze und Zusatzverdienste, eröffnen Absatzkanäle für Thurgauer Produkte und schaffen Nachfrage für Zulieferer und Ausrüster. In gegen 900 Betrieben sind rund 4300 Personen beschäftigt. Gemäss der aktualisierten Tourismusstrategie des Departements für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) aus dem Jahr 2020 ist eine nachhaltige Entwicklung des Tourismus oberstes Ziel. Zentral ist eine positive Entwicklung der Wertschöpfung der Tourismusbranche mit all ihren Akteuren. Das wirtschaftliche Potenzial und die positiven Wirkungen eines gesunden Tourismus sind bestmöglich auszuschöpfen. Der Kanton und die Gemeinden pflegen und entwickeln die tourismusrelevante Infrastruktur wie Wanderwege, Radwege, Museen, Bäder, Parks, Rastplätze usw. Besondere Bedeutung kommt der Schifffahrt zu (vgl. Kap. 3.8). Die Angebotsentwicklung und das Marketing nimmt Thurgau Tourismus wahr. Thurgau Tourismus wurde in den letzten Jahren zu einer Destinationsmanagement-Organisation (DMO) ausgebaut. Die Gesamtheit der touristischen Aufgaben, inklusive regionale Angebotsentwicklung und integrale Gästeinformation, soll von der DMO wahrgenommen werden. Gestützt auf § 9b des Gesetzes über Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit und zur Standortförderung (RB 837.1) schliesst der Kanton mit Thurgau Tourismus jährlich einen entsprechenden Leistungsauftrag ab. Der Übernachtungstourismus ist die tragende Säule und die Hotels sind die eigentlichen Motoren des Tourismus. Kanton und Gemeinden unterstützen daher die Erhaltung und Erweiterung des Angebots in der Hotellerie. Ansprüche auf finanzielle Leistungen können indes aus dem Planungsgrundsatz 1.6 P nicht abgeleitet werden. Den Hotels an bevorzugten Lagen, insbesondere entlang des Sees, kommt eine Schlüsselrolle zu. Mit der Realisierung eines Feriendorfes mit ausschliesslich mietbaren Wohnungen kann die Angebotslücke in diesem Bereich zu einem Teil gedeckt und ein touristischer «Leuchtturm» geschaffen werden.

1.7 Gebiete mit zu prüfender Nutzung

Die Gemeinden überprüfen die aktuelle Nutzungszuweisung der im Anhang A2 aufgeführten Gebiete und legen diese im Rahmen der Ortsplanung neu fest.

Federführung: betroffene Gemeinden

Beteiligte: –

Termin: laufend

Planungsauftrag 1.7 A

Die im KRP ausgeschiedenen Gebiete mit zu prüfender Nutzung sind nicht Teil des Siedlungsgebiets. In ihnen besteht in der Regel Änderungsbedarf im Bereich der Zonenpläne oder der kommunalen Richtpläne. Dieser kann insbesondere auf die folgenden Gegebenheiten zurückzuführen sein:

Erläuterungen

- a) Das Departement für Bau und Umwelt (DBU) hat als kantonale Genehmigungsinstanz die betroffenen Gebiete im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von der Genehmigung ausgenommen oder sistiert, weil sie den gesetzlichen Vorgaben nach § 5 Abs. 3 PBG nicht entsprachen.
- b) Die rechtlichen Verhältnisse haben sich geändert.
- c) Es handelt sich um Reservebauzonen, die vor dem 1. April 1996 in Kraft gesetzt wurden. Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts gelten diese Gebiete nicht als Bauzonen.

1.8 Streusiedlungen

Bauten und Anlagen im Streusiedlungsgebiet gemäss Kartenausschnitt «Streusiedlungsgebiet» sind anhand der Sonderregelungen der RPV zu beurteilen.

Festsetzung 1.8 A

Nach Art. 39 RPV können im KRP Streusiedlungsgebiete bezeichnet werden, in denen die Änderung der Nutzung bestehender Gebäude ausserhalb der Bauzonen erleichtert wird.

Erläuterungen

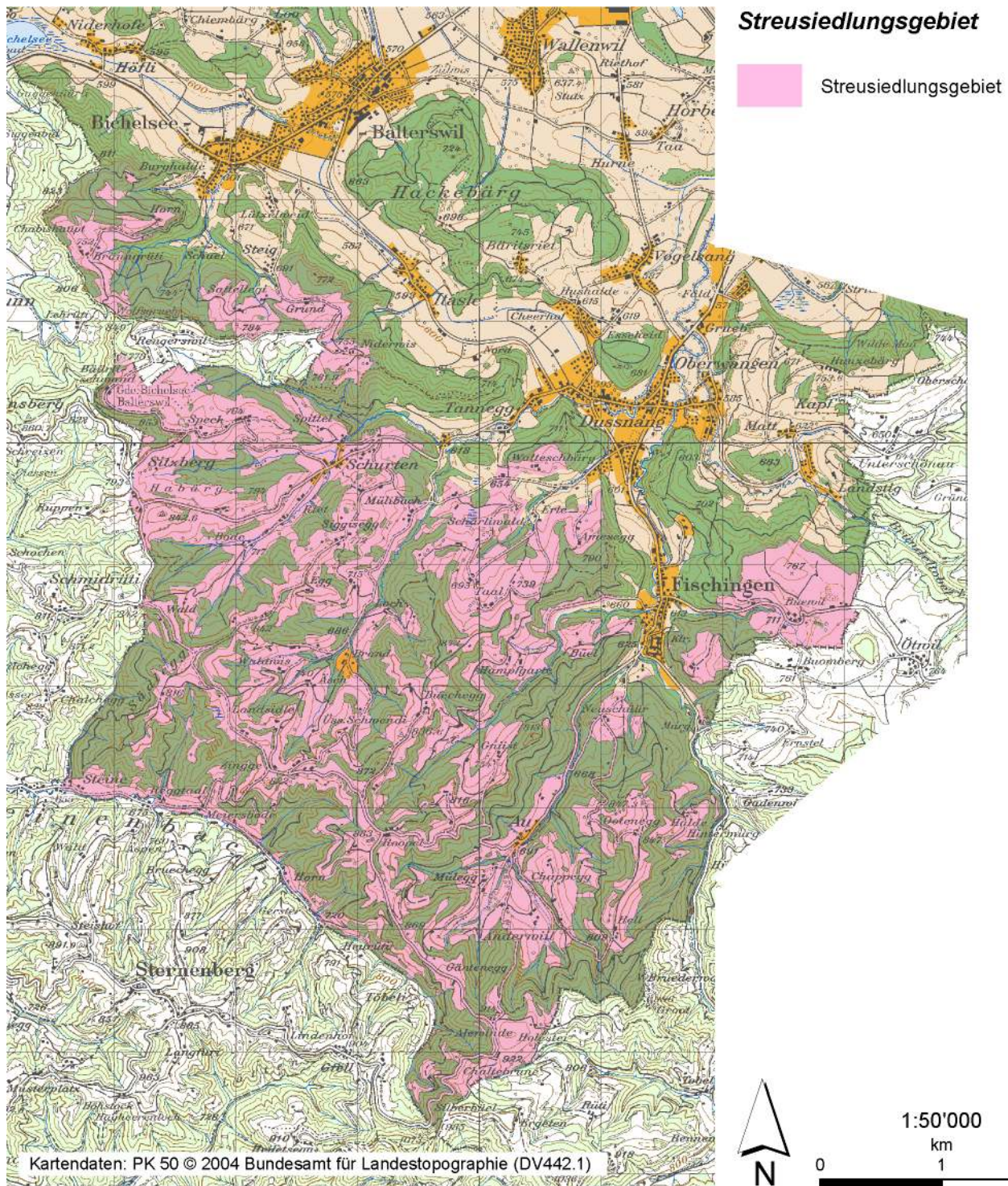
Folgende Bedingungen rechtfertigen eine derartige Ausnahmeregelung:

- traditionelle Streubauweise,
- Stärkung der Dauerbesiedlung im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung.

Teile der Gemeinden Fischingen und Bichelsee-Balterswil weisen traditionelle Streusiedlungsgebiete auf. Eine angemessene Bevölkerungszahl ist in diesen weitläufigen Streusiedlungsgebieten unter anderem für die Erhaltung der Schulen sehr wichtig.

Hinzu kommt, dass die beiden erwähnten thurgauischen Gemeinden zur Region «Pro Zürcher Berggebiet» gehören. Diese verfügt über ein von Bund und Kanton genehmigtes Entwicklungskonzept. Ein Hauptanliegen dieses Konzeptes ist die Erhaltung und Stärkung der traditionellen Siedlungsstruktur (insbesondere der Schulen, Wirtschaften, Gewerbebetriebe usw.).

Die aus dem Kartenausschnitt «Streusiedlungsgebiet» ersichtliche Abgrenzung entspricht dem Genehmigungsentscheid des Bundesrates vom 27. Oktober 2010.



1.9 Kleinsiedlungen

Zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen können im Rahmen der Ortsplanung eng begrenzte Erhaltungszonen ausgeschieden werden, wenn der KRP dies im Anhang A8 vorsieht.

Planungsgrundsatz 1.9 A

Für die Überführung einer Kleinsiedlung in eine Erhaltungszone nach Art. 33 RPV müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Festsetzung 1.9 A

- mindestens 5 Wohnbauten
- geschlossene Häusergruppe mit Siedlungsqualität
- kulturgeschichtlich begründeter Siedlungsansatz
- ausreichende Erschliessung

Bei Kleinsiedlungen, denen im Anhang A8 eine Erhaltungszone nach Art. 33 RPV zugeordnet ist, gelten diese Voraussetzungen als erfüllt.

Die Gemeinden überprüfen die für ihre im Anhang A8 aufgeführten Kleinsiedlungen geltenden Planungen und sorgen innert fünf Jahren für die Überführung in einen der zugewiesenen Zonentypen. Mit Eingang des Genehmigungsgesuchs beim Amt für Raumentwicklung (ARE) gilt die Frist als gewahrt.

Planungsauftrag 1.9 A

Federführung: betroffene Gemeinden

Beteiligte: –

Termin: innert 5 Jahren

Die baulichen und nutzungsmässigen Möglichkeiten in Erhaltungszonen richten sich nach den Bestimmungen der PBV und den weiterführenden Bestimmungen im Baureglement der jeweiligen Gemeinde.

Festsetzung 1.9 B

Namentlich der Strukturwandel in der Landwirtschaft führt dazu, dass in vielen Kleinsiedlungen immer weniger Gebäude landwirtschaftlich – und damit zonenkonform – genutzt werden. Die Bestimmungen des RPG zum Bauen ausserhalb der Bauzonen sind für zonenfremde Bauten bewusst restriktiv gehalten. Die Zuweisung von Kleinsiedlungen zu Bauzonen führt an sich zu RPG-widrigen Minibauzonen.

Erläuterungen

Zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen können aber gestützt auf Art. 33 RPV besondere Nichtbauzonen wie beispielsweise Erhaltungszonen bezeichnet werden, wenn der KRP dies in der Karte oder im Text vorsieht. In diesen Zonen können Erweiterungs-

Erläuterungen

und Umbauten oder Nutzungsänderungen zugelassen werden, die weiter gehen als jene, die allgemein im Rahmen von Art. 24 bis Art. 24d RPG zulässig sind. Neubauten sind nur zulässig, wenn sie landwirtschaftlich begründet oder standortgebunden sind. In Zonen nach Art. 33 RPV ist dem Nebeneinander von landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Nutzungen zudem spezielle Beachtung zu schenken. Landwirtschaftsbetriebe sind mit Lärm- und Geruchsimmissionen verbunden. Zonen nach Art. 33 RPV sollen die in der Kleinsiedlung ansässigen Landwirtschaftsbetriebe nicht behindern und nicht dazu führen, dass diese daraus verdrängt werden. Gemäss Art. 25 Abs. 2 RPG entscheidet bei allen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen die zuständige kantonale Behörde, ob sie zonenkonform sind oder ob für sie eine Ausnahmegewilligung erteilt werden kann.

Am 4. Juli 2018 hat der Bundesrat gleichzeitig mit der Genehmigung der Teilrevision des KRP (Stand: Juni 2017) einen aus dem Jahr 2010 stammenden Auftrag zur Überarbeitung der Weiler/Kleinsiedlungen im Kanton Thurgau erneuert. Er hat den Kanton aufgefordert, im Rahmen einer nächsten Richtplananpassung die bestehenden Weiler/Kleinsiedlungen aufgrund ihrer Ausprägung und Eignung sowie den Anforderungen des Bundesrechts auf ihre Zugehörigkeit zur Landwirtschaftszone bzw. Landschaftsschutzzone, zur Zone nach Art. 33 RPV (Erhaltungszone) oder zur Bauzone nach Art. 15 RPG zu überprüfen und bei Bedarf einer sachgerechten Zone zuzuweisen.

In der Folge haben sich Kantonsvertreter und Vertreter aus den Gemeinden im Rahmen des Projekts «Überprüfung Kleinsiedlungen im Kanton Thurgau» intensiv mit der Umsetzung des Bundesauftrags befasst. Dabei wurde bei rund 300 Kleinsiedlungen die Zonierung überprüft. Viele dieser Kleinsiedlungen sind nach den rechtskräftigen Zonenplänen dem Baugebiet (Weiler- oder Dorfzonen nach § 6 PBV) zugewiesen und müssen inskünftig der Erhaltungszone oder gar der Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone zugewiesen werden. Ein kleiner Teil der überprüften Kleinsiedlungen liegt zudem in der Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone und kann – sofern es die betroffene Gemeinde als sinnvoll erachtet – inskünftig der Erhaltungszone zugewiesen werden.

Gestützt auf die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Projekt «Überprüfung Kleinsiedlungen im Kanton Thurgau» müssen nun die betroffenen Gemeinden innert fünf Jahren die Zonenzuweisung im Bereich der Kleinsiedlungen überprüfen und wo nötig anpassen. Anhang A8 (grüne Tabelle; Planungsauftrag 1.9 A) zeigt diejenigen Kleinsiedlungen, die

zwingend einer Anpassung der Zonierung bedürfen. Folgende drei Fälle sind dabei denkbar: *Erläuterungen*

- a) Kleinsiedlungen, die zu Recht einer Bauzone (Weilerzone) zugewiesen sind, bei denen aber die Zonenbezeichnung aufgrund der PBV-Änderung angepasst werden muss (z.B. neu Dorfzone)
- b) Kleinsiedlungen, die in einer Weiler- oder Dorfzone (Bauzone) liegen und die der Erhaltungszone oder aber der Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone zuzuweisen sind
- c) Kleinsiedlungen, die in einer Weiler- oder Dorfzone (Bauzone) liegen und die der Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone zuzuweisen sind

In der weissen Tabelle des Anhangs A8 (Ausgangslage) sind die Kleinsiedlungen ohne zwingenden Anpassungsbedarf aufgeführt. Diese liegen heute in der Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone und können – sofern es die betroffene Gemeinde als sinnvoll erachtet – auch der Erhaltungszone zugewiesen werden. In die weisse Tabelle überführt werden zudem inskünftig auch diejenigen Kleinsiedlungen aus der grünen Tabelle, die dem Auftrag entsprechend einer Nichtbauzone zugeführt wurden und bei denen die Ausscheidung einer Erhaltungszone möglich ist (Fortschreibung des KRP).

Die Gemeinden können die im Anhang A9 aufgeführte Kompensationsfläche angrenzend an das Hauptsiedlungsgebiet als Wohn-, Misch- oder Zentrumszone (WMZ) ausscheiden (vgl. Festsetzung 1.4 B Bst. d).

Festsetzung 1.9 C

Als Folge der Zonenbereinigung im Bereich der Kleinsiedlungen wird das gesamtkantonale Siedlungsgebiet um 140 Hektaren auf 11 310 Hektaren reduziert (vgl. Festsetzung 1.1 A). Nicht vom Siedlungsgebiet in Abzug gebracht werden die noch unüberbauten Flächen im Bereich der Kleinsiedlungen, die inskünftig der Erhaltungszone oder aber der Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone zuzuweisen sind. Diese Fläche beträgt gesamtkantonale 19 Hektaren und wird neu dem Kontingent zur Arrondierung von Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) dazugeschlagen (vgl. Festsetzung 1.1 B Bst. f). Anhang A9 kann entnommen werden, wie diese 19 Hektaren bzw. die noch unüberbauten Flächen auf die betroffenen Gemeinden verteilt sind. Gestützt auf die Festsetzung 1.4 B Bst. d können die betroffenen Gemeinden die im Anhang A9 aufgeführten Flächen im Sinne einer Kompensationsmassnahme angrenzend an das Hauptsiedlungsgebiet als WMZ ausscheiden. *Erläuterungen*

1.10 Kulturdenkmäler

Ortsbildschutzgebiete

Die erhaltenswerten Ortsbilder gemäss § 2 Abs. 1 Ziff. 4 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Natur und der Heimat (TG NHG; RB 450.1) sind in Erscheinung, Substanz und Struktur zu schützen, zu pflegen und zu gestalten. In den Ortsbildschutzgebieten sind Eingriffe in die bestehende Siedlungsstruktur und Bausubstanz mit strengem Massstab zu beurteilen.

Planungsgrundsatz 1.10 A

Als erhaltenswert gelten einerseits die Ortsbilder des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS). Diese werden als «besonders wertvoll» bezeichnet. Andererseits gelten die Ortsbilder von regionaler Bedeutung als erhaltenswert, welche als «wertvoll» bezeichnet werden. Die «besonders wertvollen» und «wertvollen» Ortsbilder sind im Anhang A3 als Ortsbildschutzgebiete aufgeführt und auf der Richtplankarte mit entsprechenden Symbolen eingezeichnet.

Festsetzung 1.10 A

Für die Ortsbilder des ISOS («besonders wertvoll») sind die im Inventar ausgewiesenen Erhaltungsziele gemäss der Verordnung über das ISOS (VISOS; SR 451.12) zu berücksichtigen. Für die als «wertvoll» klassierten Ortsbilder sind die Erhaltungsziele in den jeweiligen Ortsbildbeschrieben zu berücksichtigen.

Planungsgrundsatz 1.10 B

Ortsbildschutzgebiete sind Gebiete mit charakteristischen Baugruppen, Weiler, Dörfer oder Städte, die sich durch Lagequalitäten, räumliche, städtebauliche oder architekturgeschichtliche Qualitäten auszeichnen. Ihr Wert kann in gestalterischen, geschichtlichen, handwerklichen, gesellschaftlichen oder anderen Eigenschaften begründet sein. Alle Gebäude miteinander machen den Wert eines Ortsbildes aus. Zum Ortsbild gehören aber auch die Freiräume zwischen den Bauten (Strassen und Plätze mit ihren Gestaltungselementen, Grün- und Gewässerbereiche, inneres Ortsbild) sowie die Umgebung (äusseres Ortsbild).

Erläuterungen

Die «besonders wertvollen» Ortsbilder des KRP entsprechen den vom Bund im Jahr 2008 beschlossenen ISOS. Der Bund unterscheidet bei den Erhaltungszielen zwischen A (Erhalten der Substanz beziehungsweise der Beschaffenheit als Kulturland oder Freifläche), B (Strukturerhalt) und C (Erhalt des Charakters). Die «wertvollen» Ortsbilder des KRP wurden durch den Bund in den 1970/80er Jahren als regionale respektive

Erläuterungen

kommunale Objekte miterfasst, jedoch nicht in der gleichen Systematik. Auch zu diesen Ortsbildern gibt es Ortsbildbeschreibungen mit Erhaltungszielen. Diese Ortsbilder sind nicht Bestandteil des ISOS.

Für die «besonders wertvollen» Ortsbilschutzgebiete (ISOS) gelten die bundesrechtlichen Vorschriften nach Art. 11 VISOS. Dies bedeutet, dass die Kantone das ISOS bei ihren Planungen, insbesondere in der Richtplanung, berücksichtigen müssen. Gleichzeitig haben sie dafür zu sorgen, dass die Gemeinden das ISOS auf der Grundlage des KRP in der Nutzungsplanung berücksichtigen. Diese Berücksichtigung müssen die Gemeinden im Planungsbericht nachvollziehbar darstellen. Bei der Erfüllung einer Bundesaufgabe (z. B. Neueinzonungen) sind entsprechende bundesrechtliche Vorschriften zu beachten (Art. 10 VISOS sowie Art. 6 und 7 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz [NHG; SR 451]).

Für die «wertvollen» Ortsbilschutzgebiete gilt grundsätzlich das kantonale Recht.

Die Ortsbildbeschreibungen zu den «besonders wertvollen» und «wertvollen» Ortsbildern sind im Geoinformationssystem ThurGIS als «Ortsbilder Grundlagen kantonaler Richtplan» hinterlegt.

Planungsauftrag 1.10 A

Der Kanton erarbeitet aktualisierte Grundlagen zur Beurteilung und Bewertung der «besonders wertvollen» und «wertvollen» Ortsbilder anhand ihrer Merkmale und Erhaltungsziele im Rahmen der kantonalen Ortsbilderfassung (KOB).

Federführung: Kanton (ADP)

Beteiligte: Gemeinden

Termin: 2024

Erläuterungen

Die Qualitäten der «besonders wertvollen» und «wertvollen» Ortsbilder sind seit ihrer Erfassung teilweise verändert und zerstört worden. Diese Veränderungen werden mit der KOB erfasst, bewertet und begründet.

Das Amt für Denkmalpflege (ADP) richtet sich bei der Erfassung und Bewertung der Ortsbilder nach der Methodik des ISOS (Weisungen über das ISOS [WISOS]). Das ADP prüft die ursprünglich festgelegten Erhaltungsziele und Perimeter an der vorhandenen baulichen Situation und schlägt – sofern aus fachlicher Sicht erforderlich – angepasste Perimeter und Erhaltungsziele vor. Abweichungen werden begründet.

Die Gemeinden werden über die wissenschaftlichen Ortsbildbeschreibungen orientiert und zur Stellungnahme eingeladen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Vorwegnahme einer Interessenabwägung. Diese erfolgt im Rahmen der Nutzungsplanung durch die Gemeinden.

Erläuterungen

Bei der Erfüllung einer kantonalen oder kommunalen Aufgabe (wie in der Regel bei der Richt- und Nutzungsplanung) ist die KOBE wesentliche Grundlage bei der Umsetzung der Berücksichtigungspflicht des ISOS (Art. 11 VISOS).

Bei der Erfüllung einer Bundesaufgabe (z. B. Neueinzonungen) kommt das ISOS vollumfänglich direkt zur Anwendung (insbesondere Art. 10 VISOS sowie Art. 6 und 7 NHG).

Die Gemeinden stellen den grundeigentümergebundenen Schutz der «besonders wertvollen» und «wertvollen» Ortsbildschutzgebiete (vgl. Anhang A3) sowie deren Pflege und ortsbildverträgliche Gestaltung sicher. Sie erlassen dafür Schutzzonen und Reglemente und berücksichtigen die Erhaltungsziele in ihren Nutzungsplanungen. Der Schutz der Ortsbildschutzgebiete ist auf seine Rechtsgenügsamkeit hin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Abweichungen von den Perimetern und Erhaltungszielen der im Anhang A3 genannten Ortsbildschutzgebiete sind im Planungsbericht mittels einer Interessenabwägung zu begründen.

Planungsauftrag 1.10 B

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: Kanton (ADP)

Termin: im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision

Der Schutz erhaltenswerter Ortsbilder ist ein gesetzlicher Auftrag an die Gemeinden (§ 10 Abs. 1 TG NHG). Dies geschieht in erster Linie durch Ausscheidung von Schutzzonen und Reglementen nach Art. 17 Abs. 1 RPG.

Erläuterungen

Die Gemeinden arbeiten bei der Überführung der Ortsbildschutzgebiete in die kommunalen Planungen mit dem ADP zusammen. Als massgebende Grundlage dienen insbesondere die Ortsbildbeschreibungen. Im Baureglement sind Bestimmungen aufzunehmen, welche die Berücksichtigung der Erhaltungsziele und die Qualitäten des Ortsbildes sicherstellen.

Abweichungen von den Erhaltungszielen und Perimetern sind im Rahmen der Nutzungsplanung (Ausnahme: Erfüllung einer Bundesaufgabe)

Erläuterungen

grundsätzlich möglich und mittels einer rechtsgenügenden Interessenabwägung im Sinne von Art. 3 RPV zu begründen. Die Gemeinden ermitteln dazu die verschiedenen Interessen und allfällige Konfliktbereiche, beurteilen die öffentlichen und privaten Interessen und vereinbaren diese mit den anzustrebenden räumlichen Entwicklungen.

Erhaltenswerte Bauten

Bauten, die im Sinne von § 2 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Natur und der Heimat (TG NHG; RB 450.1) als erhaltenswerte Objekte gelten, sind zu schützen und zu pflegen. Der Schutz schliesst auch das Innere der Bauten (Ausstattung) und die Umgebung im Sinne von § 10a Abs. 1 Ziff. 2 und 3 des TG NHG ein. Eingriffe sind fachgerecht vorzunehmen.

Planungsgrundsatz 1.10 C

Die im Hinweisinventar Bauten gemäss § 43a der Verordnung des Regierungsrates zum TG NHG (RRV NHG; RB 450.11) als «wertvoll» oder «besonders wertvoll» klassierten und mit den Vermerken «rechtskräftig unter Schutz gestellt» oder «noch keine Entscheidung über den Schutz gefällt» versehenen Objekte sind Kulturdenkmäler von kantonaler Bedeutung im Sinne von Art. 18a Abs. 3 RPG und Art. 32b lit. f RPV.

Festsetzung 1.10 B

Zur Ausgangslage gehören die geschützten Bauten.

Ausgangslage

Als erhaltenswerte Bauten werden vor allem Bauwerke, aber auch weitere von Menschenhand geschaffene Objekte von kulturgeschichtlicher Bedeutung bezeichnet. Der Wert einer erhaltenswerten Baute ergibt sich aus ihren gestalterischen, handwerklichen, geschichtlichen, städtebaulichen, volkskundlichen sowie anderen kulturell und wissenschaftlich interessanten Eigenschaften. Sie werden im Hinweisinventar Bauten gemäss § 43a RRV NHG systematisch erfasst. Die entsprechenden Objekte sollen geschützt und gepflegt werden (RRV NHG). Die Gemeinden stellen den grundeigentümergehörigen Schutz und die Pflege der erhaltenswerten Bauten sicher (§ 10 TG NHG).

Erläuterungen

Archäologische Fundstellen**Planungsgrundsatz 1.10 D**

Die prähistorischen und historischen Stätten und Fundstellen von erheblichem wissenschaftlichem Wert sind zu schützen. Nicht alle Objekte haben die gleiche Bedeutung. Die Schutzinhalte sind deshalb zu umschreiben und geeignete Schutzmassnahmen vorzusehen.

Planungsauftrag 1.10 C

Die Gemeinden stellen den grundeigentümerverbindlichen Schutz der im Anhang A4 aufgeführten und in der Übersichtskarte «Archäologische Fundstellen» dargestellten Stätten und Fundstellen sicher, in der Regel durch das Ausscheiden von Zonen archäologischer Funde im Rahmen der Ortsplanung.

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: Kanton (AA)

Termin: im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision

Ausgangslage

Zur Ausgangslage gehören die im Anhang A4 und in der Übersichtskarte «Archäologische Fundstellen» aufgeführten Objekte, die heute schon durch rechtsgültige Pläne und Vorschriften grundeigentümerverbindlich gesichert sind.

Erläuterungen

Prähistorische und historische Fundstellen wie Reste von Pfahlbausiedlungen, urgeschichtliche Stätten, Gräber und Grabhügel, Burgstellen, Refugien, Wehranlagen, Ruinen sowie Gebiete mit grosser Funddichte stellen ein wichtiges Archiv und damit ein kulturgeschichtlich wertvolles Erbe dar. Dieses ist gemäss dem kantonalen Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Natur und der Heimat (TG NHG; RB 450.1) zu schützen und zu pflegen.

Aufgrund neuer Untersuchungen und verbesserter Verfahren enthält der revidierte KRP eine grössere Anzahl entsprechender Fundstellen. Nebst den neuen wurden die bereits bekannten Fundstellen neu bewertet und in ihrer Bedeutung neu eingestuft. Vier Fundstellen haben den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes. Die Übersichtskarte «Archäologische Fundstellen» zeigt eine Auswahl der als wichtig eingestuften Fundstellen im Kanton Thurgau. Es handelt sich dabei etwa um einen Fünftel der heute bekannten Fundstellen. Sie sind in der Liste im Anhang A4 umschrieben.

Historische Verkehrswege

Die im Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz aufgeführten Verkehrswege von nationaler Bedeutung (vgl. Übersichtskarte «Historische Verkehrswege») sind in ihrer Substanz zu erhalten und zu pflegen. Der Schutz richtet sich nach der Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (VIVS; SR 451.13).

Planungsgrundsatz 1.10 E

Die Gemeinden stellen den grundeigentümerverbindlichen Schutz der im Bundesinventar aufgeführten historischen Verkehrswege von nationaler Bedeutung sicher.

Planungsauftrag 1.10 D

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: Kanton (AA)

Termin: im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision

Die Gemeinden prüfen die Unterschutzstellung der historischen Verkehrswege von regionaler und lokaler Bedeutung (Objekte mit viel Substanz und Objekte mit Substanz) gemäss Übersichtskarte «Historische Verkehrswege».

Planungsauftrag 1.10 E

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: Kanton (AA)

Termin: im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision

Historische Verkehrswege sind Wegverbindungen (Wege, Strassen, Wasserwege) früherer Zeitepochen, die durch historische Dokumente nachweisbar und teilweise auch aufgrund ihres traditionellen Erscheinungsbildes samt den dazugehörenden, historisch wertvollen Kunstbauten und Wegbegleitern (Bildstöckli, Wegkreuze usw.) im Gelände auffindbar sind.

Erläuterungen

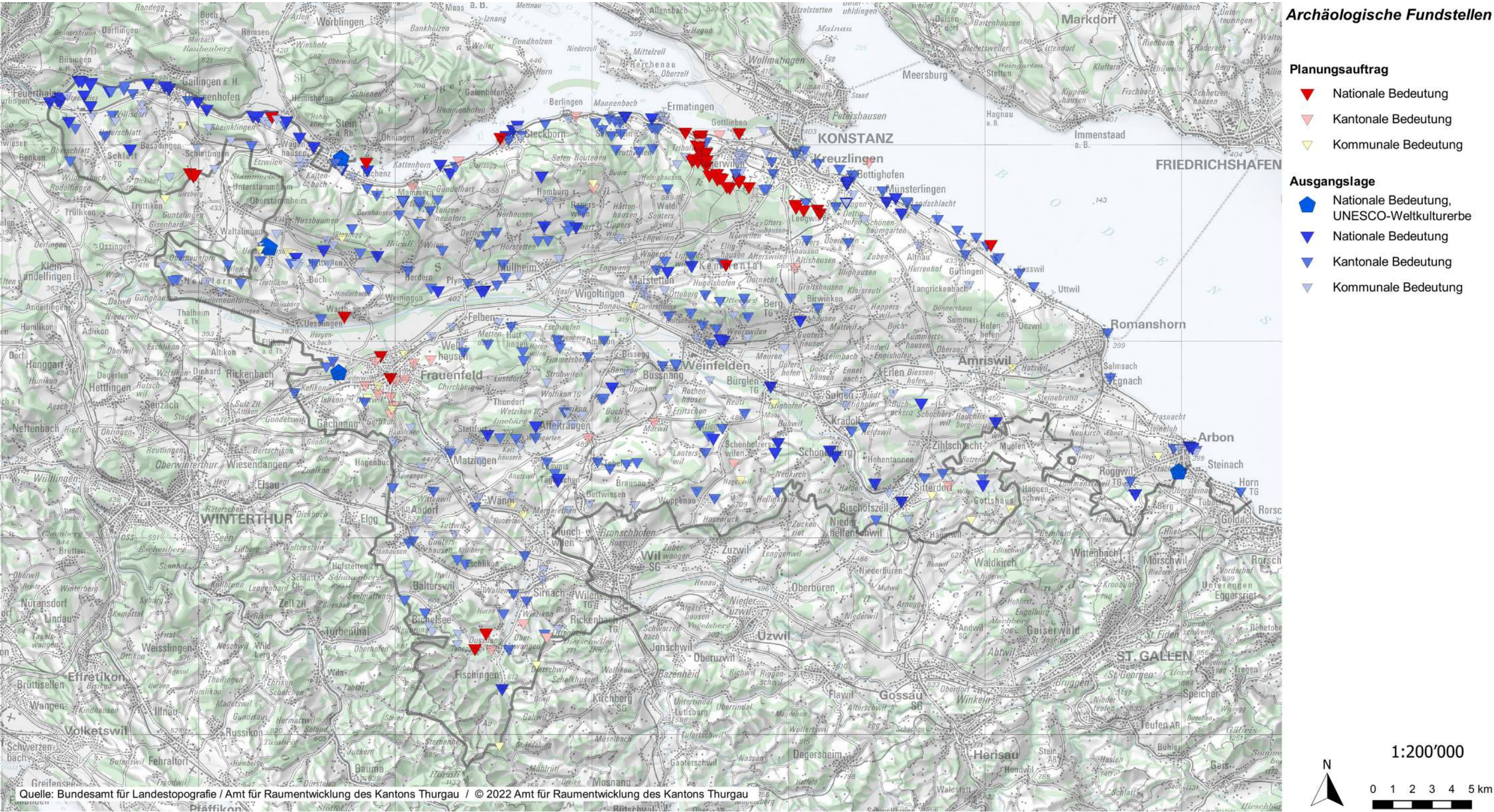
Die entsprechenden Objekte wurden im Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS) erfasst und detailliert beschrieben (vgl. <http://ivs-gis.admin.ch>). Das Inventar gliedert die historischen Verkehrswege in Objekte von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung. Ferner unterscheidet es zwischen Objekten mit viel Substanz, Objekten mit Substanz und Objekten mit bloss historischem Wegverlauf (d.h. ohne Substanz).

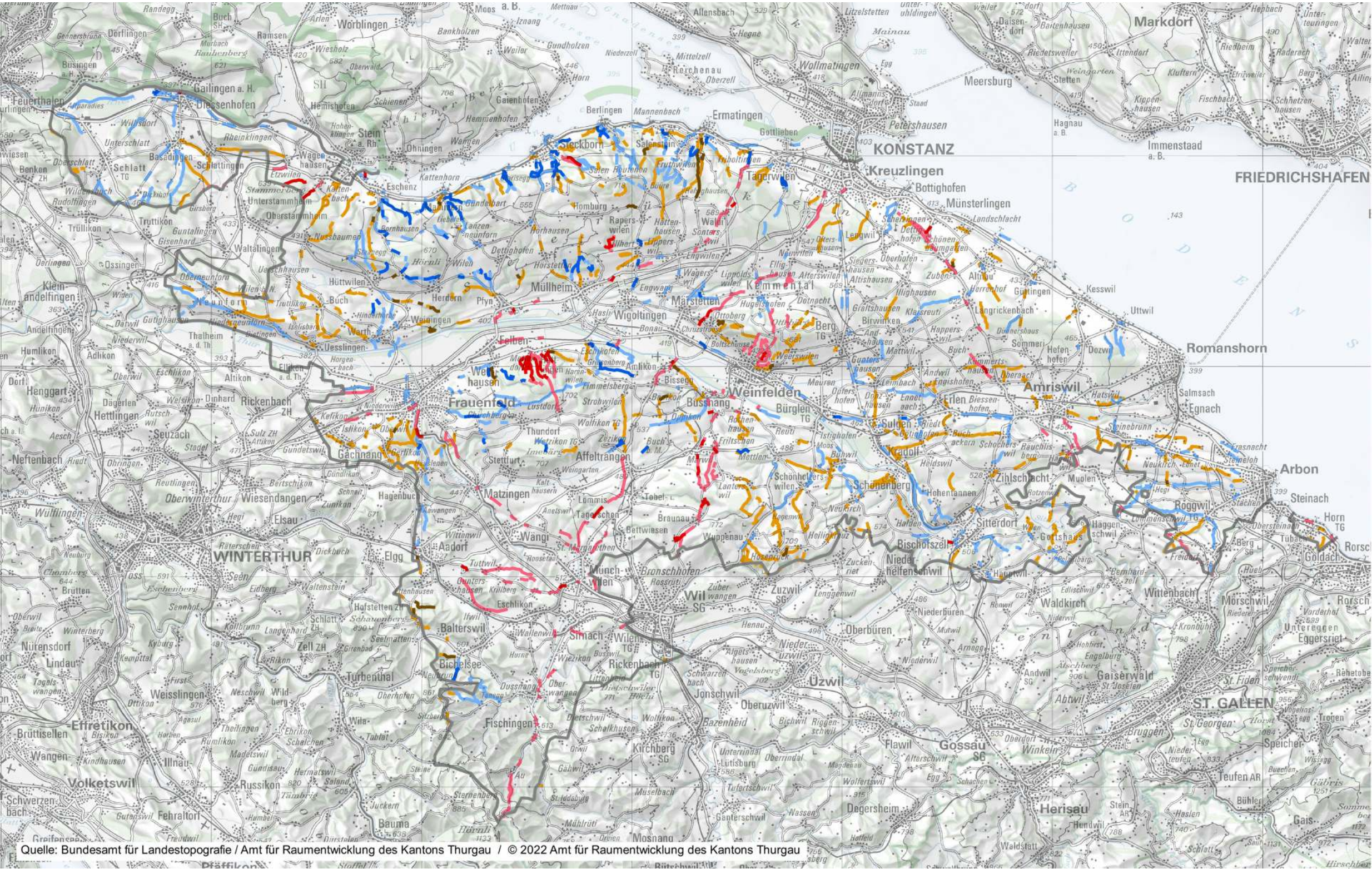
Das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz ist Teil des IVS und umfasst die Objekte von nationaler Bedeutung, die über viel

Erläuterungen

Substanz oder über Substanz verfügen. Nicht im Bundesinventar enthalten sind damit alle Objekte von regionaler und lokaler Bedeutung sowie jene von nationaler Bedeutung ohne Substanz.

Besonders bedeutende Objekte des IVS sind unter Schutz zu stellen. Die rechtlichen Grundlagen dafür sind einerseits im Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) und im kantonalen Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Natur und der Heimat (TG NHG; RB 450.1), andererseits in der VIVS verankert. Bei Objekten von nationaler Bedeutung mit viel Substanz (Kanton Thurgau: 15 km) oder mit Substanz (Kanton Thurgau: 67 km) richtet sich der Schutz vollumfänglich nach den Bestimmungen der VIVS. Diese Objekte sind ungeschmälert zu erhalten, jedenfalls aber grösstmöglich zu schonen und daher zwingend grundeigentümerverbindlich zu schützen. Demgegenüber richtet sich der Schutz bei Objekten von regionaler oder lokaler Bedeutung mit viel Substanz (Kanton Thurgau: 40 km) oder mit Substanz (Kanton Thurgau: 329 km) nach dem NHG und dem TG NHG. Im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision haben die Gemeinden eine entsprechende Unterschutzstellung dieser Objekte zu prüfen. Für die Objekte ohne Substanz (nur historischer Wegverlauf) bestehen keine rechtlichen Vorgaben.





1.11 Naturgefahren

Dem Schutz von Menschen und Sachgütern vor Naturgefahren ist grosse Bedeutung beizumessen. Dabei ist nach folgender Reihenfolge vorzugehen:

1. Erkennen und Meiden von Gefahren
2. Bewusst mit Risiken umgehen
3. Überprüfen der Sicherheit

Planungsgrundsatz 1.11 A

Die gravitativen Naturgefahren wie Hochwasser, Murgänge, Rutschungen, Steinschlag und Felssturz sollen in erster Linie durch raumplanerische Massnahmen, Unterhaltsmassnahmen sowie eine angepasste Nutzung minimiert oder eliminiert werden. Bauliche Eingriffe im Gelände und an Gewässern, die zur Risikoverminderung erforderlich sind, haben schonend für Natur und Landschaft zu erfolgen. Die zu treffenden Massnahmen richten sich nach der «Schutzzielmatrix für Hochwasser», die für alle gravitativen Naturgefahren Gültigkeit hat.

Planungsgrundsatz 1.11 B

Der Kanton überprüft die kantonalen Gefahrengrundlagen, insbesondere die Gefahrenkarten, periodisch und nach bedeutenden Ereignissen und passt sie gegebenenfalls an.

Planungsauftrag 1.11 A

Federführung: Kanton (AfU)

Beteiligte: –

Termin: periodisch oder nach bedeutenden Ereignissen

Die Gemeinden setzen die Gefahrenkarten in der Nutzungsplanung um.

Planungsauftrag 1.11 B

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: –

Termin: –

Der Kanton führt ein Ereigniskataster sowie ein Verzeichnis der Schutzbauten.

Planungsauftrag 1.11 C

Federführung: Kanton (AfU)

Beteiligte: –

Termin: laufend

Festsetzung 1.11 A

Bei raumwirksamen Vorhaben innerhalb des Gefahrenkartenperimeters (Siedlungen und kritische Infrastrukturanlagen) sind die detaillierten Gefahrenkarten zu beachten. Für raumwirksame Vorhaben ausserhalb des Gefahrenkartenperimeters ist die Gefahrenhinweiskarte zu berücksichtigen.

Ausgangslage

Der Kanton verfügt über Gefahrenkarten und eine Gefahrenhinweiskarte.

Erläuterungen

In den letzten Jahrzehnten sind viele Bauten in Gebieten erstellt worden, die früher für die Besiedlung gemieden wurden. Der mögliche Schaden durch Naturereignisse wird dadurch immer grösser. Die Raumplanung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Prävention und ist ein wichtiger Bestandteil des integralen Risikomanagements. Planerische Massnahmen sind insbesondere für die Prävention von Schäden im Zusammenhang mit gravitativen Prozessen (Hochwasser, Murgänge, Rutschungen, Steinschlag und Felssturz) von hoher Relevanz, da diese Prozesse über eine ausgeprägte Raumgebundenheit verfügen. Im Gegensatz dazu können Erdbeben in der ganzen Schweiz und jederzeit auftreten. Zudem wirken sie sich meistens grossräumig aus. Aus diesem Grund bieten sich planerische Massnahmen zur Prävention von Schäden im Zusammenhang mit Erdbeben nicht an. Grundlagen für konkrete räumliche Aussagen zu Erdbebenrisiken werden erst später erarbeitet. Demzufolge sollten die Gemeinden zumindest die Vorschriften zur Erdbebenvorsorge (z.B. SIA-Normen) im Bauwesen anwenden.

Es ist Aufgabe der öffentlichen Hand, eine angemessene Grundsicherheit in Form von Flächenschutz bereitzustellen. In erster Linie soll mit raumplanerischen Massnahmen wie Ein-, Um-, Auszonungen oder der Sicherung von Freihaltezonen eine angepasste Nutzung sichergestellt werden, die auf die Gefahrensituation Rücksicht nimmt. Damit können bestehende Risiken reduziert und neue vermieden werden. Reicht dies nicht aus, sind technische Massnahmen (Schutzbauten wie Hochwasserschutzdämme, Retentionsräume oder Steinschlagschutznetze) oder organisatorische Massnahmen (z.B. Alarmsysteme) erforderlich. Im Sinne des integralen Risikomanagements ist dabei die effizienteste Massnahmenkombination zu wählen. Eine hohe Bedeutung kommt aber auch der Förderung des Risikodialogs und der Eigenverantwortung der Betroffenen zu (Objektschutz, angepasstes Verhalten).

Die Ausgestaltung von Hochwasserschutzmassnahmen richtet sich nach folgender Matrix:

Schutzzielmatrix für Hochwasser

Erläuterungen

Objektkategorie

Wiederkehrperiode in Jahren

	1 - 10	10 - 20	20 - 50	50 - 100	100 - 300	> 300
Naturlandschaften, Wald	kein besonderer Hochwasserschutz					
Wies- und Weideland						
Acker-, Gemüse- und Obstbau						
Einzelgebäude, lokale Infrastrukturen						
geschlossene Siedlungen, Industrieanlagen						
Infrastrukturen von nationaler Bedeutung, Auto- und Eisenbahnen						
Sonderobjekte, Sonderrisiken	im Einzelfall bestimmen					

Schutzziel

- vollständiger Schutz gewährleistet, minimale Schäden
- begrenzter Schutz gewährleistet, Schäden treten ein
- fehlender Schutz, grosse Schäden

Unter der Leitung des Amtes für Umwelt (AfU) wurden für den ganzen Kanton Thurgau Gefahrenkarten gemäss den Empfehlungen des Bundes erarbeitet. Die Gefahrenkarten zeigen detailliert auf, welche Gebiete (Siedlungsräume und kritische Infrastruktureinrichtungen) durch Hochwasser und Rutschungen in welchem Masse bedroht sind. Konkret unterschieden wird dabei zwischen Gebieten mit erheblicher Gefährdung (rot; 0,3% der Bauzonen), mittlerer Gefährdung (blau; 3,9% der Bauzonen), geringer Gefährdung (gelb; 9,7% der Bauzonen) und Restgefährdung (gelb-weiss gestreift; 7,8% der Bauzonen).

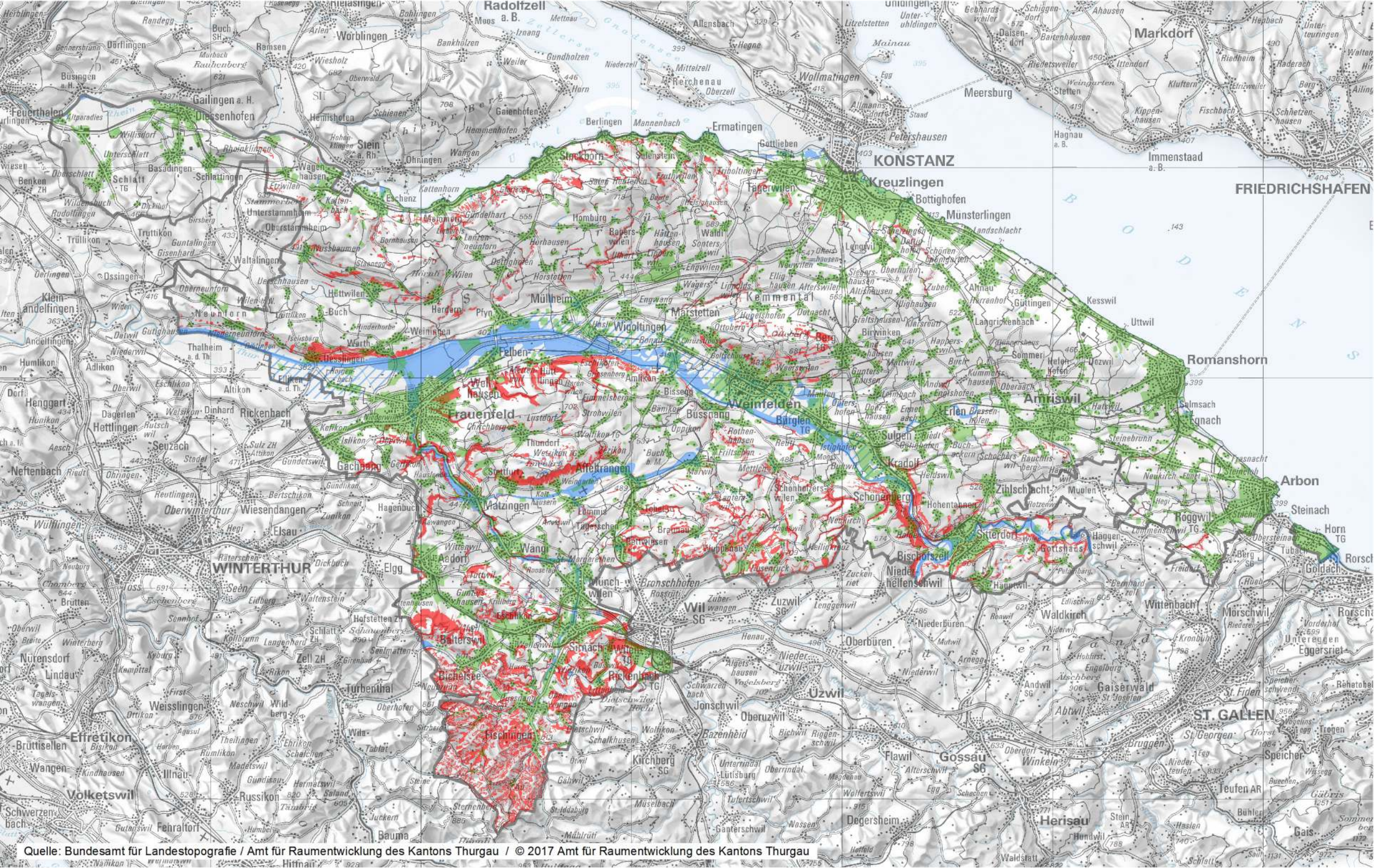
Die Gefahrenkarten werden im Massstab 1:5000 dargestellt und ermöglichen damit eine parzellenscharfe Abgrenzung. Sie dienen der Raumplanung zur Vermeidung neuer Konflikte und den Baubehörden zur Festlegung von Auflagen bei Baubewilligungen für Bauten und Anlagen. Ebenso dienen die Gefahrenkarten und ihre Nebenprodukte als Grundlage für die Projektierung von Schutzmassnahmen und die Vorsorge von Ereignissen.

Erläuterungen

Nach der Genehmigung der Gefahrenkarten legen die Gemeinden sachgerechte Nutzungszonen sowie entsprechende Vorschriften im Baureglement fest. Die Gefahrengebiete, also alle Flächen der Gefahrenkarte, die entweder gelb-weiss gestreift, gelb, blau oder rot sind, werden im Zonenplan einheitlich als überlagernde Gefahrenzone dargestellt ohne den Informationsgehalt der Gefährdungsintensitäten und Eintretenswahrscheinlichkeiten.

Neben den Gefahrenkarten besteht für das ganze Kantonsgebiet eine Gefahrenhinweiskarte im Massstab 1:50 000 (vgl. Übersichtskarte «Gefahrenhinweise, Auszug aus der Karte 1:50 000»). Sie zeigt jene Gebiete, die von standortgebundenen Naturgefahren wie Hochwasser von Fliessgewässern und Seen, Rutschungen sowie Felsstürzen betroffen sein können. Die Gefahrenhinweiskarte weist zwar auf Gebiete mit einer möglichen Gefährdung hin, macht aber – im Gegensatz zu den Gefahrenkarten – keine Aussagen über die Eintretenswahrscheinlichkeit oder die Intensität von Ereignissen. Sie bildet eine Grundlage für die Grob beurteilung von Naturgefahren ausserhalb des Gefahrenkartenperimeters im Kanton Thurgau. Die dargestellten Hinweise sind jedoch nicht parzellenscharf und weisen eine gewisse Unschärfe auf; nicht überall sind die lokalen Gegebenheiten vollständig berücksichtigt. Auf der Grundlage der Gefahrenhinweiskarte hat das Forstamt die Schutzwaldausscheidung vorgenommen und in die forstliche Planung integriert.

Vielfältige Gründe wie die Folgen der Klimaerwärmung können eine Neubewertung der Gefahrensituation beziehungsweise der Risiken erfordern. Dazu zählen Schadenereignisse, Änderungen der Nutzungen oder der Bedürfnisse der Bevölkerung, die Alterung technischer Schutzbauten oder neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Deshalb sind die Grundlagen, Schutzkonzepte und Massnahmen periodisch zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Das AfU führt dazu ein Ereigniskataster sowie ein Verzeichnis der vorhandenen Schutzbauten. Unter Schutzbauten versteht man Bauwerke, die dem Schutz vor Naturgefahren dienen und bauliche Hochwasserschutzmassnahmen wie Dämme, Mauern, Rückhaltebecken, Geschiebesammler usw.



1.12 Luft

Raumwirksame Vorhaben sind auf die Anliegen des Massnahmenplans Lufthygiene abzustimmen.

Planungsgrundsatz 1.12 A

Der Kanton verfügt über einen Massnahmenplan Lufthygiene.

Ausgangslage

Saubere Luft ist für die Gesundheit der Bevölkerung und die Attraktivität des Kantons wichtig. Mass für eine saubere Luft sind die Immissionsgrenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung (LRV; SR 814.318.142.1). Derzeit können die Immissionsgrenzwerte für Ozon, Feinstaub und Stickstoffdioxid noch nicht flächendeckend eingehalten werden. Die Raumplanung muss dazu beitragen, die Immissionsgrenzwerte einzuhalten und wo möglich zu unterschreiten.

Erläuterungen

Die Verminderung der Luftbelastung gehört zu den vordringlichsten Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes. Das Umweltschutzgesetz (USG; SR 814.01) und die LRV verpflichten die Kantone, bei übermässigen Immissionen Massnahmen zur Reduktion der Emission von Luftschadstoffen zu ergreifen.

Der Regierungsrat verabschiedete 1993 den Thurgauer Massnahmenplan Lufthygiene, der 2005 ergänzt wurde. Dabei handelt es sich um ein behördenverbindliches Instrument des verschärften Vollzuges gemäss USG. Darin wird gefordert, die Umweltschutzanliegen vermehrt in die Raumplanung einzubringen. Für den Bereich Verkehr, der einen wesentlichen Teil der Emissionen verursacht, ist vor allem die gute Abstimmung zwischen Siedlungsentwicklung und Verkehr von Bedeutung. Dies ist ein zentrales Anliegen der Agglomerationsprogramme. Im Bereich der Siedlungsentwicklung sind das Raumkonzept und die verstärkte Siedlungsentwicklung nach innen zentrale Elemente. Im Vordergrund stehen dabei die Entstehung kurzer Wege, die Förderung des Langsamverkehrs (LV), eine bedarfsgerechte Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr (ÖV) usw.

Im KRP sind diese bereichsüberschreitenden Massnahmen in verschiedenen Planungsgrundsätzen und Festsetzungen umgesetzt. Um die Wirkung der Raumplanung auf die Luftreinhaltung beurteilen zu können, fehlt es derzeit an geeigneten Instrumenten.

2.1 Allgemeines

Die Landschaft soll mit all ihren Elementen wie Gewässer, Wald, Kulturland, Siedlungen und Verkehrswege als Ganzes betrachtet, gepflegt und aufgewertet werden.

Planungsgrundsatz 2.1 A

Der produzierenden Landwirtschaft kommt in der Landschaft eine zentrale Rolle zu. Die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln soll nachhaltig erfolgen und helfen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und die Kulturlandschaft zu pflegen.

Planungsgrundsatz 2.1 B

Lokale Initiativen zur Errichtung regionaler Naturparks und Naturerlebnisparks sind vom Kanton zu unterstützen und zu koordinieren. Er achtet in Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen auf eine geeignete Ausgestaltung allfälliger regionaler Naturparks.

Planungsgrundsatz 2.1 C

Zur Ausgangslage gehört das Landschaftsentwicklungskonzept (LEK), welches als Koordinationsinstrument zur Umsetzung von Vernetzungskonzepten und zur sinnvollen Weiterentwicklung der Landschaft dient. Als Grundlage nach Art. 6 RPG ist es weder eigentümer- noch behördenverbindlich.

Ausgangslage

Für den Kanton Thurgau hat die Landschaft einen hohen Stellenwert. Die landwirtschaftliche Nutzung, die Vernetzung und der ökologische Ausgleich stehen im Vordergrund. Koordiniert mit den damaligen Arbeiten für das «Nationale ökologische Netzwerk» (REN) auf Bundesebene hat der Kanton dazu ein umfassendes LEK erarbeitet und im Jahre 2003 die wesentlichen Elemente davon in den KRP integriert. Damit verfügt der Kanton über eine ausgereifte Basis für den Aufbau einer ökologischen Infrastruktur, wie sie der Aktionsplan zur «Strategie Biodiversität Schweiz» des Bundes aus dem Jahr 2017 fordert.

Erläuterungen

Das kantonale Leitbild für die Thurgauer Landwirtschaft enthält einen Leitsatz, wonach die Produktion flächendeckend zu erfolgen und ein gepflegtes und attraktives Landschaftsbild sicherzustellen habe. Dabei sind Erhalt und Förderung der Biodiversität zu berücksichtigen. Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion wird jährlich in einer statistischen Mitteilung dargestellt.

Mit der Teilrevision des eidgenössischen Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG; SR 451) wird es in der Schweiz möglich, neue Nationalparks, regionale Naturparks sowie Naturerlebnisparks zu schaffen. Sie

Erläuterungen

können zur Förderung des sanften Tourismus, zur wirtschaftlichen Stärkung des ländlichen Raumes und einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Solche Pärke sollten aufgrund lokaler oder regionaler Initiative entstehen. Dem Kanton kommt dabei eine zentrale Rolle als Schnittstelle zwischen der Region und dem Bund zu. Das Agglomerationsprogramm Frauenfeld sieht eine Machbarkeitsstudie für einen regionalen Naturpark in diesem Sinne vor.

Landschaftsentwicklung kann sich nicht nur mit einzelnen Nutzungsinteressen befassen, sondern muss umfassend betrachtet werden, da die Landschaft ein vernetztes System ist. Diese ist nicht nur optisch, sondern auch funktional als eine Einheit zu betrachten: Wasserflächen, Fliessgewässer, Kulturland, Obstgärten, Wälder, Gehölze, Gärten, Siedlungsgebiete und Verkehrswege prägen und gestalten gemeinsam das Bild der Thurgauer Landschaft.

2.2 Landwirtschaftsgebiete

Das Kulturland ist als Landwirtschaftsgebiet zu sichern. Dabei soll die Gesamtfläche des Landwirtschaftsgebiets nicht vermindert werden. Das ackerfähige Land, insbesondere die Fruchtfolgeflächen (FFF) gemäss Sachplan Fruchtfolgeflächen (SP FFF), sind zu erhalten.

Planungsgrundsatz 2.2 A

Voraussetzung, um Landwirtschaftsgebiet gemäss Festsetzung 1.1 C dem Siedlungsgebiet zuzuteilen, ist eine ausgeglichene Flächenbilanz. Dabei ist möglichst landwirtschaftlich oder ökologisch wertvolleres Land dem Landwirtschaftsgebiet zuzuweisen. Bei der Verortung der Kontingentsflächen gemäss Festsetzung 1.1 B und bei einer allfälligen Vergrösserung des Siedlungsgebiets gemäss Festsetzung 1.1 A ist ebenfalls darauf zu achten, dass möglichst landwirtschaftlich oder ökologisch weniger wertvolles Land beansprucht wird.

Planungsgrundsatz 2.2 B

Das Landwirtschaftsgebiet ist nachhaltig zu nutzen. Die landwirtschaftliche Nutzung soll insbesondere neusten Erkenntnissen der Produktionstechnik und wirtschaftlichen Anforderungen Rechnung tragen. Sie ist so zu gestalten, dass der Charakter der Landschaft erhalten bleibt, die Artenvielfalt gefördert und der Boden geschont wird und die ökologischen Verhältnisse verbessert werden können.

Planungsgrundsatz 2.2 C

Der Kanton setzt sich für eine beschleunigte Abräumung alter, in der Bausubstanz nicht mehr erhaltenswerter Liegenschaften ein.

Planungsgrundsatz 2.2 D

Die Landwirtschaft hat im Kanton Thurgau eine grosse Bedeutung. Nebst dem wichtigen Aspekt der Lebensmittelproduktion werden Funktionen wie Landschaftspflege, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt sowie der Ökosysteme und nicht zuletzt Erholung und Tourismus in den Überlegungen gebührend berücksichtigt.

Erläuterungen

Laut Verfassung sorgt der Bund dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung, zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft sowie der dezentralen Besiedlung des Landes leistet. Auch das Leitbild für die Thurgauer Landwirtschaft hält fest: «Die Bewirtschaftung soll flächendeckend sein und ein gepflegtes und attraktives Landschaftsbild sicherstellen.»

Erläuterungen

Das Bundesgesetz über die Landwirtschaft (LwG; SR 910.1), das Leitbild für die Thurgauer Landwirtschaft und das kantonale Landwirtschaftsgesetz (TG LwG; RB 910.1) halten fest, dass für die Landwirtschaft günstige Rahmenbedingungen sowie der nötige Handlungsspielraum zu schaffen sind und die Konkurrenzfähigkeit auf den Märkten erhalten werden soll. Der Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe ist deshalb im KRP gebührend Rechnung zu tragen.

Im KRP ist die auf der Richtplankarte 1:50 000 als Landwirtschaftsgebiet dargestellte Fläche bis auf die Kontingentsflächen gemäss Festsetzung 1.1 B langfristig gesichert. Die landwirtschaftliche Nutzfläche nimmt jedoch durch die Erstellung von Bauten und Anlagen sowie von Infrastrukturanlagen wie übergeordnete Strassen oder Pumpwerke stetig ab. Der grösste Verlust droht ihr durch die Vergrösserung des Siedlungsgebietes. Um solches zu verhindern, wurde das sogenannte «Prinzip der ausgeglichenen Flächenbilanz» eingeführt. Es bildet seit 1985 ein zentrales Element im KRP.

Die Festsetzung des Landwirtschaftsgebietes und das Flächenausgleichsprinzip gewährleisten den Schutz des Landwirtschaftsgebiets in quantitativer und teilweise qualitativer Hinsicht. Insbesondere auch durch eine Reduktion der künftigen Baugebiete im Rahmen der Teilrevision des KRP (2014–2017) hat das Siedlungsgebiet seit 1985 insgesamt nicht zugenommen, sondern konnte sogar verkleinert werden.

Planungsgrundsatz 2.2 E

Sollen FFF eingezont werden, so sind die Vorgaben nach Art. 30 Abs. 1 bis RPV einzuhalten. Bei der Beanspruchung von FFF ist im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung insbesondere zu prüfen, ob:

- a) ein überwiegendes öffentliches Interesse vorliegt,
- b) der Bedarf nicht in der Bauzone oder auf landwirtschaftlich weniger gut geeigneten Flächen erfüllt werden kann.

Planungsgrundsatz 2.2 F

Im kantonalen Inventar verzeichnete FFF, die durch eines der folgenden Vorhaben verbraucht werden, sind zu kompensieren:

- a) Einzonungen (Bagatellschwelle: 3'000 m²), ausgenommen sind Einzonungen für Deponien,
- b) Realisierung von kantonalen und kommunalen Strassenbauprojekten (Bagatellschwelle: 3'000 m²), ausgenommen sind Vorhaben für den Langsamverkehr.

Die Erhebung der Fruchtfolgeflächen (FFF) von 1985 zeigt, dass das geforderte Kontingent von 30 000 Hektaren gemäss Sachplan Fruchtfolgeflächen (SP FFF) erreicht wird (vgl. Übersichtskarte «Fruchtfolgeflächen»). In der Zwischenzeit sind die Ansprüche an die FFF-Inventare der Kantone stark gestiegen. Daher wurde der SP FFF einer Überarbeitung und Stärkung unterzogen und liegt seit dem 8. Mai 2020 in revidierter Form vor. Im revidierten SP FFF werden die Kantone ohne verlässliche Datengrundlage (Bodeninformationen) dazu verpflichtet, eine Kompensationsregelung im KRP einzuführen. Davon betroffen ist auch der Kanton Thurgau. Im SP FFF ist bereits geregelt, dass bei der Realisierung von Bundesvorhaben sämtliche verbrauchten FFF kompensiert werden müssen. Zur langfristigen Sicherstellung des kantonalen Kontingents sind im Kanton Thurgau zusätzlich auch Einzonungen im Bereich von FFF kompensationspflichtig, bei denen kumuliert mehr als 3'000 m² FFF verbraucht werden. Von dieser Bestimmung ausgenommen sind Einzonungen in kantonale Nutzungszonen für Deponien, weil bei diesen Vorhaben die FFF in aller Regel nur temporär beansprucht werden. Zudem sind im Kanton Thurgau auch alle FFF zu kompensieren, die bei der Realisierung von kantonalen und kommunalen Strassenbauprojekten verbraucht werden. Auch hier gilt eine Bagatellschwelle von 3'000 m². Von der Kompensationspflicht ausgenommen sind Vorhaben, die dem Langsamverkehr dienen.

Erläuterungen

Als Kompensation gelten in erster Priorität Auszonungen von Böden mit FFF-Qualität sowie fachgerechte Aufwertungen und Rekultivierungen, in zweiter Priorität Neuerhebungen von FFF. Die Bedürfnisse des ökologischen Ausgleichs und der Vernetzung von Biotopen sind zu berücksichtigen.

Planungsgrundsatz 2.2 G

Als Kompensationsmassnahmen in Betracht fallen prioritär Auszonungen von Böden mit FFF-Qualität sowie Aufwertungen und Rekultivierungen anthropogen geschädigter Böden. Dabei darf die Kompensation nicht auf Kosten von schützenswerten Biotopen gemäss Art. 14 der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV; SR 451.1) oder Flächen mit grossem ökologischem Regenerationspotenzial erfolgen. Bei letzteren handelt es sich einerseits um ehemalige, drainierte Feuchtgebiete, welche bis anhin nicht überschüttet wurden und aufgrund des bestehenden Bodenaufbaus und der Voraussetzungen für einen Wasserhaushalt, welcher natürlicherweise vorhanden wäre, zu wertvollen Feuchtlebensräumen rückgeführt werden können; andererseits – in seltenen Fällen – um anthropogen degradierte, flachgründige Böden, welche zu ökologisch wertvollen Trockenlebensräumen rückgeführt werden

Erläuterungen

Erläuterungen

können. Die Interessenabwägung im Einzelfall bleibt vorbehalten. Bestehen keine Möglichkeiten zur Umsetzung von prioritären Kompensationsmassnahmen, sind bis zur Überarbeitung der bestehenden FFF-Erhebung (vgl. Planungsauftrag 2.2 D) ausnahmsweise auch Neuerhebungen von FFF zulässig.

Planungsgrundsatz 2.2 H

Im Einzonungsverfahren bzw. mit dem Strassenbauprojekt ist aufzuzeigen, wie die beanspruchten FFF kompensiert werden sollen. Erforderlich sind mindestens Aussagen bezüglich Kompensationsart, Kompensationsumfang und Umsetzungsfrist.

Planungsauftrag 2.2 A

Bei kompensationspflichtigen, kommunalen Strassenbauprojekten orientiert die Gemeindebehörde den Kanton (Amt für Raumentwicklung) über Kompensationsart, Kompensationsumfang und Umsetzungsfrist nach deren Rechtskraft.

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: Kanton (ARE)

Termin: laufend

Planungsauftrag 2.2 B

Der Kanton führt eine öffentlich einsehbare Liste mit den bekannten Kompensationsverpflichtungen (Kompensationsart, Kompensationsumfang, Umsetzungsfrist).

Federführung: Kanton (ARE)

Beteiligte: –

Termin: laufend

Erläuterungen

Zuständig für die Planung und Umsetzung von Kompensationsmassnahmen ist bei Einzonungen die zuständige Planungsbehörde, bei kantonalen und kommunalen Strassenbauprojekten der Bauherr (Kanton, Gemeinde). Mit dem Gesuch um Einzonung bzw. mit dem kantonalen oder kommunalen Strassenbauprojekt muss aufgezeigt werden, wie die beanspruchten FFF kompensiert werden sollen. Erforderlich sind mindestens Aussagen bezüglich Kompensationsart, Kompensationsumfang und Umsetzungsfrist. Ein konkretes Aufwertungsprojekt muss noch nicht zwingend vorliegen. Die Frist, innerhalb derer die Kompensation letztlich umgesetzt werden muss, ist in Abhängigkeit von der Grösse des Kompensationsprojekts festzulegen. Vorbehalten bleiben allfällige Rechtsmittelverfahren. Damit ein kantonales Monitoring zu FFF-Kompensationen möglich wird, orientiert die Gemeindebehörde bei kommunalen, kompensationspflichtigen Strassenbauprojekten den Kanton (Amt für Raument-

wicklung) über Kompensationsart, Kompensationsumfang und Umsetzungsfrist nach deren Rechtskraft.

Erläuterungen

Der Kanton erarbeitet die Grundlagen, die den Einsatz von FFF-Zertifikaten zur Kompensation von verbrauchten FFF ermöglichen.

Federführung: Kanton (ARE)

Beteiligte: Kanton (AfU, GS DBU, LA, TBA)

Termin: 2023

Planungsauftrag 2.2 C

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, deren Boden nach einer Kompensationsmassnahme neu ins kantonale FFF-Inventar aufgenommen werden kann, sollen künftig ein «FFF-Zertifikat» erhalten. Das Zertifikat bescheinigt die FFF-Qualität der Bodenfläche und wird durch den Kanton ausgestellt. Es kann zur Anrechenbarkeit an eine FFF-Kompensation an Dritte abgetreten werden. Kompensationspflichtige können somit FFF-Zertifikate kaufen und ihre Kompensationspflicht so erfüllen («Zertifikatshandel»). Bis Ende 2023 erarbeitet der Kanton die Grundlagen, die das Ausstellen von FFF-Zertifikaten und den Handel mit FFF-Zertifikaten zur Kompensation von verbrauchten FFF ermöglichen. Allfällige Entwürfe für Gesetzes- und/oder Verordnungsanpassungen liegen ebenfalls bis Ende 2023 vor.

Erläuterungen

Der Kanton überarbeitet die bestehende Erhebung der FFF grundsätzlich und berücksichtigt dabei die Anforderungen des SP FFF.

Federführung: Kanton (ARE)

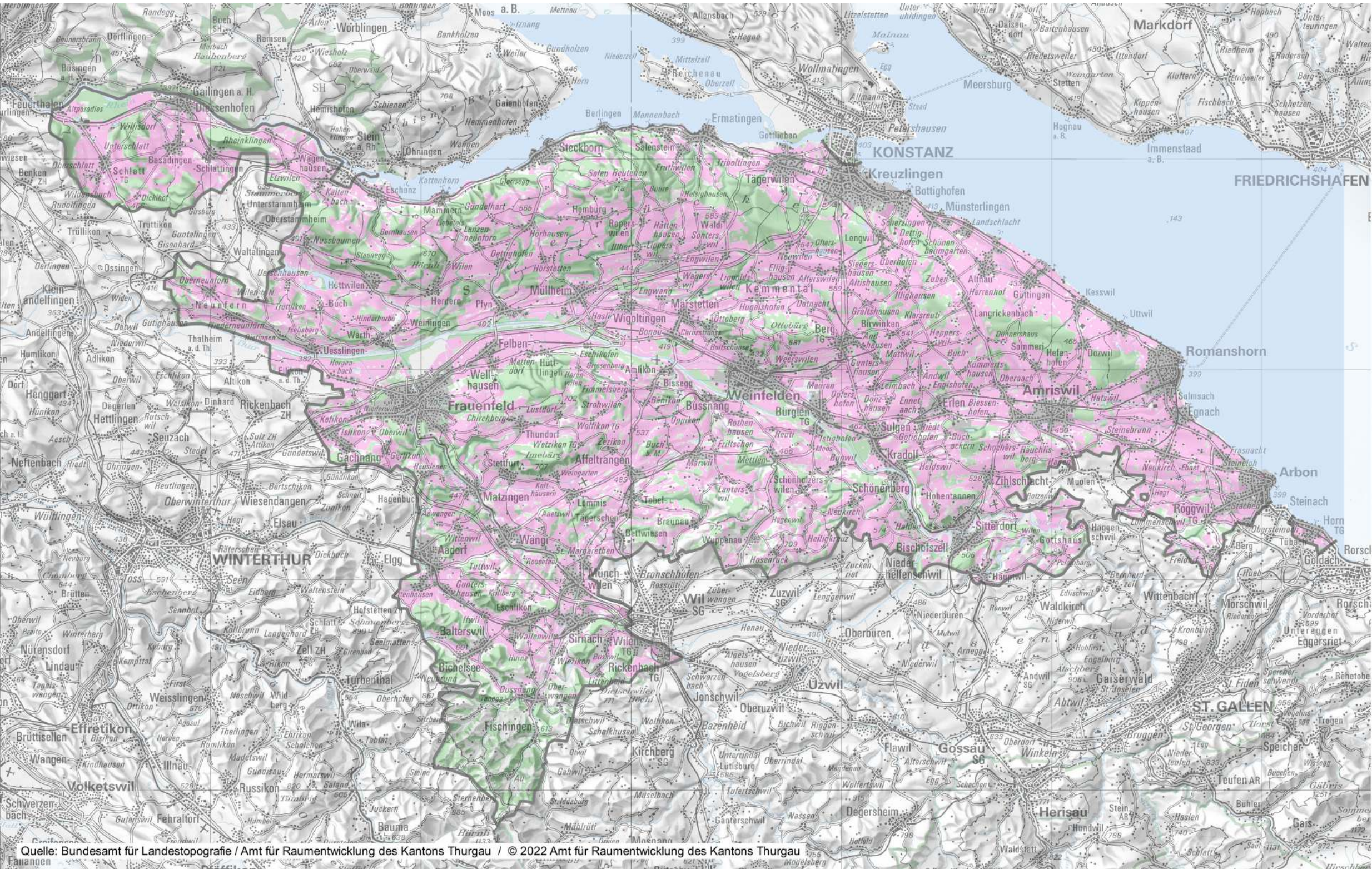
Beteiligte: Kanton (LA, AfU)

Termin: 2035

Planungsauftrag 2.2 D

In anderen Kantonen hat sich gezeigt, dass Kartierungen auf Basis detaillierter Bodenkarten zu anderen FFF-Abgrenzungen gelangen, das bestehende Inventar mithin nicht sehr verlässlich ist. Es drängt sich deshalb eine Neuerhebung auf, die den heutigen Anforderungen entspricht. Eine solche stellt ein komplexes Unterfangen mit hoher Kostenfolge dar. Der langfristige Termin (2035) ergibt sich aus der Überlegung, dass nach den Vorbereitungsarbeiten auch die Erhebung längere Zeit beanspruchen wird.

Erläuterungen



2.3 Gebiete mit Vorrang Landschaft

Struktur und Eigenart der Gebiete mit Vorrang Landschaft sind zu erhalten, beziehungsweise zu fördern. Landschaftsschäden, die durch Bauten und Anlagen wie z.B. Antennenmasten, Hochspannungsleitungen, Windenergieanlagen, Gruben oder Deponien entstehen können, sind möglichst zu beheben.

Planungsgrundsatz 2.3 A

In den Gebieten mit Vorrang Landschaft gelten erhöhte Anforderungen an den Standort und an die Gestaltung von bewilligungspflichtigen baulichen Eingriffen. Landwirtschaftszonen mit besonderen Nutzungen (gemäss Art. 16a Abs. 3 RPG) werden nur in Ausnahmefällen zugelassen.

Festsetzung 2.3 A

Zur Ausgangslage gehören die in der Übersichtskarte «Internationale und nationale Schutzgebiete» (vgl. Kap. 2.4) gemäss Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) ausgewiesenen Landschaften. In diesen Landschaften werden Vorhaben besonders bezüglich ihrer Landschaftsverträglichkeit beurteilt.

Ausgangslage

Für landwirtschaftliche Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone gelten die Bestimmungen von Art. 16a Abs. 1 und 2 RPG.

Mit der Bezeichnung von Gebieten mit Vorrang Landschaft im KRP wird offengelegt, wo der Kanton spezielle Beurteilungsmassstäbe im Bereich Landschaft anwendet.

Erläuterungen

Im Rahmen des Landschaftsentwicklungskonzeptes (LEK) wird von einer Aufgabenteilung zwischen den drei Ebenen Bund, Kanton und Gemeinden ausgegangen:

- Die Landschaften von nationaler Bedeutung (BLN) werden vom Bund festgelegt und sind als Ausgangslage eingestuft. In der Übersichtskarte «Internationale und nationale Schutzgebiete» sind sie eingetragen.
- Bei der Erstellung von Bauten und Anlagen ist aufgrund der Gesetzgebung überall auf die Landschaft Rücksicht zu nehmen. Auf Stufe Kanton sind Gebiete mit Vorrang Landschaft ausgeschieden, in denen aus kantonaler Sicht erhöhte Anforderungen an den Standort, die Gestaltung und die Einpassung von Bauten und Anlagen gestellt werden.

Erläuterungen

- Die Gemeinden haben die Aufgabe, aus ortsplanerischer Sicht Landschaftsteile zu schützen oder gar freizuhalten. Damit sie ihrem gesetzlichen Auftrag zum Schutz der Landschaft nachkommen, sind auch an Orten, wo aus kantonaler Sicht kein Gebiet mit Vorrang Landschaft bezeichnet wurde, Schutzzonen durchaus notwendig oder sinnvoll. Andererseits sind auch angemessene Siedlungsgebietserweiterungen in Gebieten mit Vorrang Landschaft nicht ausgeschlossen. Wie bei den Bauvorhaben ist der landschaftliche Aspekt bei der Interessenabwägung speziell zu gewichten. Die Gemeinden sind nicht verpflichtet, die Gebiete mit Vorrang Landschaft in der Ortsplanung als Landschaftsschutzzonen auszuscheiden. Eine flächendeckende Umsetzung dieser Gebiete ist in der Ortsplanung nicht nötig, weil für Bauten und Anlagen ausserhalb des Baugebietes ohnehin eine Beurteilung durch den Kanton erforderlich ist.

Baurechtlich gelten in den Gebieten mit Vorrang Landschaft die gleichen Vorschriften wie im Landwirtschaftsgebiet. Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung dieser Flächen ist nicht eingeschränkt; die Grundnutzung bleibt Landwirtschaft. Hingegen sind in den Gebieten mit Vorrang Landschaft Landwirtschaftszonen mit besonderen Nutzungen gemäss Art. 16a Abs. 3 RPG aufgrund ihres Erscheinungsbildes zu vermeiden, da diese für bodenunabhängigen, grossflächigen Pflanzenbau respektive Tiermast bestimmten Zonen in vieler Hinsicht mit Industrie- und Gewerbe-zonen vergleichbar sind. Solche Zonen sind für Bauten und Anlagen bestimmt, die über eine innere Aufstockung eines Betriebes hinausgehen.

Der Kanton fördert Aufwertungsmassnahmen in Gebieten mit Vorrang Landschaft, indem er beispielsweise die Beseitigung von nicht mehr benötigten Bauten und Anlagen oder die Einpassung störender Bauten und Anlagen unterstützt.

Die Gebiete mit Vorrang Landschaft sind in der Richtplankarte eingetragen.

2.4 Naturschutzgebiete

Die Lebensräume seltener, geschützter oder schutzwürdiger Tier- und Pflanzenarten sind umfassend zu erhalten und zu pflegen.

Planungsgrundsatz 2.4 A

Da sich viele Tiere und Pflanzen nicht nur auf einzelne Schutzgebiete und Schutzobjekte festlegen lassen, sind die Naturschutzgebiete nicht zu kleinräumig abzugrenzen und angemessene Übergangsbereiche vorzusehen.

Planungsgrundsatz 2.4 B

Die im Anhang A5 aufgeführten, noch nicht ausreichend geschützten Gebiete, sind durch die Gemeinden respektive den Kanton zu sichern.

Planungsauftrag 2.4 A

Federführung: Gemeinden, Kanton (ARE, FA)

Beteiligte: Gemeinden, Kanton (ARE, FA, LA)

Termin: 2030

Zur Ausgangslage gehören die in der Richtplankarte und im Anhang A5 aufgeführten Flächen, die ausreichend durch rechtsgültige Pläne und Vorschriften gesichert sind.

Ausgangslage

Im Verhältnis zur Kantonsfläche stehen nur sehr kleine Gebiete unter Naturschutz; deren Häufigkeit und räumliche Verteilung garantieren keine genügende Vernetzung. Die kleinflächigen Naturschutzgebiete wirken wie Inselbiotope, die alleine die Verarmung bei Arten und Populationsstärken nicht aufhalten konnten.

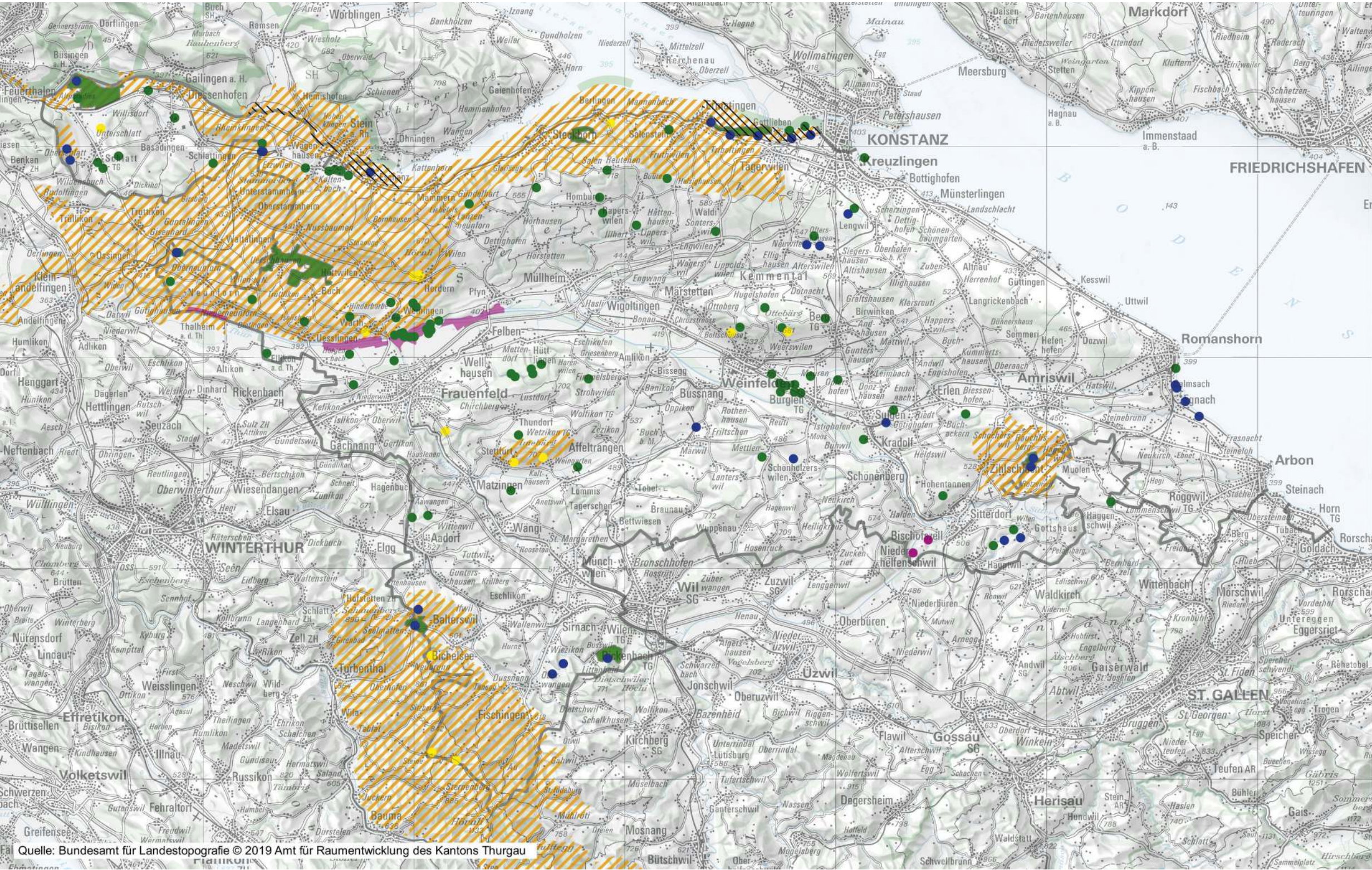
Erläuterungen

Die grösseren Naturschutzgebiete sowie ausgewählte Wälder sind Kerngebiete im Sinne des Landschaftsentwicklungskonzeptes (LEK). Kerngebiete dienen den Arten als Rückzugsraum wie auch als Ausgangspunkt für die Ausbreitung. Sie können als genetische Reservoir aufgefassen werden. Im Rahmen einer Vernetzungsstrategie übernehmen sie somit in mancherlei Hinsicht eine Stützpunktfunktion und verdienen, was Schutz und Pflege anbetrifft, grösste Aufmerksamkeit.

Der Schutz und die Pflege von Naturschutzgebieten im Sinne des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Natur und der Heimat (TG NHG; RB 450.1) obliegt in erster Linie den Gemeinden. In besonderen Fällen wie grösseren, botanisch wertvollen Waldgebieten oder bei Naturschutzgebieten von nationaler Bedeutung sind die entsprechenden kantonalen Fachstellen zuständig.

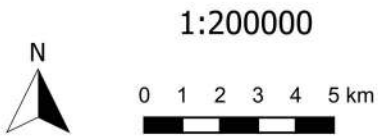
Erläuterungen

Zur Übersicht wurden die Schutzgebiete mit internationaler und nationaler Bedeutung auf der Übersichtskarte «Internationale und nationale Schutzgebiete» dargestellt. Neben den Landschaften und Naturdenkmälern von nationaler Bedeutung (BLN) sind dies: Wasser- und Zugvogelreservate, Flachmoore, Hochmoore, Auengebiete, Amphibienlaichgebiete sowie Trockenwiesen und -weiden (TWW). Die Flach- und Hochmoore sowie die Auengebiete, Amphibienlaichgebiete und TWW sind zusätzlich in der Richtplankarte 1:50 000 als Naturschutzgebiete bezeichnet.



Internationale und nationale Schutzgebiete

- Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler Bedeutung
- Flach- / Hochmoore von nationaler Bedeutung
- Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung
- Auengebiete von nationaler Bedeutung
- Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN)
- Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung (TWW)



Quelle: Bundesamt für Landestopografie © 2019 Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau

2.5 Gebiete mit Vernetzungsfunktion

Gebiete mit Vernetzungsfunktion unterstützen die Wanderung von Tieren und die Ausbreitung von Pflanzen. Sie tragen zur Arterhaltung sowie zur Steigerung der Vielfalt bei. Das Vernetzungssystem ist zu erhalten und wo nötig durch geeignete Massnahmen zu verbessern.

Planungsgrundsatz 2.5 A

Das Neuanlegen von Hecken, das Öffnen eingedolter Bäche, sowie weitere die Vernetzungsfunktion dieser Gebiete fördernde Massnahmen sind prioritär zu unterstützen.

Planungsgrundsatz 2.5 B

Bauliche Eingriffe dürfen die Vernetzungsfunktion nicht erheblich beeinträchtigen. Landwirtschaftszonen mit besonderen Nutzungen (Art. 16a Abs. 3 RPG) sind nur in Ausnahmefällen zugelassen.

Festsetzung 2.5 A

In den Gebieten mit Vernetzungsfunktion erfüllen die Biodiversitätsförderflächen die Anforderungen der Direktzahlungsverordnung des Bundes (DZV; SR 910.13) betreffend Vernetzung. Der Kanton erlässt die notwendigen Massnahmen zur Sicherstellung seiner Beiträge.

Festsetzung 2.5 B

Für landwirtschaftliche Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone gelten die Bestimmungen von Art. 16a Abs. 1 und 2 RPG.

Ausgangslage

Die Gebiete mit Vernetzungsfunktion zeigen auf, wie im Kanton Thurgau Naturschutzgebiete untereinander vernetzt sind. Sie entsprechen den «Korridoren» im Sinne des Landschaftsentwicklungskonzepts (LEK). Sie bilden einen Lebensraumverbund oder ein Netzwerk von Lebensräumen.

Erläuterungen

Vernetzte Systeme sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Lebensräume ihre Funktion für Tiere und Pflanzen erfüllen können. Wo Arten selten oder bedroht sind, versucht der Mensch deren Ansprüche zu befriedigen, unter anderem indem die Funktionsfähigkeit ihres Lebensraums unterstützt wird.

Damit ein Korridor gut funktioniert, soll er zahlreiche die Vernetzung fördernde Elemente enthalten. Wichtige Verbindungselemente sind unter anderem Fliessgewässer. Um deren Vernetzungsfunktion zu fördern und langfristig zu sichern sind Biodiversitätsförderflächen im Bereich von Gewässern zentral. Wichtig ist zudem, den Raumbedarf der Fliessgewässer zu sichern, ihre dynamische Entwicklung zu berücksichtigen und Rückhalteräume für Hochwasser zu schaffen.

Erläuterungen

Gestützt auf die Direktzahlungsverordnung des Bundes (DZV; SR 910.13) gewährt der Bund Beiträge an Biodiversitätsförderflächen auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Voraussetzung dafür ist das Vorliegen eines regionalen Vernetzungsprojekts. Das LEK beziehungsweise dessen Umsetzung im KRP in Form von Naturschutzgebieten (Kerngebieten), Gebieten mit Vernetzungsfunktionen (Korridoren) und Ausbreitungshindernissen wurde vom Bund als Projekt in diesem Sinne anerkannt.

Baurechtlich gelten in den Gebieten mit Vernetzungsfunktion die gleichen Vorschriften wie im Landwirtschaftsgebiet. Die landwirtschaftliche Grundnutzung und Bewirtschaftung dieser Flächen ist nicht eingeschränkt. Bauten und Anlagen sowie weitere Eingriffe beeinträchtigen oder verhindern jedoch in vielen Fällen die Funktionsfähigkeit von Korridoren. Nach Möglichkeit sind sie ausserhalb dieser Gebiete zu realisieren.

Landwirtschaftszonen mit besonderen Nutzungen gemäss Art. 16a Abs. 3 RPG sind in der Regel ebenfalls ausserhalb der Vernetzungsgebiete anzusiedeln. Sie werden nur in Ausnahmefällen gestattet. Diese Zonen sind für Bauten und Anlagen bestimmt, die über eine innere Aufstockung eines Betriebes hinausgehen. Sie beanspruchen in der Regel relativ grosse Areale und ermöglichen Bauten, die die Vernetzungswirkung erheblich stören würden.

Die Gebiete mit Vernetzungsfunktion sind auf der Richtplankarte eingetragen. Sie basieren fast ausnahmslos auf dem LEK.

2.6 Ausbreitungshindernisse

Ausbreitungshindernisse sind zu beseitigen oder durchlässiger zu machen.

Planungsgrundsatz 2.6 A

Kanton und Gemeinden nutzen im Rahmen ihrer Tätigkeiten konsequent die Möglichkeiten, die Durchlässigkeit im Bereich von Ausbreitungshindernissen (vgl. Anhang A6) zu verbessern.

Festsetzung 2.6 A

Ausbreitungshindernisse oder Barrieren sind meist bauliche Eingriffe, die die Funktion von Korridoren verhindern oder sie zumindest stark beeinträchtigen. Dies sind z.B. Schwellen in Fliessgewässern (Verhinderung des Fischaufstieges), den Korridor querende Strassen (Fallwildstrecken, Amphibienfallen), massive Zäune, enge Bachdurchlässe oder grosse Einzelbauten und Anlagen.

Erläuterungen

Vorhandene Barrieren können im Rahmen von Renovationsprojekten, Ausbesserungsarbeiten usw. beseitigt oder deren beeinträchtigende Wirkung gemindert werden.

Die bedeutenden Ausbreitungshindernisse sind in der Richtplankarte eingetragen und werden im Anhang A6 weiter beschrieben.

2.7 Wald

Der Wald soll nachhaltig Nutz-, Schutz- und Wohlfahrtsfunktionen ausüben. Pflege und Nutzung des Waldes sollen naturnah erfolgen.

Planungsgrundsatz 2.7 A

Die bestehende Waldfläche ist zu erhalten.

Festsetzung 2.7 A

Die im Waldentwicklungsplan Thurgau (WEP) verankerten Waldfunktionen und kantonalen Grundsätze sind bei Planungen zu berücksichtigen.

Planungsgrundsatz 2.7 B

Die im WEP verankerten Waldfunktionen sind mit dem kantonalen Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) abzustimmen.

Planungsgrundsatz 2.7 C

Die Bewirtschaftung der gemäss WEP festgelegten Schutzwälder ist mit der Umsetzung der Naturgefahrenkarte und Eingriffen in Waldreservaten zu koordinieren.

Planungsauftrag 2.7 A

Federführung: Kanton (FA)

Beteiligte: Gemeinden, Kanton (AfU)

Termin: laufend

Zur Ausgangslage gehört das Waldareal innerhalb der Statischen Waldgrenze. Die in der Richtplankarte als Wald dargestellten Flächen haben Hinweischarakter.

Ausgangslage

Zur Ausgangslage gehören im Weiteren die durch Schutzanordnungen geschützten Auenwälder von nationaler Bedeutung und die kantonalen Waldreservate, die in der Richtplankarte und im Anhang A5 «Naturschutzgebiete und Waldreservate» eingetragen sind.

Der Wald bildet einen wichtigen Bestandteil der Natur- und Kulturlandschaft. Im Kanton Thurgau ist sein Flächenanteil (20 %) im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt (31 %) relativ gering. Wald ist für den Menschen eine Quelle psychischer und physischer Erholung. Seine Bedeutung für die Holzwirtschaft, den Naturhaushalt, den Grundwasserschutz und den Schutz vor Naturgefahren sowie als CO₂-Speicher geniesst breite Anerkennung. Entsprechend hohe Bedeutung hat die langfristige Erhaltung funktionierender Waldböden.

Erläuterungen

Mit der von der Bundesversammlung am 16. März 2012 beschlossenen Änderung des Waldgesetzes (WaG; SR 921.0) wird den Kantonen

Erläuterungen

die Möglichkeit gegeben, in Gebieten, wo sie eine Zunahme der forstrechtlich geschützten Waldfläche verhindern wollen, auch ausserhalb der Bauzonen eine statische Waldgrenze festzulegen. Die Waldverordnung bestimmt, dass solche Gebiete im Richtplan zu bezeichnen sind. Auf Grundlage des entsprechend geänderten kantonalen Waldgesetzes (TG WaldG; RB 921.1) wurde die Statische Waldgrenze in der Folge flächendeckend eingeführt. Dies führt zu mehr Rechtssicherheit. So bleibt die rechtsgültige Waldgrenze gleich, auch wenn sich der Wald durch natürlichen Einwuchs vergrössern sollte. Damit besteht für die Eigentümer keine Veranlassung mehr, Einwüchse vorsorglich zu beseitigen. Zudem können auch langwierige Rechtsstreitigkeiten verhindert werden.

Die unter Schutz stehenden Auenwälder basieren auf den vom Bund in der Auenschutzverordnung aufgelisteten «Auengebieten von nationaler Bedeutung». Der Kanton hat für diese Gebiete den verlangten Schutz rechtlich umgesetzt. Die bezeichneten und mit Schutzanordnung geschützten kantonalen Waldreservate stützen sich auf das Inventar schützenswerter Objekte im Wald. Dieses bewertet und gewichtet ökologisch wertvolle Waldflächen und -bestände. Langfristig besteht das Ziel, 10 Prozent der Waldfläche, d. h. absolut 2000 Hektaren, mit Auenwäldern und Waldreservaten eigentümergebunden zu schützen.

Schutzwälder sind Waldflächen, die ein anerkanntes Schadenpotenzial gegen eine bestehende Naturgefahr schützen oder die damit verbundenen Risiken reduzieren können. Im Thurgau handelt es sich vor allem um Gerinneschutzwälder, die vor Erosion an Gerinneeinhängen schützen. Die Schutzwälder sind vom Bund nach harmonisierten Kriterien und gesamtschweizerisch vergleichbar bezeichnet worden. Der Kanton hat diese Ausscheidung überprüft und für die Verwendung bei der forstlichen Planung und den Waldbau leicht modifiziert.

Am 1. Juli 2021 trat der Waldentwicklungsplan Thurgau (WEP) in Kraft. Er ist für Behörden verbindlich. Der WEP ersetzt die zwischen 1997 und 2009 erarbeiteten Regionalen Waldpläne (RWP). Die RWP dienten dabei als Grundlage für eine kantonal vereinheitlichte Planung. Mit Ausführungsplänen, Schutzanordnungen oder Projekten werden einzelne Inhalte aus dem WEP eigentümergebunden umgesetzt. Als Grundfunktion ist die Holzproduktion auf der gesamten Waldfläche möglich. Sie kann im Rahmen des naturnahen Waldbaus optimiert werden, soweit im WEP keine weitere Waldfunktion festgelegt ist, namentlich Schutz vor Naturgefahren, Biodiversität und Erholung. Bei Überlagerung mehrerer Waldfunktionen hat der Schutz vor Naturgefahren erste, die Biodiversität

zweite und die Erholung dritte Priorität. In Einzelfällen kann die Priorisierung von dieser Reihenfolge abweichen. Die drei im KRP aufgeführten Übersichtskarten «Waldfunktion Schutz vor Naturgefahren», «Waldfunktion Biodiversität» und «Waldfunktion Erholung» stammen aus dem WEP (Stand: 1. Juli 2021). Die Waldfunktionen sind im WEP wie folgt beschrieben:

Erläuterungen

- Schutz vor Naturgefahren

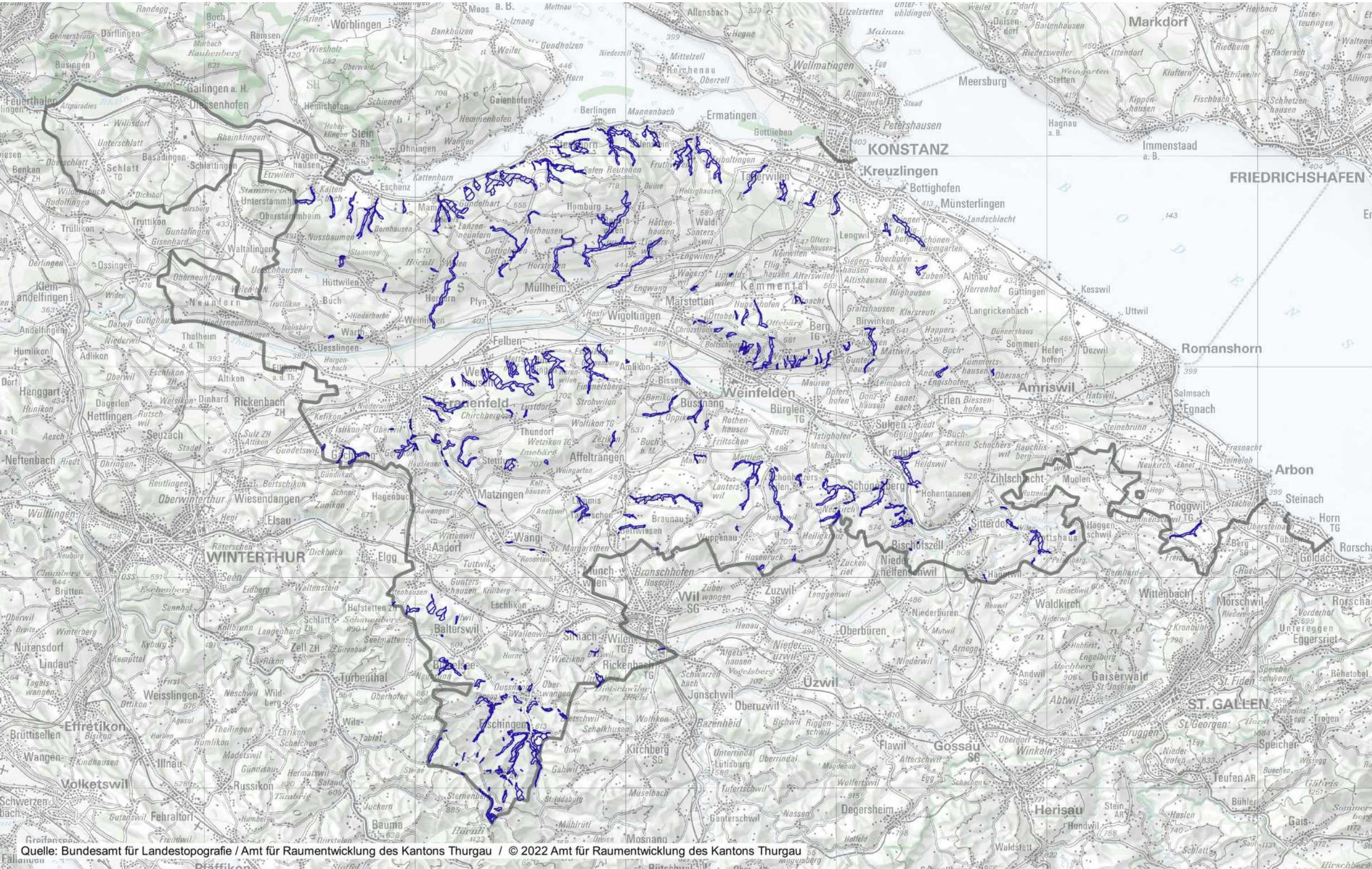
Auf Waldflächen mit besonderer Bedeutung für den Schutz vor Naturgefahren sind stabile, in der Regel stufige Bestände zu erhalten und zu pflegen, um Erosion, Rutschungen und Murgänge zu verhindern oder zu minimieren. Die Ausscheidung der Waldfunktion ist identisch mit der Schutzwald-Ausscheidung des Bundes (siehe oben). Die Massnahmen sind mit den Gefahrenkarten zu koordinieren.

- Biodiversität

Waldflächen mit besonderer Bedeutung für die Biodiversität erfüllen die Ansprüche an die Vielfalt der Arten, der Lebensräume und der Gene. In der Ausscheidung wird zwischen geschützten Flächen und weiteren für die Biodiversität wertvollen Flächen unterschieden. Erstere sind mittels regierungsrätlicher Schutzanordnungen, Verträgen, kommunalen Zonenplänen oder kommunalen Schutzplänen unter Schutz gestellt. Zweitere basieren zum Grossteil auf dem Inventar schützenswerter Objekte im Wald (ISOWA). Zur Umsetzung dienen die Ausscheidung von Waldreservaten und Altholzinseln, die Sicherung von Habitatbäumen/Habitatbaumgruppen, die Gestaltung von ökologisch wertvollen Waldrändern, die besondere Pflege von lichten, trockenen oder feuchten Waldbiotopen und Vereinbarungen über einen teilweisen oder generellen Nutzungsverzicht in Eichenwäldern.

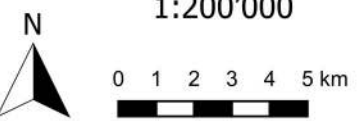
- Erholung

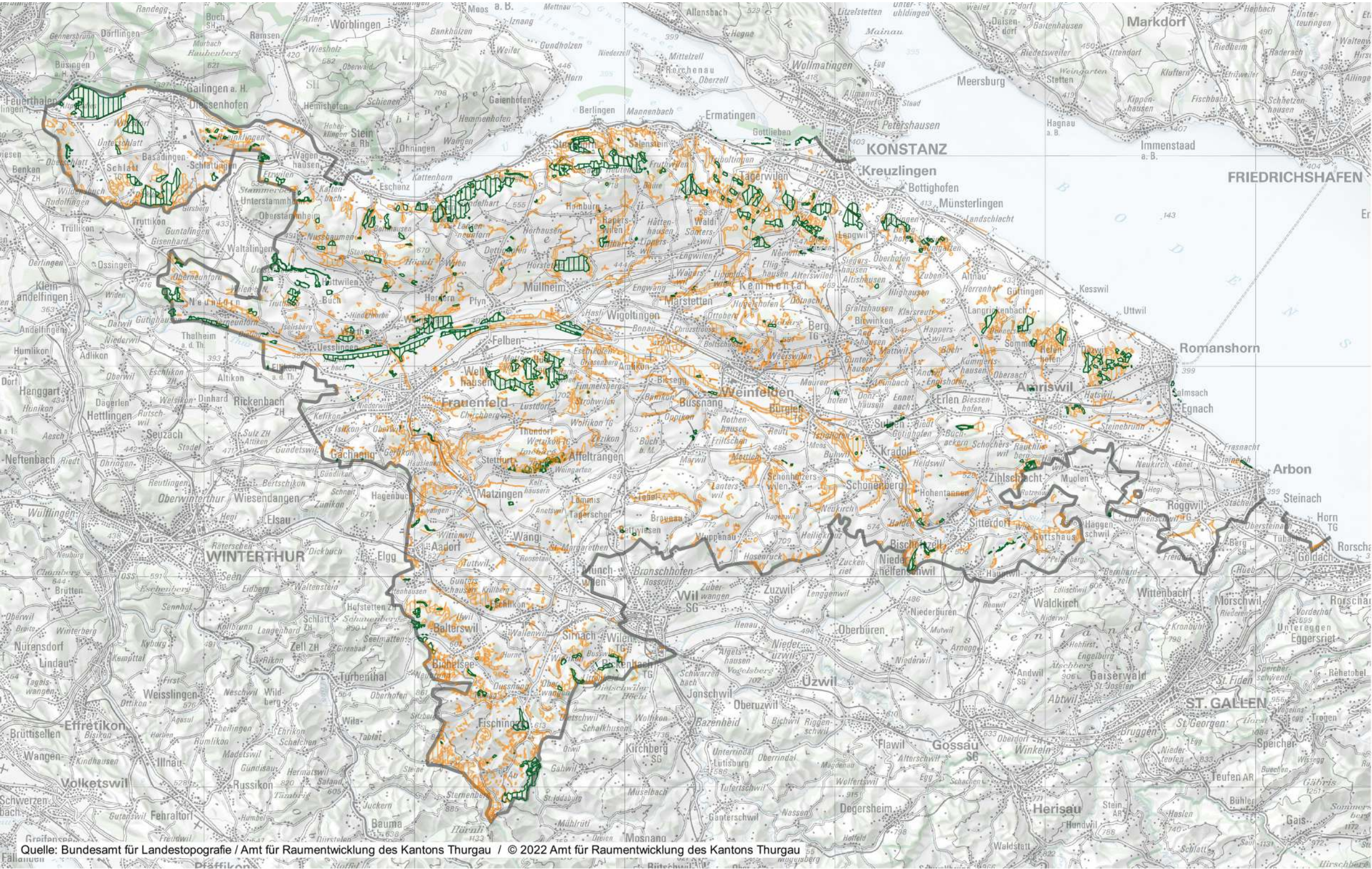
Waldflächen mit besonderer Bedeutung für die Erholung dienen speziellen Zwecken der Intensiverholung, die weit über den ortsüblichen Umfang des allgemeinen Betretungsrechts nach Art. 699 ZGB hinausgehen. Als Negativausscheidung sind zudem ruhige Waldzonen ausgeschieden. Diese sollen auch künftig vor übermässigen Störungen geschützt werden.

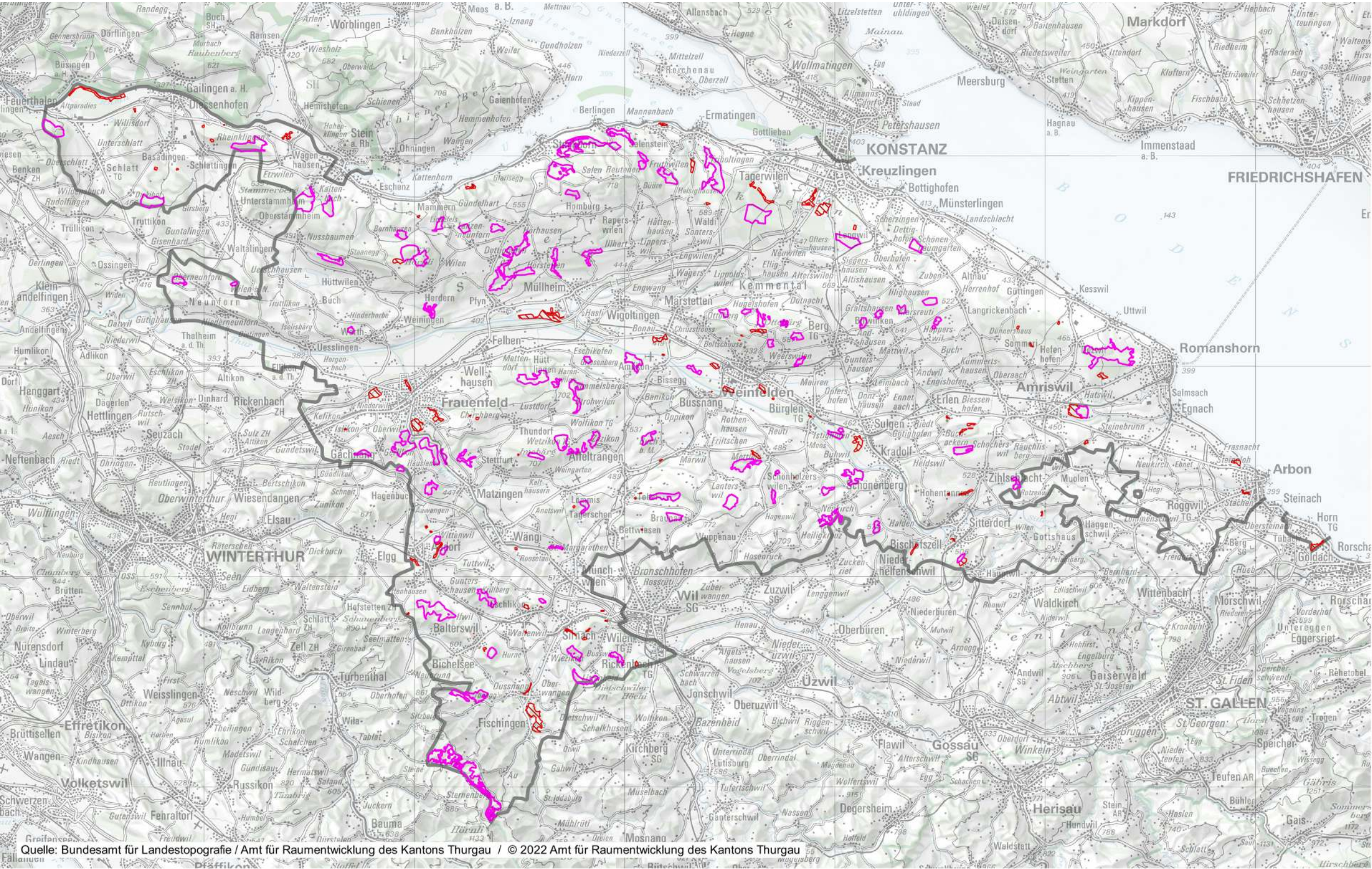


Waldfunktion Schutz vor Naturgefahren

 Schutz vor Naturgefahren







Waldfunktion Erholung

- Erholungsschwerpunkte
- Ruhige Waldzonen (Negativausscheidung)

2.8 Boden

Mit Boden ist haushälterisch umzugehen. Die Fruchtbarkeit des natürlichen Bodens ist langfristig zu erhalten.

Planungsgrundsatz 2.8 A

Terrainveränderungen müssen für die landwirtschaftliche Produktion notwendig sein und nach dem anerkannten Stand der Technik erstellt werden. Dabei sind die Eingriffe in den Boden zu minimieren und ein naturnaher, standorttypischer Neuaufbau des Bodens ist sicherzustellen. Die Qualitätskriterien für Fruchtfolgeflächen sind – wenn immer möglich – zu erfüllen. Die Bedürfnisse des ökologischen Ausgleichs und der Vernetzung von Biotopen sind zu berücksichtigen.

Planungsgrundsatz 2.8 B

Ausgehobener Ober- und Unterboden, der sich für Rekultivierungen eignet, ist wieder als Boden zu verwenden.

Planungsgrundsatz 2.8 C

Für die Prüfung geplanter Eingriffe in die Landschaft ist die Bodenübersichtskarte (BÜK) als Beurteilungsgrundlage beizuziehen.

Planungsgrundsatz 2.8 D

Der Kanton erstellt eine Karte mit Standorten, die sich für Bodenaufwertungen eignen.

Planungsauftrag 2.8 A

Federführung: Kanton (AfU)
Beteiligte: Kanton (ARE, LA, AGI)
Termin: 2023

Der Kanton erfasst die belasteten Böden in einem Verzeichnis.

Planungsauftrag 2.8 B

Federführung: Kanton (AfU)
Beteiligte: –
Termin: laufend

Die Gemeinden melden dem Kanton im Baubewilligungsverfahren bauliche Eingriffe auf Grundstücken oder Arealen mit Bodenbelastungen.

Planungsauftrag 2.8 C

Federführung: Gemeinden
Beteiligte: –
Termin: laufend

Boden ist ein zentraler Faktor im Ökosystem und erfüllt verschiedene Funktionen im Naturhaushalt. Damit verbundene Leistungen – etwa als Filter für das Regenwasser oder als Wasserspeicher und damit als Teil

Erläuterungen

Erläuterungen

des Hochwasserschutzes – finden mehr und mehr Beachtung. Bodenschutz umfasst daher auch den Schutz wichtiger Bodenfunktionen an einem bestimmten Standort.

Bodenverdichtung und -erosion können zu schweren und irreversiblen Schäden führen. Eine gesamtschweizerische Erhebung der Erosionsanfälligkeit zeigt, dass im Kanton Thurgau die Böden im westlichen Teil eher gefährdet sind als die übrigen. Am meisten Schäden sind vor allem im Ackerbau zu erwarten, wenn Böden längere Zeit unbedeckt der Witterung ausgesetzt sind und wenn Ackerbau unsachgemäss an Hanglagen betrieben wird.

Bodenverdichtungen können aber auch bei Baumassnahmen auftreten. In den letzten 20 Jahren wurden geeignete Bodenschutzmassnahmen entwickelt, die bei konsequenter Umsetzung eine nachhaltige Schädigung des Bodens weitgehend ausschliessen. Dennoch werden bei baulichen Eingriffen der natürliche Bodenaufbau, seine Struktur und insbesondere auch die meisten Bodenlebewesen zerstört. Daher müssen sich solche Eingriffe auf Massnahmen begrenzen, die notwendig sind. Ein blosser Überschuss an Material rechtfertigt keinen baulichen Bodeneingriff. In der Praxis werden die Bodenschutzmassnahmen zudem noch zu wenig umgesetzt.

Terrainveränderungen dürfen zudem nicht auf Kosten von schützenswerten Biotopen gemäss Art. 14 der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV; SR 451.1) oder Flächen mit grossem ökologischem Regenerationspotenzial realisiert werden. Bei letzteren handelt es sich einerseits um ehemalige, drainierte Feuchtgebiete, welche bis anhin nicht überschüttet wurden und aufgrund des bestehenden Bodenaufbaus und der Voraussetzungen für einen Wasserhaushalt, welcher natürlicherweise vorhanden wäre, zu wertvollen Feuchtlebensräumen rückgeführt werden können; andererseits – in seltenen Fällen – um anthropogen degradierte, flachgründige Böden, welche zu ökologisch wertvollen Trockenlebensräumen rückgeführt werden können.

Seit 2016 verpflichtet die Abfallverordnung des Bundes (VVEA; SR 814.600) Bauherren, ausgehobenen Boden, der sich für Rekultivierungen eignet, wieder als Boden zu verwenden. Dadurch soll diese nicht erneuerbare Ressource vor der Ablagerung geschützt werden. Der Kanton wird zu diesem Zweck eine Karte erstellen mit Standorten, die sich für eine Bodenaufwertung eignen. Wo möglich sollen dadurch auch neue Fruchtfolgeflächen geschaffen werden.

Seit 2006 verfügt der Kanton Thurgau über eine Bodenübersichtskarte 1:50 000 (BÜK). Diese vermittelt einen Überblick über die im Kanton häufig vorkommenden Böden und deren Eigenschaften. Zwar können Bodenfunktionen daraus nicht unmittelbar abgeleitet werden, sie gibt jedoch wichtige Hinweise auf den Bodenaufbau und die Belastbarkeit der Böden. Die Bodenübersichtskarte ist u.a. eine Grundlage für die Beurteilung geplanter Eingriffe in den Boden.

Erläuterungen

Der Kanton verfügt seit 2012 über die «Hinweiskarte Bodenbelastungen» und stellt diese der Öffentlichkeit zur Verfügung. Er trägt damit den Vorgaben des Bundes über die Umweltberichterstattung Rechnung und schafft die Grundlagen für die Beurteilung von Bauvorhaben. Das zu Grunde liegende Verzeichnis der belasteten Böden wird laufend aktualisiert.

2.9 Gewässer

Allgemeines

Den Gewässern ist Sorge zu tragen. Sie bilden wichtige Lebens- und Erholungsräume für Mensch und Tier sowie bedeutende Trinkwasserreserven. Eine gute Wasserqualität ist zu gewährleisten.

Planungsgrundsatz 2.9 A

Bei raumwirksamen Tätigkeiten und Vorhaben am Gewässersystem sind die Sicherheit, die Umwelt, die Verhältnismässigkeit und die wirtschaftliche Tragbarkeit sowie die sozialen Aspekte ausgewogen zu berücksichtigen.

Planungsgrundsatz 2.9 B

Die Gemeinden berücksichtigen bei ihren Planungen den Raumbedarf der Gewässer (Gewässerraum).

Planungsgrundsatz 2.9 C

Die Gemeinden legen den Gewässerraum mittels Gewässerraumlinien grundeigentümerverbindlich fest.

Planungsauftrag 2.9 A

Federführung: Gemeinden
Beteiligte: Kanton (AfU, ARE)
Termin: 2026

Der Kanton Thurgau ist reich an Oberflächengewässern. Zum weit verzweigten Gewässernetz mit 1826 Kilometer Fliessgewässern, rund 220 Weihern und Seen, gehören nebst dem Bodensee auch Flüsse wie der Rhein, die Thur, die Sitter und die Murg.

Erläuterungen

Einwandfreies Wasser in ausreichender Menge ist Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Gewässer sind einerseits Ressourcen für Trink-, Brauch- und Löschwasser; andererseits sind sie Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie Elemente einer vielfältigen Landschaft und bieten Raum für Freizeit und Erholung. Sowohl den ober- als auch den unterirdischen Gewässern ist deshalb in ihrer natürlichen Form Sorge zu tragen.

Für die Funktion der Gewässer als Lebensräume ist eine gute Wasserqualität notwendig. Entsprechend wichtig ist es, die Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. Nebst technischen Gewässerschutzmassnahmen tragen insbesondere naturnahe Lebensräume dazu bei. Sie

Erläuterungen

erhöhen die Selbstreinigungskraft der Gewässer und leisten dadurch einen bedeutenden Beitrag für sauberes Wasser.

Der erforderliche Raumbedarf der Gewässer (Gewässerraum) richtet sich nach den Vorgaben des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (GSchG; SR 814.20) beziehungsweise nach den Abstandsvorschriften des Planungs- und Baugesetzes (PBG; RB 700). Zur Festlegung der Gewässerräume nach Art. 36a GSchG hat der Kanton Thurgau ein zweiphasiges Vorgehen gewählt. In der ersten Phase hat der Kanton unter Mitwirkung der Gemeinden den behördenverbindlichen Raumbedarf für Fliessgewässer und stehende Gewässer erarbeitet. Festgelegt ist er in der «Fachkarte behördenverbindlicher Raumbedarf der Gewässer», die auf den 31. Dezember 2018 in Kraft gesetzt wurde. In der zweiten Phase haben die Gemeinden auf Basis des behördenverbindlichen Raumbedarfs für Fliessgewässer und stehende Gewässer den grundeigentümerverbindlichen Gewässerraum bis Ende 2026 festzulegen. Dies erfolgt im Rahmen einer Sondernutzungsplanung mittels Gewässerraumlinien.

Gewässerkorrekturen stehen in Konkurrenz mit verschiedenen räumlichen Nutzungsinteressen wie der Entwicklung des Wirtschafts- und Siedlungsraums, der Siedlungsentwässerung, neuen Verkehrswegen, der landwirtschaftlichen Nutzung, Freizeitaktivitäten und der Trinkwassergewinnung. Diese Ansprüche werden auch in Zukunft weiter zunehmen, weshalb eine umfassende Interessenabwägung erforderlich ist.

Stehende Gewässer

Die Ufer- und Flachwasserzone des Bodensees ist in ihrer Ausdehnung und in ihrem natürlichen Bestand vor störenden Nutzungen und nachteiligen Einflüssen zu schützen. Der heute mehrheitlich naturferne beziehungsweise naturfremde Zustand der Ufer- und Flachwasserzone des Bodensees ist zu verbessern.

Planungsgrundsatz 2.9 D

Die beiden Uferplanungen «Untersee und Rhein» sowie «Obersee» sind bei der Erarbeitung und Beurteilung von Planungen und Bauvorhaben im Sinne einer gemeinsamen Verständigungsgrundlage zwischen den involvierten Gemeinden und dem Kanton zu berücksichtigen.

Planungsgrundsatz 2.9 E

Der Kanton erarbeitet unter der Mitwirkung der betroffenen Gemeinden eine behördenverbindliche Revitalisierungsplanung von stehenden Gewässern.

Planungsauftrag 2.9 B

Federführung: Kanton (AfU)
Beteiligte: betroffene Gemeinden
Termin: 2022

Der Bodensee mit Obersee und Untersee ist für den Kanton Thurgau als prägendes Landschaftselement, Ökosystem, Trinkwasserspeicher, aber auch als Lebens- und Erholungsraum der Bevölkerung von herausragender Bedeutung. Die Ufer- und Flachwasserzonen des Bodensees sind heute mehrheitlich stark beeinträchtigt. Rund 60 Prozent des Thurgauer Bodenseeufers sind in einem naturfernen bis naturfremden Zustand.

Erläuterungen

Ausgelöst durch eine parlamentarische Interpellation und entsprechende Vorgaben im KRP hat das Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau (ARE) im Zeitraum von 2010 bis 2018 und unter intensiver Beteiligung der Gemeinden die beiden Uferplanungen «Untersee und Rhein» (1. Etappe) sowie «Obersee» (2. Etappe) erarbeitet. Die beiden Planungen sind weder behörden- noch grundeigentümerverbindlich. Sie sind aber bei der Erarbeitung und Beurteilung von Planungen und Bauvorhaben im Sinne einer gemeinsamen Verständigungsgrundlage zwischen den involvierten Gemeinden und dem Kanton zu berücksichtigen.

Beiden Uferplanungen liegt ein Konzept von fünf verschiedenen Handlungsraumtypen mit abnehmender Nutzungsintensität zu Grunde, nämlich «Siedlung», «Tourismus, Freizeit und Sport», «Wohnen am Wasser», «Extensive Erholung» und «Natur und Landschaft». Neben den Planungs-

Erläuterungen

berichten zu den beiden Uferplanungen liegen pro Gemeinde je ein Plan der Handlungsräume und Massnahmen 1:5000, Datenblätter zu den Handlungsräumen sowie eine Massnahmenliste vor (vgl. <http://raumentwicklung.tg.ch> > Kantonale Planung).

Das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG; SR 814.20) und die dazugehörige Verordnung (GSchV; SR 814.201) fordern, dass der Kanton bis Ende 2022 eine strategische Revitalisierungsplanung der stehenden Gewässer nach Vorgabe des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) erarbeitet. Die Revitalisierungsplanung hat dabei gemäss dem Gesetz über den Wasserbau und den Schutz vor gravitativen Naturgefahren (WBSNG; RB 721.1) unter Mitwirkung der betroffenen Gemeinden zu erfolgen.

Fliessgewässer

Die Revitalisierung der Fliessgewässer soll gefördert werden. Hindernisse und naturferne Ufer, die die Längs- und Quervernetzung der Fliessgewässer behindern, sind zu entfernen respektive durch naturnahe Ufer zu ersetzen. Gewässeraufwertungen und Ausdolungen sollen primär dort erfolgen, wo der Nutzen für Natur und Landschaft im Verhältnis zum voraussichtlichen Aufwand gross oder mittel ist. Die Gemeinden sowie die betroffenen Grundeigentümer und Anstösser sind frühzeitig in die Planungen einzubeziehen.

Planungsgrundsatz 2.9 F

Der Kanton aktualisiert das Thurrichtprojekt. Er berücksichtigt dabei die Anliegen der Gemeinden und koordiniert seine Anliegen mit denjenigen des Kantons Zürich.

Planungsauftrag 2.9 C

Federführung: Kanton (AfU)

Beteiligte: Kanton (diverse Fachstellen), Gemeinden

Termin: 2025

Die ökologische Aufwertung von Fliessgewässern schafft attraktive Landschaften und Erholungsräume und fördert die biologische Vielfalt.

Erläuterungen

Die Fliessgewässer benötigen ausreichend Raum, insbesondere für den schadlosen Abfluss der Hochwasser, für einen naturnahen Geschiebehaushalt und zur Gewährleistung einer guten Wasserqualität. Sie verfügen dadurch über die Voraussetzungen für eine vielfältige, standortgerechte Tier- und Pflanzenwelt. Fliessgewässer in «Gebieten mit Vorrang Landschaft» oder in «Gebieten mit Vernetzungsfunktion» eignen sich in besonderem Mass als Vernetzungselement. Entsprechende Massnahmen lassen sich vorzugsweise koordiniert mit anderen ökologischen oder landschaftsplanerischen Vorhaben oder im Rahmen von Landumlegungsprojekten realisieren. Wichtige Ausbreitungshindernisse, die die Funktion von Korridoren beeinträchtigen, sind im Anhang A6 enthalten.

Aufgrund der Schadensbilanz der grossen Überschwemmungen in den 1970er-Jahren wurde für den Thurgauer Thurlauf das Thur-Richtprojekt ausgearbeitet. Dessen oberstes Ziel ist es, die Hochwassersicherheit für die Menschen, die Siedlungen, das bewirtschaftete Land und die Verkehrswege einschliesslich der Brücken und Stege zu erhöhen. Das zweite Ziel ist die ökologische Aufwertung des ganzen Flussgebietes und als drittes Ziel soll die Sohlenerosion gestoppt werden.

Erläuterungen

Die Aktualisierung des Thurrichtprojekts erfolgt in interdisziplinärer Zusammenarbeit der kantonalen Fachstellen.

Mit einem robusten Hochwasserschutzsystem gewährleistet die Thurkorrektur zwischen Bischofszell und Frauenfeld auch im Extremfall die Hochwassersicherheit für das Thurtal. Die heute vorhandenen Dämme sind zu verstärken und zu vervollständigen. Der Raum zwischen den Dämmen ist so zu gestalten, dass das Wasser im Ereignisfall schadlos abfließen kann.

2.10 Geotope

Geotope sollen als Zeugen der Erdgeschichte sowie als erdwissenschaftlich wertvolle Elemente unserer Landschaft ungeschmälert erhalten werden.

Planungsgrundsatz 2.10 A

Der Kanton regelt Schutz und Unterhalt der Geotope von nationaler und kantonaler Bedeutung gemäss Anhang A7. Die Gemeinden nehmen im Rahmen der Ortsplanung für die lokalen Geotope ihre Aufgaben im Sinne des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Natur und der Heimat (TG NHG; RB 450.1) wahr.

Festsetzung 2.10 A

Zur Ausgangslage gehören die im Anhang A7 aufgeführten Geotope.

Ausgangslage

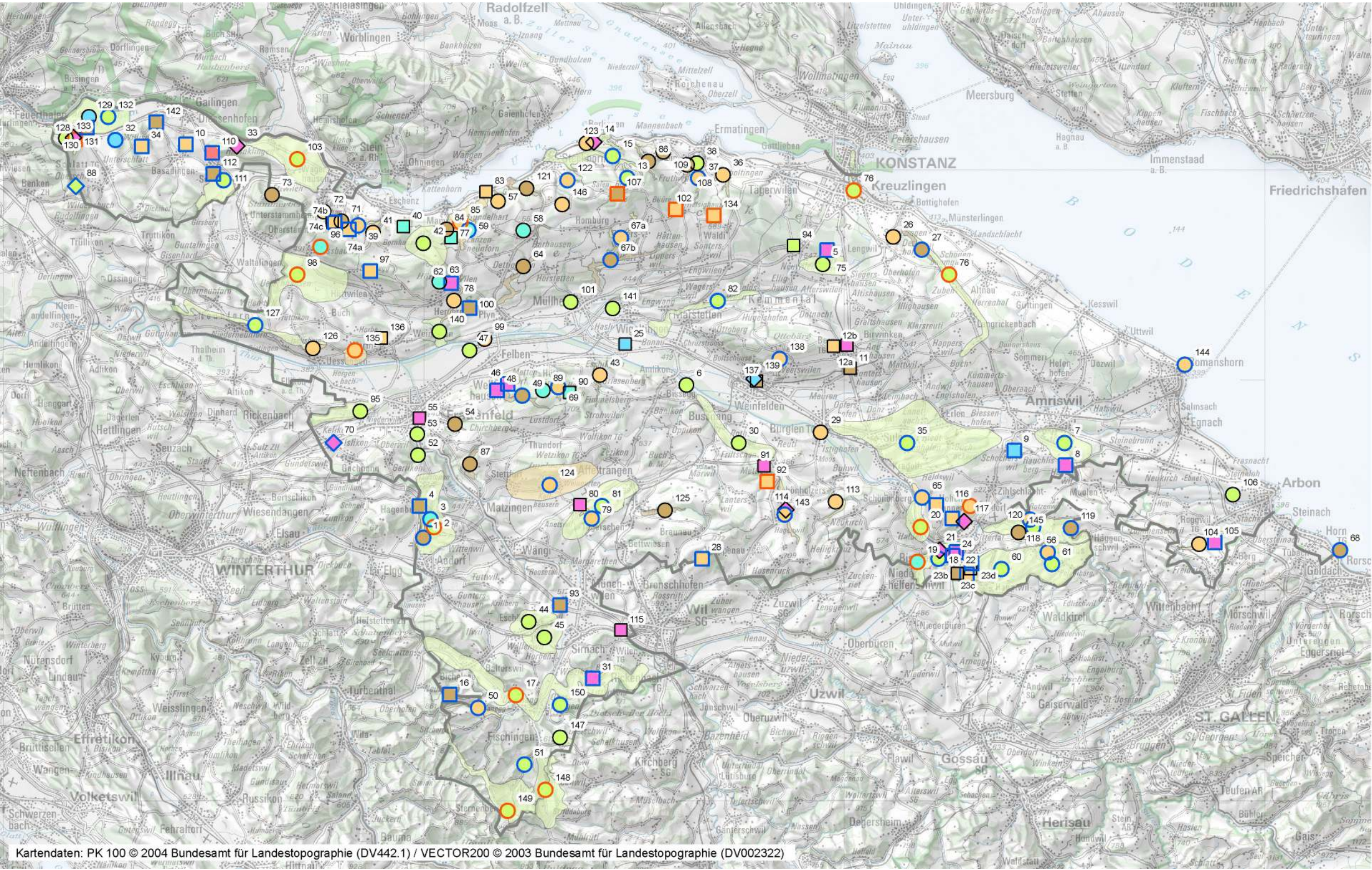
Geotope sind erdwissenschaftlich wertvolle Teile der Landschaft. Sie schliessen Berge, Hügel, Täler, Moränenwälle, Schluchten, Höhlen, Ufergebiete, Steinbrüche, Kiesgruben, Bergwerke, Strassen- und Wegeinschnitte oder Findlinge ein, die eine Situation oder Begebenheit aus der Vergangenheit der Erde oder aus der Geschichte des Lebens und des Klimas in typischer und anschaulicher Weise dokumentieren.

Erläuterungen

Geotope ermöglichen es, die räumlich-zeitliche Entwicklung einer Region, die Bedeutung der Oberflächenprozesse und die Wichtigkeit der Gesteine als formende Elemente der Landschaft zu erfassen. In diesem Sinne stellen Geotope Naturdenkmäler dar, die sowohl für die Öffentlichkeit wie auch für die Wissenschaft von grossem Wert respektive unentbehrlich sind.

Ist eine erdwissenschaftlich wichtige Stätte einmal zerstört, kann sie nicht wieder rekonstruiert werden. Solche Objekte und Landschaftsteile müssen deshalb in die Raumplanung miteinbezogen werden, damit sie vor Zerstörung, Verschandelung oder Überdeckung geschützt werden. Geotope bedürfen unter Umständen auch der Pflege, der Erschliessung im Falle von touristisch nutzbaren Objekten, der Abschirmung im Falle einer wissenschaftlich wichtigen Stätte, sowie der Dokumentation.

Die Übersichtskarte «Geotopschutz» zeigt erläuternd die ausgewiesenen Objekte, die im dazugehörigen Anhang A7 weiter beschrieben werden. Objekte von lokaler Bedeutung wurden durch die kantonale Inventarisierung nicht vollständig erfasst. Es obliegt den Gemeinden, im Rahmen der Schutzplanung gemäss TG NHG ihre geologischen Naturobjekte zu erfassen und soweit notwendig zu schützen.



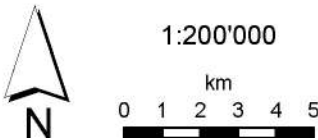
Geotopschutz

- Symbole**
- Natürlicher Aufschluss, Landschaft
 - Künstlicher Aufschluss, Abbaustelle
 - ◇ Stollen, Höhle

- Einstufung der Geotope gemäss Inventar**
- nationale Bedeutung
 - kantonale Bedeutung
 - lokale Bedeutung

- Geotypen**
- Paläontologie, Fossilfundstelle
 - Mineralogie Petrografie, Geochemie
 - Geohistorische Geotope
 - Sedimentologie, Sedimentstrukturen
 - Typlokalität, Richtprofil
 - Geomorphologie, Landschaftsform
 - Hydrogeologie, Quelle

- Beispiel**
- 91 fortlaufende Nummerierung, alphabetisch nach Gemeinden geordnet
 - 91 Perimeter des Geotops in Pastellton der Symbolfarbe
 - Symbol = Ort der Schwerpunktkoordinaten



Kartendaten: PK 100 © 2004 Bundesamt für Landestopographie (DV442.1) / VECTOR200 © 2003 Bundesamt für Landestopographie (DV002322)

3.1 Gesamtverkehr (GV)

Koordination und Bedeutung der Verkehrsträger

Der Kanton und die Gemeinden sorgen für eine effiziente Verkehrsabwicklung, die sich an den Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung und den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung orientiert. Dies bedingt, dass Verkehr vermieden oder wo immer möglich auf ressourcen- und klimaschonende Mobilitätsformen verlagert wird.

Planungsgrundsatz 3.1 A

Ein leistungsfähiges, wirtschaftliches und nachhaltiges Verkehrssystem spielt für die Entwicklung des gesamten Kantons Thurgau eine zentrale Rolle, es stärkt die Thurgauer Volkswirtschaft und hilft insbesondere die natürlichen Ressourcen zu schonen.

Erläuterungen

Der motorisierte Individualverkehr (MIV), der öffentliche Verkehr (ÖV) und der Langsamverkehr (LV) bilden die drei gleichwertigen Säulen des Personenverkehrs und sind bestmöglich zu koordinieren.

Planungsgrundsatz 3.1 B

Der Kanton Thurgau ist verkehrstechnisch optimal mit der übrigen Schweiz und Europa zu vernetzen. Im Vordergrund stehen gute Verbindungen zum Wirtschaftsraum Zürich, zu St. Gallen, zur EUREGIO-Bodensee sowie zu den Wirtschaftsmetropolen München und Stuttgart.

Planungsgrundsatz 3.1 C

Für die Zukunft ist es entscheidend, dass die Thurgauer Zentren gut in das schweizerische und das grenzüberschreitende Verkehrsnetz eingebunden und untereinander gut vernetzt sind.

Erläuterungen

Der ÖV- und LV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen ist in Bezug auf die zurückgelegten Wegstrecken (Modalsplit Distanz) zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind das ÖV- und das LV-Angebot auszubauen und flankierende Massnahmen zugunsten des ÖV und des LV zu realisieren.

Planungsgrundsatz 3.1 D

Im Jahr 2015 leistete der MIV 73 Prozent, der ÖV 19 Prozent, der LV 6 Prozent und andere Verkehrsarten 2 Prozent des Gesamtverkehrs (Modalsplit Distanz). Im Jahr 2021 lagen diese Zahlen beim MIV bei 71 Prozent, beim ÖV bei 17 Prozent, beim LV bei 8 Prozent und bei den anderen Verkehrsarten bei 4 Prozent. Die Zahlen aus dem Jahr 2021 sind aber noch von der Covid-19-Pandemie beeinflusst. Der MIV wird weiterhin den Hauptteil der Mobilitätsbedürfnisse abdecken. Aus siedlungs-, energie- und umweltpolitischen Gründen sind der ÖV und der LV in und zwi-

Erläuterungen

Erläuterungen

schen den Zentren und in den Agglomerationen weiter auszubauen. Mit Hilfe flankierender Massnahmen wie einer Parkraumbewirtschaftung in den Zentren (vgl. Planungsauftrag 3.6 A), Signalisationen, Busbevorzugungen, Kombinierte Mobilität (vgl. Planungsaufträge 3.1 B und 3.1 C) sowie Tarif- und Marketingmassnahmen zugunsten des ÖV soll die angestrebte Entwicklung unterstützt werden. Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ist der LV zu stärken. Um die Entwicklung messen zu können, beteiligt sich der Kanton am Erhebungsprogramm «Mikrozensus» des Bundes.

Planungsauftrag 3.1 A

Das Gesamtverkehrskonzept (GVK) ist periodisch zu überarbeiten.

Federführung: Kanton (TBA)

Beteiligte: Kanton (ARE, Abt. ÖV, AWA, Dienststelle für Statistik), Gemeinden

Termin: periodisch

Ausgangslage

Die bestehenden Infrastrukturnetze (Strasse, Bahn, Wege) der verschiedenen Verkehrsarten sowie das aktuelle ÖV-Angebot bestimmen die Ausgangslage.

Erläuterungen

Um das GVK aktuell zu halten und periodisch zu überarbeiten, wird ein Monitoring- und Controllingsystem aufgebaut. Die Fortschritte bei der Umsetzung der GVK-Massnahmen sind regelmässig zu erheben. Gegebenenfalls ist weiterer Handlungsbedarf zu ermitteln.

Abstimmung mit der Siedlungsentwicklung

Siedlungsstruktur und Verkehrsinfrastruktur beziehungsweise deren Planungen sind aufeinander abzustimmen.

Planungsgrundsatz 3.1 E

Die angestrebte Konzentration der Siedlungsentwicklung auf den Urbanen Raum (vgl. Kap. 0) ermöglicht die Bündelung der Personen- und Güterströme, wodurch sich dem ÖV und LV bessere Chancen eröffnen. Ziel der Raumplanung muss es sein, an jenen Standorten, die durch den ÖV und LV gut erschlossen sind, hohe Siedlungsdichten zu erreichen und eine vielfältige Nutzung zu fördern. Auf diese Weise wird ein ausreichendes Kundenpotenzial für den wirtschaftlichen Betrieb der ÖV-Infrastruktur gefördert.

Erläuterungen

Die Qualität der Erschliessung durch den ÖV und den LV ist ein wichtiges Kriterium bei der Steuerung der Siedlungsentwicklung. Das PBG und der KRP legen daher für bestimmte Vorhaben Mindestanforderungen an die ÖV- und LV-Erschliessung fest. Die Mindestanforderungen für Um- und Neueinzonungen in eine Wohn-, Misch- oder Zentrumszone (WMZ) sind in Kap. 1.4 geregelt, diejenigen bei der Ausscheidung von strategischen Arbeitszonen (SAZ) und von Entwicklungsschwerpunkten Arbeiten (ESP-A) in Kap. 1.6. Die Mindestanforderungen bei der Planung von Überbauungen mit verkehrsintensiven Einrichtungen und bei der Planung der Konsumgüterversorgung sind ebenfalls in Kap. 1.6 geregelt, teilweise auch in § 73 PBG.

Der Abstimmung von Siedlung und Verkehr dienen auch die Agglomerationsprogramme (vgl. Kap. 0.5).

Kombinierte Mobilität

Um die Effizienz des Gesamtverkehrssystems zu steigern, fördern Kanton und Gemeinden die kombinierte Mobilität, in dem sie die Verknüpfung der unterschiedlichen Verkehrsarten optimieren.

Planungsgrundsatz 3.1 F

Eine bessere Koordination der Verkehrsträger verbessert das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Gesamtsystems und verringert die negativen Auswirkungen des Verkehrs. Die verschiedenen Verkehrsarten – der MIV, der ÖV und der LV – sollen von den Nutzenden möglichst optimal kombiniert werden können. Dies bedingt eine Optimierung der Schnittstellen zwischen den einzelnen Verkehrsträgern (Strasse, Schiene, Wege) sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr. Basierend auf dem kantonalen

Erläuterungen

Erläuterungen

Gesetz über Strassen und Wege (StrWG; RB 725.1), dem kantonalen Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (FöVG; RB 742.1), dem kantonalen Gesamtverkehrskonzept (GVK) und dem kantonalen Konzept Kombinierte Mobilität betreiben Kanton und Gemeinden eine koordinierte Verkehrsplanung. Zu diesem Zweck stimmen sie ihre Massnahmen im MIV, im ÖV und im LV aufeinander ab, so dass sich die drei Verkehrsarten sinnvoll ergänzen.

Planungsgrundsatz 3.1 G

Der Kanton und die Gemeinden orientierten sich bei den Massnahmen zur kombinierten Mobilität an den raumtypenspezifischen Zielen gemäss Konzept Kombinierte Mobilität.

Erläuterungen

Das Konzept Kombinierte Mobilität zeigt an allen Bahnhöfen die Massnahmen zur kombinierten Mobilität auf, welche den Gemeinden und Transportunternehmen zur Realisierung empfohlen werden.

Planungsauftrag 3.1 B

An Bahnhöfen und bei Bedarf auch an Bushaltestellen sind Bike+Ride-Anlagen gemäss dem Konzept Kombinierte Mobilität bereitzustellen. Abweichungen vom Konzept sind zu begründen.

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: Transportunternehmen

Termin: laufend

Erläuterungen

Anlagen für Bike+Ride fördern eine umweltgerechtere und siedlungsverträgliche Mobilität. Sie sind im Hinblick auf kurze Zufahrtswege bei ÖV-Haltestellen vorzusehen. Bike+Ride-Anlagen haben Potenzial in besiedeltem Gebieten mit kurzen Zugangsdistanzen zu Bahnhöfen und Bushaltestellen. Mit dem Aufkommen von E-Bikes können auch längere Zugangsdistanzen zu den ÖV-Haltestellen gefahren werden. Folglich ist Bike+Ride je nach Bedarf auch in peripheren Gebieten anzubieten.

Planungsauftrag 3.1 C

Das Konzept Kombinierte Mobilität ist periodisch zu überarbeiten.

Federführung: Kanton (Abt. ÖV)

Beteiligte: Kanton (ARE, TBA), Gemeinden, Transportunternehmen

Termin: periodisch

Erläuterungen

Um das Konzept Kombinierte Mobilität aktuell zu halten und periodisch zu überarbeiten, wird ein einfaches Monitoring- und Controllingsystem aufgebaut.

Betriebliches Mobilitätsmanagement

Für Gemeinden, Unternehmen und Arealentwickler ist ein Beratungsprogramm für betriebliches Mobilitätsmanagement einzuführen. Die Gemeinden und Dritte sind bei der Umsetzung von Massnahmen zu unterstützen.

Federführung: Kanton (AfE)

Beteiligte: Kanton (TBA, ARE, Abt. ÖV, AWA, Dienststelle für Statistik)

Termin: 2032

Planungsauftrag 3.1 D

Eine aktive Mobilitätsberatung für Gemeinden, Unternehmen oder Arealentwickler trägt dazu bei, auf die verschiedenen Verkehrsträger abgestimmte Lösungen zu finden. Es wird damit die Grundlage geschaffen, um den ÖV und den LV zu stärken, von den fossilen Energieträgern wegzukommen, Parkplatzprobleme zu lösen, Mobilitätskosten zu reduzieren, langfristig das Verkehrsaufkommen in Grenzen zu halten und Verkehrsspitzen zu glätten.

Erläuterungen

Betriebe im Kanton Thurgau werden für betriebliches Mobilitätsmanagement sensibilisiert und bei der Planung und Einführung von Massnahmen beraten. Die Verwaltung und kantonalen Institutionen (Spitäler, Schulen usw.) nehmen eine Vorbildfunktion ein, in dem sie ein betriebliches Mobilitätsmanagement einführen.

3.2 Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Das Kantons- und Gemeindestrassennetz dient dem Gesamtziel der thurgauischen Raumordnungspolitik, die Attraktivität des Kantons als Lebens- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern. Es gewährleistet sichere und leistungsfähige Verbindungen zwischen allen regionalen und kantonalen Siedlungszentren sowie zu den Nachbarkantonen und nach Baden-Württemberg.

Planungsgrundsatz 3.2 A

Aufgrund der dezentralen Siedlungsstruktur ist der Kanton Thurgau auf ein leistungsfähiges National-, Kantons- und Gemeindestrassennetz angewiesen, an das alle Thurgauer Gemeinden angebunden sind. Bestandteil des Thurgauer Strassennetzes sind unter anderem die in der Übersichtskarte «Motorisierter Individualverkehr (MIV) Übergeordnete Strassen» aufgeführten nationalen Hochleistungsstrassen sowie die nationalen und kantonalen Haupt- und Nebenstrassen.

Erläuterungen

Das Netz der Kantonsstrassen ist historisch gewachsen und wurde aufgrund neuer Vorhaben punktuell angepasst. Die gesamtheitliche Überprüfung des Kantonsstrassennetzes ist abgeschlossen. Das Kantonsstrassennetz wird in die Klassen 1 und 2 unterteilt. Strassenverbindungen von kantonalen Bedeutung und Strassen, die für den Anschluss der politischen Gemeinden erforderlich sind, werden der Klasse 1 zugewiesen. Weitere Strassenverbindungen, welche diese Funktionen nicht erfüllen, werden der Klasse 2 zugeteilt.

Nach dem Gesetz über Strassen und Wege (StrWG; RB 725.1) sind für neue Strassen, die nicht nur einzelne Ortschaften umfahren, Netzbeschlüsse des Grossen Rates erforderlich. Diese Netzbeschlüsse sind dem fakultativen Referendum unterstellt.

Projekte werden als Vororientierung in den KRP aufgenommen, wenn ihre kantonale oder regionale Bedeutung für das Strassennetz erkennbar ist. Die Einstufung als Zwischenergebnis setzt eine umfassende Beurteilung aller relevanten Wirkungen im Sinne der Nachhaltigkeit voraus. Die Einstufung als Festsetzung erfordert einen politischen Prozess und die Partizipation der betroffenen Bevölkerung.

Planungsgrundsatz 3.2 B

Für den Unterhalt und die Korrekturen des Kantonsstrassennetzes gelten folgende Ziele:

- Verbesserung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden
- Werterhalt und Betriebssicherheit
- Sicherstellen der Funktionsfähigkeit
- Optimale Nutzung der Verkehrsinfrastruktur durch Massnahmen des Verkehrsmanagements
- Ortsdurchfahrten siedlungsverträglich gestalten
- Lärm- und Ruheschutz sicherstellen durch den Einbau lärmarmer Beläge und durch die Reduktion der Höchstgeschwindigkeiten
- Entlastung historischer und dichtbesiedelter Ortskerne
- Minimale Belastungen für Bevölkerung und Umwelt sowie möglichst geringe Beeinträchtigung des Landschaftsbilds

Erläuterungen

Die Hauptaufgaben im Kantonsstrassenbau bestehen in der Werterhaltung und in der Verbesserung der Strassenanlagen. Zu sanierende Ortsdurchfahrten werden allenfalls mit Hilfe von Betriebs- und Gestaltungskonzepten analysiert und konzipiert.

Damit der Kanton Thurgau den Lärmschutz als Daueraufgabe wahrnehmen und die bestehenden und neuen Herausforderungen erfolgreich meistern kann, wurde die «Strategie Lärm- und Ruheschutz kantonale Strassen Thurgau» erarbeitet.

Planungsgrundsatz 3.2 C

Gezielte Ausbauten der Strasseninfrastruktur und Netzanpassungen sind angezeigt, wenn:

- die siedlungs- und landschaftsverträgliche Verkehrsabwicklung zu ermöglichen ist,
- die Verkehrssicherheit, der Lärmschutz oder das Ortsbild zu verbessern sind,
- die Folgen der Verkehrsüberlastung gross sind,
- die betrieblichen Massnahmen wie Verkehrs- und Mobilitätsmanagement ausgeschöpft sind,
- die Funktionsfähigkeit des Kantonsstrassennetzes gewährleistet werden muss, um eine Verflüssigung und eine Entlastung des untergeordneten Strassennetzes zu erzielen,
- bessere Voraussetzungen für den öffentlichen Verkehr (ÖV), den Langsamverkehr (LV) oder die kombinierte Mobilität geschaffen werden.

Die Auswirkungen von Strassenausbauten sind mit flankierenden Massnahmen und Strassenraumrück- oder -umbauten (Betriebs- und Gestaltungskonzepte) zu reduzieren beziehungsweise zu kompensieren. Ziel ist es dabei den Lebensraum aufzuwerten und Verbesserungen für den ÖV und den LV zu erzielen. Bei Strassenneubauten, welche gegebene landwirtschaftliche Bewirtschaftungsstrukturen oder Gebiete mit Vernetzungsfunktion durchtrennen, ist der Zerschneidungseffekt zu minimieren.

Planungsgrundsatz 3.2 D

Bei folgenden Strassenbauvorhaben setzt sich der Kanton für die Realisierung durch den Bund ein:

- «Bodensee–Thurtalstrasse» (BTS) von Arbon bis Bonau (N23)
- A1-Anschluss Wil-West
- A7-Halbanschluss Felben-Pfyn

Festsetzung 3.2 A

3.201

3.202

3.203

«Bodensee–Thurtalstrasse» (BTS) von Arbon bis Bonau (N23; Nr. 3.201)**Erläuterungen**

Die BTS von Bonau bis zum A1-Zubringer Arbon durch das Thurtal und das Aachtal dient dazu, die Verbindung der zahlreichen Ortschaften entlang dieser Achse zu verbessern. Gleichzeitig erleichtert sie die Anbindung dieser Ortschaften an die Wirtschaftsräume Zürich und St. Gallen. Sie entlastet die Ortschaften vom regionalen Durchgangsverkehr. Die Realisierung ist eine Aufgabe des Bundes. Die BTS ist als Hochleistungsstrasse ohne LV, jedoch mit Gegenverkehr und mit niveaufreien Anschlüssen geplant (vgl. Übersichtskarte «Motorisierter Individualverkehr [MIV] Übergeordnete Strassen», grün signalisiert). Vorgesehen ist ein Temporegime von maximal 80 bis 100 km/h. Die Trassierung erfolgt möglichst tiefliegend. Wo notwendig, werden Überdeckungen realisiert. Deren Längen wurden im Generellen Projekt definiert.

Die BTS wird eine erhebliche Entlastung des durch die Ortschaften führenden Strassennetzes bringen. Damit der Verkehr optimal auf die neue Strasse gelenkt wird, sind auf dem bestehenden Strassennetz flankierende Lenkungsmassnahmen und Strassenraumrückbauten (Gesamtmobilitätskonzepte) zur Aufwertung des Lebensraumes sowie Verbesserungen für den LV und den ÖV erforderlich.

Die vorgesehene Linienführung verläuft ab Autobahnende westlich Bonau auf der bestehenden Strasse Richtung Weinfelden. Im Bereich der Ortschaft Bonau wird sie überdeckt. Auf Märstetter Boden führt sie zunächst entlang dem heutigen Trasse der Kantonsstrasse. Dadurch wird der Abbruch von Gebäuden auf das notwendige Minimum reduziert. In

Erläuterungen

der Fortsetzung verbleibt sie auf der südlichen Seite der SBB-Linie, quert die Bahnlinie vor Weinfeldern gegen Norden und mündet in den Ottenbergtunnel. In der nächsten Projektierungsphase ist in Abhängigkeit der Grundwasserverhältnisse eine Tieflage zu prüfen.

Nach der nördlichen Umfahrung von Weinfeldern im Ottenbergtunnel passiert das Trasse Bürglen in kurzer Distanz im Norden und führt nach der bestehenden Verbindung Bürglen–Sulgen zum Anschluss Sulgen. Sulgen wird zwischen Uerenbohl und Sulgen nördlich umfahren. Im Bereich Uerenbohl wird eine Überdeckung der BTS realisiert. Östlich von Erlen überquert das Trasse die Bahnlinie beim Fuchshölzli und folgt ihr auf der südlichen Seite bis zum Anschluss Amriswil-West.

Der Zubringer von der Oberlandstrasse (OLS) umfährt Obaraach westlich. Um einen optimalen Lärmschutz zu gewährleisten, wird die Strasse im Bereich des Friedhofs und der Kirche Obaraach tiefergelegt und überdeckt. In Tieflage werden die Engishoferstrasse und die SBB-Linie unterquert und die Strasse verflechtet sich mit der BTS bis zum Anschluss Amriswil-West.

Östlich von Schrofen bis nach der Querung der SBB-Linie verbleibt das BTS-Trasse in Tieflage. Es umfährt Amriswil ebenfalls im Norden, was zwei überdeckte Abschnitte erfordert. In der nächsten Projektierungsphase ist deren Zusammenführung zu einem Überdeckungsbauwerk zu prüfen.

Zwischen Amriswil und Romanshorn folgt die BTS wieder der Bahnlinie und verbleibt auf dem Gemeindegebiet von Hefenhofen grösstenteils in Tieflage.

Bei Salmsach werden Bahnlinie und Aach unterquert und anschliessend das BTS-Trasse überdeckt weitergeführt. Im Bereich Wilenstrasse auf Egnacher Boden wird die Strasse ebenfalls tiefergelegt und überdeckt. Östlich von Neukirch erreicht die Strasse den bestehenden A1-Zubringer bei Arbon.

Anschlussbauwerke sind vorgesehen in Märstetten, Weinfeldern-West, Weinfeldern-Ost, westlich von Sulgen, nördlich von Erlen, Amriswil-West, Amriswil-Ost, bei der Zubringerstrasse Hof in Romanshorn sowie zwischen Egnach und Neukirch. Der Anschluss Weinfeldern-West wird mit der Frauenfelderstrasse und der Dufourstrasse verbunden. In Sulgen wird die Kreuzlingerstrasse verlegt und direkt zum Anschluss geführt.

Vom Anschluss Amriswil-West, nahe des Industrie- und Gewerbegebiets Schrofen, ist auf Grund des zu erwartenden Verkehrsaufkommens ein direkter Anschluss an die Weinfelderstrasse vorgesehen. Mit dem Anschluss Romanshorn wird das Industrie- und Gewerbegebiet Romanshorn-Hof direkt an die BTS angeschlossen. Das A1-Zubringer-Teilstück Arbon-West bis Wiedehorn wird rückgebaut.

*Erläuterungen***A1-Anschluss Wil-West (Nr. 3.202)**

Der A1-Anschluss Wil-West wird das Agglomerationsgebiet Wil vom Durchgangsverkehr entlasten. Er dient zusammen mit den beiden Kantonsstrassenprojekten «Dreibrunnenallee» (Gemeindegebiet Münchwilen und Sirnach) und der «Netzer Ergänzung Nord» (Gemeindegebiet Wil; Verantwortlichkeit Kanton St. Gallen) der Stadt Wil sowie den umliegenden Thurgauer Nachbargemeinden und entlastet insbesondere die Ortsdurchfahrten Münchwilen Ost und Sirnach. Zudem stärkt er die Nord-Süd-Achse vom Bodensee ins Toggenburg. Seine Realisierung ist eine Aufgabe des Bundes. Das Generelle Projekt liegt vor. Seitens Kanton und Gemeinden sind die (kantonsübergreifenden) Anschlüsse an das Kantonsstrassen- und Gemeindestrassennetz sowie die Langsamverkehrsverbindungen sicherzustellen.

A7-Halbanschluss Felben-Pfyn (Nr. 3.203)

Mit dem ehemals provisorischen Halbanschluss werden die Unterseeregion und der Raum Felben-Pfyn besser ans Autobahnnetz angeschlossen. Das Anschlussbauwerk ist einfach zu realisieren. Die Massnahme führt – gemessen am heutigen Verkehrsaufkommen – auf der Hauptstrasse Richtung Frauenfeld zu einer Entlastung von rund 4000 Fahrzeugen pro Tag und entlastet die Ortsdurchfahrten Felben und Frauenfeld namhaft. Die Realisierung ist Bundesaufgabe.

Folgende Strassenbauvorhaben sind zu realisieren:

- «Oberlandstrasse» (OLS) von Bättershausen bis Oberaach
- Spange Bättershausen

Festsetzung 3.2 B

3.204

3.205

«Oberlandstrasse» (OLS) von Bättershausen bis Oberaach (Nr. 3.204)*Erläuterungen*

Mit der OLS von Bättershausen bis Oberaach wird eine Kantonsstrassenverbindung geschaffen, die bestehende Netzlücken schliesst und Siedlungen entlastet. Die Realisierung der OLS erfolgt zeitgleich zur Realisierung der BTS-Etappe Arbon bis Amriswil. Die OLS ist eine Hauptstrasse mit Mischverkehr, mit Temporegime 50 km/h (innerorts) beziehungsweise 80 km/h (ausserorts). Auf den Neubaustrecken ist kein LV vorgesehen.

Erläuterungen

Das Trasse unterquert die Bahnlinie östlich der Schiessanlage Forehölzli und führt entlang der Hochspannungsleitung zur Remisbergstrasse Kreuzlingen–Lengwil. Der Abgang zur Seestrasse und zum östlichen Stadtteil Kreuzlingens erfolgt am Ziil-Kreisel. Lengwil und Dettighofen werden nordöstlich in zwei Tunnel umfahren. Anschliessend wird das bestehende Strassentrassée Richtung Schönenbaumgarten genutzt. Westlich von Schönenbaumgarten schliesst eine Grünbrücke die Vernetzung der Wildkorridore. Für den Anschluss Münsterlingen existieren zurzeit drei unterschiedliche Varianten. Die Entlastung von Schönenbaumgarten, Zuben, Herrenhof und Langrickenbach soll mit einer teilweise tiefergelegten nördlichen Ortsumfahrung erreicht werden. In der Fortführung wird ab Rutishausen bis Oberaach die bestehende Strasse genutzt. Der LV und der landwirtschaftliche Verkehr werden auf einer parallelen Strasse separat geführt.

Spange Bättershausen (Nr. 3.205)

Die Spange Bättershausen zwischen der Berg- und der Bernrainstrasse leitet insbesondere den Schwerverkehr und den nicht zum Zentrum orientierten Verkehr aus der Region Bischofszell/Gossau und dem Raum Thurtal-Berg um die Stadt auf die A7. Sie entlastet dadurch die Stadtdurchfahrt von Kreuzlingen und bindet die OLS an die A7 an.

Vororientierung 3.2 A

3.206

3.207

3.208

3.209

Folgende Strassenbauvorhaben sind zu prüfen:

- Umfahrung Siegershausen und Aufhebung Niveauübergang Hauptstrasse
- Umfahrung Bättershausen
- Aufhebung Niveauübergang Berg-Nord
- Entlastung Stadtzentrum Frauenfeld

Erläuterungen

Umfahrung Siegershausen und Aufhebung Niveauübergang Hauptstrasse (Nr. 3.206)

Der Niveauübergang ist aufzuheben und eine Umfahrung ist zu prüfen.

Umfahrung Bättershausen (Nr. 3.207)

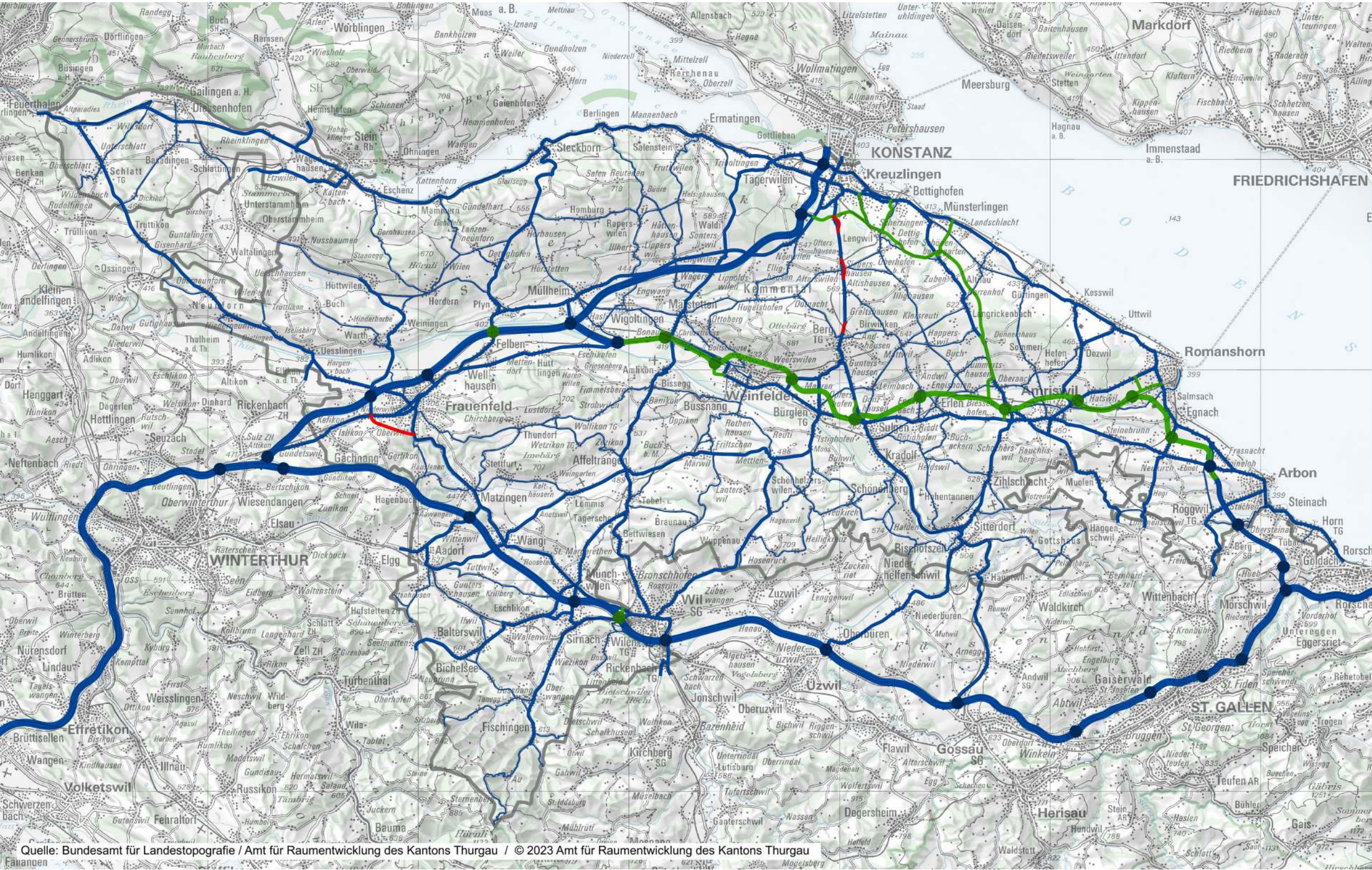
Die Notwendigkeit einer Umfahrung ist im Zusammenhang mit der Projektierung der Spange Bättershausen zu prüfen.

Aufhebung Niveauübergang Berg-Nord (Nr. 3.208)

Die Planung zur Aufhebung des Niveauüberganges ist aufzunehmen.

Entlastung Stadtzentrum Frauenfeld (Nr. 3.209)

Die Planung für die Entlastung des Stadtzentrums wurde aufgenommen.



3.3 Öffentlicher Verkehr (ÖV)

Personenfernverkehr (Fernverkehr)

Im Fernverkehr soll ein attraktives Fahrplanangebot zwischen den kantonalen und ausserkantonalen Zentren realisiert werden, mit guten Anschlüssen in den Anschlussknoten an das nationale und internationale Fernverkehrsnetz.

Planungsgrundsatz 3.3 A

Der Kanton Thurgau ist an den europäischen Fernverkehr wie folgt anzubinden:

Planungsgrundsatz 3.3 B

- in Zürich nach Paris und Mailand
- in Zürich, Schaffhausen und Singen nach Stuttgart
- über die Fähre Romanshorn–Friedrichshafen nach Ulm/Stuttgart
- in Winterthur, St. Gallen und St. Margrethen nach München
- in Zürich und Buchs nach Innsbruck und Wien
- in Kreuzlingen/Konstanz nach Offenburg–Karlsruhe

Im Rahmen des Bahnausbaus Schritts STEP 2035 sind im Fernverkehr folgende Angebotsverbesserungen geplant:

Festsetzung 3.3 A

- Halbstundentakt Romanshorn–Weinfelden–Zürich Flughafen–Zürich und Konstanz–Weinfelden–Zürich Flughafen–Zürich
- Pro Stunde vier Schnellzugsverbindungen Frauenfeld–Zürich
- Pro Stunde vier Schnellzugsverbindungen St. Gallen–Zürich, wovon drei mit Halt in Wil

Der Kanton setzt sich für folgendes Angebot im Fernverkehr ein:

Zwischenergebnis 3.3 A

- Pro Stunde vier Schnellzugsverbindungen Weinfelden–Zürich
- Halbstundentakt Konstanz–Kreuzlingen–Hafen–Romanshorn–St. Gallen
- Halbstündliche und umsteigefreie Fernverkehrsanbindung von Amriswil/Romanshorn und Kreuzlingen/Konstanz an Zürich sowie attraktive Umsteigeverbindungen zwischen den S-Bahnen aus Romanshorn und Konstanz und den zusätzlichen Schnellzügen Weinfelden–Zürich
- Pro Stunde vier Schnellzugsverbindungen St. Gallen–Zürich, alle mit Halt in Wil

Ausgehend von den Hauptknoten zur Minute 00/30 in Zürich, Winterthur, Weinfelden, Singen, Bregenz, Wil und St. Gallen sowie den 15/45-Knoten in Kreuzlingen, Romanshorn und Schaffhausen ist in St. Gallen ein zusätzlicher Anschlussknoten zur Minute 15/45 zwischen Fern- und Regionalverkehr zu realisieren.

Zwischenergebnis 3.3 B

Zwischenergebnis 3.3 C

Der Kanton setzt sich für folgende Durchbindungen der Fernverkehrszüge ein:

- Romanshorn–Weinfelden–Zürich–Bern–Brig
- Konstanz–Weinfelden–Zürich–Luzern oder Biel
- St. Gallen–Konstanz–Singen–Schaffhausen–Basel

Ausgangslage

Die Übersichtskarte «Öffentlicher Verkehr Personenfernverkehr» zeigt als Referenzangebot das Fahrplanangebot 2023 sowie die angestrebten Angebotsverbesserungen.

Erläuterungen

Im Fernverkehr (Schnellzugsverkehr) soll ein attraktives Fahrplanangebot mit guten Anschlüssen realisiert werden. Der Kanton setzt sich im Rahmen des Strategischen Entwicklungsprogrammes (STEP) Bahninfrastruktur des Bundes für die Realisierung der Angebotsverbesserungen ein und nimmt auf die Bahninfrastrukturplanung des Bundes über die Planungsregion Einfluss.

Das Rückgrat des ÖV im Kanton Thurgau bilden wie bisher die Schnellzugsverbindungen Romanshorn–Zürich Flughafen–Zürich und Konstanz–Zürich Flughafen–Zürich. Auf beiden Linien ist ab 2035 ein umsteigefreier Halbstundentakt geplant. Zusätzlich zu den halbstündlichen Schnellzügen über Zürich Flughafen sind auf der Strecke Frauenfeld–Zürich halbstündliche Schnellzüge ohne Halt zwischen Winterthur und Zürich geplant. Zusammen bilden diese Züge einen leicht versetzten Viertelstundentakt auf der Strecke Frauenfeld–Winterthur–Zürich. Ab Wil sind zusätzlich zu den halbstündlichen Schnellzügen St. Gallen–Wil–Zürich Flughafen–Zürich stündliche Schnellzüge St. Gallen–Wil–Zürich ohne Halt zwischen Winterthur und Zürich geplant. Die Schnellzugsabfahrten in Wil in Richtung Zürich und St. Gallen sind für den Hinterthurgau von Bedeutung.

Das Schnellzugsangebot zwischen Weinfelden und Zürich ist im Rahmen des nächsten Bahnausbauschritts STEP auf vier Züge pro Stunde auszubauen. Die aufgezeigte halbstündliche Schnellzugsverbindung St. Gallen–Romanshorn–Konstanz soll zusammen mit den «Zürcher» Zügen das Städtedreieck Zürich/Winterthur–Kreuzlingen/Konstanz–St. Gallen optimal miteinander verbinden.

Regionaler Personenverkehr (Regionalverkehr)

In Ergänzung zum Fernverkehr gewährleisten die regionalen Bahn- und Buslinien die Verbindung zwischen den Zentren und in den Agglomerationen und tragen dank eines dichten Fahrplanangebots dazu bei, den Marktanteil des ÖV am Verkehrsaufkommen zu erhöhen. In der Kulturlandschaft stellt der Regionalverkehr die Grundversorgung bedarfsgerecht sicher.

Planungsgrundsatz 3.3 C

Der Regionalverkehr ermöglicht mit kurzen Umsteigezeiten den Zugang zum Fernverkehr.

Planungsgrundsatz 3.3 D

Abgestimmt auf das Fernverkehrsangebot wird in den Fahrplanjahren 2019–2024 ein Halbstundentakt auf allen S-Bahnlinien von 5 bis 24 Uhr in Etappen umgesetzt.

Festsetzung 3.3 B

Abgestützt auf das Angebotskonzept des Bahnausbaus Schritts STEP 2035 und gestützt auf die Erfolgskontrolle des geltenden Konzepts «Öffentlicher Regionalverkehr Kanton Thurgau 2019–2024» ist ein Nachfolgekonzept für die Jahre 2025–2030 zu erstellen. In diesem ist aufzuzeigen, wie das Angebot der S-Bahnlinien und der regionalen Buslinien bis 2030 entwickelt werden soll.

Planungsauftrag 3.3 A

Federführung: Kanton (Abt. ÖV)

Beteiligte: Kanton (ARE), Transportunternehmen

Termin: 2024

Zur Sicherung der Fahrplanstabilität sind in den Zentren und Agglomerationen mit hoher Dringlichkeit Busbevorzugungsmassnahmen (z. B. Lichtsignalbeeinflussung, separate Busspuren) zu realisieren. In erster Priorität sind die in den Agglomerationsprogrammen enthaltenen Massnahmen umzusetzen.

Planungsauftrag 3.3 B

Federführung: Kanton (TBA)

Beteiligte: Kanton (Abt. ÖV), Gemeinden, Transportunternehmen

Termin: laufend

Festsetzung 3.3 C

Im Rahmen des Bahnausbaus Schritts STEP 2035 sind auf den S-Bahnlinien folgende Angebotsverbesserungen geplant:

- umsteigefreier Halbstundentakt Frauenfeld–Winterthur–Zürich und Wil–Winterthur–Zürich
- umsteigefreier Halbstundentakt Frauenfeld–Romanshorn–Rorschach
- umsteigefreier Halbstundentakt Wil–Weinfelden–Konstanz
- Nachfragegerechte Verdichtung des Halbstundentaktes Frauenfeld–Wil zum Viertelstundentakt

Zwischenergebnis 3.3 D

Der Kanton setzt sich im Rahmen des nächsten Bahnausbaus Schritts STEP für den Bau der Bahninfrastruktur für folgende Angebotsverbesserung ein:

- Halbstündliche Verlängerung der Regionalbahn Engen–Singen–Konstanz nach Kreuzlingen Hafen–Münsterlingen, ergänzend zu den halbstündlich verkehrenden S-Bahnen Schaffhausen–Kreuzlingen–Romanshorn–St. Gallen.

Ausgangslage

Die Übersichtskarte «Öffentlicher Verkehr Regionalverkehr Bahn» zeigt als Referenzangebot das Fahrplanangebot 2023 sowie die angestrebten Angebotsverbesserungen auf. Das Referenzangebot des Bus-Regionalverkehrs wird im ThurGIS veröffentlicht.

Erläuterungen

Die Planungsgrundsätze und Festsetzungen für den Regionalverkehr wurden aufgrund der Erfahrungen und Wirkung des bisherigen Ausbaus sowie der heutigen Verkehrssituation weiterentwickelt.

Ausbau der Bahninfrastruktur

Mit dem Ziel, die Trassenkapazitäten und die Infrastrukturausnutzung zu erhöhen, sind entlang aller Bahnlinien die notwendigen Flächen freizuhalten, um insbesondere Doppelspurabschnitte, Überholgleise, Kreuzungsstationen und Perronverlängerungen realisieren zu können.

Planungsgrundsatz 3.3 E

Als Ersatz für die Kreuzungsstelle Murkart und als ersten Ausbauschritt für den Viertelstundentakt zwischen Wängi und Frauenfeld wird bei der Haltestelle Lüdem eine Kreuzungsstelle gebaut (Ergänzung zum bestehenden Viertelstundentakt Wil–Wängi).

Festsetzung 3.3 D
3.301

Für den im Angebotskonzept des Bahnausbaus Schritts STEP 2035 geplanten Viertelstundentakt zwischen Frauenfeld und Wil plant der Bund bei der Haltestelle Jakobstal (Gemeinde Wängi) den Bau einer neuen Kreuzungsstelle und zwischen Rosental und Wängi eine Kurvenstreckung zur Geschwindigkeitserhöhung.

Festsetzung 3.3 E
3.302

Zur Entwicklung des Gebietes Wil West plant der Bund das Trasse der Frauenfeld-Wil-Bahn zu verlegen und eine S-Bahnhaltestelle zu erstellen.

Festsetzung 3.3 F
3.303

Aufgrund der prognostizierten Nachfrageentwicklung ist zwischen Frauenfeld und Wil in den Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend mittel- bis längerfristig der Viertelstundentakt einzuführen. Um dieses Angebot möglichst wirtschaftlich mit vier Zugumläufen betreiben zu können, sind in Frauenfeld Lüdem und Wängi Jakobstal Kreuzungsabschnitte zu realisieren. Die Frauenfeld-Wil-Bahn wird die Kreuzungsstelle in Frauenfeld Lüdem als Ersatz für die erneuerungsbedürftige Kreuzungsstelle Frauenfeld Murkart aus Mitteln der Leistungsvereinbarung bauen. Die Kreuzungsstelle Wängi Jakobstal wird über den Bahnausbauschritt STEP 2035 finanziert, ebenso die Verlegung der Frauenfeld-Wil-Bahn und der Bau einer neuen Haltestelle im Entwicklungsschwerpunkt Wil West.

Erläuterungen

In Erlen ist im Osten des Bahnhofs eine Personenunterführung zu realisieren.

Zwischenergebnis 3.3 E
3.304

Zwischen den Stationen Müllheim-Wigoltingen und Felben-Wellhausen ist eine Begradigung der SBB-Bahnlinie planerisch freizuhalten.

Zwischenergebnis 3.3 F
3.305

Zwischenergebnis 3.3 G

3.306

3.307

3.308

3.309

Der Kanton setzt sich im Rahmen des nächsten Bahnausbaus schritt STEP für die Realisierung der folgenden neuen S-Bahnhaltestellen ein:

- Romanshorn Hof/Salmsach (Bahnlinie Romanshorn–Weinfelden)
- S-Bahn-Station in Frauenfeld-Ost (S-Bahnhalt Frauenfeld-Langdorf)
- Weinfelden Gontershofen (Bahnlinie Weinfelden–Kreuzlingen)
- Wil Bild (Wil West Bahnlinie Weinfelden–Wil)

Erläuterungen

Die Bahnhaltestellen Wil Bild und Romanshorn Hof/Salmsach erzielen in der kantonalen systematischen Bewertung ein sehr gutes Kosten-Nutzenverhältnis. Der Kanton setzt sich deshalb für eine möglichst zeitnahe Realisierung dieser neuen Bahnhaltestellen im nächsten Bahnausbau schritt STEP ein.

Der Nutzwert der Bahnhaltestelle Frauenfeld-Langdorf ist gut, das Kosten-Nutzenverhältnis ist aber nur mittelmässig. Der Kanton wird sich für eine Realisierung einsetzen, wenn ein Angebotskonzept mit durchgehenden S-Bahnen in Frauenfeld absehbar ist (im Bahnausbau schritt 2035 sind in Frauenfeld endende S-Bahnen geplant). Im Agglomerationsprogramm Frauenfeld (zweite Generation) ist der S-Bahnhalt Frauenfeld-Langdorf in Frauenfeld-Ost mit der Priorität A versehen (Realisierungszeitraum 2015–2027). Die Gemeinde Frauenfeld sieht die Haltestelle als Katalysator für die Siedlungsentwicklung in Frauenfeld-Ost (siehe Masterplan ESP Langdorf Frauenfeld), wobei die Entwicklung entgegen der ursprünglichen Erwartungen erst nach 2040 voranschreiten wird. Sie sieht deshalb davon ab, die S-Bahn-Haltestelle im Zeithorizont des Agglomerationsprogramms der zweiten Generation zu realisieren.

Festsetzung 3.3 G

3.310

3.311

3.312

Zur Erhöhung der Kapazität und Produktivität des Bahngüterverkehrs plant der Bund die Bahninfrastruktur folgendermassen auszubauen:

- Sulgen: Gleisverlängerung
- Frauenfeld: Annahmegleis für 750 m Güterzüge
- Münsterlingen-Scherzingen: 2. Perronkante

Erläuterungen

In Frauenfeld und Sulgen soll die Bahninfrastruktur zur Annahme von längeren Güterzügen angepasst werden. Diese Bahninfrastrukturausbauten müssen in Betrieb sein, bevor die Anschlussbauwerke zum geplanten Brüttenertunnel gebaut werden. In Münsterlingen-Scherzingen muss für Doppelkreuzungen zwischen Güter- und Personenzügen eine zweite Perronkante realisiert werden.

Für das im Angebotskonzept des Bahnausbaus Schritts STEP 2035 geplante Fernverkehrsangebot plant der Bund die Bahninfrastruktur folgendermassen auszubauen:

- Frauenfeld: Wendegleis für Fernverkehr
- Kreuzlingen: 4. Perron
- Weinfelden Ost: Ersatz Gleis 2 von Weinfelden
- Weinfelden: Neue Gleisverbindung und Perronverlängerung

Festsetzung 3.3 H

3.313

3.314

3.315

3.316

Für den im Angebotskonzept des Bahnausbaus Schritts STEP 2035 geplanten umsteigefreien S-Bahn-Halbstundentakt Frauenfeld–Zürich und Wil–Zürich plant der Bund die Bahninfrastruktur folgendermassen auszubauen:

- Aadorf, Guntershausen, Eschlikon, Sirnach, Islikon: Perronverlängerungen

Festsetzung 3.3 I

3.317

Für die im Angebotskonzept des Bahnausbaus Schritts STEP 2035 geplanten S-Bahn-Fahrplananpassungen plant der Bund die Bahninfrastruktur folgendermassen anzupassen:

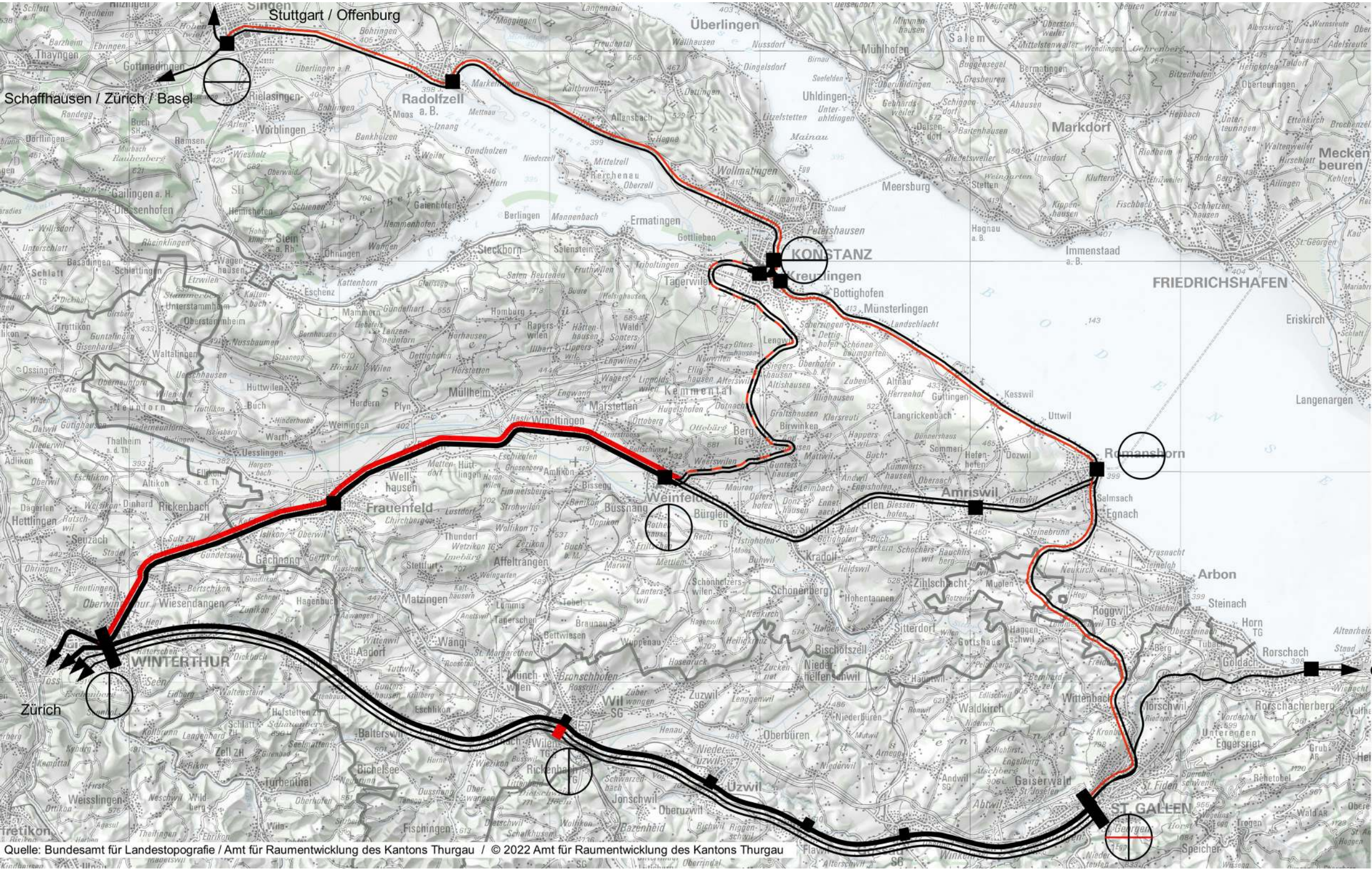
- Tägerschen: Kreuzungsstation

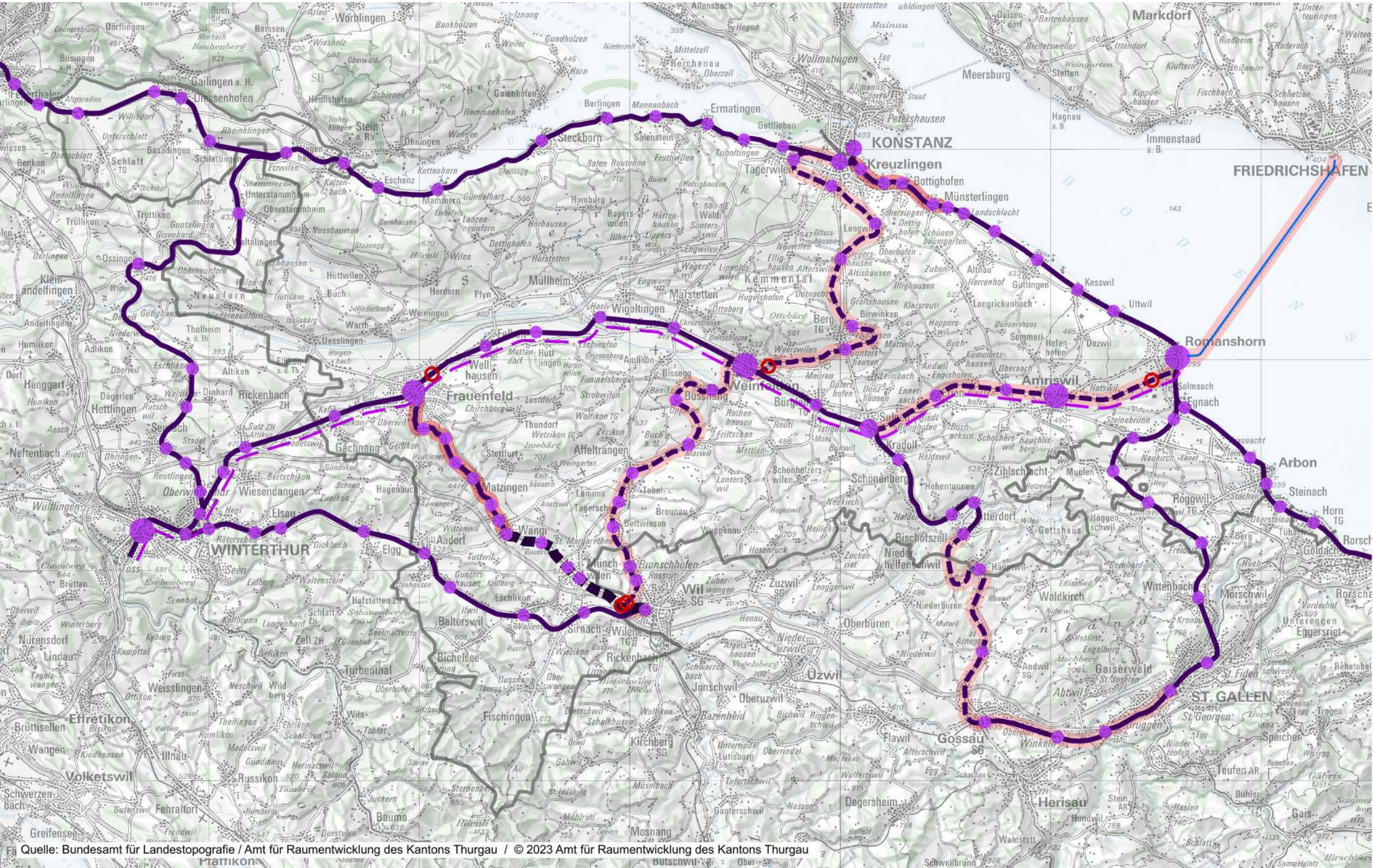
Festsetzung 3.3 J

3.318

Aufgrund der Planungsgrundsätze und Angebotsziele definierte der Kanton Thurgau zusammen mit den beteiligten Bahnunternehmen und den Nachbarkantonen in einem mehrjährigen Planungsprozess das Angebotskonzept 2035 für den Fernverkehr und den S-Bahnverkehr. Abgestützt auf dieses Angebotskonzept konnten die notwendigen Ausbauten der Bahninfrastruktur abgeleitet werden. Die Ausbauten werden bis 2035 umgesetzt.

Erläuterungen





Öffentlicher Verkehr
Regionalverkehr Bahn

Referenzangebot 2023

- Haltestelle
- Fahrplanangebot
 - Halbstundentakt
 - Halbstundentakt (werktags)
 - Viertelstundentakt (Hauptverkehrszeit)
 - schnelle S-Bahn (Hauptverkehrszeit)
 - Stundentakt Fähre

Angebotsverbesserungen

- neue Haltestelle
- Fahrplanangebot
 - Fahrplanverdichtung zu Viertelstundentakt
 - Fahrplanverdichtung zu Halbstundentakt

Quelle: Bundesamt für Landestopografie / Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau / © 2023 Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau

3.4 Langsamverkehr (LV)

Allgemeines

Der Langsamverkehr (LV) ist durch Netzplanung, die Erhaltung, den Bau neuer und den Ausbau bestehender Strassen- und Weginfrastrukturanlagen so zu fördern, dass möglichst attraktive, direkte, sichere und zusammenhängende LV-Netze entstehen. Die Attraktivität des LV ist zu fördern, indem Schwach- und Gefahrenstellen eliminiert, kantonale Quellen und Ziele (Attraktoren) erschlossen, Zentrumsgebiete und Ortsteile angebunden und Erholungsgebiete zugänglich gemacht werden.

Planungsgrundsatz 3.4 A

Ergänzend zum kantonalen LV-Netz können die Gemeinden ein Netz von LV-Verbindungen erstellen und dieses mit den Nachbargemeinden und dem Kanton abstimmen. Sie ergreifen prioritär Massnahmen zur Sicherheit auf Schulwegen und auf Wegen zu öffentlichen Institutionen. Dabei sind auch Alternativen zu prüfen.

Planungsauftrag 3.4 A

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: Kanton (TBA)

Termin: laufend

«Langsamverkehr» ist ein Sammelbegriff für alle Arten von Fortbewegung mit Muskelkraft. Er umfasst den Fussverkehr, den Radverkehr (inkl. E-Bikes), sowie die Fortbewegung mit fahrzeugähnlichen Geräten (FäG). Dies sind Hilfsmittel zur Fortbewegung mittels Muskelkraft wie Skateboards, Inlineskates und Kickboards.

Erläuterungen

In Romanshorn ist die Gleisquerung Bahnhof-Süd für Fuss- und Veloverkehr zu realisieren. Sie dient auch dem Zugang zu den Perrons.

Zwischenergebnis 3.4 A 3.401

Fussverkehr

Fusswege

Wohngebiete, Arbeitsplatzgebiete, Schulen und Kindergärten, ÖV-Haltestellen, zentrale öffentliche und private Einrichtungen sowie Einkaufsläden sollen durch attraktive, sichere, zusammenhängende und hindernisfreie Fusswegnetze erschlossen werden.

Planungsgrundsatz 3.4 B

Planungsauftrag 3.4 B

Das Fusswegnetz ist in den Richtplänen der Gemeinden auszuweisen.

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: Kanton (ARE, TBA)

Termin: im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision

Erläuterungen

Als Fusswege werden gemäss dem Bundesgesetz über die Fuss- und Wanderwege (FWG; SR 704) in der Regel Wege im Siedlungsgebiet bezeichnet. Elemente von Fusswegnetzen sind Fusswege, Begegnungszonen, Fussgängerzonen, Fussgängerverbindungen auf Trottoirs und Fussgängerstreifen, Fussgängerverbindungen auf Strassen, die dem Motorfahrzeugverkehr im Allgemeinen nicht offen stehen oder die verkehrsberuhigende Massnahmen aufweisen. Auch schwach befahrene Erschliessungsstrassen können als Verbindungsstücke dienen.

Fusswege haben in verschiedener Hinsicht – verkehrlich, sozial, landschaftlich usw. – eine wichtige Bedeutung und weisen grosse Entwicklungsmöglichkeiten auf. Im innerörtlichen Bereich können Fusswege einen Beitrag zur Reduktion des motorisierten Verkehrs leisten. Zudem tragen attraktive, sichere, zusammenhängende und hindernisfreie Fusswege zu einer lebenswerten Siedlung bei.

Wanderwege**Planungsgrundsatz 3.4 C**

Wanderwege sind mit den ÖV-Haltestellen abzustimmen.

Planungsgrundsatz 3.4 D

Bestehende Wanderwege, die auf längeren Strecken stark befahren oder mit Belägen versehen sind, sind nach Möglichkeit auf verkehrs- und belagsfreie Strassen oder Wege zu verlegen. Neue Wanderwege oder Teilstrecken sind belagsfrei zu erstellen.

Planungsgrundsatz 3.4 E

Die Erschliessung von Naturschutzgebieten und anderen ökologisch wertvollen Räumen ist gezielt zu führen und zu kanalisieren.

Planungsgrundsatz 3.4 F

Auf öffentlicher oder privater Basis geplante oder bereits erstellte Rund- und Themenwege sind in Absprache mit der Fachstelle Langsamverkehr und dem Verein Thurgauer Wanderwege gemäss den Empfehlungen des Verbands Schweizer Wanderwege zu signalisieren.

Bei der Festlegung oder Überarbeitung des LV-Netzes (Fuss- und Wanderwege, Radrouten für den Alltags- oder Freizeitverkehr usw.) ist das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) nach Möglichkeit zu berücksichtigen (vgl. Kap. 1.10), insbesondere die Objekte von nationaler Bedeutung mit «viel Substanz» und mit «Substanz».

Planungsgrundsatz 3.4 G

Zur Ausgangslage gehören die bestehenden Wanderwege gemäss der Übersichtskarte «Wanderwege» und die bereits ins Wanderwegnetz einbezogenen Abschnitte und Objekte der historischen Verkehrswege. Die Übersichtskarte «Wanderwege» beruht auf der offiziellen «Thurgauer Wanderkarte», Stand 1991, und wird fortlaufend auf die aktuelle Streckenführung aktualisiert. Die aktuellen Daten finden sich auf der Website von SchweizMobil und im ThurGIS.

Ausgangslage

Wanderwege haben eine grosse Bedeutung für die Naherholung und den Tourismus und sind damit ein wesentlicher Faktor für die Standortattraktivität. Attraktive Wanderrouten und -wege bilden eine wichtige Basis für die Inwertsetzung des touristischen Potenzials.

Erläuterungen

Das FWG spricht ausdrücklich von «Netzen» und «Wanderwegstrecken». Daraus ist abzuleiten, dass nicht prioritär historische Einzelobjekte, sondern grössere Wegstrecken in das Wanderwegnetz einzubeziehen sind. Ebenso sollte sich die Wanderwegplanung nach Möglichkeit auf historische Wegstrecken ausrichten.

Die in der Übersichtskarte «Historische Verkehrswege» (vgl. Kap. 1.10) enthaltenen historischen Verkehrswegverbindungen sind Kulturgüter mit besonderem Wert. Gemäss diesen Grundlagen bestehen historisch bedeutsame Fusswege von beträchtlicher Länge. Sie sind einer steten Gefährdung ausgesetzt, insbesondere dort, wo sie nicht mit einem Wanderweg übereinstimmen.

Radverkehr

Das Radwegnetz ist gemäss Nachfrage, Potenzial, Zielen und Quellen (Attraktoren) zu planen. Die Bedürfnisse des Alltagsverkehrs (Berufspendler, Schüler, Einkauf usw.) werden so optimal integriert.

Planungsgrundsatz 3.4 H

Planungsgrundsatz 3.4 I

Die Radwege für den Alltags- und Freizeitverkehr sind klar und einheitlich zu signalisieren. Wo sinnvoll und möglich sollen sie über verkehrsarme oder -freie Strassen und Wege mit Hartbelag führen. Sie sollen die Hauptsiedlungsgebiete möglichst direkt verbinden, das übergeordnete Strassennetz so wenig wie möglich kreuzen und einen optimalen Grad an Sicherheit bieten. In Koordination mit den Nachbarkantonen ist das Radwegsystem über die Kantonsgrenzen hinweg zu vernetzen.

Planungsauftrag 3.4 C

Die Gemeinden fördern mit planerischen, organisatorischen und gestalterischen Massnahmen sowie mit Information und Kommunikation den lokalen und regionalen Radverkehr.

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: Kanton (TBA)

Termin: laufend

Ausgangslage

Die Ausgangslage bilden das bestehende Strassennetz sowie die bestehenden Radwege, -streifen und -routen gemäss Übersichtskarten «Radwegnetz Alltagsverkehr» und «Radwegnetz Freizeitverkehr».

Radwege für den Alltagsverkehr**Planungsauftrag 3.4 D**

Der Kanton trifft in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die nötigen Massnahmen zur Realisierung des «Radwegnetzes Alltagsverkehr» (vgl. Übersichtskarte «Radwegnetz Alltagsverkehr»).

Federführung: Kanton (TBA)

Beteiligte: Gemeinden

Termin: laufend

Planungsauftrag 3.4 E

Im Innerortsbereich untersuchen die Gemeinden die Schwachstellen des Radverkehrs. Sie erarbeiten Lösungsvorschläge, stimmen sie in Zusammenarbeit mit dem Kanton auf die Kantonsstrassen ab und realisieren sie anschliessend.

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: Kanton (TBA)

Termin: laufend

Erläuterungen

Radwege dienen primär dem täglichen Radverkehr, namentlich für das Erreichen von Schulen, Sportstätten, Freizeitanlagen, Arbeitsplätzen, Pendlerdestinationen und Einkaufsmöglichkeiten. Die Linienführung

muss deshalb möglichst direkt und hindernisfrei gewählt werden für eine zügige Fahrweise bei guter Verkehrssicherheit.

Erläuterungen

Die Übersichtskarte «Radwegnetz Alltagsverkehr» zeigt nur die zu gewährleistenden Verbindungen und nicht die genaue örtliche Lage. Diese ist im Rahmen von Einzelprojekten festzulegen. Alternativrouten sind im Sinne der Kosten-Nutzen-Wirksamkeit zu prüfen.

Radwege für den Freizeitverkehr (inkl. Mountainbikerouten)

Das Freizeitradwegnetz orientiert sich mit Ausnahme der lokalen Routen am «SchweizMobil-Netz».

Planungsgrundsatz 3.4 J

Die Wege für Fussgänger und Wanderer sollen von denjenigen für Radfahrende grundsätzlich entflochten werden, insbesondere entlang des Bodensees.

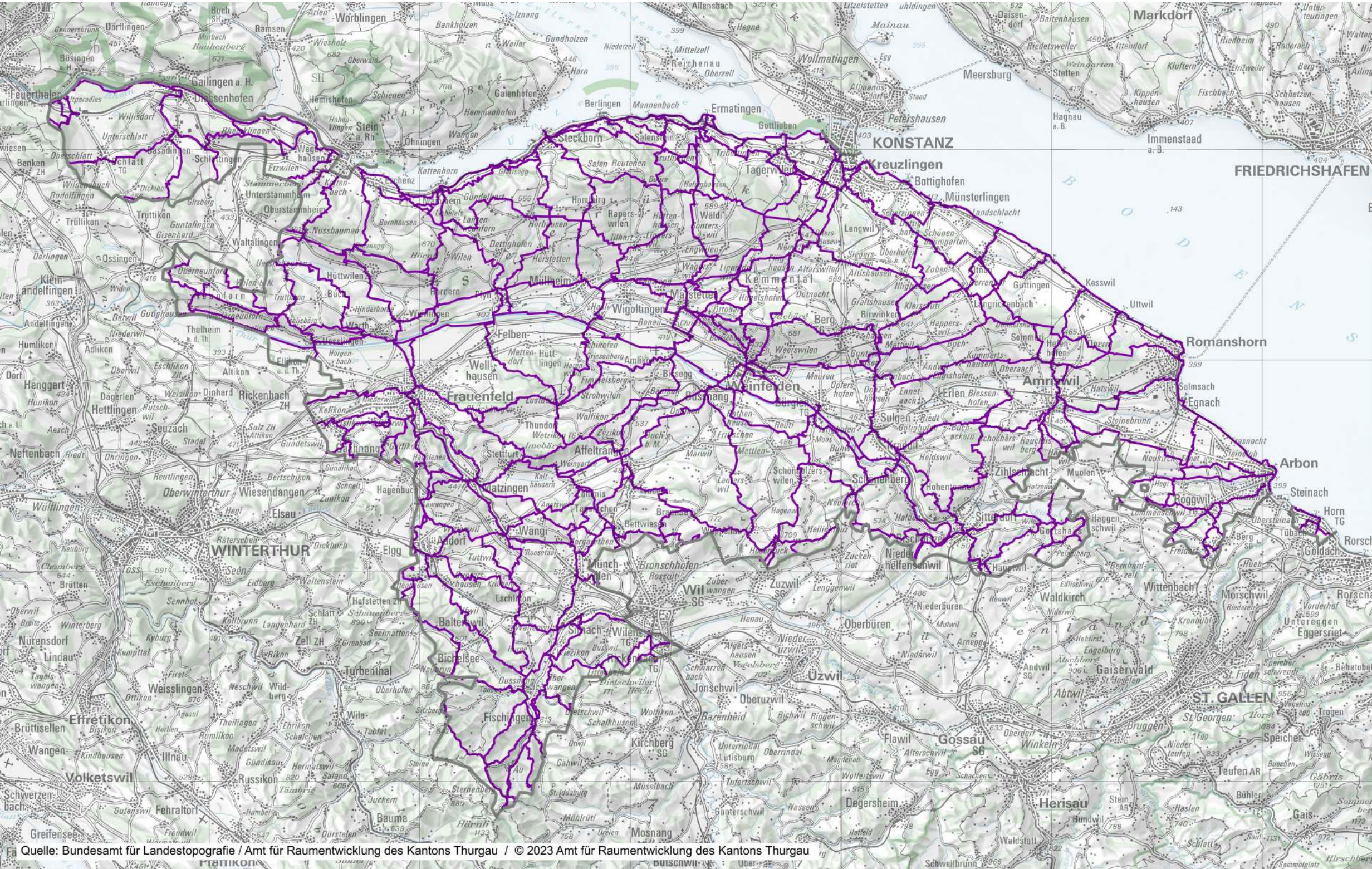
Planungsgrundsatz 3.4 K

Gemäss dem kantonalen Gesetz über Strassen und Wege (StrWG; RB 725.1) dürfen Fussgänger und Radfahrende Flurstrassen ohne besondere Erlaubnis benützen. Wo viele Wandernde und Radfahrende die gleiche Strecke benützen, ist für getrennte Wege zu sorgen.

Erläuterungen

Der Bodensee-Radweg ist ein Radweg mit einer möglichst attraktiven, seenahen Linienführung. Es wird nach Möglichkeit eine getrennte Führung von motorisiertem Verkehr und Radwegen angestrebt.

Das Radwegnetz für den Freizeitverkehr umfasst sämtliche Strecken gemäss «SchweizMobil» und zusätzlich einige aus Thurgauer Sicht wichtige Ergänzungen, darunter namentlich die «Geo-Route», die «Gögelland-Route» und die «Huggenberger-Route» (vgl. Übersichtskarte «Radwegnetz Freizeitverkehr»). Die Routen sind einheitlich signalisiert und über die Kantonsgrenzen hinaus abgestimmt.



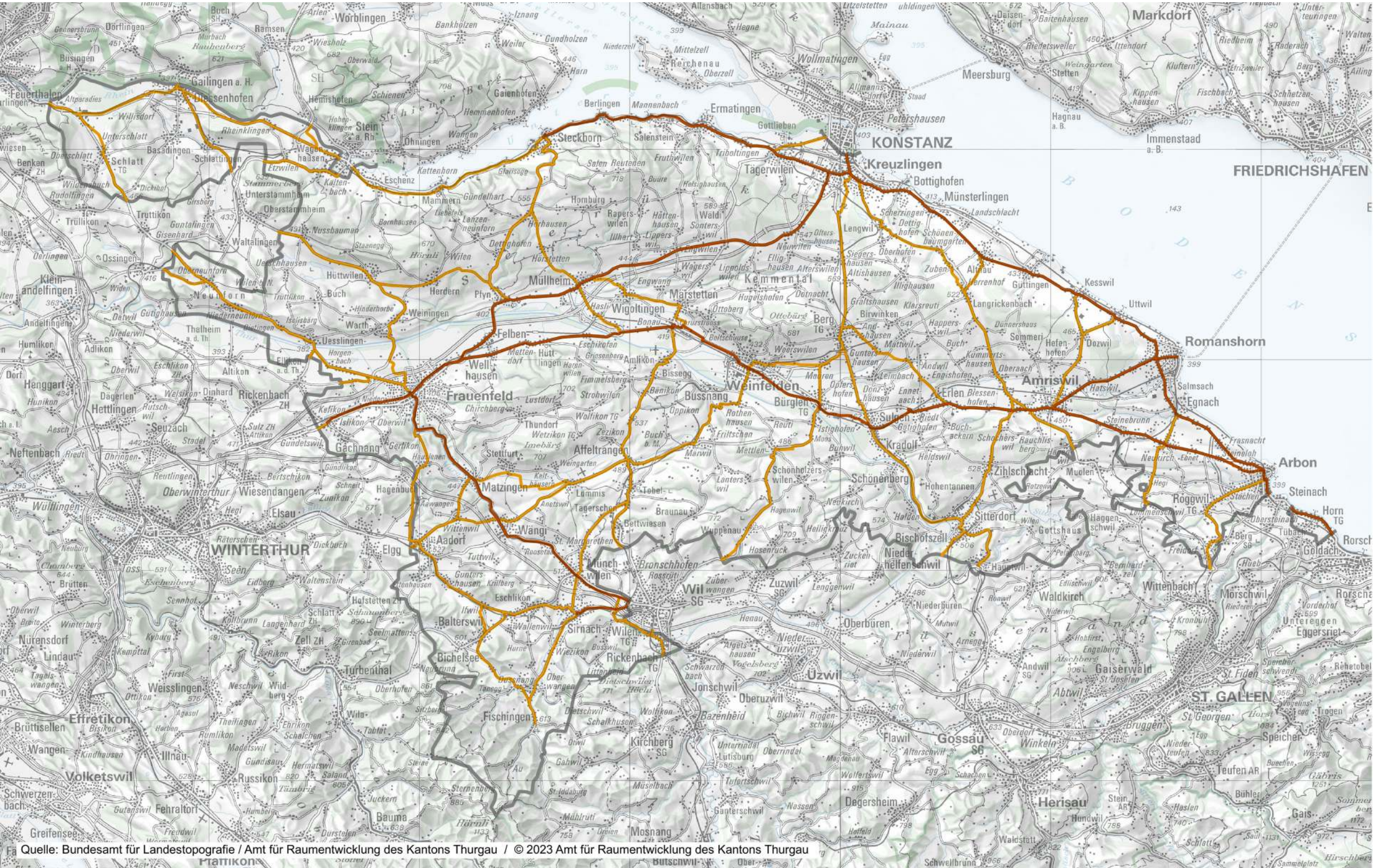
Wanderwege

Wanderwege



1:200'000

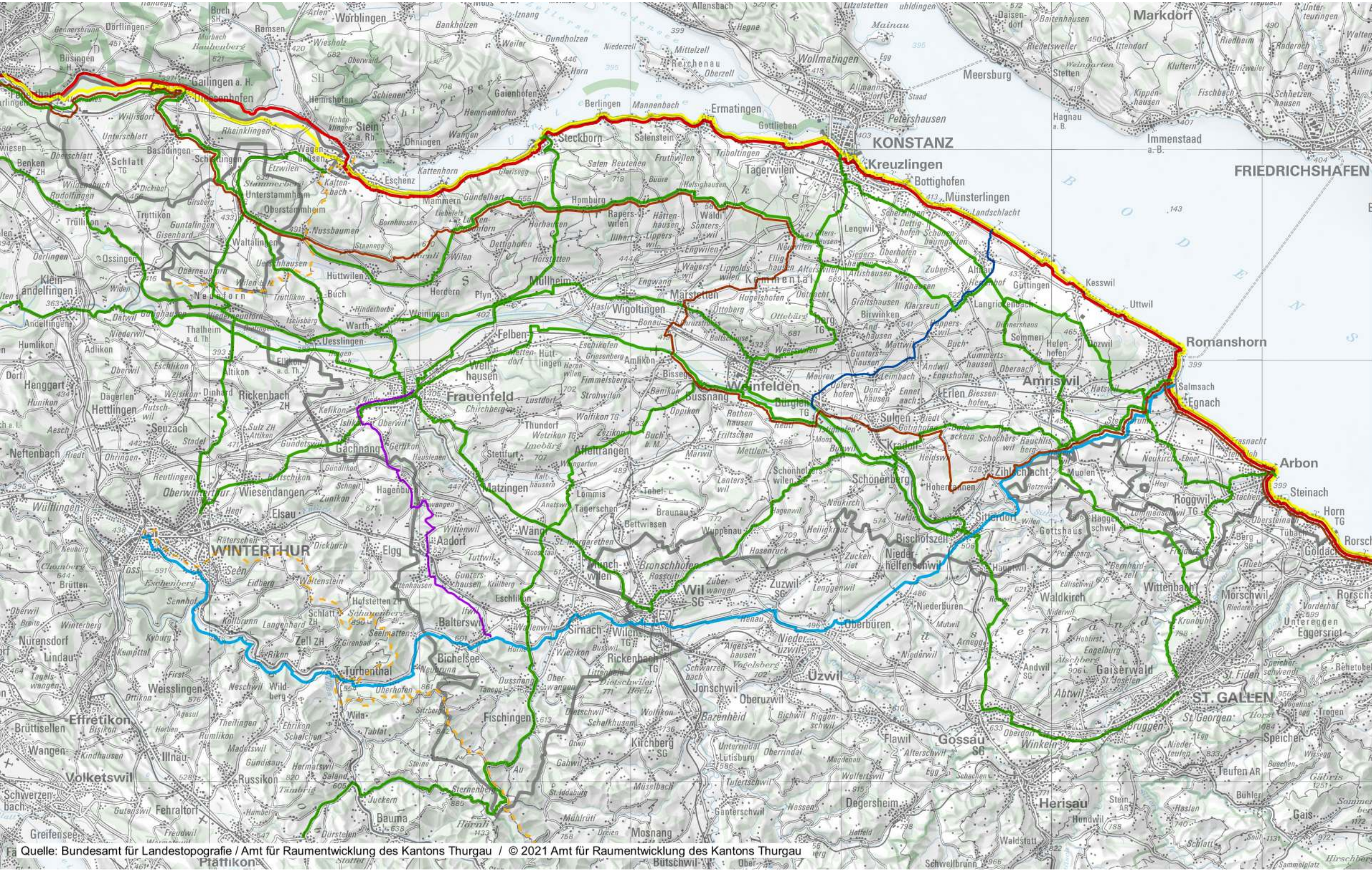
0 1 2 3 4 5 km



Radwegnetz Alltagsverkehr

- Hauptverbindung
- Nebenverbindung

Quelle: Bundesamt für Landestopografie / Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau / © 2023 Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau



Radwegnetz Freizeitverkehr

Radrouten

Internationale Routen

Bodensee-Radweg

Nationale Routen

Rhein-Route Nr. 2
(Stein a. Rh. - Horn wie Bodensee-Radweg)

Mittelland-Route Nr. 5

Kantonale Routen

Kantonale Routen

Mountainbiking-Routen

Weitere Routen

Geo-Route

Göggelland-Route

Huggenberger-Route

Quelle: Bundesamt für Landestopografie / Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau / © 2021 Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau

3.5 Güterverkehr (GüV)

Güterverkehrskonzept

Der Kanton erarbeitet ein kantonales Güterverkehrskonzept, das auf die Siedlungsstruktur und das Konzept des Bundes für den Gütertransport auf der Schiene abgestimmt ist und insbesondere den Lärmschutz einbezieht.

Federführung: Kanton (TBA)

Beteiligte: Kanton (ARE, TBA), verladende Wirtschaft, Transportunternehmen

Termin: 2024

Planungsauftrag 3.5 A

Das revidierte Gütertransportgesetz (GüTG; SR 742.41) beauftragt den Bundesrat, ein Konzept für den Gütertransport auf der Schiene nach Art. 13 RPG zu erarbeiten. Das Konzept stellt den Bedarf an Anlagen des Schienengüterverkehrs und fallweise auch deren geografische Ansiedlung dar.

Erläuterungen

Im Kanton Thurgau fehlen Grundlagen zur Beurteilung des Güterverkehrs. Es sind die vorhandenen Güterströme zu erfassen und konzeptionelle Vorstellungen zu erarbeiten, die den Zusammenhang mit der Siedlungsstruktur und dem Immissionsschutz aufzeigen.

Rolle der Verkehrsträger

Der Güterverkehr mit Ziel oder Quelle im Kanton Thurgau soll verstärkt auf der Schiene abgewickelt werden.

Planungsgrundsatz 3.5 A

Kanton und Gemeinden sorgen mit Massnahmen der Raumplanung dafür, dass neue Arbeitszonen, soweit zweckmässig und wirtschaftlich vertretbar sowie vom Bund gefördert, mit Anschlussgleisen erschlossen werden.

Planungsgrundsatz 3.5 B

Der kombinierte Güterverkehr (Schienen-/Strassenverkehr) soll für den Import-, Export- und Binnengüterverkehr vermehrt zur Anwendung gelangen. Dafür müssen an geeigneten Standorten entsprechende Umschlagsanlagen erstellt werden.

Planungsgrundsatz 3.5 C

Planungsgrundsatz 3.5 D

Der Kanton verstärkt die Zusammenarbeit mit den Gemeinden, um den Güterschwerverkehr auf der Strasse mit geeigneten Verkehrslenkungsmassnahmen aus den Wohngebieten fernzuhalten.

Erläuterungen

Der Lastwagenverkehr ist mit relativ grossen Umweltbelastungen (Lärm, Erschütterungen, Luftverschmutzung) verbunden. Der Güterverkehr, insbesondere über längere Distanzen, soll deshalb vermehrt mit der Bahn erfolgen. Dies setzt voraus, dass Anschlüsse an das Schienennetz erhalten und vorrausschauend geplant werden. Zudem müssen an geeigneten Standorten Umschlagsanlagen für den kombinierten Verkehr erstellt werden. Die Feinverteilung der Güter wird weiterhin auf der Strasse erfolgen. Den dadurch verursachten Umweltbelastungen (Lärm, Erschütterungen usw.) ist dabei besondere Beachtung zu schenken.

Versorgungsrouten**Planungsauftrag 3.5 B**

Der Kanton gewährleistet die Offenhaltung von Versorgungsrouten für Ausnahmetransporte von unteilbaren Lasten, beseitigt Hindernisse im Rahmen der ordentlichen Infrastrukturentwicklung und überprüft das Routennetz periodisch unter Miteinbezug der Nachbarkantone und des Landes Baden-Württemberg.

Federführung: Kanton (TBA)

Beteiligte: Transportunternehmen, Industrievertreter

Termin: laufend

Transitverkehr**Planungsgrundsatz 3.5 E**

Der Kanton setzt sich dafür ein, dass der Bahngütertransitverkehr aus dem süddeutschen Raum und Vorarlberg in Richtung Süden nicht über das Thurgauer Bahnnetz und den Bahnknoten Zürich geführt wird.

Erläuterungen

Die Anbindung der Ostschweiz beziehungsweise des Bodenseeraums an die Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) ist von grosser Bedeutung. Der Kanton Thurgau wehrt sich – auch zugunsten des Bahnknotens Zürich – gegen zusätzliche Güterverkehrsstrassen auf der bereits stark belasteten Linie Rorschach–Romanshorn–Zürich. Der Bau des Zimmerberg-Basistunnels und des Hirzeltunnels bleibt deshalb eine zentrale Forderung.

3.6 Parkierung

Der Flächenbedarf durch den ruhenden motorisierten Individualverkehr (MIV) ist gering zu halten.

Planungsgrundsatz 3.6 A

Neue Parkierungsanlagen für Motorfahrzeuge sind möglichst in Gebäuden/Tiefgaragen zu erstellen.

Planungsgrundsatz 3.6 B

Jede Fahrt mit einem individuellen Verkehrsmittel erfordert sowohl am Start- als auch am Zielort einen Abstellplatz. Die Verfügbarkeit von Abstellplätzen hat somit einen direkten Einfluss auf die Attraktivität eines Standortes und auf die Wahl des Verkehrsmittels.

Erläuterungen

Art, Verteilung, Anzahl, Infrastruktur (z. B. Ladestationen) und Grösse von Parkierungsanlagen beeinflussen wesentlich das Mobilitätsverhalten, den sachgerechten Einsatz der Verkehrsmittel, den Anteil der einzelnen Verkehrsarten am Gesamtverkehr und die Qualität attraktiver, umweltfreundlicher Transportketten. Nebst den Anlagen für den motorisierten Individualverkehr (MIV) sind auch solche für den Radverkehr einzubeziehen.

Während bei der Standortwahl raumplanerische Gesichtspunkte im Vordergrund stehen, ist bei der Dimensionierung und Bewirtschaftung von Parkierungsanlagen den bestehenden Strassenkapazitäten sowie der Luft- und Lärmbelastung Rechnung zu tragen. Ein besonderes Augenmerk ist auf den Parkplatzbedarf verkehrsintensiver Einrichtungen (VE) zu legen (vgl. Kap. 1.6).

Umsteigeanlagen für Fahrgemeinschaften bei Autobahnanschlüssen können ebenfalls zur Verringerung des Verkehrsaufkommens beitragen.

In den kantonalen und regionalen Zentren sorgen die Gemeinden dafür, dass insbesondere die Parkplätze im Ortszentrum bewirtschaftet werden.

Planungsauftrag 3.6 A

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: –

Termin: laufend

Gemäss § 90 PBG sind in den kantonalen und regionalen Zentren sowie in den Agglomerationsgemeinden Parkierungsanlagen namentlich von VE im Sinne von § 73 PBG sowie von Einkaufszentren, Fachmärkten,

Erläuterungen

Erläuterungen

Freizeitanlagen und Verwaltungen mit mehr als 100 Plätzen zu bewirtschaften. Zusätzlich regelt der Planungsauftrag 3.6 A, dass Parkplätze in Ortszentren kantonaler und regionaler Zentren grundsätzlich zu bewirtschaften sind.

3.7 Bahnhofgebiete

Bahnhofgebiete sind als Zentrumszonen zu nutzen, in denen verdichtet und in die Höhe gebaut wird. Ihrer Bedeutung entsprechend werden sie als zentrale öffentliche Räume gestaltet.

Planungsgrundsatz 3.7 A

Die Verkehrsträger sind an den Bahnhöfen so zu verknüpfen, dass möglichst kurze, bequeme, gedeckte und gut gestaltete Umsteigewege entstehen.

Planungsgrundsatz 3.7 B

Die Bahnhofgebiete der kantonalen und regionalen Zentren sind Entwicklungsgebiete von übergeordneter Bedeutung. In ihnen sind die Voraussetzungen für die Ansiedlung von Dienstleistungsbetrieben zu verbessern.

Festsetzung 3.7 A 3.701

Die Gemeinden klären die Entwicklungsmöglichkeiten der Bahnhofgebiete ab und treffen zeitgerecht die erforderlichen planerischen Massnahmen. Vor einer Umzonung von Bahnarealen sind die künftigen Bedürfnisse des öffentlichen Verkehrs (ÖV) zu klären und Massnahmen zur Raumsicherung zu treffen.

Planungsauftrag 3.7 A

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: Kanton (ARE, Abt. ÖV), Bahnunternehmen

Termin: laufend

Bahnhofgebiete verfügen über ein grosses Entwicklungspotenzial für die innerstädtische Siedlungsentwicklung. Sie liegen naturgemäss an verkehrstechnisch ausserordentlich günstiger Lage und umfassen oft grosse Baulandreserven. An manchen Orten können auch die Gleisareale in Nutzungsüberlegungen miteinbezogen werden. An diesen Schnittstellen von Bahnverkehrsanlagen und städtischem Kerngebiet können sich allerdings auch komplexe Konfliktsituationen ergeben, die eine umsichtige Planung und einen sorgfältigen Planungsprozess erfordern. In den meisten kantonalen Zentren sind in den letzten Jahren bereits Massnahmen zur Aufwertung und besseren Ausnützung der Bahnhofgebiete getroffen worden.

Erläuterungen

Die räumliche Anordnung der Arbeitsplätze innerhalb der Zentren ist von entscheidender Bedeutung. Die Ansiedlung von arbeitsplatzintensiven Dienstleistungsbetrieben an Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs (ÖV) trägt dazu bei, dass der ÖV-Anteil am Arbeitsverkehr erhöht wird.

3.8 Schifffahrt

Der Stundentakt der Fährverbindung Friedrichshafen–Romanshorn ist – unter Gewährleistung guter Bahnanschlüsse – zum Halbstundentakt zu verdichten. Die bestehenden und neuen Fähren sind – sofern wirtschaftlich zumutbar – mit ökologischem Antrieb zu versehen.

Zwischenergebnis 3.8 A

Die Kursschifffahrt auf dem Bodensee ist zu touristisch attraktiven Zielen am deutschen und österreichischen Bodenseeufers zu führen.

Zwischenergebnis 3.8 B

Am Obersee ist die Realisierung einer weiteren Anlegestelle zu prüfen. Als mögliche Standorte kommen die Gemeinden Güttingen, Kesswil oder Münsterlingen in Frage, sofern dafür von Seiten der Standortgemeinden ein Interesse besteht.

Zwischenergebnis 3.8 C 3.801

Das Fahrplanangebot der Kursschifffahrt auf dem Untersee ist zu verdichten.

Zwischenergebnis 3.8 D

Die Reise- und Autofähre Friedrichshafen–Romanshorn erfüllt als «Brücke» für alle Verkehrsteilnehmenden eine wichtige verkehrspolitische Funktion. Sie trägt dazu bei, dass sich die EUREGIO-Bodensee in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht entwickeln kann, und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung der Siedlungsgebiete vom Strassenverkehr. Die Fährverbindung mildert die Barrierewirkung des Sees und verbindet das schweizerische und das deutsche Eisenbahnnetz. Damit sie auch künftig ihrer Funktion gerecht werden kann, soll sie – abgestützt auf zwei durch den Kanton Thurgau und das Land Baden-Württemberg beauftragte Studien (Seequerende Verbindung Romanshorn–Friedrichshafen, Infrac, 4. Juni 2012 und 20. Dezember 2013) – mit neuen, ökologisch angetriebenen Fähren zum Halbstundentakt ausgebaut werden.

Erläuterungen

Die Kursschifffahrt hat für den Tourismus einen hohen Stellenwert. Am Untersee ist die Kursschifffahrt auszubauen. Am Obersee sind die Angebotsverbesserungen der letzten Jahre (neue Anlegestellen in Altnau und Uttwil, neue seequerende Verbindungen Altnau–Güttingen–Immensstaad–Hagnau und Arbon–Langenargen, Verlängerung der Uferkurse nach Mainau, Meersburg und Unteruhldingen) fortzuführen. Gemäss Konzeptstudie «Zusätzliche Schiffsanlegestellen am Obersee, Wälli AG, 20. März 2007» könnte noch eine weitere Anlegestelle in Güttingen, Kesswil oder Münsterlingen erstellt werden. Die bestehende Anlegestelle in Güttingen kann nicht mit den Uferkursen angefahren werden.

3.9 Luftverkehr

Der Kanton setzt sich dafür ein, dass die Wohnqualität im Kanton Thurgau durch die Lärmimmissionen der Luftfahrt nicht übermässig beeinträchtigt wird und die entsprechenden Grenzwerte der Lärmschutzverordnung (LSV; SR 814.41) in den Bauzonen eingehalten werden.

Planungsgrundsatz 3.9 A

Mit Blick auf den Betrieb des Flughafens Zürich setzt sich der Kanton für die Erreichung folgender Ziele ein:

Planungsgrundsatz 3.9 B

- Die Fluglärmbelastung wird fair verteilt.
 - Der Betrieb des Flughafens Zürich ist so weit als möglich auf der gewachsenen Nordausrichtung abzuwickeln.
 - Die Folgen von Einschränkungen im Nord-Betrieb müssen angemessen verteilt werden.
 - Technische Verbesserungen, wie z.B. der lärmarme Gleitanflug, sollen konsequent angewendet werden.
- Auf einen Ausbau der Infrastruktur, die den Kanton Thurgau zusätzlich mit Lärm belasten würde – insbesondere auf die Verlängerung der Piste 28 – wird verzichtet.
- Die Belastung des Kantons Thurgau durch den Betrieb der Flughäfen Friedrichshafen und Altenrhein wird in einer Gesamtbilanz der Belastungen berücksichtigt.

Die bestehende Thurgauer Flugverkehrsinfrastruktur soll in ihrer Substanz erhalten, qualitativ verbessert und bei Bedarf entwickelt werden können. Künftige flugbetriebliche Entwicklungen sollen keine erheblichen Auswirkungen auf den Flugplatzperimeter, die Hindernisbegrenzung und die Lärmbelastung gemäss den Festlegungen der entsprechenden Objektblätter des Sachplans Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) haben.

Planungsgrundsatz 3.9 C

Der Kanton setzt sich beim Bund für einen umweltverträglichen und nachhaltigen Betrieb der Flughäfen Zürich, Altenrhein und Friedrichshafen sowie für einen angemessenen Schutz der Bevölkerung vor den Lärmimmissionen des Flugverkehrs ein.

Festsetzung 3.9 A

Planungsauftrag 3.9 A

Die Festlegungen in den SIL-Objektblättern, die räumliche Auswirkungen haben, sind von den Standortgemeinden in der Nutzungsplanung umzusetzen.

Federführung: Standortgemeinden

Beteiligte: Kanton (ARE)

Termin: im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision

Ausgangslage

Zur Ausgangslage gehören die drei Flugfelder in Lommis, Sitterdorf und Amlikon. Ferner befindet sich mit dem UKW-Drehfunkfeuer Zürich-Ost (DVOR ZUE) bei Trüttlikon in der Gemeinde Uesslingen-Buch eine Flugsicherungsanlage im Kanton Thurgau.

Erläuterungen

Der behördenverbindliche SIL zeigt im konzeptionellen Teil, welche Ziele der Bund im Bereich der Zivilluftfahrt verfolgt und unter Berücksichtigung welcher Grundsätze und Vorgaben er zu handeln gedenkt. Das Gesamtnetz der Infrastruktur gliedert sich in Teilnetze, wovon im Kanton Thurgau drei Flugfelder und eine Flugsicherungsanlage vorhanden sind. In Objektblättern macht der SIL zudem verbindliche Aussagen für den Betrieb der einzelnen Flugplätze.

Die Entwicklung des Luftverkehrs ist für den Kanton Thurgau von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung. Im Vordergrund stehen dabei die Flughäfen Altenrhein und in besonderem Masse Zürich. Gleichwohl muss namentlich bei letzterem in den entsprechenden Verfahren darauf geachtet werden, dass die Lärmbelastung durch den Flugbetrieb im Kanton Thurgau in einem erträglichen Rahmen gehalten werden kann. Vor diesem Hintergrund muss die zur Diskussion stehende Verlängerung der Piste 28 aus Thurgauer Sicht abgelehnt werden. Ebenso sind alle weiteren Massnahmen abzulehnen, mit denen das Ostkonzept zu einem zweiten Hauptanflugkonzept ausgebaut werden soll.

Die bestehende Thurgauer Flugverkehrsinfrastruktur soll in ihrer Substanz erhalten, qualitativ verbessert und bei Bedarf entwickelt werden können. Die einzelnen SIL-Objektblätter legen für jede Flugplatzanlage den Zweck, die Rahmenbedingungen zum Betrieb, den Flugplatzperimeter und die Gebiete mit Hindernisbegrenzung fest. Die konkreten Flugplatzperimeter und die Gebiete mit Hindernisbegrenzung können auch der Richtplankarte 1:50 000 entnommen werden. Im Weiteren enthalten die SIL-Objektblätter Aussagen zur Lärmbelastung sowie zu Natur und Landschaft. Künftige flugbetriebliche Entwicklungen sollen keine erheblichen Auswirkungen auf diese Festlegungen haben.

Für die Flugfelder in Amlikon, Lommis und Sitterdorf sind folgende Zweckbestimmungen vorgesehen:

- Amlikon: Privates Flugfeld, dient dem Segelflugsport, der fliegerischen Aus- und Weiterbildung sowie Werkflügen im Zusammenhang mit dem Segelflugbetrieb.
- Lommis: Privates Flugfeld, dient in erster Linie dem Motorflugsport sowie der fliegerischen Aus- und Weiterbildung und soll auch für Zwecke, die im öffentlichen Interesse liegen, genutzt werden können (z.B. Bereiche Tourismus-, Geschäfts- und Arbeitsflüge).
- Sitterdorf: Privates Flugfeld, dient dem Motorflugsport, der fliegerischen Aus- und Weiterbildung, dem Helikopterbetrieb sowie dem Fallschirmsport und soll auch für Zwecke, die im öffentlichen Interesse liegen, genutzt werden können (z.B. Bereiche Tourismus-, Geschäfts- und Arbeitsflüge).

Erläuterungen

4.1 Wasser

Wasserversorgung

Die Wasservorkommen sind haushälterisch zu nutzen und gesamtheitlich zu bewirtschaften. Wenn möglich und falls wirtschaftlich sinnvoll werden örtliche Trinkwasserressourcen genutzt.

Planungsgrundsatz 4.1 A

Die Wasserversorgung beliefert die Bevölkerung via Trinkwassernetz mit einwandfreiem Trink-, Brauch- und Löschwasser. Die Trinkwassergewinnung erfolgt dabei aus dem Grundwasser, aus dem Bodensee und aus Quellen. Die wichtigste Trinkwasserreserve ist der Bodensee. Die Grundwassergebiete sind von recht unterschiedlicher Ergiebigkeit. Im Thurtal ist die Menge begrenzter als früher angenommen. Der Anteil des Quellwassers wird inskünftig sowohl absolut wie relativ zurückgehen. Die jederzeit sichere und leistungsfähige Versorgung muss auch für die kommenden Generationen gewährleistet werden. Trinkwasser darf nicht verschwendet werden.

Erläuterungen

Im Jahr 2018 wurden im Projekt «Koordinierte Trinkwasserversorgungsplanung von regionaler und überregionaler Bedeutung im Kanton Thurgau (KWVP)» das künftige Wasserdargebot sowie der künftige Trinkwasserbedarf in Sektoren und sektorenübergreifenden Regionen abgeschätzt, bilanziert und entsprechende Handlungsfelder und Massnahmen abgeleitet. Die KWVP bildet die Grundlage für das vorliegende Richtplankapitel.

Der Kanton Thurgau verfügt heute über ein räumlich und zeitlich relativ ausgeglichenes Wasserdargebot. Vereinzelt räumliche Sektoren weisen in den verschiedenen Betriebszuständen (Normalbetrieb/Spitzenbetrieb/Störfall) zwar eine Fehlmenge aus, diese kann jedoch innerhalb der definierten Regionen ausgeglichen werden.

Wegen der Klimaänderung wird das Wasserdargebot den künftigen Bedarf in den Regionen aber nicht mehr in allen Betriebszuständen decken können. Über den gesamten Kanton betrachtet wäre zwar nach wie vor in allen Betriebszuständen genügend Trinkwasser vorhanden. Ein Transfer von Trinkwasser über weite Distanzen ist aber nicht in jedem Fall zweckmässig. Das saisonal und regional reduzierte Wasserdargebot und die veränderten Nutzungsansprüche führen einerseits zur Notwendigkeit, das Wasser über Sektoren und Regionen hinaus mengenmässig zu bewirtschaften. Andererseits gilt es auch neue Ressourcen zu erschliessen.

Planungsgrundsatz 4.1 B

Die öffentliche Wasserversorgung hat grundsätzlich Priorität vor allen anderen Nutzungsansprüchen. Zum dauerhaften Schutz des Trinkwassers sind Schadstoffeinträge in Grundwasservorkommen sowie in Oberflächengewässer zu vermeiden.

Erläuterungen

Andere Nutzungen der Wasserressourcen, wie beispielsweise für die landwirtschaftliche Bewässerung, sind aus Sicht der Wasserversorgung in beschränktem Umfang möglich. Die Trinkwassergewinnung darf dadurch aber nicht tangiert werden. Nachhaltige landwirtschaftliche Bewässerungen im grossen Stil sind demgegenüber durch die Wasserversorgungen nicht möglich, da die erschlossenen Ressourcen und erstellten Anlagen nicht auf diese Belastungen ausgelegt sind.

Planungsgrundsatz 4.1 C

Bei der Planung der Wasserversorgung ist die KWVP beizuziehen.

Erläuterungen

Ein Wassertransfer resp. -austausch innerhalb der Sektoren wurde in der KWVP vorausgesetzt. Dieser ist bei Mangellagen einer einzelnen Wasserversorgung entsprechend umzusetzen.

Die wichtigste Massnahme zur Behebung von Versorgungsengpässen ist gemäss der KWVP der Wassertransfer zwischen benachbarten Sektoren oder Regionen. In der KWVP wurden die Transfermengen abgeschätzt. Start- und Zielpunkt der Transferverbindungen sind durch die betroffenen Trägerschaften der Wasserversorgungen aufgrund der vorhandenen Anlagen und allfälligen Ausbauten zu planen.

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung ist bereits im heutigen Zustand die Nutzung, der Ausbau oder allenfalls der Neubau von Transferverbindungen mit entsprechenden Optionsverträgen erforderlich.

Damit die gemäss den Bilanzen der KWVP bis 2050 resultierenden Fehlmengen sichergestellt werden können, sollen die Seewasserwerke unter Berücksichtigung der Konzessionsmengen bis zirka 2030 ausgebaut werden. Zudem ist die Neuerschliessung von Grundwasservorkommen in den Sektoren Frauenfeld und Wängi-Münchwilen-Eschlikon-Sirnach frühzeitig anzugehen, damit diese bis zirka 2035 umgesetzt werden können. Die Möglichkeiten eines Wassertransfers zwischen den Wasserversorgungen sollten gezielt ausgebaut werden, damit die angestrebte Versorgungssicherheit sichergestellt werden kann.

Der Kanton koordiniert das Datenmanagement, welches als effiziente Grundlage für regionale und kantonale Planungen dient.

Federführung: Kanton (AfU)

Beteiligte: Trägerschaften der Wasserversorgungen, Kanton (AGI)

Termin: laufend

Planungsauftrag 4.1 A

Das Datenmanagement des Kantons soll als effiziente Grundlage für regionale und kantonale Planungen dienen.

Erläuterungen

Die im Bereich Trinkwasser relevanten Daten sind zusammenzuführen, zu optimieren und anschliessend zu pflegen.

Die Trägerschaften der Wasserversorgungen stellen ein kompetentes Datenmanagement sowie den Datentransfer mit den kantonalen Behörden sicher.

Federführung: Trägerschaften der Wasserversorgungen

Beteiligte: Kanton (AfU, AGI)

Termin: laufend

Planungsauftrag 4.1 B

Als Basis für das Datenmanagement des Kantons haben die Trägerschaften der Wasserversorgungen die geforderten Daten in ausreichender Qualität sowie termingerecht zu erfassen und weiterzuleiten.

Erläuterungen

Die Gemeinden überarbeiten periodisch das generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP).

Federführung: Gemeinden

Beteiligte: –

Termin: laufend

Planungsauftrag 4.1 C

Als Grundlage für den Ausbau der Wasserversorgung haben die Gemeinden gemäss § 20 Abs. 2 des Wassernutzungsgesetzes (WNG; RB 721.8) ein GWP zu erstellen. Das GWP ist ein Führungsinstrument, mit dem eine Wasserversorgung den ändernden Bedürfnissen angepasst wird. Es ist periodisch zu überarbeiten (zirka alle 10 bis 15 Jahre).

Erläuterungen

Grundwassergebiete**Planungsgrundsatz 4.1 D**

Öffentliche Grundwasservorkommen sind zu erhalten und in Ausdehnung, Wasserqualität und Mächtigkeit zu schützen.

Ausgangslage

Zur Ausgangslage gehören die in der Übersichtskarte «Gewässerschutz» dargestellten Grundwassergebiete und die Gewässerschutzbereiche für die nutzbaren unter- und oberirdischen Gewässer.

Erläuterungen

Grundwasser muss auch langfristig in ausreichender Menge und hoher Qualität zur Verfügung stehen und ohne Aufbereitung als Trinkwasser verwendet werden können. Zudem ist der natürliche Wasserhaushalt von Böden, oberirdischen Gewässern, Feuchtgebieten und Lebensräumen zu schonen.

Als öffentliche Grundwassergebiete gelten Grundwasservorkommen, die aufgrund ihrer Grösse, Ausdehnung oder ihrer Bedeutung für die Vegetation, den Wasserhaushalt, die Wasserversorgung oder sonstige Nutzungen wesentlich sind.

Die aus der Übersichtskarte «Gewässerschutz» ersichtliche Einteilung des Kantonsgebietes in die Gewässerschutzbereiche für nutzbare unter- und oberirdische Gewässer (Au, Ao) gemäss Gewässerschutzverordnung (GSchV; SR 814.201) entspricht den Gewässerschutzkarten mit Stand 2000.

Planungsgrundsatz 4.1 E

Vermutete Grundwasserreserven sind zu untersuchen. Eruierte Vorkommen sind auf ihre Bedeutung hin zu beurteilen und gegebenenfalls als öffentliche Grundwassergebiete zu deklarieren und somit zu schützen.

Erläuterungen

Mittel- oder langfristig kann es notwendig werden, genutzte Vorkommen (z.B. Rückgang von Quellschüttungen, Nutzungskonflikte, etc.) zu ersetzen. Daher sind adäquate nutzbare Ressourcen zu schützen.

Abwasser

Verschmutztes Abwasser ist grundsätzlich in einer zentralen Abwasserreinigungsanlage (ARA) zu reinigen. Wo es technisch machbar und ökologisch sowie wirtschaftlich sinnvoll ist, soll die Abwasserreinigung in grösseren Anlagen erfolgen. Einzel- oder Gruppenanlagen kommen nur ausserhalb des Baugebietes zum Einsatz, wenn der Anschluss an die öffentliche Kanalisation weder zweckmässig noch zumutbar ist.

Planungsgrundsatz 4.1 F

Nicht verschmutztes Abwasser ist in erster Priorität zur Versickerung zu bringen oder, in zweiter Priorität, gedrosselt in ein Gewässer einzuleiten.

Planungsgrundsatz 4.1 G

Die Vorgaben der generellen Entwässerungspläne (GEP) der Gemeinden und Verbände sind umzusetzen. Die generellen Entwässerungspläne sind periodisch zu aktualisieren und der Nutzungsplanung anzupassen.

Planungsauftrag 4.1 D

Federführung: Gemeinden
Beteiligte: Abwasserverbände
Termin: laufend

Zur Ausgangslage gehören die in den Übersichtskarten «Abwasserreinigungsanlagen und Abwasserkanäle» sowie «Übersicht über die vorhandenen Kleinkläranlagen» eingezeichneten, bestehenden Abwasseranlagen.

Ausgangslage

Das Gewässerschutzgesetz (GSchG; SR 814.20) verlangt die Schaffung öffentlicher Kanalisationen und zentraler ARAs. Im Kanton Thurgau ist die Infrastruktur für die Abwasserableitung und -reinigung weitestgehend erstellt (vgl. Übersichtskarten «Abwasserreinigungsanlagen und Abwasserkanäle» und «Übersicht über die vorhandenen Kleinkläranlagen»).

Erläuterungen

Dank gutem Ausbaustandard der Siedlungsentwässerung und der Abwasserreinigung (Anschlussgrad rund 99 Prozent, Anlagen auf hohem technischen Stand) hat sich der Zustand der Gewässer in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Um weitere Verbesserungen zu erzielen oder nur schon den Stand zu halten, besteht – auch angesichts der Siedlungsentwicklung – dennoch Handlungsbedarf.

*Erläuterungen**Siedlungsentwässerung und Generelle Entwässerungsplanung*

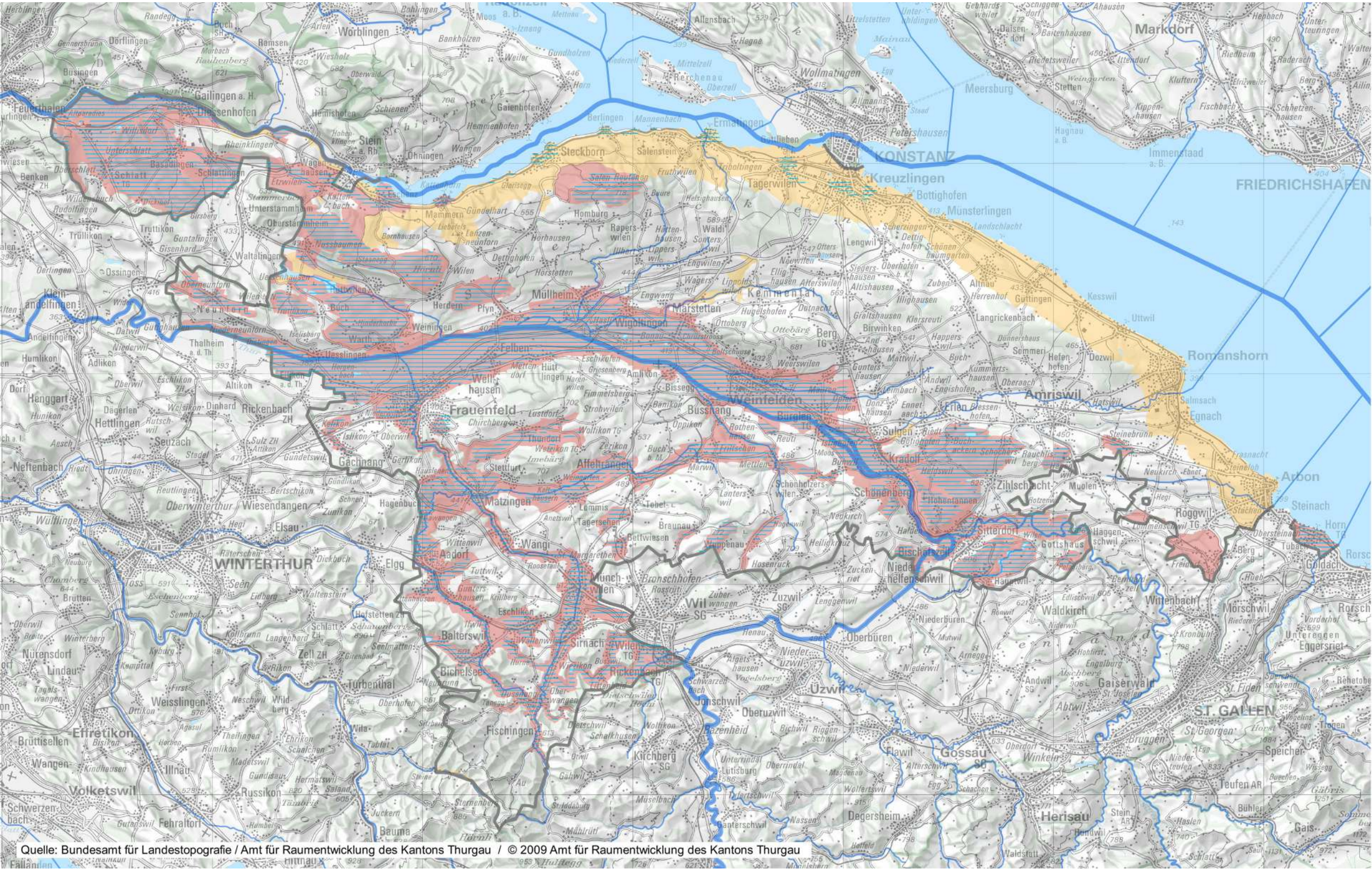
Alle Gemeinden und Abwasserverbände haben einen GEP erstellt. Die GEP-Daten müssen bei Bedarf, z.B. bei Zonen- und Richtplanänderungen, spätestens jedoch alle fünf Jahre aktualisiert und dem AfU übermittelt werden. Die im GEP aufgeführten Massnahmen sind umzusetzen. Dabei macht der GEP wichtige Vorgaben für die Abwasserentsorgung innerhalb und ausserhalb der Bauzonen. Er wird in der Ortsplanung (Bauzonen) als Grundlage für Entscheide bezüglich der abwassertechnischen Erschliessung (Abflusskoeffizient, Versickerung und Retention) verwendet.

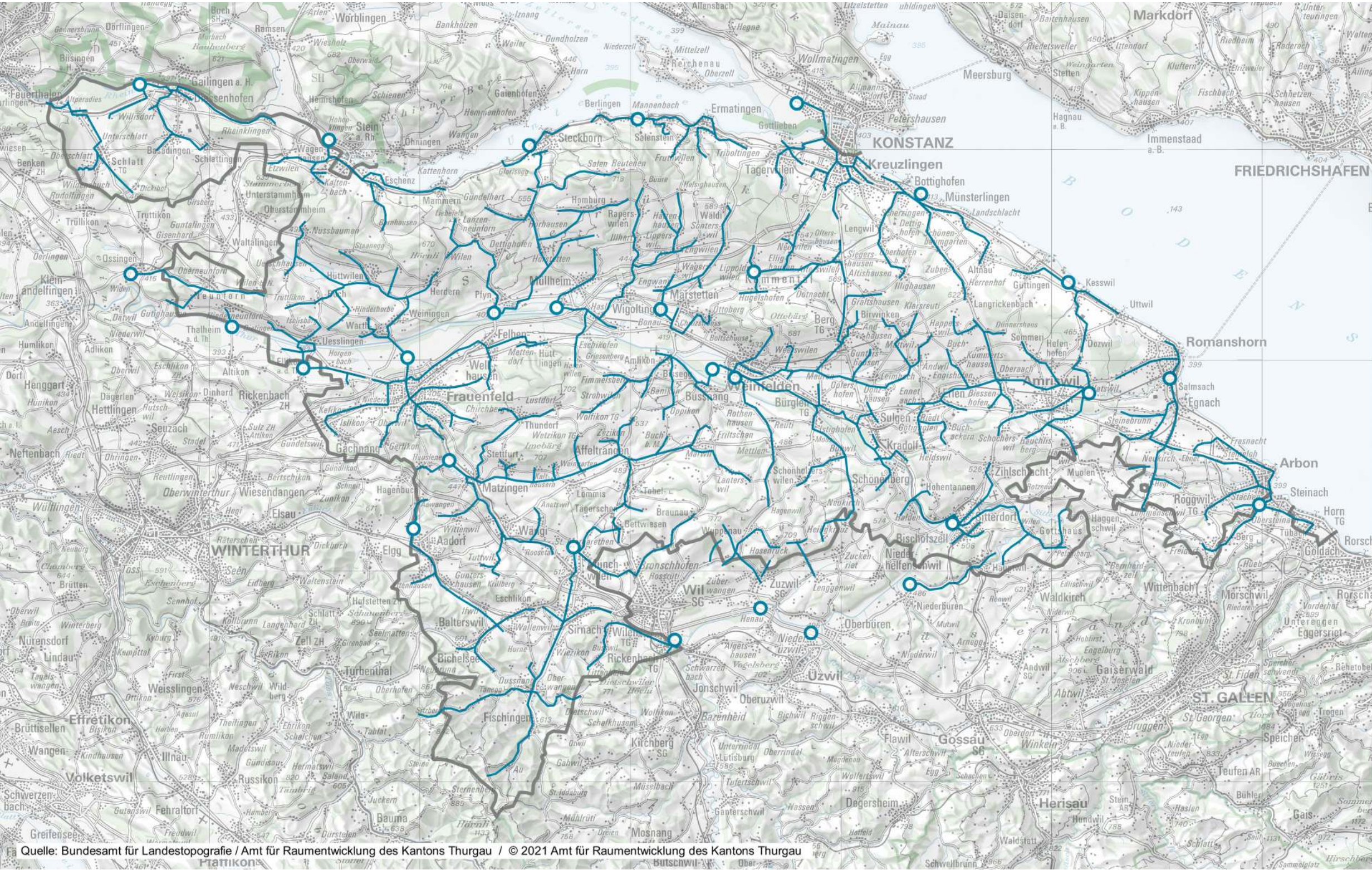
Einleitungen aus der Siedlungsentwässerung (Mischwasserentlastungen, Regenwassereinleitungen aus Trennsystemen und von Strassen) belasten bei Regenwetter die Gewässer. Bei der GEP-Bearbeitung gewinnen daher Betrachtungen und Massnahmen aus Sicht Gewässer zunehmend an Bedeutung (Immissionsorientierung).

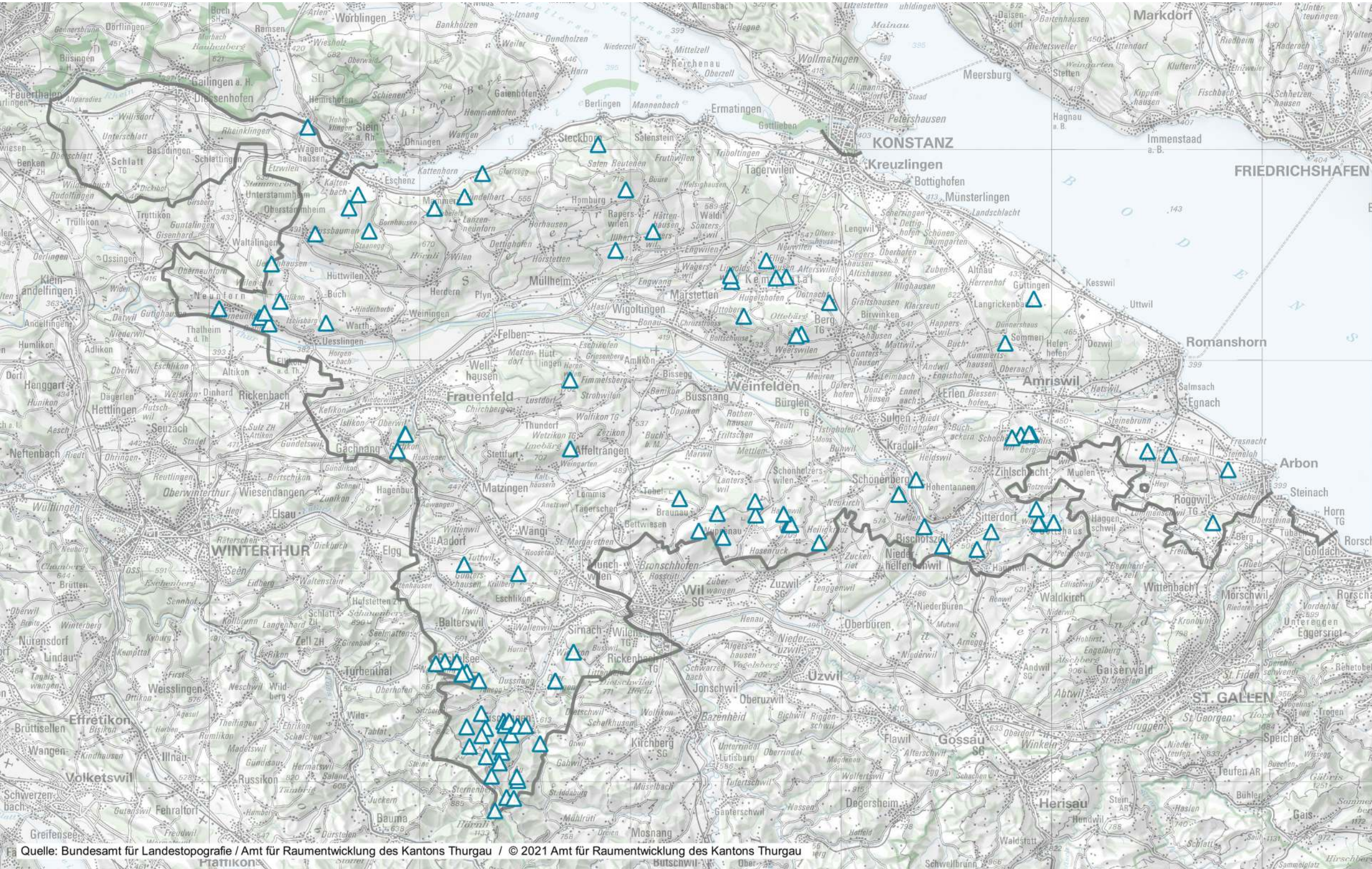
Abwasserreinigung

Anthropogene organische Spurenstoffe im Abwasser sind eine weitere Herausforderung für den Gewässerschutz. Im Kanton Thurgau werden vier Anlagen (ARA Aadorf, ARA Frauenfeld, ARA Münchwilen, ARA Aachtal bei Amriswil) gestützt auf die Kriterien in der Gewässerschutzverordnung (GSchV; SR 814.201) mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe (Behandlung mit Ozon oder Aktivkohle) ausgerüstet. Grund für die ARA-Auswahl ist die unzureichende Verdünnung des gereinigten Abwassers im Gewässer.

Die aktuell 17 kommunalen ARAs haben alle Dimensionierungsgrössen von über 5000 Einwohnerwerten (EW). Mit Fokus auf das Jahr 2050 wird untersucht, welche dieser ARAs ausgebaut und ob kleinere ARAs aufgehoben und deren Abwässer an grössere angeschlossen werden könnten. Dies unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Faktoren (Projekt «ARA TG 2050»).







4.2 Energie

Allgemeines

Das oberste Ziel der Energiepolitik ist die Förderung einer volkswirtschaftlich optimalen, nachhaltigen und sicheren Energieversorgung. Die Energie ist dabei unter Schonung der Umwelt zu gewinnen und zu nutzen. Im Vordergrund stehen Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz sowie die Förderung von CO₂-neutralen, erneuerbaren und umweltverträglichen Energien.

Planungsgrundsatz 4.2 A

Kanton und Gemeinden fördern eine umweltschonende, diversifizierte, dezentrale und sichere Energieversorgung mit folgenden Prioritäten:

Planungsgrundsatz 4.2 B

1. Erhöhung der Energieeffizienz von Gebäuden und Anlagen.
2. Ausschöpfung der Potenziale bei der Nutzung erneuerbarer Energien, wobei den einheimischen Potenzialen besondere Beachtung zu schenken ist.
3. Reduktion der CO₂-Emissionen und Minderung der Abhängigkeit von fossilen Brenn- und Treibstoffen.
4. Ausbau der Elektrizität aus erneuerbaren Energien mit dem Ziel, den Anteil der Elektrizität aus Kernenergie langfristig zu ersetzen.
5. Mittelfristig Stabilisierung und langfristig Reduktion der Elektrizitätsnachfrage.

Im Nachgang zur Reaktorkatastrophe von Fukushima haben Bundesrat und Parlament 2011 den Grundsatzentscheid für einen schrittweisen Ersatz der Kernenergie gefällt. Dieser Entscheid und weitere Entwicklungen haben den Bund zur Ausarbeitung der Energiestrategie 2050 bewogen. Der Regierungsrat befürwortet die Grundsatzentscheide zur Energiestrategie 2050.

Erläuterungen

Die Thurgauer Energiepolitik basiert auf dem Energienutzungsgesetz (ENG; RB 731.1) samt Verordnung (ENV; RB 731.11).

Am 19. Mai 2020 hat der Regierungsrat den Bericht an den Grossen Rat zum «Energiekonzept Kanton Thurgau 2020 bis 2030» und die Bilanz zum «Konzept zur verstärkten Förderung erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz» vom 6. März 2007 genehmigt. Aufgrund der Debatte im Grossen Rat hat der Regierungsrat die Ziele im Energiekonzept am 5. Juli 2022 nochmals angepasst.

Erläuterungen

Bis ins Jahr 2030 wurden damit die folgenden Ziele festgelegt (Veränderungen gegenüber dem Jahr 2015):

- Der Verbrauch fossiler Energien für Wärmeanwendungen soll um rund einen Viertel, für Mobilität um rund einen Drittel zurückgehen.
- Die Produktion erneuerbarer Wärme soll um 60 Prozent zunehmen.
- Die Produktion erneuerbarer Elektrizität soll um 200 Prozent zunehmen.

Planungsauftrag 4.2 A

Die Gemeinden im Urbanen Raum und im Kompakten Siedlungsraum mit mehr als 2000 Einwohnern erstellen bis 2022 einen kommunalen Energierichtplan. Sie berücksichtigen dabei die vom Kanton erstellte Arbeitshilfe. Im kommunalen Energierichtplan sind die Möglichkeiten der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung und der quartierweisen Wärmeversorgung aufzuzeigen. Der kommunale Energierichtplan umfasst insbesondere:

- die Gebiete, die mittel- und langfristig für eine wirtschaftliche Erschliessung mit leitungsgebundenen Energieträgern geeignet sind
- die Gebiete, die für eine mögliche Fernwärmeversorgung geeignet sind
- die Standorte für grössere Energieanlagen, insbesondere für grosse Solarstromanlagen
- die Verteilinfrastruktur für leitungsgebundene Energieträger
- mögliche Standorte für grosse Wärmepumpenanlagen zur Nutzung der Wasserwärme aus Bodensee und Rhein (Auftrag gilt nur für Anliegergemeinden)
- Massnahmen zur Begrenzung des Verbrauchs fossiler Energieträger und elektrischer Energie sowie zur Förderung erneuerbarer Energien

Federführung: Gemeinden (Urbaner Raum/Kompakter Siedlungsraum)

Beteiligte: –

Termin: 2022

Erläuterungen

Mit dem Instrument des kommunalen Energierichtplans können Gemeinden, die auf einer vertieften Analyse basierenden geeigneten Massnahmen für eine nachhaltige Energieversorgung festlegen.

Mit der Arbeitshilfe «Kommunaler Energierichtplan» inkl. Geodatenmodell unterstützt der Kanton die Gemeinden und Planer beim Erstellen von Energierichtplänen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Energierichtpläne im Kanton Thurgau einheitlich aufgebaut sind und über vergleichbare Inhalte verfügen. Die Arbeitshilfe ist auf der Website des Amtes

für Energie (AfE) verfügbar (<https://energie.tg.ch>). Das Geodatenmodell *Erläuterungen* wird durch den GIS Verbund Thurgau (GIV) bereitgestellt.

Energienetze

Elektrizitätsnetz

Planungsgrundsatz 4.2 C

Eine wirtschaftliche, effiziente, sichere und umweltverträgliche Versorgung des Kantons mit elektrischer Energie ist zu gewährleisten. Die bestehenden Netze sind zu optimieren, ihre Effizienz ist zu erhöhen.

Planungsgrundsatz 4.2 D

Bei Neu- und Umbauten von Hoch- und Höchstspannungsleitungen ist die Erdverlegung gegenüber der Freileitung vorzuziehen. Ausgenommen davon sind die 132 Kilovolt (kV) Übertragungsleitungen der SBB AG gemäss Sachplan Verkehr (SPV), Teil Infrastruktur Schiene vom 4. Dezember 2015. Leitungen (50 Hz) des Verteilnetzes mit einer Nennspannung von unter 220 kV sind gemäss Art. 15c Abs. 1 des Elektrizitätsgesetzes (EleG; SR 734.0) als Erdkabel auszuführen, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist, die Zugänglichkeit jederzeit innert üblicher Frist gewährleistet werden kann und die Gesamtkosten im Vergleich zu den Gesamtkosten der Ausführung als Freileitung einen bestimmten Faktor (Mehrkostenfaktor) nicht übersteigen.

Zwischenergebnis 4.2 A

4.201

4.202

Folgendes Vorhaben ist geplant:

- Unterwerk in Romanshorn (EKT/SN Energie)
- Unterwerk Weinfelden Ost mit 110 kV Netzanschluss (EKT)

Ausgangslage

Die Ausgangslage bilden die auf der Richtplankarte eingezeichneten Leitungen (Netzebene 3) und Unterwerke (Netzebene 4).

Erläuterungen

Einen grossen Teil der elektrischen Energie muss der Kanton heute importieren. Durch die Förderung erneuerbarer Energien (z. B. Strom aus Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie) soll der Import reduziert werden. Mit der Zunahme der Elektrizitätserzeugung aus kleinen, dezentralen Anlagen und deren Einbindung in die Netzinfrastruktur sowie der intelligenten Steuerung von Stromangebot und -nachfrage erhält die regionale und überregionale Verteilung der elektrischen Energie eine besondere Bedeutung. Eine effiziente Netzstruktur beeinflusst die Kosten der Elektrizität beim Endkonsumenten direkt.

Die Erdverlegung von Hochspannungsleitungen bietet aus Gründen des Umwelt- und Landschaftsschutzes und aus energiepolitischen Erwägungen Vorteile. Letztere beziehen sich insbesondere auf die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren und die geringere Anfälligkeit

gegenüber Naturgefahren und damit insgesamt auf eine höhere Versorgungssicherheit.

Erläuterungen

Sollen Freileitungen des 50 Hz-Übertragungsnetzes (220/380 kV-Leitungen) erstellt oder bei Umbauten beibehalten werden, kommt das Verfahren zum Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) des Bundesamtes für Energie (BFE) zur Anwendung. Gemäss dem darin enthaltenen «Bewertungsschema für Übertragungsleitungen» müssen Freileitungen besser bewertet sein als eine Erdverlegung, damit diese erstellt werden können.

Erdgasnetz

Die Versorgung mit Erd- und Biogas soll in bereits erschlossenen Gebieten mit hoher Wärmedichte erfolgen. Werden biogene Abfälle in der Nähe des Erdgasnetzes vergärt, soll das Biogas prioritär ins Gasnetz eingespeist werden.

Planungsgrundsatz 4.2 E

Die Gasversorgungssicherheit ist mit folgenden Massnahmen und Prioritäten zu verbessern:

Planungsgrundsatz 4.2 F

1. Einspeisung von in der Region erzeugtem Biogas
2. Bau von Speichereinrichtungen

Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit sind folgende Leitungen geplant:

Vororientierung 4.2 A

- Leitung von Bischofszell Richtung Bodensee mit Weiterführung nach Deutschland
- Leitung von Amlikon nach Konstanz

Die Ausgangslage bilden die auf der Übersichtskarte «Energienetze» eingetragenen Gasleitungen und Gasversorgungen/Abnahmestationen sowie die mit Erdgas versorgten Gebiete.

Ausgangslage

Erdgas deckt rund einen Fünftel der Energienachfrage im Kanton Thurgau. Die meisten Gemeinden sind heute mit Erdgas erschlossen. Die Gasversorgung erfolgt namentlich durch die Erdgas Ostschweiz AG (EGO), entlang des Obersees durch die Gasversorgung Oberthurgau-See (GOS) und entlang des Untersees durch die Stadtwerke Konstanz. Die EGO hat in den letzten Jahren das überregionale Transportnetz durch Hochdruckleitungen ergänzt. Für die Versorgung von Gemeinden und Quartieren spielen Ringleitungen eine wichtige Rolle. Dabei geht die Versorgungsleitung ringförmig vom Einspeisepunkt weg. Da die meisten Kunden in

Erläuterungen

Erläuterungen

diesem Fall über zwei Leitungswege erreichbar sind, ist die Versorgungssicherheit gegenüber einer Stichleitung höher.

Ab einem Wärmebedarf von 400 Megawattstunden (MWh) pro Hektare kann von hoher Wärmedichte gesprochen werden. Dies sind Gebiete mit hohem Altbaubestand sowie dichter und hoher Bebauung (z. B. Altstadtgebiete) oder Gebiete mit Altersheimen, Spitälern usw.

*Wärmeverbundnetze***Planungsgrundsatz 4.2 G**

Es sind zentrale Wärmeversorgungsanlagen anzustreben, insbesondere solche mit Nutzung erneuerbarer Energiequellen oder von Abwärme. Mit nutzungsplanerischen Massnahmen sind die Voraussetzungen zu schaffen, damit anfallende Abwärme aus industriellen oder anderen Prozessen soweit sinnvoll genutzt werden kann.

Planungsgrundsatz 4.2 H

In Gebieten, die im kommunalen Richtplan für eine mögliche Fernwärmeversorgung vorgesehen sind, kann der Anschluss von Neubauten und bestehenden Bauten an das Wärmeverbundnetz vorgeschrieben werden.

Erläuterungen

Im Kanton existieren bereits einige grössere Wärmeverbundnetze. Im Wärmeverbund Frauenfeld wird Niedertemperaturwärme aus der Abwasserreinigungsanlage verteilt, mit der dezentrale Wärmepumpen Heizwärme für Gebäude erzeugen. In einem späteren Ausbauschnitt kann die Abwärme aus Kühlanlagen mittels Wärmenetz genutzt werden. Alle anderen Wärmeverbünde stellen Hochtemperaturwärme zur Verfügung, die direkt zum Heizen verwendet wird. Bei allen Wärmeverbünden sollen möglichst viele Gebäude im jeweiligen Versorgungsgebiet angeschlossen werden (Netzverdichtung), damit sie effizient betrieben werden und Wärme kostengünstig anbieten können. Die Übersichtskarte «Energienetze» zeigt die mit erneuerbaren Energien betriebenen Wärmeverbünde mit mehr als 1 Kilometer Leitungslänge.

Daneben existieren auch kleinere Verbundsysteme für einige wenige Gebäude, sogenannte Nahwärmenetze. Sie machen in dicht überbauten Siedlungsgebieten die Nutzung von Abwärme aus nah gelegenen Kläranlagen, Industriebetrieben, grösseren Holzschnitzelfeuerungen, Biogasanlagen oder Wärmekraftkoppelungsanlagen möglich.

Ein Gestaltungsplan oder die Ausscheidung einer überlagernden Fernwärmezone ist nebst der Verpflichtung der regelmässigen Energieabga-

be durch den Produzenten und genügend Abnehmern Voraussetzung *Erläuterungen*
dafür, dass allenfalls eine Anschlusspflicht festgelegt werden kann.

Erneuerbare Energieträger*Allgemeines***Planungsgrundsatz 4.2 I**

Die Nutzung von und die Versorgung mit erneuerbarer Energie aus Wasser, Sonne, Wind, Biomasse und Umweltwärme sowie die Abwärmenutzung sind verstärkt auszubauen.

Planungsgrundsatz 4.2 J

Der Anteil der Elektrizität aus erneuerbaren und möglichst einheimischen Energiequellen ist zu erhöhen.

Erläuterungen

Langfristig könnte der Wärmebedarf im Kanton Thurgau vollumfänglich aus lokal produzierten erneuerbaren Energien gedeckt werden. Im Gegensatz dazu kann der Elektrizitätsbedarf im Kanton Thurgau auch unter Ausnützung der Effizienzpotenziale voraussichtlich nicht durch lokal verfügbare erneuerbare Energien gedeckt werden. Investitionen und Beteiligungen an Projekten in der übrigen Schweiz sind deshalb nötig, sinnvoll und auch wirtschaftlich interessant.

*Wasserkraft***Planungsgrundsatz 4.2 K**

Die bestehenden Anlagen zur Wasserkraftnutzung sind möglichst zu erneuern und auszubauen. Ein massvoller Neubau von Anlagen ist möglich, sofern die ökologischen, gewässerschutzrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Anforderungen eingehalten werden.

Erläuterungen

Das Potenzial der Wasserkraft im Kanton Thurgau ist aufgrund fehlender grosser Gefälle beschränkt. Umso wichtiger ist es, die bestehenden Anlagen zu optimieren. Die Übersichtskarte «Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren Energien» zeigt auf, wo im Kanton Thurgau die Wasserkraft genutzt wird.

*Biomasse***Planungsgrundsatz 4.2 L**

Die Verbrennung von Energieholz aus dem Wald und von Holzabfällen in modernen Anlagen (z. B. Holzschnitzelfeuerungen oder Kehrlichtverbrennungsanlagen) ist zu fördern und die Kombination mit der Erzeugung von Elektrizität (Holzheizkraftwerke) anzustreben.

Planungsgrundsatz 4.2 M

Die Vergärung mit Nutzung der Energie ist der reinen Kompostierung vorzuziehen.

Hofdünger soll, soweit angemessen, energietechnisch genutzt werden.

Planungsgrundsatz 4.2 N

Auf die Produktion von Biomasse zur Energieproduktion (ausser Abfallprodukten) ist zu verzichten, wenn die Anbauflächen auch zur Nahrungsmittelproduktion eingesetzt werden können.

Planungsgrundsatz 4.2 O

Bereits in den Jahren 2011 und 2017 wurde im Kanton Thurgau das Potenzial von Energieholz erhoben und im Bericht «Nutzung Energieholz: Aktueller Stand» festgehalten. Die Aktualisierung des Berichtes im Jahr 2022 zeigt auf, dass die Nutzung von Energieholz gegenüber dem Jahr 2017 um 15 Prozent zugenommen hat.

Erläuterungen

Im Februar 2014 hat der Regierungsrat das «Konzept Biomasse Thurgau» verabschiedet. Dieses befasst sich mit der Erhebung und Erschliessung des energetischen Potenzials der biogenen Abfälle (Speisereste, Küchenabfälle, Abfälle aus der Lebensmittelindustrie, Grüngut, Abfälle aus Landschaftspflege u.a.) und von Hofdünger (Gülle, Mist). Bei der Nutzung der Biomasse gilt das Kaskadenprinzip «Teller-Trog-Tank». Pflanzen dienen in erster Linie der menschlichen Nahrung, in zweiter Linie der Futtermittelproduktion und erst in letzter Priorität der Erzeugung von Brenn- und Treibstoffen. Bei der Kompostierung und Vergärung sollen Stoffkreisläufe geschlossen und entsprechende Anlagen so erstellt werden, dass kurze Transportwege entstehen (vgl. Planungsgrundsatz 4.4 O).

Da die Aufbereitung von Biogas für die Einspeisung ins Erdgasnetz aufwendig ist, steht die Stromproduktion aus Biogas mit anschliessender Nutzung der Abwärme im Vordergrund (sogenannte Wärmekraftkopplung), sofern sich die Anlagen nicht in unmittelbarer Nähe zum Erdgasnetz befinden. Dabei ist der Brennstoff optimal zu nutzen, das heisst die Abwärme ist fachgerecht und weitgehend zu nutzen.

Sonnenenergie

Anlagen zur Gewinnung von Wärme und Elektrizität aus Sonnenenergie sind zu fördern und primär auf oder an Gebäuden zu realisieren.

Planungsgrundsatz 4.2 P

Im November 2021 hat der Kanton das «Konzept für einen stärkeren Zubau von grossen Solarstromanlagen auf Dachflächen und Infrastrukturanlagen im Kanton Thurgau» erstellt. Das Konzept weist ein Potenzial zur Solarstromproduktion von jährlich zirka 2300 GWh auf Dachflächen aus. Auf Infrastrukturanlagen wie Parkplätzen und Abwasserreinigungsanlagen (ARA) sowie auf Flächen entlang von Bahntrassen, Lärmschutzwän-

Erläuterungen

Erläuterungen

den und über stillgelegte Deponien und Abbaugelände liessen sich zusätzlich zirka 75 GWh Solarstrom pro Jahr produzieren. Gestützt auf das Konzept hat der Regierungsrat entschieden, mit welchen Massnahmen das Potenzial von grossen Dachflächen und Infrastrukturanlagen besser erschlossen werden kann. Die Möglichkeiten zur Nutzung des Potenzials von Agri-Photovoltaik in der Landwirtschaft wird mit Pilotanlagen untersucht und vom Kanton unterstützt.

Die thermische Solarnutzung ist überall dort sinnvoll, wo auch im Sommerhalbjahr grosse Wärmemengen benötigt werden. Dies betrifft vor allem Wohngebäude, Hotels, Hallenbäder sowie Industrieanlagen (Reinigungs- und Trockenprozesse von 80 bis 100° C).

Der Kanton hat die Richtlinie «Solaranlagen richtig gut» zur sorgfältigen Integration von Solaranlagen erarbeitet.

*Windenergie***Planungsgrundsatz 4.2 Q**

Das Potenzial der lokal vorhandenen Windkraft ist vor allem mittels Grosswindanlagen zu erschliessen. Die Nutzung der Windkraft mittels Grosswindanlagen hat dabei in den Windenergiegebieten zu erfolgen, die auf der Übersichtskarte «Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren Energien» ausgeschieden sind.

Planungsgrundsatz 4.2 R

Bei der Planung von konkreten Grosswindanlagen sind die in der «Windpotenzialstudie Kanton Thurgau» vom 10. September 2014 definierten Ausschlusskriterien und Abwägungsfälle zu berücksichtigen. Mit Bezug zum Planungsgrundsatz 2.3 A gelten insbesondere die Gebiete mit Vorrang Landschaft als Abwägungsfälle. Die Bundesinteressen sind gemäss dem «Konzept Windenergie» des Bundes vom 28. Juni 2017 in die Planung miteinzubeziehen. Die Abstimmung mit den Nachbarkantonen und gegebenenfalls mit dem benachbarten Ausland ist sicherzustellen. Zudem sorgen die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden dafür, dass die Bevölkerung und die betroffenen Nachbargemeinden in geeigneter Weise mitwirken können.

Planungsgrundsatz 4.2 S

Grosswindanlagen, die ihren Verwendungszweck nicht mehr erfüllen, sind zurückzubauen und der ursprüngliche Zustand ist wiederherzustellen.

In folgenden Windenergiegebieten gemäss Übersichtskarte «Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren Energien» ist das Erstellen von Grosswindanlagen möglich:

- Salen-Reutenen
- Thundorf
- Braunau-Wuppenau

Festsetzung 4.2 A

Folgendes Windenergiegebiet gemäss Übersichtskarte «Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren Energien» ist weiter abzuklären:

- Ottenberg

Zwischenergebnis 4.2 B

Folgende Windenergiegebiete gemäss Übersichtskarte «Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren Energien» sind zu prüfen:

- Sirnach-Littenheid
- Cholfirst

Vororientierung 4.2 B

Die Umsetzung der Energiestrategie 2050 führt zu einem stärkeren Ausbau der dezentralen Stromproduktion aus erneuerbaren Energien. Der Bundesrat strebt bis 2050 eine Windenergieproduktion von jährlich 4300 GWh an. Damit dieser Ausbau realisiert werden kann, liefert der Bund den Kantonen Anhaltspunkte über die Grössenordnung der kantonalen Anteile. Für den Kanton Thurgau beträgt dieser sogenannte Ordnungsrahmen 40 bis 180 GWh pro Jahr.

Erläuterungen

Die Erschliessung dieses Potenzials soll mittels Grosswindanlagen erfolgen. Eine Grosswindanlage verfügt typischerweise über eine Nabenhöhe von 120 bis 140 Meter, über einen Rotordurchmesser von 100 bis 140 Meter und über eine Leistung von mehr als 3 Megawatt (MW). Daneben gibt es auch noch Kleinwindanlagen, deren Jahresproduktion aber um einen Faktor 100 bis 200 tiefer liegt. Eine Kleinwindanlage verfügt über eine Gesamthöhe von maximal 30 Meter und über Rotordurchmesser zwischen 10 und 20 Meter. Bei den derzeit marktgängigen Anlagen liegt die Leistung in der Regel zwischen 5 und 10 kW.

Die kantonale Studie zu Kleinwindanlagen aus dem Jahr 2002 ergab ein Potenzial von 1,2 GWh pro Jahr. Aufgrund dieses geringen Potenzials und der oft fehlenden Wirtschaftlichkeit stehen Kleinwindanlagen im Kanton Thurgau nicht im Fokus. Sie werden deshalb im KRP nicht weiter behandelt. Die Anforderungen an Kleinwindanlagen sind in einem kantonalen Leitfaden aufgeführt.

Erläuterungen

Die Windenergiegebiete für Grosswindanlagen im Kanton Thurgau sind das Resultat einer mehrstufigen Interessenabwägung.

In den Windenergiegebieten gelten jedoch folgende Ausschlusskriterien:

- Zonen mit Lärmempfindlichkeitsstufe I oder II gemäss Zonenplan
- Areale mit bewohnten Gebäuden in Zonen mit Lärmempfindlichkeitsstufe III
- Zonen archäologischer Funde
- Stehende Gewässer, Flüsse, Bäche und Kanäle
- Grundwasserschutzzonen (Zonen S1 und S2)
- Naturgefahrenzonen (erhebliche Gefahr)
- Auengebiete, Hochmoore, Flachmoore, Moorlandschaften, Wasser- und Zugvogelreservate, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und -weiden, Jagdbanngebiete, Ramsar Schutzgebiete (eidgenössische Inventare)
- Naturschutzgebiete, Auenschutzgebiete, Waldreservate inkl. Altholzinseln (kantonale Inventare und geschützte Objekte)

Im Weiteren wurden Abwägungsfälle definiert. An Orten, welche unter ein Abwägungskriterium fallen, ist das Errichten von Grosswindanlagen nicht ausgeschlossen. Es sind weitere spezifische Abklärungen und eine Interessenabwägung notwendig. Zu den Abwägungsfällen gehören:

- Strassen (Kantonsstrassen und Autobahnen)
- Bahnlinien
- Hochspannungsleitungen (> 110 kV)
- Flugpisten
- Drehfunkfeuer der Flugsicherung
- BLN-Gebiete (eidgenössisches Inventar, das nicht unter die Ausschlusskriterien fällt)
- ISOS-Gebiete respektive Ortsbild- und Umgebungsschutzzonen
- Geotope von nationaler Bedeutung
- Gebiete mit Vorrang Landschaft
- Wald
- Naturgefahrenzonen (geringe oder mittlere Gefahr)

Die einzelnen Windenergiegebiete sind anhand verschiedener Kriterien evaluiert und bewertet worden. Die Ergebnisse der Evaluation und der Interessenabwägung sind im «Ergänzender Bericht zur Richtplanänderung Windenergie» vom 15. Oktober 2018 detailliert dargestellt.

Die sechs Windenergiegebiete werden entweder festgesetzt (Salen-Reutenen, Thundorf, Braunau-Wuppenau), als Zwischenergebnis (Otten-

berg) oder als Vororientierung (Sirnach-Littenheid, Cholfirst) in den KRP aufgenommen und auf der Übersichtskarte «Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren Energien» entsprechend dargestellt.

Erläuterungen

Die drei festgesetzten Gebiete Salen-Reutenen, Thundorf und Braunau-Wuppenau sind räumlich abgestimmt. Die weiteren Planungsschritte sind aufgrund von projektspezifischen Machbarkeitsstudien klar. Bei dem als Zwischenergebnis aufgeführten Gebiet Ottenberg ist noch nicht bekannt, wie die Vorhaben realisiert oder welche Varianten weiterverfolgt werden sollen. Machbarkeitsstudien liegen noch nicht vor. Bei den beiden als Vororientierung aufgeführten Gebieten Sirnach-Littenheid und Cholfirst besteht weiterer Abklärungsbedarf in Bezug auf Bundesinteressen (BLN, Flugsicherung, militärische Überwachung) und sensible Einrichtungen (Klinik), bevor eine Einstufung im KRP als Zwischenergebnis oder Festsetzung und damit eine Weiterentwicklung möglich wird. Im Falle von Sirnach-Littenheid ist mit dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) nach technischen Lösungen zu suchen, so dass mögliche Störungen verhindert werden können. Zudem ist davon auszugehen, dass im Zusammenhang mit der Klinik in Littenheid strengere Lärmgrenzwerte einzuhalten sind.

Das Energiepotenzial an allen sechs Standorten zusammen beträgt maximal 216 GWh pro Jahr, was rund 13 Prozent des heutigen Stromverbrauchs im Kanton Thurgau entspricht. In den drei festgesetzten Windenergiegebieten Salen-Reutenen, Thundorf und Braunau-Wuppenau wäre zusammen eine Produktion von maximal 131 GWh pro Jahr möglich. Dies entspricht rund 8 Prozent des aktuellen kantonalen Stromverbrauchs. Damit würden diese Windenergiegebiete einen bedeutenden Beitrag zur angestrebten Produktion im Kanton Thurgau leisten.

Die Bewilligung von Grosswindanlagen erfordert neben der Festsetzung des jeweiligen Windenergiegebiets im KRP eine geeignete Nutzungszone in der kommunalen Nutzungsplanung. Das heisst, die Gemeinden legen im Rahmen des Nutzungsplanverfahrens (Rahmennutzungsplan und gegebenenfalls Sondernutzungsplan) eine entsprechende Zone für Grosswindanlagen sowie die dazugehörenden Bestimmungen in der Bauordnung fest. Die Entscheidungshoheit über die Nutzungsplanung obliegt den Standortgemeinden. Die Koordination mit Parallelverfahren wie Rodungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist sicherzustellen. Die UVP zeigt auf, wie Auswirkungen auf das Landschaftsbild und auf den Menschen (z. B. Schattenwurf, Lärm) sowie negative Einflüsse auf die Tier- und Pflanzenwelt primär vermieden und,

Erläuterungen

falls dies nicht möglich ist, vermindert oder kompensiert werden können. Konkrete Vorhaben sind zudem frühzeitig dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL), dem VBS, dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) und dem Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) zur Stellungnahme zu unterbreiten.

Der Rückbau von Grosswindanlagen ist mittels Auflage in der Baubewilligung sicherzustellen. Die Anforderungen an den wiederherzustellenden ursprünglichen Zustand sind im Gestaltungsplan festzulegen.

*Geothermie***Planungsgrundsatz 4.2 T**

Die Nutzung von Umweltwärme aus dem Erdreich (untiefe Geothermie) ist zu verstärken, insbesondere in den dicht besiedelten Gebieten.

Planungsgrundsatz 4.2 U

Der Kanton koordiniert und unterstützt die Nutzung der tiefen Geothermie zur Strom- und Wärmeproduktion. Anlagen sind insbesondere an Standorten zu erstellen, an denen eine grosse Wärmenachfrage besteht. Neben der Stromerzeugung ist auch die Wärmeversorgung industrieller Grossverbraucher, von Wärmenetzen usw. durch die tiefe Geothermie zu ermöglichen.

Planungsauftrag 4.2 B

Der Kanton erarbeitet Grundlagen für die Weiterentwicklung und Nutzung der tiefen Geothermie.

Federführung: Kanton (AfE)

Beteiligte: Kanton (AfU, ARE)

Termin: 2025

Erläuterungen

Die Geothermie kann einen wichtigen Beitrag zur CO₂-armen Wärmegewinnung und Stromerzeugung leisten. Zur Förderung der untiefen und tiefen Geothermie wurde ein kantonales Geothermie-Nutzungskonzept erstellt, mit dessen Umsetzung optimale Rahmenbedingungen für die Nutzung der Geothermie auf dem Kantonsgebiet geschaffen werden sollen (RRB Nr. 555 vom 26. Juni 2012).

Die untefe Geothermie wird vor allem zur Wärmegewinnung und Kühlung im Gebäudebereich eingesetzt. Zur untiefen Geothermie gehören unter anderem Grundwassernutzungen, See- und Rheinwassernutzungen und Wärmenutzungen mittels Erdwärmesonden, Erdwärmekörpern, Erdregistern oder Energiepfählen. Dabei wird die Wärme aus Boden und Wasser mittels Wärmepumpen auf das notwendige Temperaturniveau

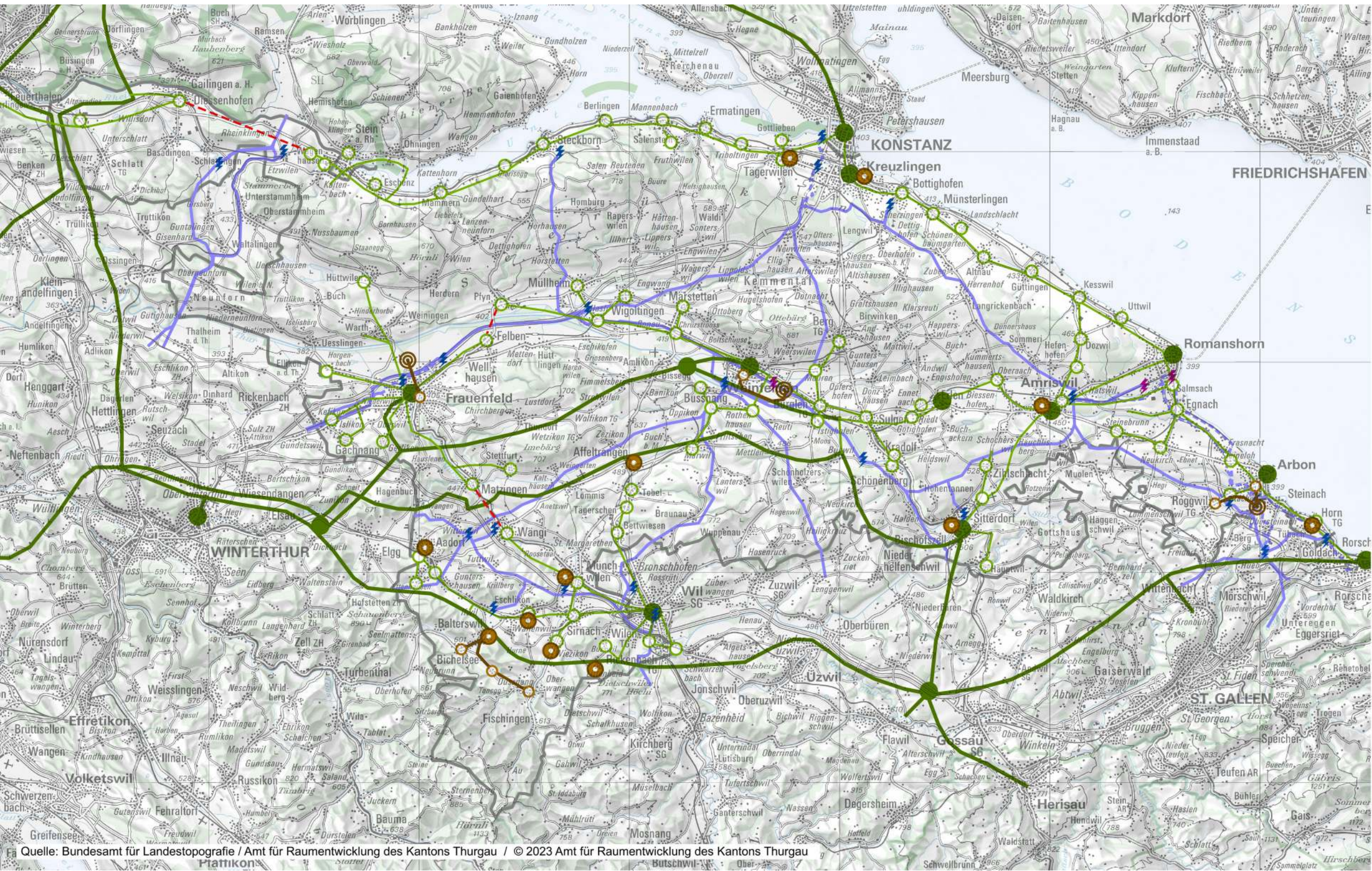
gehoben. Im Gegensatz zu Wärmepumpen, die die Wärme aus der Umgebungsluft nutzen, verursachen Anlagen zur Nutzung der untiefen Geothermie keine Geräuschemissionen und haben einen deutlich höheren Wirkungsgrad. Sie eignen sich deshalb insbesondere für dicht besiedelte, urbane Gebiete.

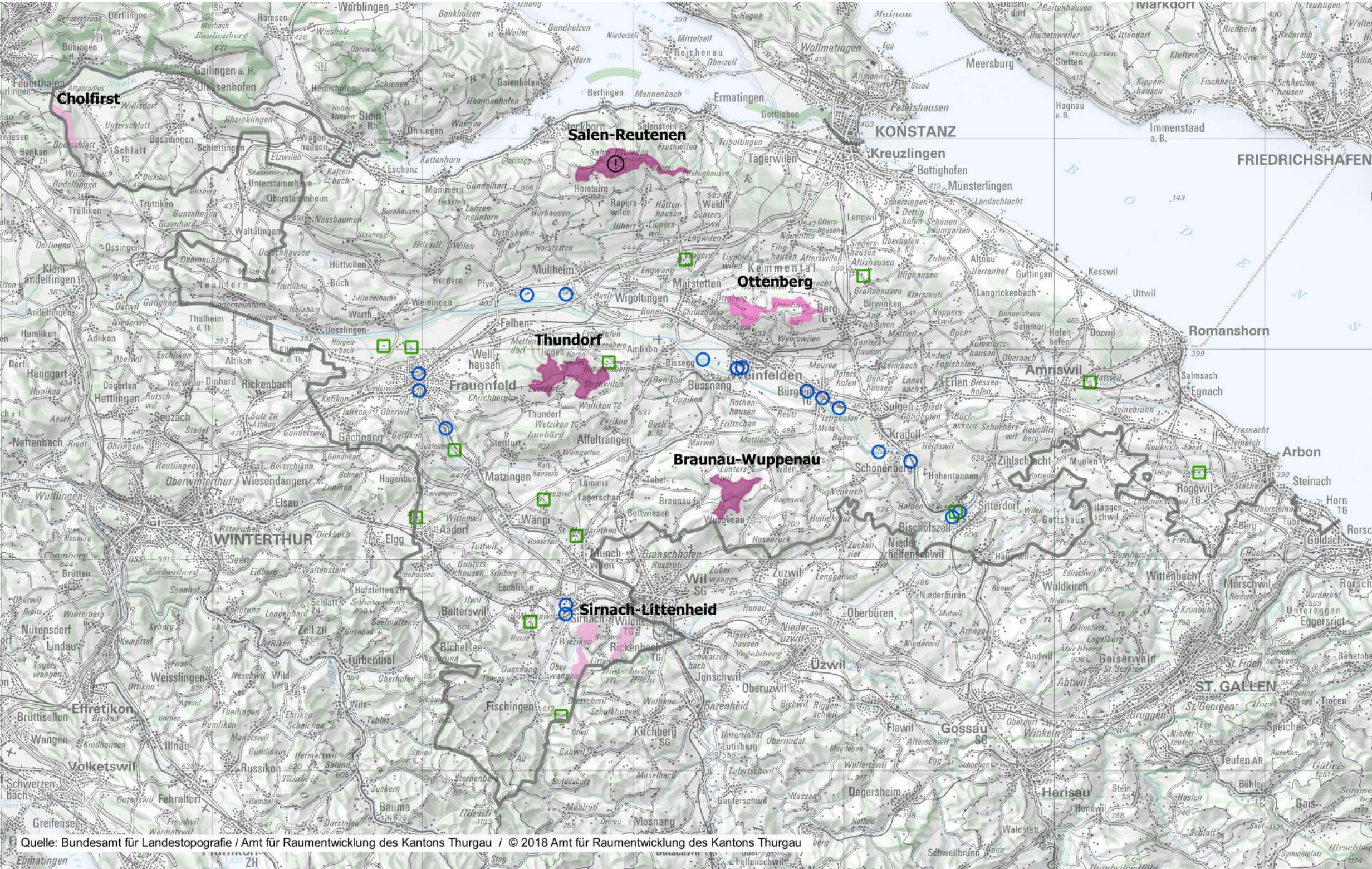
Erläuterungen

Hinsichtlich der Wärmenutzung der untiefen Geothermie verfügt der Kanton über eine Erdwärmekartierung (http://geo.tg.ch > Karten > Umwelt > Erdwärme), die die Gebiete zeigt, in denen Erdwärmesonden zulässig sind. Die Karte wird laufend neu beurteilt, um weitere Gebiete mit nicht nutzbarem Grundwasservorkommen freigeben zu können. Sie wird mit den Nachbarkantonen bestmöglich abgestimmt. Ab zirka 500 Meter Tiefe kann mit der tiefen Geothermie Wärme und ab einer Temperatur von 100° C auch Strom bereitgestellt werden. Für diese Temperaturen sind allerdings Bohrtiefen von 3000 bis 4000 Meter notwendig. Das Potenzial zur Stromerzeugung mittels der tiefen Geothermie liegt gemäss aktuellen Schätzungen bei zirka 360 GWh pro Jahr. Ob und in welchem Zeitraum dieses Potenzial ausgeschöpft werden kann, ist wegen technischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten unklar. Der Kanton verfolgt die Vision, dass bis zum Jahr 2030 mindestens ein Geothermie-Kraftwerk zur Stromversorgung beiträgt.

Aufgrund des notwendigen Ersatzes der wegfallenden Kernenergie steht bei der Nutzung der tiefen Geothermie die Stromproduktion im Vordergrund. Trotzdem soll im Sinne einer nachhaltigen Energienutzung bei Tiefengeothermie-Kraftwerken auch die anfallende Wärme genutzt werden. Es sind deshalb Standorte zu wählen, an denen eine grosse Wärmenachfrage besteht (z. B. industrielle Grossverteiler, Wärmenetze). Im Idealfall befinden sich konstante Wärmebezüge (z. B. in Industriegebieten) in unmittelbarer Nähe von tiefengeothermischen Stromerzeugungsanlagen.

Bei der Erstellung von Pilot- und Demonstrationsanlagen zur Stromproduktion kann vom Grundsatz der zeitgleichen direkten Wärmenutzung abgewichen werden. Ein möglicher Standort für eine Pilot- und Demonstrationsanlage liegt in der Gemeinde Wagenhausen (Etwilen). Durch die Nutzung der tiefen Geothermie wird dort von der Geo-Energie Suisse AG eine Anlage zur petrothermalen Stromproduktion geplant.





Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren Energien

- Biomasse**
- Biogasanlage
- Wasserkraft**
- Wasserkraftwerk über 100 kW Leistung
- Windenergiegebiete**
- Potenzielle Standorte für Windenergieanlagen
- Festsetzung
 - Zwischenergebnis
 - Vororientierung
- ① Mit Vorbehalt genehmigt: Windenergiegebiet Salen-Reutenen

4.3 Stein- und Erdmaterial

Die langfristige Eigenversorgung des Kantons mit Baurohstoffen (z. B. Kies, Sand, Ton) ist anzustreben. Die Rohstoffe sind optimal zu nutzen durch

- rationellen und vollständigen Abbau,
- möglichst vollständige Aufbereitung,
- eignungsgerechte, ressourcenschonende Verwendung,
- vermehrten Einsatz von Recycling-Baustoffen.

Planungsgrundsatz 4.3 A

Beim Rohstoffabbau sind die Landschafts- und Umweltbelastungen sowie der Energieverbrauch zu minimieren und eine möglichst hohe Nutzungseffizienz anzustreben; insbesondere ist der Gewässerschutz zu berücksichtigen. Die Landschaft ist nach Möglichkeit durch ökologische Ausgleichsmassnahmen aufzuwerten. Der Transport grösserer Rohstoff- und Aushubmengen über lange Distanzen sollte zudem minimiert werden und möglichst ökologisch und effizient erfolgen.

Planungsgrundsatz 4.3 B

Als Grundlage für die Ausscheidung von Nutzungszonen dienen regionale Abbauplanungen.

Planungsgrundsatz 4.3 C

Materialentnahmestellen sind effizient und rationell zu betreiben. Spätestens 5 Jahre nach Abschluss der letzten Abbauetappe müssen sie vollständig rekultiviert oder renaturiert sein.

Planungsgrundsatz 4.3 D

Bei der Bewilligung der Wiederverfüllung von Materialentnahmestellen mit unverschmutztem Aushubmaterial ist sicherzustellen, dass diese für alle Anlieferer zu gleichen Konditionen zugänglich sind.

Planungsgrundsatz 4.3 E

Die Abbau- und Ablagerungsgebiete im Bereich der Vorranggebiete gemäss Übersichtskarte «Kies- und Sandvorkommen» sind in der Ortsplanung entsprechend auszuscheiden.

Festsetzung 4.3 A

Für Vorhaben von mehr als 20 000 m³ Material und mit einer Zeitdauer von mehr als zwei Jahren sind Nutzungszonen erforderlich.

Festsetzung 4.3 B

In Materialgewinnungszonen sind notwendige Baustoff-Recyclinganlagen zulässig.

Festsetzung 4.3 C

Die Ausgangslage bilden die vorliegenden, rechtskräftigen regionalen Abbauplanungen in den Vorranggebieten gemäss Übersichtskarte «Kies- und Sandvorkommen» sowie die in die Richtplankarte aufgenom-

Ausgangslage

Ausgangslage

menen, genehmigten Abbauzonen beziehungsweise Abbaugebiete der kommunalen Richtpläne.

Erläuterungen

Die einzigen im Kanton Thurgau in grösseren Mengen vorkommenden Rohstoffe sind – abgesehen von nachwachsendem Holz – Kies, Sand und Ton. Mengenmässig ist dabei vor allem der Rohstoff Kies relevant. Dieser wird in erster Linie im Hoch- und Tiefbau verwendet und muss in der Regel definierten Qualitätsanforderungen genügen. Die im Kanton Thurgau zahlreich vorhandenen kleinen Kiesgruben im Wald dienen üblicherweise forstlichen Zwecken, beispielsweise dem Unterhalt von Waldwegen.

Derzeit besteht im Kanton Thurgau ein jährlicher Bedarf an mineralischen Baustoffen von rund einer Million Kubikmetern. Dieser Bedarf wird zu rund 80 Prozent mit Kies und Sand gedeckt. Davon stammen etwa 65 Prozent aus anderen Kantonen oder aus dem grenznahen Ausland. Der Anteil von Recycling-Baustoffen beträgt etwas weniger als einen Viertel der benötigten Gesteinskörnung. Er stammt grossmehrheitlich aus dem Kanton Thurgau. Damit verfügt der Kanton Thurgau aktuell (Bezugsjahr 2018) über einen Autarkiegrad von lediglich rund 50 Prozent.

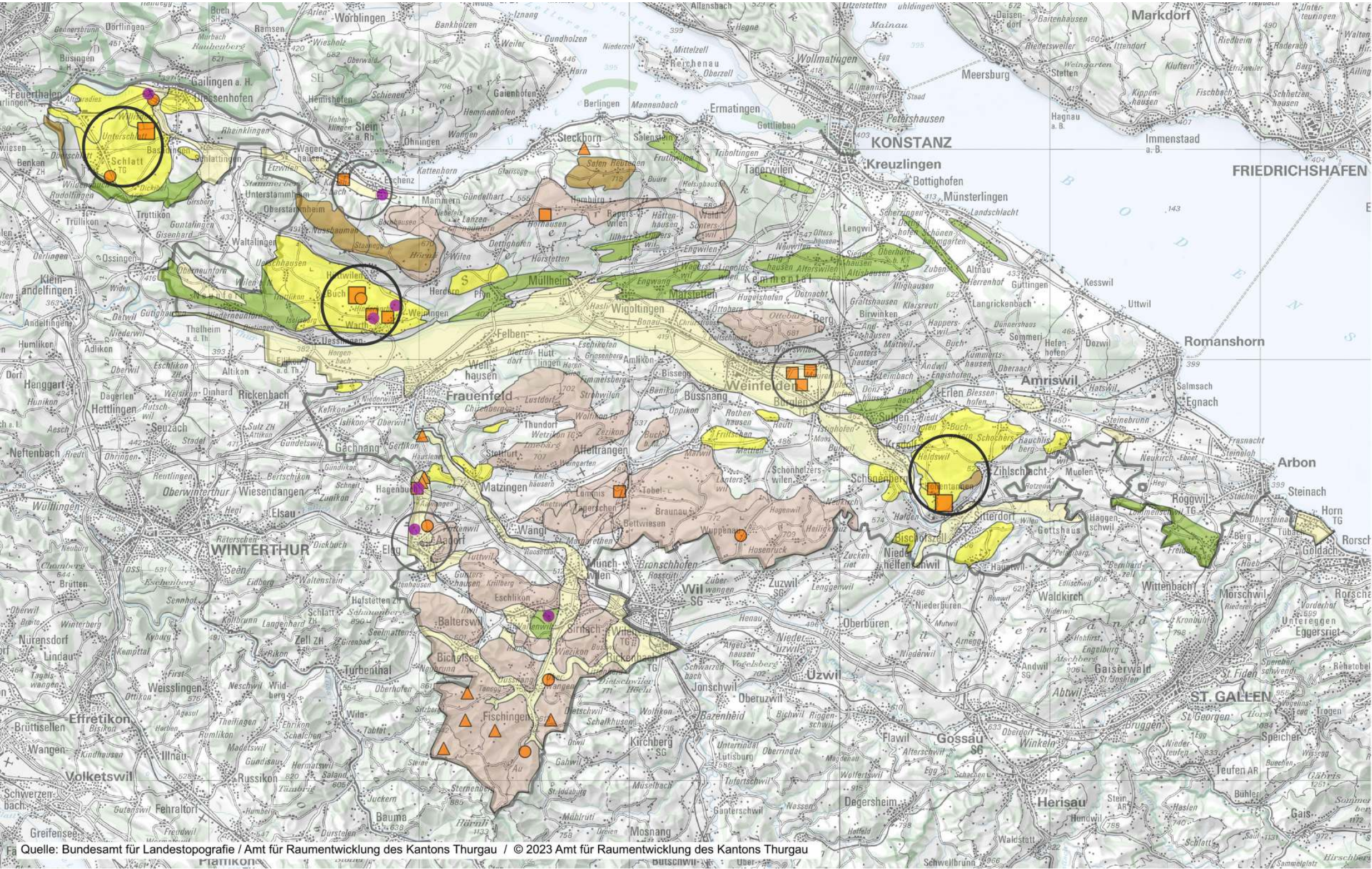
Kies, Sand und Ton sind endliche Rohstoffe, die soweit möglich durch Sekundärrohstoffe aus dem Baustoffrecycling zu ersetzen sind. Ihre Gewinnung muss deshalb möglichst rationell und vollständig erfolgen. Solange die Rohstoffkreisläufe nicht vollständig geschlossen werden können, ist der Abbau von Primärmaterialien weiter notwendig. Die Abbauvorhaben müssen dabei auf die Belange von Natur und Landschaft abgestimmt sein und den Anforderungen von Umwelt- und Gewässerschutz Genüge leisten. Transporte sind zu optimieren und bei grossen Vorhaben soll das ökologisch effizienteste Transportmittel zum Einsatz kommen. Damit Eingriffe in den Naturhaushalt möglichst klein gehalten werden können, ist eine hohe Nutzungseffizienz anzustreben.

Um möglichst effizient zu sein, muss der Abbau der Rohstoffe etappiert geplant werden. Dabei muss die jeweils offene Fläche möglichst klein gehalten und eine kontinuierliche Wiederverfüllung mit geeignetem Aushubmaterial sichergestellt werden. Die Anlieferung muss dabei für jedermann zu gleichen Konditionen möglich sein. Baustoffrecyclinganlagen, die zur Sicherstellung der Qualitätsanforderungen von Recycling-Baustoffen auf Primärmaterialien angewiesen sind, können dabei nur solange betrieben werden, wie dieses Material aus dem Perimeter der rechtsgültigen regionalen Abbauplanungen gewonnen werden kann.

Im KRP 1996 wurden sechs Vorranggebiete für den Abbau von Kies und Sand bezeichnet (vgl. Übersichtskarte «Kies- und Sandvorkommen»). *Erläuterungen*

In diesen Vorranggebieten haben interessierte Unternehmer unter Leitung des Kantons und der Standortgemeinden Abbauplanungen erarbeitet, die als Grundlage für die Festlegung von Nutzungszonen dienen. Dieser Richtplanauftrag ist mittlerweile grösstenteils erfüllt. Die Grundlagen haben sich bewährt. Insbesondere in den beiden Vorranggebieten Warth-Weiningen/Uesslingen-Buch/Hüttwilen und Berg/Bürglen/Weinfelden wurde dadurch eine Koordination über die Gemeindegrenzen hinweg erreicht. Die nach Planungsgrundsatz 4.3 C erstellten regionalen Abbauplanungen werden von den Planungsbehörden periodisch überprüft und gegebenenfalls nachgeführt.

Die Übersichtskarte «Ziegeleirohstoffe» ist eine schematische Information über den Interessenperimeter der bestehenden Ziegeleibetriebe sowie über die Vorkommen der Glimmersande in der oberen Süsswassermolasse am Seerücken.



Kies- und Sandvorkommen

Vorranggebiete Kies und Sand

- langfristige Reserven
- kurz- bis mittelfristige Reserven

Der Durchmesser der Kreissignatur um die Vorranggebiete weist auf die vermutete Grösse der Reserve hin und zeigt nicht den Perimeter an.

Qualitativ hochwertige Kiese und Sande

- locker gelagerte, jüngere Vorkommen
- teilweise verfestigte Vorkommen, häufig unter Moränenbedeckung

Qualitativ inhomogene Kiese und Sande

- Deckenschotter, vorwiegend verfestigt
- Molasse-Nagelfluh
- kies- und sandreiche Moränen

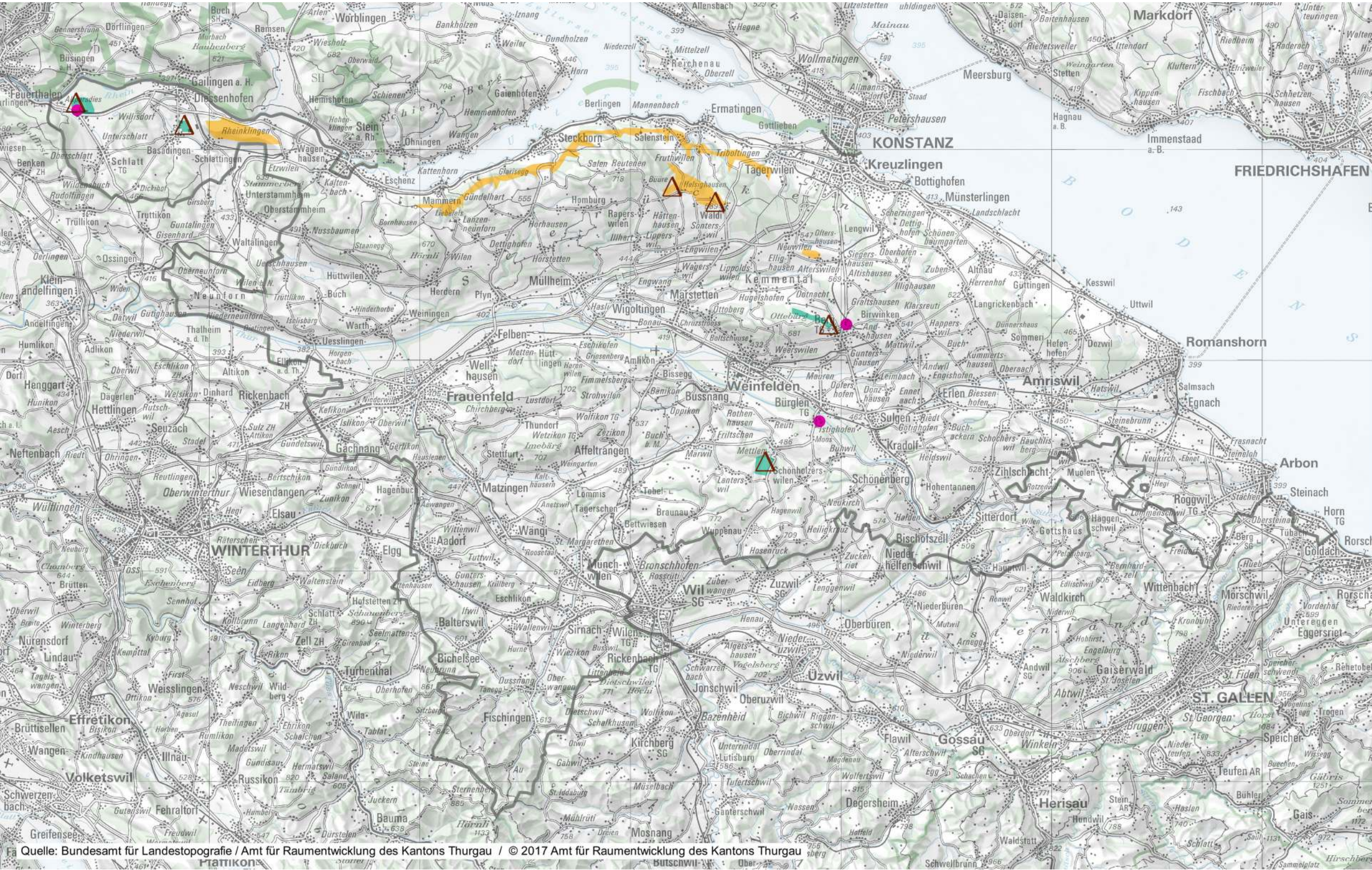
Abbau

- Abbauggebiet > 10 ha
- Abbauggebiet < 10 ha
- Kleinabbau
- Abgebaut, noch zu rekultivieren
- Kieswerk

1:200'000



Quelle: Bundesamt für Landestopografie / Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau / © 2023 Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau



Ziegeleirohstoffe

- Glimmersandvorkommen
- Tonvorkommen nutzbar
- Betriebsstandorte Ziegeleien
- aktueller Abbau

4.4 Abfall

Allgemeines

Stoffkreisläufe sind, wo immer möglich und sinnvoll, zu schliessen. Zu diesem Zweck ist der Einsatz von Recyclingmaterialien bei der Produktion von Gütern und Produkten zu fördern. Der Qualität der entsprechenden Güter und Produkte ist besondere Beachtung zu schenken.

Planungsgrundsatz 4.4 A

Massnahmen der Abfallbewirtschaftung sind über die Kantonsgrenze hinweg zu koordinieren.

Planungsgrundsatz 4.4 B

Die Abfallwirtschaft entwickelt sich immer mehr zu einer Ressourcenwirtschaft: Die in den Abfällen enthaltenen Stoffe werden vermehrt benötigt, um neue Produkte herzustellen. Umso wichtiger ist es, die Qualität der Recyclingstoffe hoch zu halten.

Erläuterungen

Aufgabe des Kantons ist es, die Grundlagen für eine funktionierende und effiziente Abfallbewirtschaftung zu schaffen. Während die Entsorgung von Siedlungsabfällen und Abfällen aus dem öffentlichen Strassenunterhalt und der öffentlichen Abwasserreinigung der öffentlichen Hand obliegt, kommt den Aktivitäten von Privaten bei den anderen Abfällen grosse Bedeutung zu. Die erforderlichen Kapazitäten richten sich dabei nach dem tatsächlichen Bedarf. Sie sind mit den Kantonen der Region Ostschweiz zu koordinieren und als konsolidierte Abfallplanung regelmässig dem Bund vorzulegen.

Der Kanton Thurgau erstellt seine Abfallplanung als rollende Planung und publiziert sie alle zwei Jahre im Abfallbericht. Im Jahr 2020 hat der Kanton Thurgau eine Deponieplanung mit eigenständigen Dokumenten erstellt. Im Rahmen der Deponieplanung wird jährlich eine Statistik erhoben, die als Grundlage für die Ableitung notwendiger Massnahmen dient. Zur Sicherstellung der Entsorgungssicherheit werden neue Standorte in die Deponieplanung aufgenommen. Beginnend mit der Teilrevision 2020/2021 werden diese regelmässig entsprechend ihrem Status in der Deponieplanung in den kantonalen Richtplan überführt.

Die auf den 1. Januar 2016 in Kraft gesetzte Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA; SR 814.600) ersetzt die bisherige Technische Verordnung über Abfälle (TVA; SR 814.600). Sie gliedert die verschiedenen Deponien zur Ablagerung von Abfällen in fünf Typen (A bis E) und regelt detailliert, in welchem Deponietyp welche

Erläuterungen

Abfälle abgelagert werden dürfen. Die fünf Deponietypen können vereinfacht wie folgt umschrieben werden:

- Typ A: Unverschmutzter Aushub
- Typ B: Inertstoffe
- Typ C: Reststoffe
- Typ D: Kehrrichtschlacke
- Typ E: Reaktorstoffe

Zur Sicherstellung der Entsorgungssicherheit besteht vorderhand Bedarf an neuem Deponievolumen von den Typen A und B. Die im KRP ausgeschiedenen Standorte für Deponien der Typen C, D und E decken den Bedarf auf lange Frist. Für die in der Gemeinde Berg gelegene Deponie Kehlhof (Typ E) muss ein Ersatzstandort festgelegt oder eine ausserkantonale Lösung gefunden werden. Bei den Bauabfällen haben das Verbot, diese unsortiert zu deponieren, und die Kosten für die nachträgliche Sortierung zur Abfalltrennung auf der Baustelle (Mehrmuldenkonzept des Baumeisterverbandes) zur vermehrten Wiederverwendung geführt. In Zukunft gilt es, die Qualität der Recyclingprodukte aus dem Baubereich weiter zu verbessern (Normierung) und deren Einsatz in möglichst hochwertiger Form zum Durchbruch zu verhelfen.

Kehrichtverbrennung

Die Kapazitätsplanung der Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) hat koordiniert in der Region Ostschweiz zu erfolgen. Im Vordergrund steht die Entsorgungssicherheit für Siedlungsabfälle; dazu sind ausreichend Kapazitäten bereitzustellen. Dabei ist die Schaffung von Überkapazitäten zu vermeiden.

Planungsgrundsatz 4.4 C

Durch eine kantonsübergreifende Kapazitätsplanung stellt der Kanton die Entsorgungssicherheit im Bereich Kehrichtverbrennung sicher.

Planungsauftrag 4.4 A

Federführung: Kanton (AfU)

Beteiligte: BAFU, Kantone der Planungsregion Ostschweiz

Termin: –

Zur Ausgangslage gehört die KVA Thurgau in Weinfelden.

Ausgangslage

Die Entsorgung der Siedlungsabfälle erfolgt über drei Zweckverbände mit festgelegten Einzugsgebieten. Für die thermische Verwertung stehen die Kehrichtverbrennungsanlage in Weinfelden sowie die ausserkantonalen Anlagen in Bazenhaid und St. Gallen zur Verfügung. Anlagenbedarf und Kapazitätsplanung werden mit den Ostschweizer Kantonen koordiniert.

Erläuterungen

Die KVA Thurgau ist seit 1997 in Betrieb. Unter anderem dank Abfalllieferungsverträgen mit den benachbarten süddeutschen Landkreisen Konstanz und Bodenseekreis ist sie voraussichtlich auch in Zukunft voll ausgelastet. Die Zusammenarbeit zwischen den benachbarten KVA ist sehr gut. Bezüglich der Energienutzung gehört die KVA Thurgau zu den besten der Schweiz. Die Sammelquote bewegt sich auf hohem Niveau. Die Sammellogistik wurde weiter optimiert.

Die Bewilligung des Departements für Bau und Umwelt (DBU) der kantonalen Nutzungszone für die KVA Thurgau von 1992 schreibt vor, dass der weit überwiegende Anteil aller An- und Abtransporte auf dem Schienenweg erfolgen soll. Dies gilt sowohl für die Zulieferung der Haushalts- und Industrieabfälle sowie Betriebsmittel, also auch für den Abtransport der Verbrennungsrückstände (Schlacken, Filterstaub). Die Emissionen neu zugelassener Lastwagen konnten in den letzten 25 Jahren deutlich reduziert werden. Der Kanton überprüft deshalb die in der kantonalen Nutzungszone festgeschriebene Anforderung an die Logistik. Die Anforderung

Erläuterungen

derungen sollen künftig technologieneutral formuliert werden. Im Zentrum soll eine möglichst geringe Gesamtumweltbelastung stehen.

Die KVA Bazenheid ist seit 1976 in Betrieb. Die Anlage wird laufend modernisiert. Im Jahr 2008 ist ergänzend zur KVA in Bazenheid auch eine Schlammverbrennungsanlage (SVA) für kommunalen und industriellen Klärschlamm in Betrieb genommen worden. Eine Rückgewinnung von Phosphor in dieser Anlage wird geprüft. Dank der sehr guten interkantonalen und überregionalen Zusammenarbeit sind die Anlagen in Bazenheid voraussichtlich auch in Zukunft voll ausgelastet.

Deponiestandorte

An den vorgesehenen Deponiestandorten sind nur Stoffe abzulagern, für die keine weitere Verwertungsmöglichkeit besteht.

Planungsgrundsatz 4.4 D

Es sind ausreichende Kapazitäten für die Ablagerung von Abfällen zur Verfügung zu stellen. Überkapazitäten sind zu vermeiden.

Planungsgrundsatz 4.4 E

Bei der Planung von Deponien ist sicherzustellen, dass diese für alle Anlieferer zu gleichen Konditionen zugänglich sind.

Planungsgrundsatz 4.4 F

Im Frühjahr 2021 hat der Regierungsrat die neue kantonale Deponieplanung genehmigt. Die kantonale Deponieplanung ist, abhängig vom Deponietyp, auf Zeiträume von 20 respektive 30 Jahren ausgelegt. Dabei wird die Entwicklung der anfallenden Materialmengen laufend beobachtet und mit definierten Schwellenwerten verglichen, die sich aus dem kantonalen Bedarf an Deponievolumen ergeben. Für Deponien der Typen A und B erfolgt die Planung nach Regionen, für die anderen Deponietypen bezogen auf den Gesamtkanton. Dabei werden Entwicklungen in den Nachbarkantonen berücksichtigt.

Erläuterungen

In den 1980er-Jahren wurden im Rahmen der kantonalen Abfallplanung mögliche geeignete Deponiestandorte für Siedlungsabfalldponien identifiziert. Deren technische Eignung wurde 2011 anhand der derzeit geltenden Standortanforderungen überprüft und mit Ausnahme des Standortes Rüti (Frauenfeld-Bühl) bestätigt. Sie werden zur langfristigen Sicherung von Ablagerungskapazitäten als Reservestandorte freigehalten (vgl. Vororientierung 4.4 C). Auf der Richtplankarte sind die geeigneten Deponiestandorte bezeichnet. In welcher Reihenfolge die Standorte allenfalls in Betrieb genommen werden, ist abhängig vom effektiven Bedarf gemäss Deponieplanung sowie vom Ergebnis der jeweiligen Umweltverträglichkeitsprüfung. Denn Art. 31 Abs. 1 USG verpflichtet die Kantone bei der Abfallplanung den Bedarf an Abfallanlagen zu ermitteln und Überkapazitäten zu vermeiden. Für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie muss somit der Bedarf zwingend in der Deponieplanung ausgewiesen sein. Um die Deponien möglichst wirtschaftlich zu betreiben, wird mit den umliegenden Kantonen zusammengearbeitet.

Der Bedarf an Deponien der Typen A und B ändert sich relativ kurzfristig. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung solcher Deponien werden daher im Rahmen der Nutzungsplanung der Gemeinden geschaffen.

*Standorte für Deponien des Typs A***Planungsgrundsatz 4.4 G**

Unverschmutzter Aushub ist in erster Linie auf der Baustelle wieder zu verwenden oder als Rohstoff für die Herstellung von Baustoffen einzusetzen. In zweiter Linie sind damit Abbaugelände (Materialentnahmestellen wie Kies-, Sand- und Lehmgruben) wieder aufzufüllen und zu rekultivieren. Kleinere Mengen nachweislich unverschmutzten Aushubs dürfen für lokale, für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung nötige Terrainveränderungen verwendet werden. Reichen diese Kapazitäten nicht aus, sind regional gut zugängliche Ablagerungsgebiete für Typ A-Deponien auszuscheiden.

Planungsgrundsatz 4.4 H

Deponiestandorte für unverschmutztes Aushubmaterial (Typ A-Deponien) sollen nur dort geschaffen werden, wo sie bestehende Ablagerungsgebiete in Materialentnahmestellen nicht konkurrenzieren. Kanton und Gemeinden unterstützen die Bestrebungen zur Erstellung von Deponien des Typs A durch Private, sofern der Bedarfsnachweis erbracht wird. Typ A-Deponien sind regional zu planen und zu betreiben und müssen den Mindestgrößen nach Bundesrecht genügen.

Planungsgrundsatz 4.4 I

Deponiestandorte für unverschmutztes Aushubmaterial sollen bevorzugt in den auf der Übersichtskarte «Auffüllpotenzial in Materialentnahmestellen und Gebiete für Typ A-Deponien» dargestellten Gebieten realisiert werden und regional ausgeprägt sein. Deponiestandorte in BLN-Gebieten sind nur möglich, wenn ein positiver Nutzen für Natur und Landschaft nachgewiesen werden kann.

Festsetzung 4.4 A

4.401

4.402

4.403

Folgende Standorte werden als Deponiestandorte des Typs A festgesetzt:

- Bernrain, Kreuzlingen
- Grichtstaa, Eschenz
- Unteriseneegg, Affeltrangen

Zwischenergebnis 4.4 A

4.404

4.405

Folgende Standorte kommen für die Nutzung als Deponien des Typs A in Frage:

- Bärgewilen, Berg (Typ A-Kompartiment)
 - Litzenmoos, Homburg (Typ A-Kompartiment)
- (Anmerkung: Durch BR als Zwischenergebnis genehmigt)

Folgende Standorte kommen als Reservestandorte für die Nutzung als Deponien des Typs A in Frage:

- Altenklingen, Wigoltingen (Typ A-Kompartiment)
- Hüblihalde, Zihlschlacht-Sitterdorf
- Tolenagger, Amriswil
- Undersand, Münchwilen
- Wolfhag, Hauptwil-Gottshaus (Typ A-Kompartiment)

Vororientierung 4.4 A

4.406

4.407

4.408

4.409

4.410

Der Kanton stellt Planungsgrundlagen bereit und sorgt zeitnah für eine Publikation bewilligter Deponiestandorte für unverschmutztes Aushubmaterial.

Planungsauftrag 4.4 B

Federführung: Kanton (AfU)

Beteiligte: –

Termin: laufend

Zur Ausgangslage gehören folgende Deponien des Typs A:

Ausgangslage

- Altegg, Schönholzerswil (Typ A-Kompartiment)
- Aspi, Homburg (Typ A-Kompartiment)
- Bachagger/Giessen Ost, Bürglen
- Ballen, Egnach
- Chele, Fischingen
- Eggishof, Salenstein
- Fuchsbüel/Gloten, Sirnach (Typ A-Kompartiment)
(Anmerkung: Durch BR als Ausgangslage zur Kenntnis genommen)
- Hummelberg, Hauptwil-Gottshaus
- Höchi, Fischingen
(Anmerkung: Durch BR als Ausgangslage zur Kenntnis genommen)

Die starke Bautätigkeit hat überdurchschnittlich grosse Aushubmengen zur Folge. Dies führt zu einer schnelleren Auffüllung von Materialentnahmestellen (Kies-, Sand- und Lehmgruben) sowie von bestehenden Deponien, die für die Ablagerung zur Verfügung stehen.

Erläuterungen

Die Materialentnahmestellen sind im Thurgau räumlich ungleichmässig verteilt. Hinzu kommt, dass landwirtschaftlich begründete Terrainveränderungen nur dann bewilligt werden können, wenn sie den in der Richtlinie «Terrainveränderungen» definierten Kriterien entsprechen und für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung nötig sind. Deshalb kann regional ein Bedarf an geeigneten Ablagerungsmöglichkeiten entstehen.

Erläuterungen

Infolgedessen ist es notwendig, Möglichkeiten für die Ablagerung von unverschmutztem Aushub- und Ausbruchmaterial zur Verfügung zu stellen. Der Kanton Thurgau hat basierend auf der Auffüllplanung für Materialentnahmestellen jene Regionen ausgeschieden, in denen bei Bedarf solche «Aushubdeponien» bevorzugt erstellt werden sollen (vgl. Übersichtskarte «Auffüllpotenzial in Materialentnahmestellen und Gebiete für Typ A-Deponien»). Aufgrund der durch die VVEA geforderten Mindestgrösse sind gemeindeübergreifende, regionale Lösungen erforderlich.

Im Bereich der Entsorgung von Typ A-Material besteht Bedarf an zusätzlichem Deponievolumen. Zur Sicherstellung der Entsorgungssicherheit wurden neue Standorte in die Deponieplanung aufgenommen und in den KRP überführt. Als "Festsetzung" aufgeführt werden Standorte, für welche die erforderlichen Planungsinstrumente (Zonenplanänderung, Gestaltungsplan) bereits vorliegen und durch den Kanton positiv beurteilt wurden (Vorprüfung).

Die Übersichtskarte «Auffüllpotenzial in Materialentnahmestellen und Gebiete für Typ A-Deponien» zeigt, wo Aushubablagerungen bevorzugt realisiert werden sollen. Dabei ist aber im Einzelfall eine Interessenabwägung mit anderen Nutzungen vorzunehmen. Deponiestandorte in BLN-Gebieten stellen in der Regel einen inakzeptablen Nutzungskonflikt dar. Sie sind daher nur möglich, wenn ein positiver Nutzen für Natur und Landschaft vorliegt, wie etwa bei der Auffüllung alter Abbaustandorte, wenn dies keine wertvollen Lebensräume beeinträchtigt. Deponiestandorte in rechtskräftig ausgeschiedenen Naturschutzgebieten sind im Regelfall nicht möglich.

*Standorte für Deponien des Typs B***Planungsgrundsatz 4.4 J**

Kanton und Gemeinden unterstützen die Bestrebungen zur Erstellung von Deponien des Typs B durch Private, sofern entsprechender Bedarf besteht. Deponien des Typs B sind regional verteilt zur Verfügung zu stellen und sollen grundsätzlich eine Mindestgrösse von 100 000 m³ aufweisen.

Zwischenergebnis 4.4 B

4.411

4.412

Folgende Standorte kommen für die Nutzung als Deponien des Typs B in Frage:

- Bärgerwilen, Berg (Typ B-Kompartiment)
 - Litzenmoos, Homburg (Typ B-Kompartiment)
- (Anmerkung: Durch BR als Zwischenergebnis genehmigt)

Folgende Standorte kommen als Reservestandorte für die Nutzung als Deponien des Typs B in Frage:

- Altenklingen, Wigoltingen (Typ B-Kompartiment)
- Wolfhag, Hauptwil-Gottshaus (Typ B-Kompartiment)

Vororientierung 4.4 B

4.413

4.414

Zur Ausgangslage gehören folgende Deponien des Typs B:

- Altegg, Schönholzerswilen (Typ B-Kompartiment)
 - Aspi, Homburg (Typ B-Kompartiment)
 - Fuchsbüel/Gloten, Sirnach (Typ B-Kompartiment)
- (Anmerkung: Durch BR als Ausgangslage zur Kenntnis genommen)
- Paradies, Schlatt
 - Schienenbühl, Tobel-Tägerschen

Ausgangslage

Deponien des Typs B dienen der geordneten und kontrollierten Ablagerung von gesteinsähnlichen Abfällen, die chemisch nicht mehr reagieren. Es darf nur Material abgelagert werden, das nicht wassergefährdend und relativ schadstoffarm ist. In der Regel handelt es sich dabei um mässig belastetes Aushubmaterial und um Bauabfälle, die nicht verwertet werden können.

Erläuterungen

Im Bereich der Entsorgung von Typ B-Material besteht Bedarf an zusätzlichem Deponievolumen. Zur Sicherstellung der Entsorgungssicherheit wurden die Standorte Bärgenwil (Berg) und Fuchsbüel/Gloten (Sirnach) in die Deponieplanung aufgenommen und in den KRP überführt. Es handelt sich dabei um eine bestehende Lehmgrube und eine bestehende Deponie des Typs B. In beiden Fällen ist eine Erweiterung vorgesehen.

Standorte für Deponien der Typen C, D und E

Zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei Deponien der Typen C, D und E stellt der Kanton bei Bedarf kantonale Nutzungszonen bereit.

Planungsgrundsatz 4.4 K

Folgende Standorte kommen für die Nutzung als Deponien der Typen C, D und E in Frage:

- Oberes Schlatt/Engwang, Wigoltingen
- Zelgli/Altishausen, Kemmental

Zwischenergebnis 4.4 C

4.415

4.416

Vororientierung 4.4 C

4.417

4.418

4.419

4.420

Die folgenden Areale haben sich als geeignete Reservestandorte erwiesen:

- Hau/Schmittenholz, Amriswil
- Rietwiesen/Oppikon, Bussnang
- Riet, Sommeri
- Schlatt/Engwang, Wigoltingen

Massnahmen, die eine entsprechende Nutzung verunmöglichen, sind zu vermeiden.

Ausgangslage

Die Kehrrichtschlacke der KVA Thurgau wird seit 2009 vollständig ausserkantonale abgelagert. Die Deponie Kehlhof (Berg) wird als Typ E-Deponie genutzt. Ihr Restvolumen reicht nur noch mittelfristig aus.

Erläuterungen

Deponien der Typen C, D und E dienen der geordneten und kontrollierten Ablagerung von Abfällen, deren Behandlung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht tragbar ist. Diese Deponien müssen hohe Anforderungen an Standort und Betrieb erfüllen. Geeignete Standorte sind zu sichern. Standorte für Deponien der Typen C, D und E werden im KRP festgesetzt und es wird eine kantonale Nutzungszone ausgeschrieben. Die Festsetzung eines Deponiestandorts weist dabei lediglich seine voraussichtliche technische Eignung und einen Bedarf an entsprechendem Ablagerungsvolumen aus, nimmt das Bewilligungsverfahren jedoch nicht vorweg.

Den bei weitem grössten Anteil anfallender Abfälle der Typen C bis E bildet die Kehrrichtschlacke der KVA Thurgau. Diese wird seit 2009 ausserkantonale abgelagert, der überwiegende Teil davon in der Typ D-Deponie Burgauerfeld (Flawil SG). Seit einigen Jahren erfolgt auch eine nach der Kehrrichtmenge bemessene anteilige Rückführung der Kehrrichtschlacke ins grenznahe Ausland.

Die Deponie Kehlhof (Typ E) in der Gemeinde Berg wird im Verlauf der Richtplanperiode aufgefüllt sein.

An dem bisherigen Reservestandort Zelgli/Altishausen (Kemmental) und dem neuen Standort Oberes Schlatt bei Engwang (Wigoltingen) kann die technische Standorteignung für eine Deponie der Typen C, D und E mit Hilfe weiterführender Untersuchungen mit hoher Wahrscheinlichkeit erbracht werden. Zur Sicherstellung der Entsorgungssicherheit für Materialien der Typen C, D und E werden daher die Standorte Zelgli/Altishausen und Oberes Schlatt (Wigoltingen) mittelfristig als Ersatzstandorte

benötigt. An diesen beiden Standorten ist nicht ausgeschlossen, dass auch Abfälle vom Typ B oder Typ A abgelagert werden dürfen, sofern der gemäss Deponieplanung benötigte Anteil der Deponie für Abfälle der Typen C, D und E reserviert bleibt und damit die kantonale Entsorgungssicherheit langfristig gewährleistet werden kann.

Erläuterungen

Die Errichtung und der Betrieb einer Deponie mit ausschliesslich Typ E-Materialien ist nach heutigem Kenntnisstand mit den im Thurgau anfallenden Abfallmengen nicht wirtschaftlich realisierbar. In den Nachbarkantonen sind ausreichende Kapazitäten vorhanden, um für einen Übergangszeitraum bis zur Inbetriebnahme eines als Zwischenergebnis vermerkten Standorts die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten.

Die Entsorgung von Kehrrichtschlacke als Siedlungsabfall fällt in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden. Zur Sicherung der Kehrrichtschlackenentsorgung hat der Verband KVA Thurgau mit dem Zweckverband Abfallbewirtschaftung Bazenhaid einen Vertrag zur Ablagerung der Schlacke auf der Deponie Burgauerfeld (Flawil SG) abgeschlossen. Die Restlaufzeit der Deponie beträgt zirka 20 bis 25 Jahre.

Im Hinblick auf die Entsorgung von Kehrrichtschlacke sind in den nächsten Jahrzehnten Veränderungen zu erwarten, die auf die Rückgewinnung von wertvollen Inhaltsstoffen abzielen. Der Verlauf der technischen Entwicklungen kann derzeit noch nicht abschliessend vorhergesehen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch langfristig Deponievolumen für Kehrrichtschlacke benötigt wird.

Die Standorte Oberes Schlatt/Engwang (Wigoltingen) und Zelgli/Altishausen (Kemmental) sind bei Bedarf für die Entsorgung der Rauchgasreinigungsrückstände und der Kehrrichtschlacke der KVA Thurgau als Nachfolgestandorte für die derzeitige ausserkantonale Lösung vorgesehen (Deponien Typen C und D). Dabei erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen. Als Gegenleistung für die jahrzehntelange Entgegennahme Thurgauer Kehrrichtschlacke sollen diese Deponien diesen Kantonen künftig offen stehen.

Belastete Standorte und Altlasten**Planungsgrundsatz 4.4 L**

Standorte, bei denen Belastungen im Untergrund festgestellt wurden oder mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind, werden in einem öffentlich zugänglichen Kataster erfasst.

Planungsgrundsatz 4.4 M

Um Brachflächen zu vermeiden, sind belastete Standorte möglichst einer geeigneten Nutzung zuzuführen.

Erläuterungen

Der seit 1994 bestehende Verdachtsflächenplan wurde in den Kataster der belasteten Standorte (KbS) überführt. Der Verdachtsflächenplan wird daher nicht mehr geführt. Ist ein Standort im KbS eingetragen, ist für Eingriffe, Aufteilungen oder Veräusserungen eine Bewilligung des Kantons erforderlich.

Standorte im Kataster werden zunächst unterschieden in solche, bei denen keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten sind und die somit nicht weiter untersucht werden müssen, und solche, die untersuchungsbedürftig sind.

Der Begriff Altlast ist für die sanierungsbedürftigen Standorte reserviert. Nur wenige der im Kataster aufgenommenen Standorte sind tatsächlich sanierungsbedürftig und daher unabhängig von einem Bauvorhaben zu sanieren. Darunter fallen beispielsweise die meisten stillgelegten Schiessanlagen oder belastete Standorte, die an Gewässern oder über Grundwasser liegen.

Übrige Abfälle

Bauschutttaufbereitung

Mineralische Bauabfälle sind in regionalen Bauschutttaufbereitungsanlagen zu behandeln. Die hergestellten Recyclingbaustoffe sollen im Hoch- und Tiefbau wieder eingesetzt werden.

Planungsgrundsatz 4.4 N

Beim Rückbau von Gebäuden und Infrastrukturanlagen fallen sehr grosse Mengen an Bauabfällen an. Diese sind auf der Baustelle zu trennen und in spezialisierten, regionalen Aufbereitungsanlagen zu behandeln, um sie so wieder dem Baustoffkreislauf zuführen zu können. Unsortierte Bauabfälle dürfen nicht in Deponien abgelagert werden. Voraussetzung für den verstärkten Einsatz von Recyclingbaustoffen ist die Einhaltung der Qualitätsanforderungen. Hier besteht in Zukunft noch Handlungsbedarf. Das vom Regierungsrat mit RRB Nr. 386 vom 24. April 2018 verabschiedete Baustoff-Recyclingkonzept sieht entsprechende Massnahmen vor.

Erläuterungen

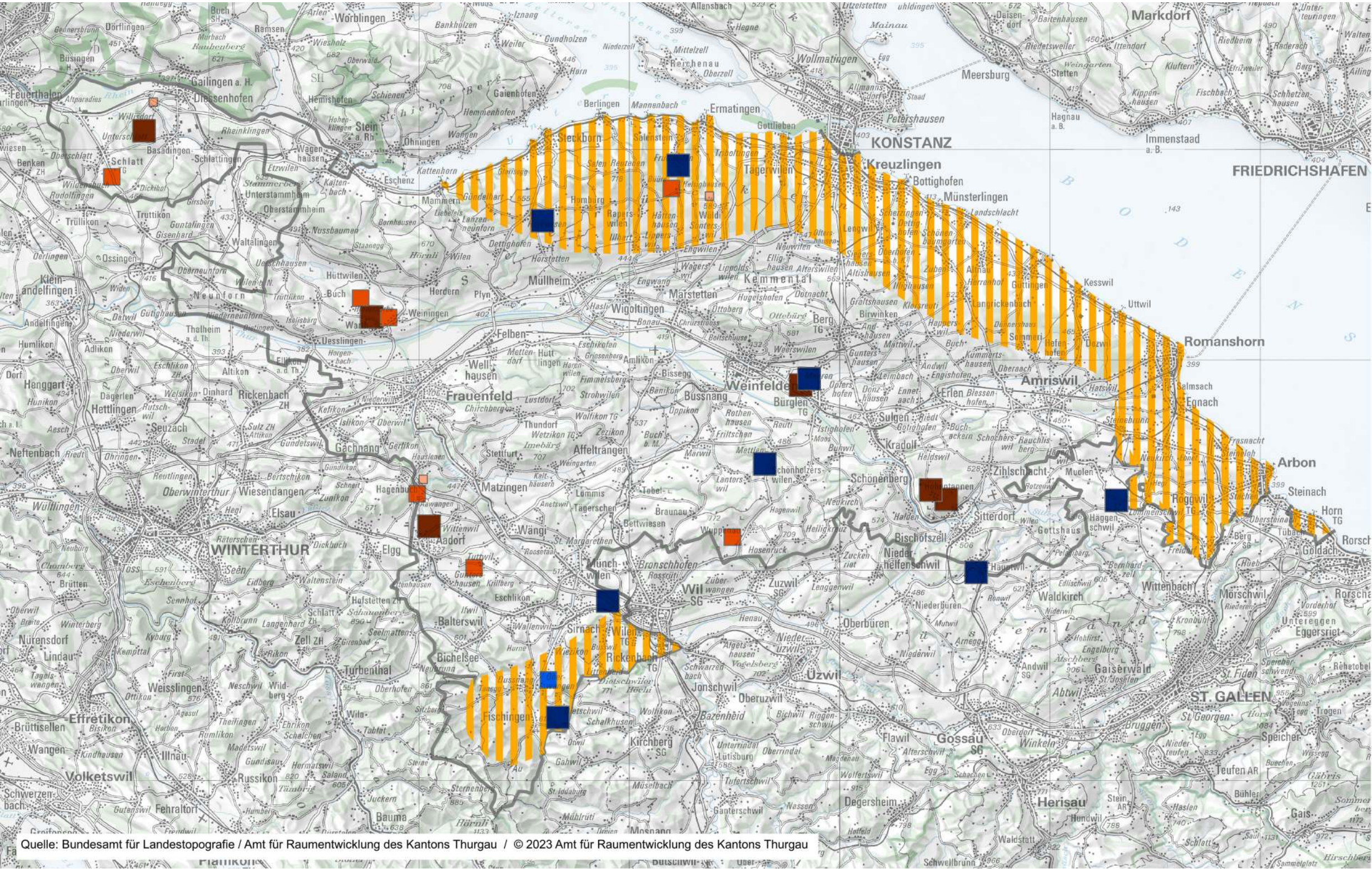
Kompostierung/Vergärung

Kompostierungs- und Vergärungsanlagen sind möglichst gemeindeübergreifend zu realisieren. Dabei gilt es kurze Transportwege anzustreben und zu verhindern, dass Überkapazitäten entstehen.

Planungsgrundsatz 4.4 O

Im Kanton Thurgau wird ein grosser Teil der Biomasse stofflich genutzt. Das Potenzial der energetischen Nutzung der biogenen Abfälle wird jedoch erst teilweise ausgeschöpft. Zurzeit stofflich und energetisch nicht optimal genutzte biogene Abfälle sollen für die Vergärung verfügbar gemacht werden (vgl. Planungsgrundsatz 4.2 N). Insbesondere soll der biogene Abfall im Hauskehricht reduziert werden und vergärbare Anteile im Grüngut sollen von der Kompostierung in die Vergärung umgelenkt werden. Des Weiteren soll der im Kanton anfallende Hofdünger vermehrt vergärt werden. Zur stärkeren energetischen Nutzung von Biomasse wurde mit RRB Nr. 173 vom 25. Februar 2014 das «Konzept Biomasse Thurgau» verabschiedet (vgl. Kap. 4.2).

Erläuterungen



4.5 Störfälle

Kanton und Gemeinden berücksichtigen im Rahmen ihrer Planungen die räumlichen Auswirkungen von Störfallrisiken.

Planungsgrundsatz 4.5 A

Bei der Ausscheidung neuer Bauzonen – insbesondere von Wohnzonen – sowie bei der Planung neuer Industrie- und Gewerbebetriebe sind die Störfallrisiken gering zu halten.

Planungsgrundsatz 4.5 B

Der Kanton legt fest, für welche Durchgangsstrassen das Störfallrisiko zu erheben ist, und lässt dieses für die entsprechenden Abschnitte ermitteln.

Planungsauftrag 4.5 A

Federführung: Kanton (AfU)

Beteiligte: Kanton (TBA)

Termin: 2017

Der Störfallrisikokataster ist periodisch nachzuführen.

Planungsauftrag 4.5 B

Federführung: Kanton (AfU)

Beteiligte: –

Termin: laufend

An folgenden, in der Übersichtskarte «Störfallrelevanz – Betriebe, Schienennetz, Erdgashochdruckleitungen» eingetragenen Eisenbahnstrecken ist bei Änderungen der Nutzungsplanung zu prüfen, inwiefern die angestrebte Siedlungsentwicklung die Risiken hinsichtlich der Störfallvorsorge verändert:

Festsetzung 4.5 A

- Kreuzlingen Hafen–Romanshorn
- Konstanz–Kreuzlingen Hafen
- Weinfelden–Bettwiesen–Kantonsgrenze St. Gallen
- Weinfelden–Sulgen–Romanshorn West–Romanshorn
- Kantonsgrenze Zürich–Aadorf–Eschlikon–Sirnach–Kantonsgrenze St. Gallen

Zur Ausgangslage gehört der Störfallrisikokataster, der vom AfU bewirtschaftet wird. Auf der Übersichtskarte «Störfallrelevanz – Betriebe, Schienennetz, Erdgashochdruckleitungen» sind Grosstanklager sowie weitere, der Störfallverordnung (StFV; SR 814.012) unterstehende Betriebe verzeichnet.

Ausgangslage

Erläuterungen

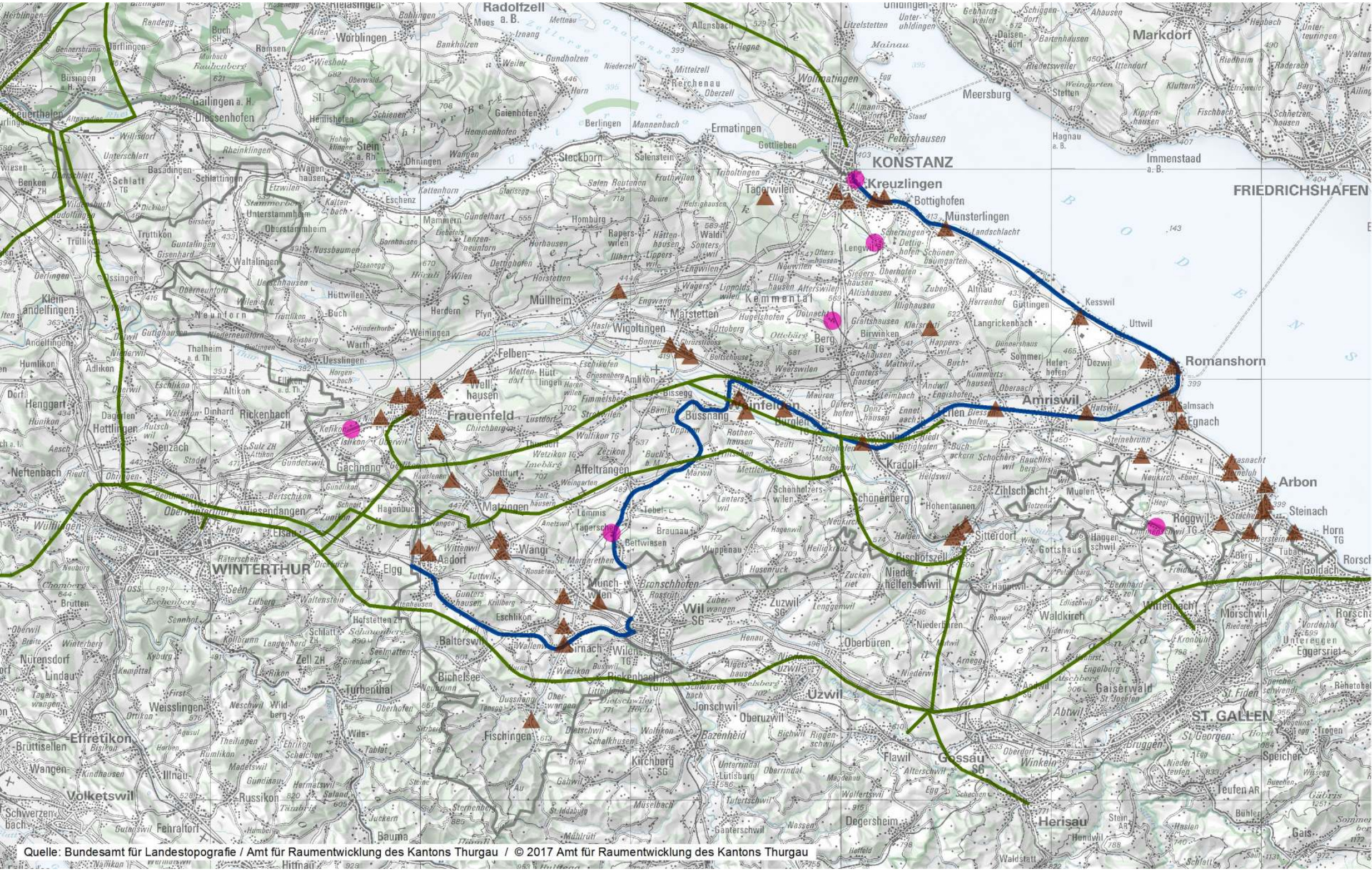
Ein Störfall ist ein ausserordentliches Ereignis in einem Betrieb oder auf einem Verkehrsweg, bei dem erhebliche Einwirkungen ausserhalb des Betriebsareals beziehungsweise auf oder ausserhalb des Verkehrsweges auftreten. Der StFV unterstehen im Kanton Thurgau:

- rund 100 Betriebe, in denen erhebliche Chemikalienmengen gelagert werden,
- Durchgangsstrassen, auf denen Gefahrguttransporte gemäss der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR; SR 741.621) erfolgen,
- Eisenbahnanlagen, auf denen Gefahrgut gemäss der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn und mit Seilbahnen (RSD; SR 742.412) transportiert oder umgeschlagen werden,
- Erdgasleitungen gemäss Anhang 1.3 der StFV.

Die Störfallrelevanz der Autobahnen und Eisenbahnanlagen wurde im Rahmen der Störfallvorsorge bereits untersucht. Bei den übrigen Durchgangsstrassen wurde diese Arbeit noch nicht ausgeführt, da die relevanten Beurteilungskriterien und -grundlagen erst mit der StFV, Stand 1. Juni 2015, definiert wurden.

Kanton und Gemeinden berücksichtigen bei ihrer Planung die räumlichen Auswirkungen von Störfallrisiken. Folgende Situationen erfordern Koordination und Anweisung:

- die Ausscheidung von Bauzonen in der Umgebung bestehender Betriebe und Verkehrswege im Geltungsbereich der StFV oder in der Umgebung von bestehenden Erdgashochdruckleitungen beziehungsweise -speicheranlagen,
- die Standortwahl für neue Betriebe im Geltungsbereich der StFV in Industriezonen, sofern diese in der Nähe von Zonen mit hoher Bevölkerungsdichte wie Wohnsiedlungen, Einkaufszentren und Sportstadien liegen,
- die Trasseewahl für neue Verkehrswege im Geltungsbereich der StFV und für neue Erdgashochdruckleitungen beziehungsweise Erdgasspeicheranlagen, sofern diese in der Nähe von Zonen mit hoher Bevölkerungsdichte wie Wohnsiedlungen, Einkaufszentren und Sportstadien liegen,
- Planungen in der Nähe von Bahnstrecken, auf denen jährlich über 200 000 Tonnen gefährliche Güter transportiert werden. Innerhalb des vom Bund festgelegten Konsultationsbereichs – je 100 Meter beidseits der Bahnlinie – sind Planungen entsprechend der Planungshilfe «Koordination Raumplanung und Störfallvorsorge entlang von risikorelevanten Bahnanlagen» des BAFU zu bearbeiten.



Störfallrelevanz
Betriebe, Schienennetz,
Erdgashochdruckleitungen

-  Grosstanklager
-  Andere Störfallbetriebe
-  Schienennetz
-  Erdgashochdruckleitungen

Quelle: Bundesamt für Landestopografie / Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau / © 2017 Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau

5.1 Gebiete der Intensiverholung

Golfanlagen und andere flächenintensive Erholungsanlagen sollen nicht in Gebiete mit Vorrang Landschaft zu liegen kommen; eine regionale Verteilung ist anzustreben.

Planungsgrundsatz 5.1 A

Eine bedarfsgerechte Erschliessung neuer Gebiete der Intensiverholung durch den öffentlichen Verkehr (ÖV) ist grundsätzlich vorzusehen. Die Gemeinden haben solche Standorte möglichst in der Nähe von Siedlungsgebieten zu planen.

Festsetzung 5.1 A

Zur Ausgangslage gehören die bestehenden Gebiete der Intensiverholung.

Ausgangslage

Der Kanton Thurgau ist ein attraktiver Naherholungsraum. Die Bedeutung von Erholung und Freizeit nimmt allgemein zu. Immer wieder kommen neue Sportarten auf, die entsprechende Infrastrukturen und Fläche für Bauten und Anlagen benötigen.

Erläuterungen

Der Ausbau bestehender Anlagen wie Badeanstalten, Strandbäder mit Liegeplätzen, Reithallen sowie weiterer sportbedingter Infrastrukturen ist meistens mit grösseren Parkfeldern und Parkierungsmöglichkeiten für Autos, Velos usw. verbunden. Hier sind kombinierte Lösungen wie z.B. Shuttletransport oder der saisonale Betrieb von zusätzlichen Buslinien anzustreben.

Bei der Planung von neuen Gebieten der Intensiverholung (Freizeit- und anderen Parkanlagen, öffentlich zugänglichen Seeufern usw.) ist nebst der Einpassung in die Landschaft der Erreichbarkeit grosse Beachtung zu schenken. Solche Anlagen gehören möglichst in die Nähe von Siedlungsgebieten, so dass Verkehrsbewegungen und übermässige Parkplatzinfrastrukturen vermieden werden.

Golfanlagen bedürfen einer entsprechenden kommunalen Zone und werden wegen des Ausmasses und ihrer überörtlichen Bedeutung auch im KRP erfasst. Aus kantonaler Sicht wird auf eine gute regionale Verteilung geachtet.

5.2 Bootsstationierung

Die Anzahl Wasserliegeplätze bleibt grundsätzlich beschränkt.

Planungsgrundsatz 5.2 A

Zum Rudern, Kanufahren, Segeln und Windsurfen sind geeignete Anlagen und Wasserungsmöglichkeiten anzustreben; dies insbesondere in Arbon, Romanshorn, Kreuzlingen und Steckborn.

Planungsgrundsatz 5.2 B

Folgende Vorhaben zum Neubau von Bootsanlagen sind als Ordnungsmassnahmen vorgesehen:

Zwischenergebnis 5.2 A

- Berlingen Bootshafen/Steganlage
- Ermatingen Bootshafen Stedi (Sanierung)
- Eschenz Bootshafen
- Kesswil Bootshafen

5.201

5.202

5.203

5.204

Verfahren: Konzessionsverfahren, verbunden mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die Ausgangslage bilden die bestehenden grossen Hafen- und Steganlagen.

Ausgangslage

Gemäss den «Bodensee-Richtlinien 2005» der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) ist die Zahl der Boote und Liegeplätze zu begrenzen. Diesem Grundsatz ist der Kanton gemäss dem «Internationalen Übereinkommen über den Schutz des Bodensees gegen Verunreinigung» vom 27. Oktober 1960 verpflichtet. Auch im von der Kantonsregierung unterzeichneten «Leitbild der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) für den Bodenseeraum» (2008) ist die Begrenzung der Bootslicheplätze verankert.

Erläuterungen

Auf Januar 2000 ist das kantonale Wassernutzungsgesetz (WNG; RB 721.8) in Kraft getreten. Gemäss § 28 WNG ist bei Bootsstationierungen die Stationierungsfläche zu konzessionieren. Innerhalb dieser legt die Gemeinde die konkrete Nutzung fest. Die Fläche neuer Bootsstationierungsanlagen ist auf Grundlage der vom Departement für Bau und Umwelt (DBU) erlassenen Richtlinie «Konzessionierung von Bootsstationierungsanlagen» zu berechnen. Bei bestehenden Anlagen kann die Konzession in eine Flächenkonzession überführt werden, wobei die Vorgaben der IGKB und der IBK einzuhalten sind. Demnach darf sich mit der Erteilung einer Flächenkonzession die Gesamtbelastung nicht verschlechtern.

Erläuterungen

In der Richtplankarte 1:50 000 abgebildet sind alle konzessionierten Anlagen mit mindestens fünfzig Wasserliegeplätzen, wobei sehr nahe beieinanderliegende Anlagen aus Darstellungsgründen im gleichen Symbol zusammengefasst werden. Mit der räumlichen Zuordnung der gemäss Zwischenergebnis 5.2 A geplanten Bootsanlagen auf der Richtplankarte 1:50 000 werden deren Standorte festgelegt. Diese Vorhaben sind als Ordnungsmassnahmen aufzufassen. Die zu ersetzenden Anlagen werden in der Richtplankarte 1:50 000 nicht mehr dargestellt. Der Entscheid, ob eine Anlage realisiert werden kann, ist in jedem Fall vom Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung abhängig.

5.3 Sportanlagen

In allen Bezirken ist ein umfassendes Angebot an Anlagen sowohl für den Breitensport als auch für ein leistungsorientiertes Training sowie für Wettkämpfe auf nationalem Niveau zu realisieren. Die Sportanlagen haben Indoor- und Outdoor-Aktivitäten gleichermassen zu dienen.

Planungsgrundsatz 5.3 A

Das kantonale Sportanlagenkonzept (KASAK TG) ist bei der Planung von neuen Sportanlagen als Orientierungshilfe zu berücksichtigen.

Planungsgrundsatz 5.3 B

In Kreuzlingen ist der Bau einer neuen 25x33.5-Meter-Schwimmhalle vorgesehen. Die Schwimmhalle mit ihrem deutlich grösseren Angebot an 25-Meter-Schwimmbahnen entspricht aufgrund ihrer Masse auch den internationalen Wasserball-Normen.

Festsetzung 5.3 A

Im Oberthurgau ist der Bau eines Hallenschwimmbades vorgesehen.

Zwischenergebnis 5.3 A

Die Ausgangslage bilden die bestehenden Bauten und Anlagen in den Bezirken.

Ausgangslage

Das Angebot an Sportanlagen für den Breitensport ist gut ausgebaut und eignet sich vielerorts auch für den Leistungssport. Mit dem kantonalen Sportanlagenkonzept (KASAK TG) sollen die vielfältigen Sportinteressen und die damit verbundenen Bedürfnisse an Sportinfrastrukturen koordiniert werden. Berücksichtigt werden dabei sowohl die Interessen des Leistungssports als auch diejenigen des Breitensports. Das KASAK TG dient dem Kanton dazu, die kantonal bedeutsamen Sportanlagen zu bezeichnen und darauf abgestützt seine finanziellen Mittel zielgerichtet einzusetzen.

Erläuterungen

Neue Sportanlagen werden in den KRP aufgenommen, wenn sie im Katalog der Sportanlagen des KASAK TG in der Liste des Kapitels 7 «Entwicklungspotenzial» aufgeführt sind und erhebliche Auswirkungen auf Raum und Umwelt haben. Die Liste wird vom Sportamt periodisch aktualisiert.

Die Infrastruktur in den Bezirken soll bei einer Sanierung den aktuellen Bedürfnissen der jeweiligen Sportarten angepasst werden. Dabei ist es sinnvoll, aufwendige Anlagen zu kombinieren (Synergieeffekt und gemeinsame Nutzung). Die Standorte für täglich benutzte Breitensportanlagen, insbesondere Turn- und Sporthallen, sollen nahe bei den Benutze-

Erläuterungen

rinnen und Benutzern sein. Dadurch können die Anlagen optimal genutzt werden und der Nachwuchs kann ohne zeitraubende Hin- und Rückfahrt davon profitieren.

5.4 Schiessanlagen

Es ist eine gleichmässige Verteilung der 300-m-Schiessanlagen über den ganzen Kanton anzustreben. Angesichts der Reduktion des obligatorischen Bundesprogramms sind im Hinblick auf das Sportschiessen nur noch so viele Schiessanlagen wie nötig zu erhalten. Diese sind dafür optimal auszubauen und einzurichten.

Planungsgrundsatz 5.4 A

Für den Schiesssport sind im Kanton Thurgau regional verteilt kombinierte Schiessanlagen zur Verfügung zu stellen. Kombinierte Anlagen müssen in der Regel mindestens je zehn Scheiben über die Distanzen 300 m, 50 m, 25 m und 10 m aufweisen. Dabei ist auch eine Kombination mit einer Jagdschiessanlage möglich.

Planungsgrundsatz 5.4 B

Bei Schiessanlagen sind emissionsfreie Kugelfangsysteme einzubauen.

Festsetzung 5.4 A

Pro Gemeinde beziehungsweise bei grösseren Gemeinden pro 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner kann nur eine Schiessanlage von den Erleichterungen gemäss Art. 7 und 14 der Lärmschutzverordnung (LSV; SR 814.41) profitieren.

Festsetzung 5.4 B

Die kombinierten Schiessanlagen in Aadorf, Amriswil, Arbon-Tälisberg, Frauenfeld-Schollenholz, Weinfelden und Kreuzlingen bilden die Ausgangslage.

Ausgangslage

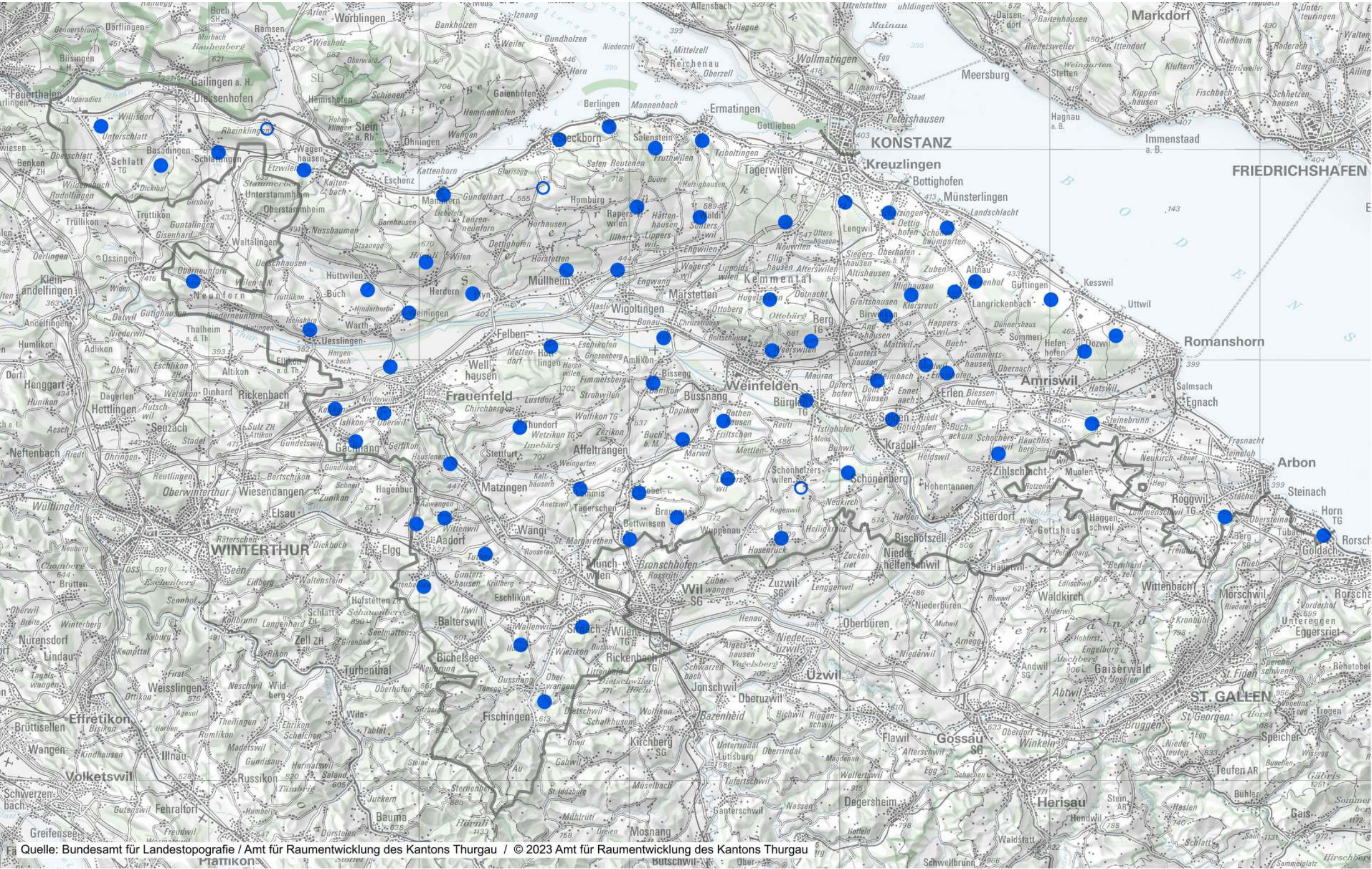
Voraussetzung für den Betrieb von Schiessanlagen für sämtliche Kaliber und über alle Distanzen sind die Einhaltung der Lärmschutzverordnung (LSV; SR 814.41) und die Nutzung emissionsfreier, technischer Kugelfangsysteme, in denen die Geschosse gesammelt und ohne Kontamination des Bodens einer sachgerechten Entsorgung zugeführt werden können. Die Sanierung von Schiessanlagen ohne derartige Kugelfangsysteme wird derzeit nach Bundesvorgaben vorangetrieben. Dabei kommt dem Schutz von Grundwasser und Gewässern grosse Bedeutung zu.

Erläuterungen

Die bestehenden Schiessanlagen sind in mehrerer Hinsicht äusserst unterschiedlich, sowohl bezüglich Bausubstanz als auch bezüglich des Ausbaus des Schiessraumes und der Nebenräume sowie der Lärmemissionen. Auf der Übersichtskarte «300-m-Schiessanlagen» sind alle 300-m-Schiessanlagen des Kantons Thurgau eingezeichnet (Stand: 2015), unterschieden danach, ob sie die Anforderungen der LSV

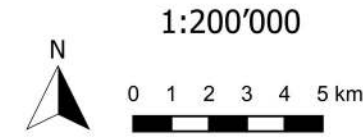
Erläuterungen

erfüllen, ob sie saniert werden müssen oder eine Aufhebung geplant ist. Im Zuge von Vereinsfusionen und altlastenrechtlicher Sanierungsmassnahmen werden zurzeit verschiedene Anlagen aufgehoben und zum Teil neue Gemeinschaftsanlagen erstellt. Aufgrund dessen erübrigt sich bei verschiedenen Anlagen eine Sanierung gemäss LSV. Zur Erfüllung von Art. 2 Abs. 2bis lit. a der Verordnung des Bundes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdverordnung, JSV; SR 922.01) haben die Kantone das jagdliche Schiessen zu regeln. Die Kombination einer Jagdschiessanlage mit einer 300 m oder einer anderen Kombianlage birgt Synergien in der Raumnutzung.



300-m-Schiessanlagen

- Lärmschutzverordnung erfüllt, resp. Sanierung abgeschlossen
- Lärmschutzverordnung nicht erfüllt, sanierungspflichtig



5.5 Bevölkerungsschutz und Armee

Die Gemeinden berücksichtigen bei ihren Ortsplanungen die bevölkerungsschutzrelevanten und militärischen Interessen.

Planungsgrundsatz 5.5 A

Ein Teil des Areals des Eidgenössischen Waffenplatzes Frauenfeld ist in Zukunft als aktiver Retentionsraum für Hochwasser der Thur vorzusehen. Zudem soll es eine hohe Biodiversität aufweisen. Die militärischen Nutzungen sind mit den Anliegen des Hochwasserschutzes und des Naturschutzes zu koordinieren.

Zwischenergebnis 5.5 A

Die Ausgangslage bilden die untenstehenden, für den Kanton Thurgau relevanten Objekte und Standorte des Bevölkerungsschutzes sowie die im Kanton Thurgau liegenden und im Sachplan Militär (SPM) aufgeführten militärischen Objekte:

Ausgangslage

- Bevölkerungsschutz
 - Kantonaler Führungsstandort: Frauenfeld (Galgenholz und Waldegg)
 - Regionale Führungs- und Reservestandorte: Affeltrangen, Amriswil, Arbon, Bischofszell, Diessenhofen, Eschlikon, Kreuzlingen, Matzingen, Romanshorn, Sulgen, Tägerwilten, Weinfelden
 - Ausbildungszentrum/Kompetenzzentrum für Bevölkerungsschutz Galgenholz

Das Areal Galgenholz in Frauenfeld wird als bevölkerungsschutzrelevantes Interessengebiet genutzt. In diesem Gebiet sind die Interessen des Verbundsystems Bevölkerungsschutz grundsätzlich vorrangig.

- Armee
 - Übersetzstellen: Amlikon-Bissegg/Märstetten, Bürglen, Bussnang/Weinfelden, Frauenfeld, Frauenfeld ARA, Istighofen/Bürglen
 - Schiessplätze: Bottighofen (Liebburgtobel), Frauenfeld
 - Eidgenössischer Waffenplatz: Felben-Wellhausen/Frauenfeld/Herdern/Pfyn/Warth-Weiningen

Das Areal des Eidgenössischen Waffenplatzes Frauenfeld überlagert als militärisches Interessengebiet die Grundnutzung (vgl. Übersichtskarte «Militärische Objekte»). In diesem Gebiet sind die militärischen Interessen grundsätzlich vorrangig.

Zweck des Bevölkerungsschutzes ist es, die Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen bei Katastrophen und in Notlagen sowie im Falle be-

Erläuterungen

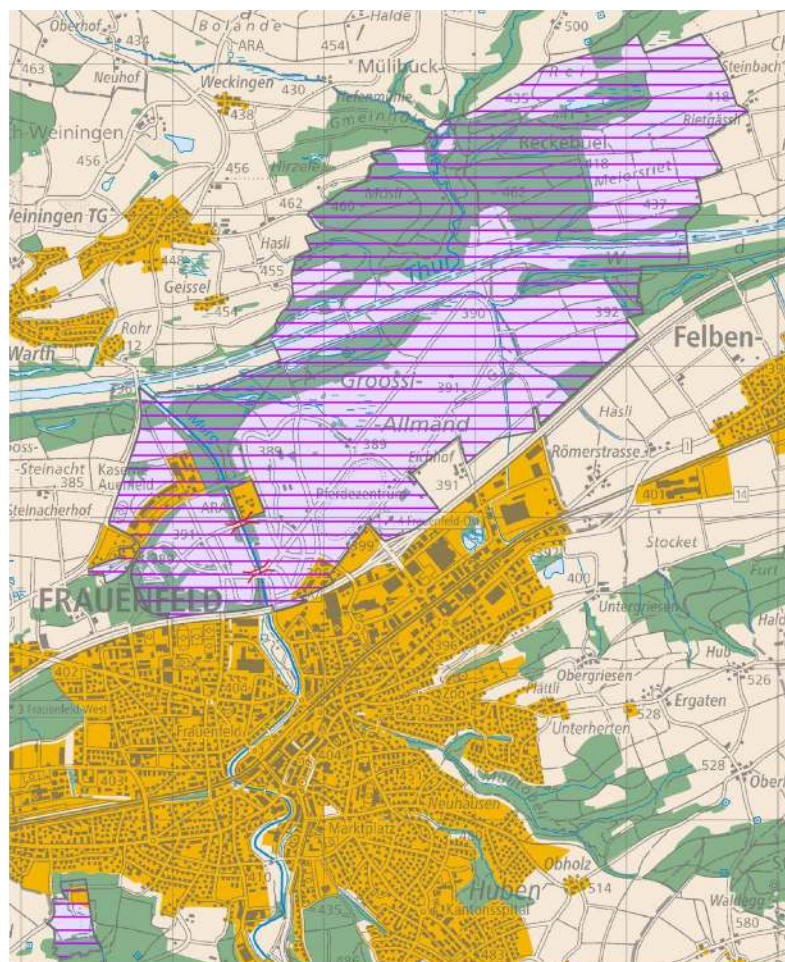
Erläuterungen

waffneter Konflikte zu schützen sowie zur Begrenzung und Bewältigung von Schadenereignissen beizutragen. Der Kanton unterstützt die Ausbildung der Partner des Bevölkerungsschutzes.

Der Bund hat für die Belange des Militärs den SPM erarbeitet, der für die Kantone verbindlich ist. Damit der Bund seine militärischen Interessen wahrnehmen kann, ist er bei Ortsplanungen frühzeitig zu informieren.

Gemäss dem geplanten Stationierungskonzept, das für die Weiterentwicklung der Armee von grosser Bedeutung ist, wird der Eidgenössische Waffenplatz Frauenfeld als Hauptstandort der Armee ausgebaut. Er ist primär ein militärisches Ausbildungsgelände. Er kann aber vom Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) an Wochenenden für zivile Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden. Die Kaserne Auenfeld am nordwestlichen Rand des Eidgenössischen Waffenplatzes Frauenfeld bleibt mit kurzen Unterbrüchen das ganze Jahr über belegt. Der Waffenplatz Frauenfeld und das Lieburgtobel bei Bottighofen werden ganzjährig als Schiessplätze verwendet.

An den Übersetzstellen üben die Genietruppen den Ein- und Ausbau von Brücken über die Thur.



Militärische Objekte

-  Waffenplatz und Schiessplatz
Felben-Wellhausen / Frauen-
feld / Herdern / Pfyn /
Warth-Weiningen
-  Übersetzstelle



1:50'000

0 1 2 km

Quelle: Bundesamt für Landestopografie / Amt für Raumentwicklung des
Kantons Thurgau © 2023 Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau

5.6 Zollanlagen

Der Kanton Thurgau setzt sich dafür ein, dass die bestehenden Grenzzollämter in ihrer Funktion erhalten bleiben.

Planungsgrundsatz 5.6 A

Folgende Grenzzollämter werden betrieben:

Ausgangslage

- Kreuzlingen-Autobahn (Gemeinschaftszollanlage Tägermoos)
- Kreuzlingen-Emmishofen
- Kreuzlingen-Hauptstrasse
- Romanshorn

Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Europäischen Union und dem Schengen-Abkommen sind verschiedene Grenzzollämter geschlossen worden. Der Grenzübertritt ist an diesen Stellen nach wie vor möglich, hingegen lassen sich eingeführte Waren nur noch an den in der Ausgangslage bezeichneten vier Grenzzollämtern unmittelbar vor Ort verzollen.

Erläuterungen

Das Grenzzollamt Romanshorn hat im Zusammenspiel mit der Fähre Romanshorn–Friedrichshafen eine hohe volkswirtschaftliche, verkehrliche und ökologische Bedeutung für die Region. Zollamt und Fähre ermöglichen den ressourcenschonenden Warenaustausch über den Bodensee, verhindern Umwegsverkehr um den See und entlasten die anderen Zollämter.

5.7 Telekommunikation

Die Bevölkerung ist unter Ausschöpfung beziehungsweise Beachtung des in der einschlägigen Verordnung festgelegten Spielraums vor nichtionisierender Strahlung zu schützen.

Planungsgrundsatz 5.7 A

Die technologische Erneuerung von Festnetz-, Mobil- und Rundfunk-Antennen hat ausserhalb der Bauzonen primär an den bestehenden Standorten zu erfolgen.

Planungsgrundsatz 5.7 B

Regionale Fernsehsender sollen in allen Haushalten im Kanton Thurgau empfangen werden können.

Planungsgrundsatz 5.7 C

Raumwirksame Projekte für Masten und andere grössere Anlagen sind frühzeitig mit dem Kanton und den Gemeinden abzusprechen.

Festsetzung 5.7 A

Im Rahmen der Grundversorgung bietet die Swisscom die laut Gesetz definierten Kommunikationsdienste flächendeckend an.

Ausgangslage

Der Ausbau der Breitbandigkeit der Telekommunikationsanlagen mit Ausrüstungen, Glasfaserkabeln und neuen Mobilfunktechnologien bildet einen wichtigen wirtschaftlichen Standortvorteil des Kantons. Dementsprechend bauen die Telekommunikationsanbieter ihre Anlagen im Kanton Thurgau laufend aus. Der aktuelle Stand betreffend «Mobilfunkantennen» ist auf der Homepage des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM) abrufbar.

Erläuterungen

Die flächendeckende Breitbandversorgung ist über den Grundversorgungsauftrag der Swisscom für die breite Bevölkerung sichergestellt.

Der technischen Entwicklung folgend werden zukünftig sowohl im Festnetz- als auch Mobilfunkbereich grössere Übertragungsbandbreiten zur Verfügung gestellt. Die dazu notwendigen technischen Anlagen werden vorwiegend an den bestehenden Standorten ausgebaut. Bei der Einführung neuer Technologien wird aber auch eine Verdichtung, namentlich des Mobilfunknetzes, mit zusätzlichen Standorten notwendig sein.

Generell ist ausserhalb der Bauzonen aus Gründen des Landschaftschutzes eine Bündelung von Anlagen auf ein und demselben Masten anzustreben.

Erläuterungen

Die Swisscom gewährleistet im Auftrag von Dritten die öffentliche Versorgung mit drahtlosen Medien wie Radio oder TV. Die digitale Signalübertragung wird in Zukunft die analoge Übertragung ablösen. Dem Bedarf der Auftraggeber entsprechend werden die notwendigen technischen Anlagen ausgebaut, wobei in erster Linie die bestehenden Anlagestandorte genutzt respektive bedarfsbezogen ausgebaut werden.

5.8 Fahrende

Zur Ausübung ihrer traditionellen Lebensweise sollen den Fahrenden Stand- und Durchgangsplätze gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden. Der Kanton unterstützt die Gemeinden bei der Schaffung dieser Plätze.

Planungsgrundsatz 5.8 A

Im Rahmen der Nutzungsplanung sind durch die Gemeinden insgesamt ein Standplatz und drei Durchgangsplätze für die Fahrenden planungsrechtlich zu sichern.

Zwischenergebnis 5.8 A

Die Volksgruppe der Fahrenden ist eine staatlich anerkannte Minderheit.

Erläuterungen

Bei Standplätzen handelt es sich um die Winterquartiere der Fahrenden, welche diese in ihren Wohngemeinden beziehen. Unter den Durchgangsplätzen werden all jene Plätze subsumiert, die von den Fahrenden zur Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit von Frühjahr bis Spätherbst frequentiert werden. In der Regel wird ein Durchgangsplatz von einer Sippe während ein bis zwei Wochen belegt, bevor sie wieder weiterzieht. Für Durchgangsplätze genügen Kiesplätze. Fest installierte Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse sowie sanitäre Anlagen sind von Vorteil. Die benötigte Fläche orientiert sich an der einheimischen Sippengrösse, d.h. das Areal sollte fünf bis zehn Wohneinheiten (Anhängerzüge, Mobilehome usw.) Platz bieten, was einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern entspricht.

Im Kanton Thurgau werden von den Fahrenden verschiedene Areale genutzt, die planungsrechtlich nicht genügend gesichert sind.

A 0 Massnahmen Agglomerationsprogramme

Massnahme	Generation	Code*	KRP Nr.	AP Nr.
Agglomerationsprogramm Frauenfeld				
Entlastung und Aufwertung Stadtzentrum Frauenfeld / Teilmassnahme Sanierung Altstadt, Teil 2, PG Frauenfeld	1	4566.1.017		13
Konzept Innenstadt, Phase 2, PG Frauenfeld	2	4566.2.001		RZ 2.1
S-Bahnhalte Frauenfeld Langdorf, PG Frauenfeld	2	4566.2.009	3.302	RZ 2.7
Umgestaltung Bahnhofplatz, PG Frauenfeld	2	4566.2.003	3.303	RZ 2.3
Masterplan ESP Langdorf, PG Frauenfeld	2	4566.2.021		RZ 2.6
Agglomerationsprogramm Wil				
Dreibrunnenallee Wil West inkl. Buserschliessung, PG Münchwilen	3	3425.3.021		WW 1.5
Arbeitsplatzgebiete	3	3425.3.047		S 4.1
Arbeitsplatzgebiete	4	3425.4.060		S 4.1
*Code gemäss Bundesamt für Raumentwicklung				

Festsetzung

Massnahme	Generation	Code*	KRP Nr.	AP Nr.
Agglomerationsprogramm Wil				
Infrastruktur Frauenfeld-Wil-Bahn – Doppelspurabschnitt Jakobstal, PG Wängi	2	3425.2.092	3.304	öV 2.1
*Code gemäss Bundesamt für Raumentwicklung				

Zwischenergebnis

A 1 Anpassungsbedarf Siedlungsgebiet**Planungsauftrag 1.1 A**

Gemeinde	Anpassungsbedarf WMZ (ha) ***		Örtlich festgelegtes Siedlungsgebiet (ha) ***		
	Bau-zonen	Richtplan-gebiete	WMZ Bau-zonen	WMZ Richt-plangebiete	übriges Sied-lungsgebiet*
Aadorf		+2.5	197.8	9.4	123.8
Affeltrangen		-5.7	75.4	0.6	40.0
Altnau			63.0	0.1	43.8
Amlikon-Bissegg		-4.3	51.5	0.0	25.6
Amriswil			263.6	16.5	147.3
Arbon			242.3	15.3	169.7
Basadingen-Schlattingen		-2.9	66.3	2.4	35.2
Berg		+0.7	98.8	1.1	40.8
Berlingen			29.6	1.5	15.7
Bettwiesen			27.7	2.4	15.7
Bichelsee-Balterswil			67.8	1.8	38.3
Birwinken		-0.7	45.7	3.0	11.3
Bischofszell			119.1	6.1	87.4
Bottighofen			57.4	0.0	31.2
Braunau			16.3	2.0	5.0
Bürglen			99.9	3.8	105.7
Bussnang		-1.7	80.5	2.2	35.6
Diessenhofen		-2.5	75.7	9.0	83.6
Dozwil			20.4	2.1	6.5
Egnach		+1.0	119.7	3.3	90.3
Erlen		+0.6	104.9	5.1	103.8
Ermatingen			96.5	4.2	58.2
Eschenz		-7.4	55.9	0.0	37.7
Eschlikon			92.7	5.6	70.8
Felben-Wellhausen			53.1	8.2	55.9
Fischingen		-3.7	72.5	3.1	61.5
Frauenfeld			417.9	5.6	406.9
Gachnang			100.5	7.4	72.5
Gottlieben			7.6	0.0	2.3

* Das übrige örtlich bereits festgelegte Siedlungsgebiet setzt sich zusammen aus allen Bauzonen ohne WMZ (Arbeitszonen, Zonen für öffentliche Nutzungen, Spezialbauzonen [Freihaltezone, Touristik- und Freizeitzone, Campingzone, Zonen für spezielle Sportanlagen, Kleingartenzone, Objektbezogene Spezialbauzonen] und Verkehrszonen innerhalb der Bauzonen) und den im KRP festgesetzten Entwicklungsschwerpunkten Arbeiten (ESP-A) und den strategischen Arbeitszonen (SAZ). Rechtskräftige kommunale Richtplangebiete für Arbeitszonen, öffentliche Zonen und Spezialbauzonen sind nach neuer Systematik nicht mehr Bestandteil des Siedlungsgebietes.

** Keine Auszonung erforderlich aufgrund Bagatellschwelle (vgl. Kap. 1.5)

*** Stichtag: 1. Dezember 2021

Planungsauftrag 1.1 A

Gemeinde	Anpassungsbedarf WMZ (ha) ***		Örtlich festgelegtes Siedlungs- gebiet (ha) ***		
	Bau- zonen	Richtplan- gebiete	WMZ Bau- zonen	WMZ Richt- plangebiete	übriges Sied- lungsgebiet*
Güttingen		-3.7	51.4	1.9	27.7
Hauptwil-Gottshaus			45.7	6.4	22.1
Hefenhofen	-0.8	-2.3	43.4	1.7	26.6
Herdern			35.9	0.0	9.3
Hohentannen		-0.5	13.7	0.4	6.4
Homburg		-5.1	44.6	0.0	15.8
Horn			50.3	6.4	44.7
Hüttlingen			26.9	0.4	9.9
Hüttwilen			57.8	2.4	28.2
Kemmental		-0.3	89.1	1.0	41.3
Kesswil		+2.2	37.3	2.2	20.6
Kradolf-Schönenberg			89.3	4.5	43.1
Kreuzlingen			323.5	38.3	283.6
Langrickenbach		-2.4	45.5	0.0	13.4
Lengwil			48.2	0.0	41.7
Lommis		-1.2	43.3	1.3	10.1
Mammern	-2.7	-3.5	22.8	0.0	25.6
Märstetten		-1.1	73.2	5.5	55.4
Matzingen			56.7	6.0	32.5
Müllheim			76.7	10.1	55.8
Münchwilen		+5.0	112.9	5.0	96.3
Münsterlingen			74.4	3.8	68.1
Neunforn		-1.3	38.8	0.0	13.2
Pfyn			52.9	4.9	35.2
Raperswilen		-0.3	15.9	0.0	6.9
Rickenbach			38.1	5.9	28.2
Roggwil			77.8	3.9	39.5
Romanshorn			187.1	6.2	180.0
Salenstein	-0.5**		54.6	0.0	31.6
Salmsach			30.3	3.5	18.2
Schlatt		-10.6	61.0	0.0	43.5
Schönholzerswilen		-2.0	28.0	0.0	6.8

* Das übrige örtlich bereits festgelegte Siedlungsgebiet setzt sich zusammen aus allen Bauzonen ohne WMZ (Arbeitszonen, Zonen für öffentliche Nutzungen, Spezialbauzonen [Freihaltezone, Touristik- und Freizeitzone, Campingzone, Zonen für spezielle Sportanlagen, Kleingartenzone, Objektbezogene Spezialbauzonen] und Verkehrszonen innerhalb der Bauzonen) und den im KRP festgesetzten Entwicklungsschwerpunkten Arbeiten (ESP-A) und den strategischen Arbeitszonen (SAZ). Rechtskräftige kommunale Richtplangebiete für Arbeitszonen, öffentliche Zonen und Spezialbauzonen sind nach neuer Systematik nicht mehr Bestandteil des Siedlungsgebietes.

** Keine Auszonung erforderlich aufgrund Bagatellschwelle (vgl. Kap. 1.5)

*** Stichtag: 1. Dezember 2021

Gemeinde	Anpassungsbedarf WMZ (ha) ***		Örtlich festgelegtes Siedlungs- gebiet (ha) ***		
	Bau- zonen	Richtplan- gebiete	WMZ Bau- zonen	WMZ Richt- plangebiete	übriges Sied- lungsgebiet*
Sirnach		+8.2	152.9	16.3	109.7
Sommeri			18.0	0.9	11.9
Steckborn		-5.3	100.7	0.0	50.8
Stettfurt			35.0	0.0	11.1
Sulgen			96.7	3.2	86.1
Tägerwilen		-0.1	100.8	10.3	114.1
Thundorf			45.4	3.1	18.7
Tobel-Tägerschen		-2.2	45.1	0.0	43.3
Uesslingen-Buch			34.9	2.3	8.3
Uttwil			55.5	0.6	25.9
Wagenhausen		-2.6	58.5	1.1	33.4
Wäldi		-1.1	42.2	0.0	102.9
Wängi			115.5	7.7	64.6
Warth-Weiningen		-1.9	44.9	0.0	16.3
Weinfelden			199.5	24.8	259.7
Wigoltingen			78.5	0.0	52.6
Wilen		+3.9	43.3	4.2	21.3
Wuppenau			30.4	2.6	12.3
Zihlschlacht-Sitterdorf			65.3	5.0	45.1
Kanton Total	-3.5	-52.2	6230.1	325.6	4491.8
* Das übrige örtlich bereits festgelegte Siedlungsgebiet setzt sich zusammen aus allen Bauzonen ohne WMZ (Arbeitszonen, Zonen für öffentliche Nutzungen, Spezialbauzonen [Freihaltezone, Touristik- und Freizeitzone, Campingzone, Zonen für spezielle Sportanlagen, Kleingartenzonen, Objektbezogene Spezialbauzonen] und Verkehrszonen innerhalb der Bauzonen) und den im KRP festgesetzten Entwicklungsschwerpunkten Arbeiten (ESP-A) und den strategischen Arbeitszonen (SAZ). Rechtskräftige kommunale Richtplangebiete für Arbeitszonen, öffentliche Zonen und Spezialbauzonen sind nach neuer Systematik nicht mehr Bestandteil des Siedlungsgebietes. ** Keine Auszonung erforderlich aufgrund Bagatellschwelle (vgl. Kap. 1.5) *** Stichtag: 1. Dezember 2021					

Planungsauftrag 1.1 A

Gesamtsiedlungsgebiet KRP (Stichtag: 1. Dezember 2021)	
Siedlungsgebiet örtlich festgelegt (ha):	
— Bauzonen WMZ	6230
— Richtplangebiete WMZ	326
— übriges Siedlungsgebiet	4492
Siedlungsgebiet örtlich noch nicht festgelegt (ha):	
— Kontingente für Arbeitszonen, öffentliche Zonen, Spezialbauzonen, WMZ	253
Gesamtsiedlungsgebiet KRP (ha):	11 301
Gesamtsiedlungsgebiet KRP (ha gerundet):	11 310

Festsetzung 1.1 A

A 2 Gebiete mit zu prüfender Nutzung

Ort
Amriswil
Sistierte Zonen gemäss DBU-Entscheid Nr. 72 vom 7. Oktober 2010
Bichelsee-Balterswil
Reservebauzonen gemäss RRB Nr. 2137 vom 6. Dezember 1982
Bottighofen
Reservebauzonen gemäss RRB Nr. 27 vom 4. Januar 1983
Kesswil
Reservebauzonen gemäss RRB Nr. 145 vom 21. Januar 1985

Planungsauftrag 1.7 A

A 3 Ortsbildschutzgebiete

Planungsauftrag 1.10 B

Objekt	Bedeutung
Aadorf	
Aadorf Kirchbezirk	wertvoll
Aawangen Dorf	wertvoll
Burg / Hüslenen	wertvoll
Tänikon mit Umgebung	wertvoll
Weiern	wertvoll
Wittenwil Dorfkern	wertvoll
Affeltrangen	
Buch Dorf	wertvoll
Zezikon Dorfkern	wertvoll
Altnau	
Altnau Kirchgebiet / Oberdorf	besonders wertvoll
Altnau Mittel- / Unterdorf	besonders wertvoll
Amlikon-Bissegg	
Amlikon Dorf	wertvoll
Griesenberg	besonders wertvoll
Lütmerken	besonders wertvoll
Amriswil	
Biessenhofen	wertvoll
Hagenwil mit Schloss	besonders wertvoll
Arbon	
Arbon Altstadt kern	besonders wertvoll
Chratzen	besonders wertvoll
Reben- / Berglistrasse	besonders wertvoll
St. Galler- / Landquartstrasse	besonders wertvoll
Basadingen-Schlattigen	
Basadingen Kirchbereich	wertvoll
Schlattigen Kirchbezirk	wertvoll
Berg	
Berg Dorf, Schlossgebiet	wertvoll
Guntershausen Dorf	wertvoll
Kehlhof	besonders wertvoll
Mauren Dorf	wertvoll
Unterhard	besonders wertvoll
Berlingen	
Berlingen Dorfkern	besonders wertvoll

Planungsauftrag 1.10 B

Objekt	Bedeutung
Birwinken	
Birwinken Dorf	wertvoll
Eggertshusen	wertvoll
Heimenhofen	wertvoll
Klarsreuti	wertvoll
Bischofszell	
Bischofszell Kern- / Vorstadt	besonders wertvoll
Braunau	
Braunau	wertvoll
Hittingen	wertvoll
Bürglen	
Bürglen Städtli / Schlossgebiet	besonders wertvoll
Bussnang	
Bussnang Dorf	wertvoll
Oberbussnang Dorf	wertvoll
Schmidshof	wertvoll
Unteroppikon	wertvoll
Wertbühl	besonders wertvoll
Diessenhofen	
Diessenhofen Altstadt / -rand	besonders wertvoll
Klosteranlage Katharinental	besonders wertvoll
Dozwil	
Dozwil Dorf	wertvoll
Egnach	
Attengärtli	besonders wertvoll
Balgen	besonders wertvoll
Birmoos	besonders wertvoll
Erdhusen	wertvoll
Fetzisloo	wertvoll
Holz	wertvoll
Kuglersgreut	wertvoll
Mausacker	besonders wertvoll
Mölsreute	besonders wertvoll
Moos	wertvoll
Neukirch Kreuzungsbereich	wertvoll
Olmishausen	besonders wertvoll
Pünt und Unterhegi	besonders wertvoll
Ringenzeichen	wertvoll
Steinebrunn Nordseite	besonders wertvoll
Waldershaus	besonders wertvoll

Planungsauftrag 1.10 B

Objekt	Bedeutung
Egnach (Fortsetzung)	
Winzelberg	wertvoll
Erlen	
Engishofen Dorf	wertvoll
Eppishausen	besonders wertvoll
Erlen Dorfkern	besonders wertvoll
Kümmertshausen Dorf	wertvoll
Ermatingen	
Ermatingen Dorf	besonders wertvoll
Landsitz Ulmberg	besonders wertvoll
Stad	besonders wertvoll
Triboltingen	besonders wertvoll
Wolfsberg mit Umgebung	besonders wertvoll
Eschenz	
Insel Werd	besonders wertvoll
Schloss Freudenfels	besonders wertvoll
Eschlikon	
Eschlikon alter Dorfkern	wertvoll
Hurnen	wertvoll
Wallenwil	wertvoll
Felben-Wellhausen	
Schloss Wellenberg	wertvoll
Wellhausen Dorf	wertvoll
Fischingen	
Anwil	wertvoll
Au	wertvoll
Bärtsriet	wertvoll
Fischingen Dorfkern und Klosterbezirk	besonders wertvoll
Oberwangen	wertvoll
Vogelsang	wertvoll
Frauenfeld	
Aumühle	wertvoll
Büel	wertvoll
Frauenfeld Altstadt	besonders wertvoll
Gerlikon Dorf	wertvoll
Kurzdorf / Laubgasse	besonders wertvoll
Langdorf	besonders wertvoll
Oberkirch	besonders wertvoll
Gachnang	
Gachnang Dorf	wertvoll

Planungsauftrag 1.10 B

Objekt	Bedeutung
Gachnang (Fortsetzung)	
Kefikon Dorf mit Schloss	wertvoll
Oberwil Dorf	wertvoll
Gottlieben	
Gottlieben	besonders wertvoll
Schloss Gottlieben	besonders wertvoll
Güttingen	
Güttingen Kirchdorf / östliches Unterdorf / östliches Oberdorf	wertvoll
Moosburg mit Umgebung	wertvoll
Hauptwil-Gottshaus	
Hauptwil Dorfkern	besonders wertvoll
Hefenhofen	
Brüschwil	wertvoll
Chressibuch	wertvoll
Herdern	
Herdern Dorf	wertvoll
Lanzenneunforn	wertvoll
Liebenfels mit Umgebung	besonders wertvoll
Hohentannen	
Heldswil Weiler mit Kapelle	wertvoll
Hohentannen Dorf	wertvoll
Oettlishusen	besonders wertvoll
Homburg	
Chlingenberg mit Umgebung	wertvoll
Gündelhart Schloss- und Kirchgebiet	besonders wertvoll
Homburg Dorf mit Kirchgebiet	wertvoll
Reckenwil	wertvoll
Horn	
Horn Dorf	wertvoll
Hüttlingen	
Eschikofen Dorf	wertvoll
Hüttlingen Dorfkern	besonders wertvoll
Mettendorf	wertvoll
Hüttwilen	
Hüttwilen unterer Dorfkern	wertvoll
Kalchrain mit Umgebung	wertvoll
Nussbaumen Dorfkern, Gruppe Chlösterli	besonders wertvoll
Kemmental	
Alterswilen Dorfkern	wertvoll
Bommen	besonders wertvoll

Planungsauftrag 1.10 B

Objekt	Bedeutung
Kemmental (Fortsetzung)	
Hugelshofen Dorf	wertvoll
Ober-Neuwilen	wertvoll
Kesswil	
Kesswil Dorfkern	besonders wertvoll
Seedorf	besonders wertvoll
Kradolf-Schönenberg	
Neukirch Dorf	wertvoll
Schönenberg alter Dorfteil	wertvoll
Kreuzlingen	
Egelshofen	wertvoll
Emmishofen	wertvoll
Klostergebiet mit Umgebung	wertvoll
Schloss Brunegg	besonders wertvoll
Schloss Girsberg	besonders wertvoll
Seeburg mit Umgebung	wertvoll
Langrickenbach	
Herrenhof Kern	wertvoll
Langrickenbach Dorfkern	wertvoll
Lengwil	
Illighausen Dorfkern	wertvoll
Lommis	
Lommis	wertvoll
Weingarten	wertvoll
Mammern	
Kapelle Klingenzell	besonders wertvoll
Mammern mit Schlossgebiet	besonders wertvoll
Märstetten	
Boltshausen	besonders wertvoll
Märstetten Dorfkern	besonders wertvoll
Ottoberg	besonders wertvoll
Wald	wertvoll
Matzingen	
Ristenbüel	wertvoll
Müllheim	
Grüneck	besonders wertvoll
Müllheim Oberdorf / Gasse	wertvoll
Münchwilen	
Sädel	wertvoll
St. Margareten	wertvoll

Planungsauftrag 1.10 B

Objekt	Bedeutung
Münsterlingen	
Landschlacht Bereich Kapelle St. Leonhard	wertvoll
Münsterlingen Klosterbezirk	besonders wertvoll
Neunforn	
Fahrhof	besonders wertvoll
Niederneunforn Dorfkern	besonders wertvoll
Oberneunforn Dorfkern	besonders wertvoll
Wilen	besonders wertvoll
Pfyn	
Pfyn Dorf	wertvoll
Städtli	wertvoll
Raperswilen	
Raperswilen Dorf	wertvoll
Rickenbach bei Wil	
Rickenbach Kirchgebiet	wertvoll
Roggwil	
Roggwil Dorf mit Schloss	besonders wertvoll
Schloss Mammertshofen mit Umgebung	besonders wertvoll
Watt	besonders wertvoll
Romanshorn	
Arboner- / NeuhoF- / Friedhof- / Salmsacherstrasse	besonders wertvoll
Hafen- / Schul- / Pestalozzi- / Bergli- / Bankstrasse	besonders wertvoll
Schlossberggebiet	besonders wertvoll
Salenstein	
Arenenberg mit Umgebung	besonders wertvoll
Freisitz Hueb	besonders wertvoll
Fruthwilen Dorf	wertvoll
Mannenbach mit Luisenberg	besonders wertvoll
Salenstein Dorf	besonders wertvoll
Schloss Eugensberg	besonders wertvoll
Schloss Salenstein	besonders wertvoll
Salmsach	
Hungerbühl	wertvoll
Schlatt	
Alt-Paradies mit Umgebung	besonders wertvoll
Dickihof	besonders wertvoll
Mettschlatt	wertvoll
Oberschlatt	wertvoll
Unterschlatt Dorfkern	wertvoll

Planungsauftrag 1.10 B

Objekt	Bedeutung
Schönholzerswilen	
Schönholzerswilen Dorfkern	besonders wertvoll
Sirnach	
Sirnach Dorfkern	wertvoll
Sommeri	
Niedersommeri	besonders wertvoll
Obersommeri	besonders wertvoll
Steckborn	
Altstadt	besonders wertvoll
Glarisegg mit Umgebung	besonders wertvoll
Stettfurt	
Schloss Sonnenberg mit Umgebung	besonders wertvoll
Stettfurt Dorf	besonders wertvoll
Sulgen	
Bleiken	wertvoll
Donzhausen Dorf	wertvoll
Götighofen Dorf	wertvoll
Hessenreuti Dorf	wertvoll
Sulgen Dorf mit Kirchgebiet	wertvoll
Ührenbohl	wertvoll
Tägerwilen	
Gehöft Nagelshausen	besonders wertvoll
Landgut Hochstrass	besonders wertvoll
Schloss Castell mit Umgebung	besonders wertvoll
Tägerwilen Dorf	wertvoll
Thundorf	
Chirchberg mit Umgebung	wertvoll
Lustdorf	besonders wertvoll
Thundorf Dorfmitte	wertvoll
Tobel-Tägerschen	
Karlshueb	wertvoll
Tobel Dorfkern mit Kirch- und Komtureibezirk	besonders wertvoll
Uesslingen-Buch	
Buch Dorf mit Kapelle	wertvoll
Iselisberg	besonders wertvoll
Trüttlikon	besonders wertvoll
Uesslingen Dorf	wertvoll
Uttwil	
Seedorf mit Bad Uttwil	wertvoll
Uttwil Dorfkern	wertvoll

Planungsauftrag 1.10 B

Objekt	Bedeutung
Wagenhausen	
Dorf mit Probstei / Schlössli / Trotte	wertvoll
Etzwilen	wertvoll
Rheinklingen Dorfkern	besonders wertvoll
Wäldi	
Engwilen Dorf	wertvoll
Gunterschwil	wertvoll
Lipperswil mit Kirchgebiet	wertvoll
Wängi	
Anetswil	wertvoll
Ober-Tuttwil	wertvoll
Unter-Tuttwil	wertvoll
Wängi Dorf mit Kirchgebiet	wertvoll
Warth-Weiningen	
Kartause Ittingen mit Umgebung	besonders wertvoll
Närgeten	wertvoll
Warth	wertvoll
Weiningen mit Kirchgebiet	wertvoll
Weinfeldern	
Bachtobel	besonders wertvoll
Ortskern	besonders wertvoll
Unterhard	besonders wertvoll
Wigoltingen	
Altenklingen	besonders wertvoll
Engwang Dorf	besonders wertvoll
Wagerswil	wertvoll
Wigoltingen nördlicher Teil	wertvoll
Wigoltingen südlicher Teil	wertvoll
Wilen	
Dorf	wertvoll
Wuppenau	
Gabris	wertvoll
Heiligkreuz	besonders wertvoll
Welfensberg	wertvoll
Zihlschlacht-Sitterdorf	
Degenau	besonders wertvoll
Riet	wertvoll
Sitterdorf Dorfkern	wertvoll
Zihlschlacht Dorf	besonders wertvoll

A 4 Archäologische Fundstellen**Planungsauftrag 1.10 C**

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Affeltrangen		
Affeltrangen, Dorf / Kirche	kantonal	2 719 830 / 1 265 125
Märwil, Kirche / Kirche	kantonal	2 723 175 / 1 265 925
Arbon		
Neusätz/Fallentürli / Siedlung (Villa/Gehöft)	kommunal	2 748 800 / 1 264 200
Basadingen-Schlattingen		
Basadingen, Sand / Erdwerk	kommunal	2 699 170 / 1 280 990
Schlattingen, Chrüz / Grenzbefestigung: Geländehindernis T 2660	national	2 699 550 / 1 278 600
Schlattingen, Erlihau / Siedlung (Wüstung)	kommunal	2 698 300 / 1 277 300
Schlattingen, Hohbüel, Parz. 2669 / Grenzbefestigung: Infanteriebunker A 5575	national	2 699 735 / 1 278 445
Schlattingen, Langenbüel / Grenzbefestigung: Geländehindernis T 2661	national	2 699 840 / 1 278 525
Berlingen		
Bucht östlich Dorf / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 719 200 / 1 281 500
Bottighofen		
See / Wrack (Dampfschiff Jura)	kantonal	2 734 100 / 1 279 140
Bürglen		
Thurau, Istighofen / Gräberfeld	kommunal	2 729 275 / 1 266 900
Ermatingen		
Agerstenbach, Parz. 1270 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5623	national	2 724 760 / 1 280 665
Bannholz, Parz. 3225 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5645	national	2 725 110 / 1 279 230
Bannholz, Parz. 3277 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5646	national	2 725 400 / 1 279 180
Triboltingen, Oberer Bahndamm, Parz. 3017 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5630	national	2 725 580 / 1 280 530
Triboltingen, Parz. 3292 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5632	national	2 725 520 / 1 280 310
Triboltingen, Parz. 3326 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5633	national	2 725 520 / 1 280 280
Triboltingen, Süd, Parz. 3322 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5636	national	2 725 620 / 1 280 060
Triboltingen/Bahnübergang, Parz. 3312 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5631	national	2 725 445 / 1 280 490
Triboltingen/Scheibenstand, Parz. 3324 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5637	national	2 725 335 / 1 280 025
Triboltingen/Schragenhurt, Parz. 3289 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5640	national	2 725 495 / 1 279 650

Planungsauftrag 1.10 C

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Ermatingen (Fortsetzung)		
Triboltingen/Weier, Parz. 3291 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5635	national	2 725 585 / 1 280 070
Triboltingen/West, Parz. 3439 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5634	kantonal	2 725 500 / 1 280 155
Vorderes Bannholz, Parz. 3281 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5644	national	2 725 200 / 1 279 320
Wackertal, Parz. 3287 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5638	national	2 725 435 / 1 279 970
Eschenz		
Orkopf/Stad / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	national	2 708 530 / 1 279 135
Fischingen		
Chranzebärg / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 717 715 / 1 254 981
Dussnang, Hushalden / Burgstelle	national	2 714 620 / 1 255 180
Dussnang, Kirche / Kirche	kantonal	2 714 895 / 1 254 340
Grat / Burgstelle (Ruine)	kommunal	2 715 300 / 1 249 450
Landstieg, Horn / Burgstelle	kommunal	2 717 200 / 1 253 580
Luttenberg / Burgstelle	kantonal	2 716 520 / 1 255 670
Tannegg / Burgstelle (Ruine)	national	2 714 060 / 1 254 390
Frauenfeld		
Aumühle / Burgstelle	kantonal	2 709 770 / 1 266 330
Blumenstein / Burgstelle	kommunal	2 708 600 / 1 267 160
Burstel / Burgstelle	kantonal	2 710 050 / 1 268 050
Herten / Burgstelle	kantonal	2 711 800 / 1 269 100
Holderberg/Espi / Burgstelle	kantonal	2 709 770 / 1 267 210
Hundsrücken/Aumühle / Burgstelle	kommunal	2 709 850 / 1 266 580
Hundsrücken/Aumühle / Erdwerk	kantonal	2 709 950 / 1 266 750
Junkholz / Burgstelle	kantonal	2 709 120 / 1 267 360
Kleine Allmend / Verkehr (Strasse, römisch)	national	2 709 260 / 1 269 300
Langdorf / Gräberfeld	kommunal	2 710 440 / 1 269 400
Neuhofstrasse / Gräberfeld	kantonal	2 709 000 / 1 269 010
Oberkirch / Siedlung (Villa/Gehöft); Gräberfeld; Kirche	kantonal	2 710 940 / 1 268 940
Restaurant Wüesthüsli / Gräberfeld	kantonal	2 710 500 / 1 268 100
Schloss / Burgstelle/Schloss	national	2 709 750 / 1 268 180
Talackerstrasse / Gräberfeld	kommunal	2 709 150 / 1 267 750
Talbach / Siedlung (Villa/Gehöft)	kantonal	2 708 475 / 1 267 800
Gottlieben		
Schloss / Burgstelle/Schloss	national	2 727 500 / 1 280 640
Güttingen		
Mäuseturm, Eschelisbach / spätbronzezeitliche See- ufersiedlung / mittelalterliche Burgstelle (Ruine)	national	2 740 300 / 1 274 950

Planungsauftrag 1.10 C

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Hauptwil-Gottshaus		
Altenrain / Erdwerk	kantonal	2 738 160 / 1 262 700
Grat / Erdwerk	kommunal	2 737 300 / 1 262 200
Türliwang / Burgstelle	kommunal	2 741 300 / 1 261 520
Zorn / Burgstelle (Ruine)	kommunal	2 739 300 / 1 260 950
Hefenhofen		
Moos / Burgstelle	kommunal	2 741 390 / 1 268 700
Hüttwilen		
Obersee/Uerschhausen / Siedlung	kommunal	2 704 775 / 1 274 500
Riet/Seegraben / Siedlung	kommunal	2 704 530 / 1 274 560
Hochwacht/Nussbaumen / Hochwacht	kommunal	2 707 300 / 1 275 300
Sömme-Ost / Siedlung	kommunal	2 705 825 / 1 273 700
Unterhagi / Siedlung	kommunal	2 703 125 / 1 274 700
Kemmental		
Dotnacht, Sperbersholz, Parz. 3043 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Munitionsstollen A 5741	national	2 726 820 / 1 273 940
Altishausen, Dorf / Kirche; Gräberfeld	kantonal	2 730 330 / 1 273 790
Siegershausen, Egghau, Parz. 884 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5678	national	2 730 350 / 1 276 990
Kreuzlingen		
Egg, Parz. 1979 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5679	national	2 730 390 / 1 276 845
Egg/Stockhau, Parz. 1978 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5682	national	2 730 780 / 1 276 710
Lengwil		
Bahndamm, Parz. 300 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5683	national	2 731 475 / 1 276 745
Station Lengwil, Parz.183 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5684 (teilweise abgebrochen)	national	2 731 605 / 1 276 555
Mammern		
Torggelstrasse / Gräberfeld	kantonal	2 710 880 / 1 277 900
Spanacker / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 713 230 / 1 279 220
Märstetten		
Pfannestil / Siedlung	kommunal	2 722 150 / 1 271 820
Raperswilen		
Blumenau / Erdwerk	kantonal	2 720 100 / 1 277 820
Büren, Hard / Erdwerk	kommunal	2 720 080 / 1 278 080
Schönholzerswilen		
Nolenberg / Kloster (Beginenhaus)	kommunal	2 727 580 / 1 262 980
Bruderloch / Werkplatz (Höhle)	kantonal	2 727 240 / 1 263 830
Steckborn		
Feldbach / Burgstelle; Kloster	national	2 715 350 / 1 280 400

Planungsauftrag 1.10 C

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Steckborn (Fortsetzung)		
Weier / Gräberfeld	kantonal	2 715 450 / 1 280 150
Tägerwilen		
Allmendhau-Nord, Parz. 635 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5643	national	2 725 860 / 1 279 250
Allmendhau-Süd, Parz. 636 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5647	national	2 725 830 / 1 278 940
Amtswise/Allee, Parz. 682 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5656	national	2 726 620 / 1 278 310
Rööremos/Ribiwieshau, Castel Höhenweg, Parz. 700 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5657	national	2 726 875 / 1 277 900
Rööremos/Ribiwieshau, Castel Süd, Parz. 701 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5658	national	2 727 020 / 1 277 855
Schragenhurt/Nonnenwies, Parz. 613 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5641	national	2 725 580 / 1 279 370
Schragenhurt/Nonnenwies, Parz. 614 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5642	national	2 725 655 / 1 279 295
Untere Gottlieberwiese / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 726 500 / 1 280 550
Allmendhau/Glariszelghau, Parz. 687 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5648	national	2 725 985 / 1 278 485
Allmendtobel, Parz. 656 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5649	national	2 725 835 / 1 279 645
Casteltobel, Parz. 703 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5661	national	2 727 500 / 1 278 145
Fahrwieshau/Nagelshusen Süd, Parz. 677 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5663	national	2 727 995 / 1 277 890
Tägerwilen (Fortsetzung)		
Gehren/Castel, Parz. 704 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5660	national	2 727 465 / 1 278 225
Ribiwieshau, Parz. 688 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5654	national	2 726 390 / 1 278 280
Studenhof Nord, Parz. 727 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5653	national	2 726 370 / 1 278 560
Studenhof Süd, Parz. 675 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5655	national	2 726 520 / 1 278 350
Wagenhausen		
Rheinklingen, Staagäcker, Parz. 635 / Grenzbefestigung: Bunker A 5516	national	2 703 735 / 1 281 470
Wängi		
Hunzike, Rotlauben / Richtplatz; Erdwerk	kommunal	2 716 520 / 1 261 215
Rosenberg/Bärgwis / Erdwerk	kommunal	2 715 950 / 1 261 670
Warth-Weiningen		
Kartause Ittingen / Burgstelle; Kloster	national	2 707 415 / 1 271 305

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Aadorf		
Aadorf, Riet/Bachwiesen / Siedlung (Feuchtbodensiedlung)	kommunal	2 711 000 / 1 260 450
Aadorf, Sommerhalde/Waldegg / Gräberfeld	kommunal	2 711 625 / 1 260 925
Aatal, Tobelacker / Gräberfeld	kantonal	2 709 875 / 1 262 600
Guntershausen, Burstel / Burgstelle	kommunal	2 710 560 / 1 258 610
Guntershausen, Studenbühl / Erdwerk	kommunal	2 710 645 / 1 258 690
Guntershausen, Witterschhusen / Gräberfeld	kommunal	2 711 900 / 1 260 180
Häuslenen, In der Muren/Ifang / Siedlung	kommunal	2 710 800 / 1 265 650
Häuslenen, Schloss / Burgstelle	kommunal	2 709 880 / 1 264 960
Häuslenen, Schlossrai / Gräberfeld	kommunal	2 709 975 / 1 264 850
Tänikon, Alt Kloster / Kloster	kantonal	2 710 900 / 1 259 900
Tänikon, Kloster / Kloster	kantonal	2 710 680 / 1 259 780
Wittenwil, Schloss / Burgstelle/Schloss	kantonal	2 711 940 / 1 262 410
Affeltrangen		
Wilderen, Wildenrain / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 718 620 / 1 266 460
Zeikon, Chraienriet / Siedlung (Feuchtbodensiedlung)	kantonal	2 720 500 / 1 267 100
Zeikon, Riethof / Siedlung	kommunal	2 719 040 / 1 265 830
Zeikon, Staffel / Siedlung	kommunal	2 719 530 / 1 266 310
Zeikon, Wilderen / Schloss (Landsitz)	kommunal	2 718 780 / 1 266 375
Altnau		
Geissbüchel / Gräberfeld	kommunal	2 736 640 / 1 274 900
Ruederbomm / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 737 600 / 1 276 250
Amlikon-Bissegg		
Fimmelsberg, Räbbärg / Gräberfeld	kantonal	2 719 800 / 1 269 265
Griesenberg / Burgstelle	kantonal	2 718 330 / 1 269 880
Holzhäusern, Burgstock / Burgstelle	kommunal	2 721 805 / 1 268 415
Leutmerken, Altenburg / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 720 620 / 1 270 100
Amriswil		
Biessenhofen, Burgstock / Burgstelle (Ruine)	national	2 736 760 / 1 266 880
Hagenwil, Schloss / Burgstelle/Schloss	national	2 740 550 / 1 265 940
Räuchlisberg, Galgehügel / Gräberfeld	kommunal	2 739 200 / 1 266 520
Arbon		
Bergli / Siedlung	kantonal	2 749 600 / 1 264 600
Bleiche / Siedlungen (Pfahlbausiedlungen)	national, UNESCO (CH-TG-01)	2 749 850 / 1 263 350
Hafenkopf / Wachturm	kommunal	2 750 740 / 1 264 400
Kirche St. Martin / Wehranlage (spät römisches Kastell Arbor Felix); Gräberfeld	national	2 750 560 / 1 264 600
Römerstrasse / Gräberfeld	kommunal	2 749 860 / 1 264 590

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Arbon (Fortsetzung)		
Schloss / Wehranlage (spät römisches Kastell Arbor Felix)	national	2 750 530 / 1 264 650
Schlosshafen / Hafen	kantonal	2 750 750 / 1 264 500
Stadt / Siedlung (Altstadt)	national	2 750 400 / 1 264 700
Basadingen Schlattingen		
Basadingen, Chalbresserswisli / Gräberfeld (Grabhügel)	kommunal	2 698 520 / 1 278 410
Schlattingen, Blutbuck / Gräberfeld; Richtplatz	kommunal	2 700 825 / 1 278 815
Schlattingen, Eppelhauserhalde / Siedlung; Gräberfeld	kommunal	2 701 640 / 1 280 275
Schlattingen, Langihart / Gräberfeld	kommunal	2 696 680 / 1 278 660
Schlattingen, Rootlebuck / Gräberfeld	kommunal	2 699 925 / 1 279 885
Berg		
Andhausen, Grampe Parz. 606 / Grenzbefestigung: Munitionsstollen A 5742	national	2 730 600 / 1 271 090
Andhausen, Stattholz / Gräberfeld (Grabhügel)	kantonal	2 731 500 / 1 271 750
Heimenlachen, Mos / Siedlung (Feuchtbodensiedlung)	kantonal	2 730 100 / 1 272 250
Mauren, Letten/Hagenberg / Siedlung (Villa/Gehöft)	kommunal	2 729 800 / 1 269 700
Berlingen		
Bahnstation / Siedlung	kommunal	2 718 815 / 1 281 350
Weissenfelsen, Tal / Burgstelle	kantonal	2 717 630 / 1 281 110
Bettwiesen		
Grosszälg / Verkehr (Strasse)	national	2 718 270 / 1 269 950
Schloss / Burgstelle	kommunal	2 719 880 / 1 261 790
Schlössli / Burgstelle	kommunal	2 718 810 / 1 261 460
Bichelsee-Balterswil		
Bichelsee, Bürglen/Heide / Erdwerk	kommunal	2 711 875 / 1 255 300
Bichelsee, Burgstock / Burgstelle	kantonal	2 711 520 / 1 256 230
Bichelsee, Guggenhürl / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 710 480 / 1 256 880
Haselberg, Burstel / Burgstelle	kommunal	2 710 660 / 1 258 170
Itaslen, Schwäbis / Burgstelle (Ruine)	kommunal	2 713 200 / 1 255 170
Niederwil, Höchi / Burgstelle	kommunal	2 713 160 / 1 254 630
Schuel, Bürglenholz / Hochwacht	kommunal	2 711 700 / 1 255 610
Bischofszell		
Bischofsberg / Gräberfeld (Grabhügel)	kommunal	2 736 100 / 1 261 000
Ghögg / Erdwerk	kantonal	2 734 460 / 1 260 960
Sittertal / Gräberfeld	kommunal	2 735 100 / 1 262 350
Stadt / Siedlung (Altstadt)	national	2 735 750 / 1 261 900
Bottighofen		
Chli Rigi / Erdwerk	kommunal	2 732 950 / 1 277 100

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Bottighofen (Fortsetzung)		
Chli Rigi, Parz. 405 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5691	national	2 732 955 / 1 277 110
Fälbewies / Siedlung (Villa/Gehöft)	kommunal	2 733 300 / 1 277 510
Frauenzelg, Parz. 103 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5701	national	2 732 990 / 1 278 110
Frauenzelg, Parz. 104 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5702	national	2 733 025 / 1 278 175
Hauptstrasse, Parz. 16 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5700	national	2 732 980 / 1 278 050
Liebburg / Burgstelle	kantonal	2 732 420 / 1 276 900
Neuwies / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 733 300 / 1 278 400
Schlössli / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 733 250 / 1 278 520
Braunau		
Heitenau, Burgholz / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 721 770 / 1 263 800
Hittingen, Guggehürli / Burgstelle	kantonal	2 722 200 / 1 261 700
Bürglen		
Stadt, Schloss / Siedlung (Altstadt) / Burg	national	2 729 100 / 1 267 750
Bussnang		
Chraienriet / Siedlung	kantonal	2 720 620 / 1 267 150
Eppenstein, Burgstogg / Burgstelle (Ruine)	national	2 721 040 / 1 267 700
Friltschen, Burg / Burgstelle	kommunal	2 723 875 / 1 267 150
Ganggelisteg / Verkehr (Brücke)	kantonal	2 724 285 / 1 268 815
Kirchhügel / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 723 610 / 1 268 810
Mettlen, Burgstogg / Burgstelle	kantonal	2 726 640 / 1 265 620
Mettlen, Eichholz/Hau / Gräberfeld (Grabhügel)	kantonal	2 725 500 / 1 265 800
Puppikon, Hauete / Siedlung	kommunal	2 726 000 / 1 268 050
Wertbühl / Gräberfeld; Kirche	kantonal	2 727 780 / 1 266 380
Diessenhofen		
Bleichi, Parz. 961 / Grenzbefestigung: Bunker A 5509	national	2 700 410 / 1 281 830
Chundelfingerhof / Siedlung	kantonal	2 695 615 / 1 281 550
Eschenried, Parz. 988 / Grenzbefestigung: Bunker A 5492	national	2 695 455 / 1 282 775
Galgenacker / Wachturm	kantonal	2 696 250 / 1 283 035
Galgenacker/Siecheholz / Richtplatz	kantonal	2 696 205 / 1 282 855
Gross Ratihard / Siedlung (Gewerbe/Handwerk)	kantonal	2 696 650 / 1 282 650
Haldenacker / Siedlung (Gewerbe/Handwerk)	kommunal	2 697 100 / 1 282 100
Katharinental / Kloster	national	2 697 450 / 1 283 150
Lände/Rheinstrasse, Parz. 15 / Grenzbefestigung: Bunker A 5502	national	2 698 290 / 1 283 020
Mörderbuck / Wachturm	kantonal	2 695 560 / 1 282 770

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Diessenhofen (Fortsetzung)		
Rhiäcker, Parz. 324 / Grenzbefestigung: Bunker A 5508	national	2 699 965 / 1 282 225
Rodenberg/Punkt 591 / Erdwerk	kommunal	2 700 525 / 1 280 900
Schupfenzelg / Erdwerk	kantonal	2 699 450 / 1 282 300
Stadt / Siedlung (Altstadt)	national	2 698 500 / 1 282 900
Willisdorf, Langfuri / Werkplatz; Landwirtschaft	kommunal	2 697 125 / 1 281 700
Egnach		
Luxburg / Schloss	kantonal	2 746 370 / 1 268 190
Oberhegi, Täschliberg / Gräberfeld	kommunal	2 744 680 / 1 264 490
Erlen		
Säntis/Honegg / Erdwerk	kommunal	2 735 325 / 1 267 380
Ermatingen		
Bahnhof / Gräberfeld	kommunal	2 723 700 / 1 281 270
Bürglen/Punkt 535 / Erdwerk	kommunal	2 724 350 / 1 279 050
Chirchenäcker / Siedlung (Villa/Gehöft)	kommunal	2 724 780 / 1 279 430
Fruthwilerstrasse / Gräberfeld	kantonal	2 723 210 / 1 280 890
Hard / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 723 360 / 1 280 860
Im Apolli / Gräberfeld	kantonal	2 723 060 / 1 280 920
Mündung Dorfbach / Gräberfeld	kommunal	2 723 440 / 1 281 530
Musegg / Gräberfeld (Brandgräber)	kommunal	2 723 560 / 1 281 500
Sangen/Wolfsberg / Gräberfeld (Grabhügel)	kantonal	2 723 100 / 1 279 850
Triboltingen, Hofwiesen / Siedlung; Gräberfeld	kantonal	2 725 825 / 1 280 200
Westerfeld, Büge / neolithische Seeufersiedlung	national	2 723 055 / 1 281 395
Eschenz		
Freudenfels / Burgstelle/Schloss	kantonal	2 709 070 / 1 277 480
Helfenberg / Gräberfeld	kommunal	2 707 225 / 1 278 790
Hermannsäcker / Siedlung (Villa/Gehöft); Werkplatz (Töpferei)	kantonal	2 708 585 / 1 277 820
Insel Werd / neolithische und bronzezeitliche Seeufersiedlungen	national, UNESCO (CH-TG-03)	2 707 250 / 1 279 300
Käserei / Gräberfeld (Brandgräber)	kommunal	2 707 850 / 1 278 400
Mettlen / Gräberfeld	kantonal	2 706 940 / 1 279 120
Schlossacker/Grünenegg / Siedlung (Villa/Gehöft)	kantonal	2 707 800 / 1 275 775
Seeäcker/Stad / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	national	2 708 580 / 1 278 750
Römischer Vicus Tasgetium / Siedlung (Brücke)	national	2 707 300 / 1 278 800
Eschlikon		
Hurnen/Moos/Moosholz / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 715 510 / 1 256 180
Felben-Wellhausen		
Bühl / Siedlung (Villa/Gehöft)	kommunal	2 713 360 / 1 269 960

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Felben-Wellhausen (Fortsetzung)		
Römerstross / Gräberfeld	kommunal	2 711 840 / 1 270 300
Schloss / Burgstelle/Schloss	kantonal	2 713 480 / 1 269 500
Storenberg / Gräberfeld	kommunal	2 712 870 / 1 270 770
Fischingen		
Kloster / Kloster	national	2 715 440 / 1 252 355
Oberwangen, Martinsberg / Kapelle	kantonal	2 715 780 / 1 254 360
Gachnang		
Egelsee/Niederwil / neolithische Siedlung (Feuchtbodensiedlung)	national, UNESCO (CH-TG-04)	2 707 125 / 1 268 400
Schloss Kefikon / Burgstelle (Wasserburg)	kantonal	2 704 890 / 1 267 430
Strass/Niederwil / Verkehr (Strasse, römisch)	kantonal	2 706 500 / 1 268 740
Strass/Niederwil / Burgstelle (Wohnturm)	kantonal	2 706 840 / 1 269 040
Witbühl/Oberwil / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 708 440 / 1 266 960
Güttingen		
Grauer Stein / Gräberfeld	kantonal	2 739 000 / 1 274 460
Leberen / Gräberfeld	kantonal	2 738 790 / 1 275 000
Moosburg / Burgstelle	kantonal	2 740 560 / 1 274 200
Moosburg / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 740 700 / 1 274 300
Rotfarb / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 740 100 / 1 274 900
Soorwiesen / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 738 600 / 1 275 700
Winterlishof / Burgstelle (Ruine)	kommunal	2 739 200 / 1 272 900
Zollershaus / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 739 560 / 1 275 340
Herdern		
Amenhusen / Verkehr (Strasse, römisch)	kantonal	2 711 200 / 1 276 050
Burstel/Hau / Burgstelle; Handwerk (Köhlerplatz)	kantonal	2 711 240 / 1 277 000
Hasli/Breitloo / Verkehr (Strasse, römisch)	kantonal	2 712 410 / 1 274 675
Liebenfels / Burgstelle/Schloss	kantonal	2 711 780 / 1 276 690
Pfarrhaus / Siedlung	kommunal	2 710 680 / 1 273 850
Rütershus / Verkehr (Strasse, römisch)	kantonal	2 710 200 / 1 276 480
Schloss / Burgstelle	kantonal	2 710 640 / 1 273 640
Hohentannen		
Heidelberg / Burgstelle (Ruine)	national	2 734 400 / 1 262 810
Stockenberg/Stoggete / Gräberfeld	kantonal	2 733 850 / 1 265 690
Homburg		
Burstelholz / Erdwerk	kantonal	2 715 150 / 1 275 600
Dorf / Burgstelle (Ruine)	kommunal	2 717 850 / 1 277 200
Eichli, Rutschi, Eich Tobel / Erdwerk	kantonal	2 712 160 / 1 277 240
Klingenberg / Schloss	national	2 717 580 / 1 275 900
Haidenhaus / römisches Heiligtum	national	2 717 440 / 1 278 430

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Homburg (Fortsetzung)		
Hirten / Erdwerk	kantonal	2 718 800 / 1 275 675
Kapf / Erdwerk	kantonal	2 719 385 / 1 276 750
Horn		
Bad Horn / Siedlung	kantonal	2 753 000 / 1 262 380
Hüttlingen		
Buchschoren/Harenwilen / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 718 260 / 1 270 130
Dorf / Burgstelle/Schloss	kantonal	2 715 900 / 1 270 800
Hard / Gräberfeld (Grabhügel)	kommunal	2 716 860 / 1 270 335
Leeberen/Mettendorf / Gräberfeld	kommunal	2 715 250 / 1 271 020
Ochsenhard/Harenwilen / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 718 370 / 1 269 720
Sauburst/Flue / Erdwerk	kantonal	2 714 715 / 1 269 900
Hüttwilen		
Ausfluss Seebach / Siedlung	kantonal	2 705 860 / 1 274 000
Betbur / Siedlung	kantonal	2 708 220 / 1 274 540
Halbinsel Horn / bronzezeitliche Siedlung (Pfahlbausiedlung)	national, UNESCO (CH-TG-05)	2 703 600 / 1 274 750
Helfenberg / Burgstelle (Ruine)	national	2 704 950 / 1 274 300
Helfenberg / Siedlung	kantonal	2 704 700 / 1 274 025
Hofacker / Gräberfeld	kommunal	2 708 160 / 1 273 590
Kalchrain / Kloster	national	2 709 095 / 1 274 390
Kilchhölzli/Uerschhausen / Gräberfeld (Grabhügel)	kantonal	2 703 150 / 1 274 140
Moos / Siedlung	kommunal	2 703 280 / 1 274 875
Nussbaumersee Inseli / neolithische Siedlung (Pfahlbausiedlung)	national, UNESCO (CH-TG-05)	2 703 450 / 1 274 850
Sandbüel / Siedlung (Villa/Gehöft)	kommunal	2 706 625 / 1 273 975
Steinegg / Burgstelle/Schloss	kommunal	2 706 540 / 1 275 190
Steinegger Rebberg / Gräberfeld (Brandgräber)	kommunal	2 706 840 / 1 274 910
Stutheien / Siedlung (römische Villa)	national	2 706 360 / 1 274 680
Untergraben / Gräberfeld	kommunal	2 703 960 / 1 275 520
Kemmental		
Dotnacht, Chraienriet / Gräberfeld (Grabhügel)	kantonal	2 727 750 / 1 272 240
Dotnacht, Sperbersholz/Burgstogg / Burgstelle	kantonal	2 726 630 / 1 274 030
Hugelshofen, Moonshus / Burgstelle	kantonal	2 725 770 / 1 272 410
Hugelshofen, Schatzloch/Wachtersberg / Burgstelle	kantonal	2 726 520 / 1 272 080
Hugelshofen, Schleifenrain / Burgstelle (Ruine)	national	2 725 080 / 1 273 880
Lippoldswilen, Scheidbach / Burgstelle	kantonal	2 725 060 / 1 274 380
Kesswil		
Seehof/Seedorf / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 741 750 / 1 273 520

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Kradolf-Schönenberg		
Buhwil, Anwil/Burg / Burgstelle (Ruine)	national	2 729 480 / 1 264 880
Kradolf, Burgstogg / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 733 215 / 1 265 465
Schönenberg, Last / Burgstelle (Ruine)	national	2 732 110 / 1 264 490
Schönenberg, Ruine Heuberg / Burgstelle (Ruine)	national	2 732 380 / 1 264 200
Kreuzlingen		
Bernegg / Burgstelle	kantonal	2 729 225 / 1 278 585
Bernrain / Siedlung	kantonal	2 728 900 / 1 277 800
Fischerhuus/Helebarden / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 732 600 / 1 278 800
Hauptstrasse/Zoll / Kloster	kantonal	2 730 360 / 1 279 560
Rauenegg / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 730 825 / 1 279 750
Säghau/Gaissberg / Gräberfeld (Grabhügel)	kantonal	2 730 900 / 1 277 100
Schlossbüel / Burgstelle	kantonal	2 728 770 / 1 277 775
Seeburg/Hörnli / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 731 500 / 1 279 100
Seestrasse / Siedlung	kommunal	2 730 750 / 1 279 375
Lengwil		
Hennenbüelholz / Gräberfeld (Grabhügel)	kantonal	2 730 950 / 1 275 200
Särholz/Illighausen / Gräberfeld (Grabhügel)	kantonal	2 733 050 / 1 275 075
Lommis		
Ghögg / Erdwerk	kantonal	2 718 130 / 1 263 320
Kaabrüggli / Verkehr (Strasse)	national	2 718 340 / 1 263 050
Kalthäusern, Tüfental / Burgstelle	kantonal	2 715 335 / 1 265 135
Lommis, Schloss / Burgstelle/Schloss	kantonal	2 717 720 / 1 263 910
Mosmer / Burgstelle	kantonal	2 717 160 / 1 265 685
Weingarten, Grüssi / Siedlung/Werkplatz	kommunal	2 718 235 / 1 265 825
Weingarten, Lätten/Chatzenacker / Siedlung	kommunal	2 716 360 / 1 264 720
Weingarten, Loch / Erdwerk	kantonal	2 716 150 / 1 265 100
Weingarten, Tobelhof / römische Siedlung	kantonal	2 717 130 / 1 265 140
Weingarten, Wilderewis / Gräberfeld	kommunal	2 718 100 / 1 265 575
Mammern		
Burstel / Burgstelle	kantonal	2 711 220 / 1 277 180
Hochwacht / Hochwacht	kantonal	2 710 400 / 1 277 200
Hochwacht, Parz. 386 / Grenzbefestigung: Bunker A 5600	national	2 710 400 / 1 277 200
Langhorn / neolithische Seeufersiedlung (Pfahlbausiedlung)	national	2 712 300 / 1 279 030
Neuburg / Burgstelle (Ruine)	national	2 712 790 / 1 278 600
Rollirain / Werkplatz (Ziegelofen)	kantonal	2 713 080 / 1 278 950
Märstetten		
Altenburg, Burgstogg / Burgstelle (Ruine)	national	2 723 860 / 1 273 580

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Märstetten (Fortsetzung)		
Boltshausen, Braateli / Siedlung (Villa/Gehöft)	kantonal	2 723 925 / 1 271 335
Chemehalde, Bronzewiese / Siedlung (Villa/Gehöft)	kommunal	2 722 180 / 1 272 885
Falzberg / Siedlung (Villa/Gehöft)	kommunal	2 723 700 / 1 272 650
Hueb / Gräberfeld	kommunal	2 722 775 / 1 272 375
Kirche / Burgstelle	kommunal	2 722 640 / 1 272 805
Märstetten-Dorf / Siedlung	kommunal	2 722 590 / 1 272 535
Matzingen		
Bahnstation / Gräberfeld	kommunal	2 712 550 / 1 264 425
Oberdorf / Gräberfeld	kommunal	2 712 770 / 1 264 500
Ronnen Neuhof / Siedlung	kommunal	2 711 330 / 1 263 675
Thomisrain / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 712 810 / 1 264 370
Müllheim		
Beerfeld/Witengraben / Gräberfeld	kommunal	2 716 300 / 1 273 400
Gschmelltobel/Egg / Erdwerk	kantonal	2 717 775 / 1 275 175
Mariahalden / Gräberfeld	kommunal	2 718 350 / 1 274 240
Obere Egg / Gräberfeld (Grabhügel)	kantonal	2 717 260 / 1 275 160
Münchwilen		
Breitwies/Freudenberg / Erdwerk	kantonal	2 716 600 / 1 259 140
Münsterlingen		
Landschlacht, Kapelle St. Leonard / Gräberfeld; Kapelle	national	2 735 750 / 1 276 550
Landschlacht, Seedorf/Gumpisloch, Parz. 1047 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5721	kantonal	2 736 060 / 1 277 115
Landschlacht, Seegarten/Seewiesen, Parz. 1208 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5722	kantonal	2 736 495 / 1 276 785
Landschlacht, Seeufer / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 736 000 / 1 277 150
Münsterlingen, Spital / Kloster	national	2 735 000 / 1 277 150
Scherzingen, Ebenöd/Forebüel / Gräberfeld (Grabhügel)	kommunal	2 733 840 / 1 276 260
Scherzingen / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 734 800 / 1 277 700
Scherzingen, Seedorf, Parz. 1019 / Festungsgürtel Kreuzlingen: Bunker A 5720	national	2 735 460 / 1 277 335
Neunforn		
Bürglen, Sangibuck / Burgstelle	kommunal	2 698 160 / 1 273 850
Hochberg, Chrachenfels / Burgstelle	kommunal	2 700 400 / 1 273 080
Lindenhof, Schlatt / Burgstelle	kantonal	2 701 500 / 1 273 950
Münchhof, Münchhoferholz / Burgstelle	kantonal	2 698 900 / 1 273 200
Münchhof, Notstall / Gräberfeld (Grabhügel)	kantonal	2 698 700 / 1 273 140
Niederneunforn, Landvogt / Gräberfeld	kommunal	2 701 140 / 1 272 575
Nüferen, Dachsbüel / Erdwerk	kantonal	2 699 075 / 1 274 440
Oberneunforn, Brandäcker / Siedlung (Villa/Gehöft)	kommunal	2 699 350 / 1 274 000

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Neunforn (Fortsetzung)		
Oberneunforn, Schloss / Burgstelle/Schloss	kommunal	2 700 000 / 1 273 720
Wilen, Schlossbuck / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 702 140 / 1 273 000
Pfyn		
Adelberg / Gräberfeld	kantonal	2 715 175 / 1 272 910
Breitenloo / neolithische Siedlung (Moorsiedlung)	national	2 712 180 / 1 272 600
Chruchenberg / Gräberfeld	kantonal	2 713 700 / 1 273 000
Dettighofen, Burg / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 714 320 / 1 275 000
Dettighofen, Butzen / Erdwerk	kantonal	2 714 650 / 1 275 420
Hauptstrasse / Gräberfeld (Brandgräber)	kommunal	2 714 200 / 1 272 870
Heerenziegler / Werkplatz (Ziegelofen); Siedlung (Villa/Gehöft)	kantonal	2 715 600 / 1 273 300
Hinterriet / Siedlung	kantonal	2 711 825 / 1 272 750
Kirche / Kirche	national	2 714 530 / 1 272 630
Schohusen / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 715 500 / 1 273 970
Städtli / Wehranlage (spätromisches Kastell ad Fines)	national	2 714 390 / 1 272 600
Raperswilen		
Mülberg / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 719 560 / 1 276 630
Risi / Erdwerk	kantonal	2 718 840 / 1 275 960
Schanz / frühmittelalterliches Erdwerk	national	2 719 200 / 1 275 850
Roggwil		
Mammertshofen / Burgstelle/Schloss	national	2 747 650 / 1 262 270
Schloss / Burgstelle/Schloss	kantonal	2 747 400 / 1 262 930
Walchi / Gräberfeld	kommunal	2 747 250 / 1 262 640
Romanshorn		
Alte Kirche / Kirche	kantonal	2 746 240 / 1 270 480
Salenstein		
Arenenberg / Schloss	national	2 721 700 / 1 281 480
Eichholz / Gräberfeld (Grabhügel)	kantonal	2 721 000 / 1 280 510
Eugensberg / Schloss	kantonal	2 720 530 / 1 280 820
Hinterburg / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 721 190 / 1 281 250
Hueb / Erdwerk	kantonal	2 722 410 / 1 279 720
Luisenberg / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 720 900 / 1 281 370
Riederen / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 721 500 / 1 280 620
Salenstein / Schloss	kantonal	2 721 440 / 1 281 160
Sandegg / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 720 190 / 1 281 170
Blümlistobel / Kloster	kantonal	2 721 250 / 1 279 800
Schlatt		
Altparadies, Affebomm, Parz. 615 / Wehranlage/ Bunker (Grenzbefestigung: Bunker A 5486)	national	2 692 950 / 1 282 455

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Schlatt (Fortsetzung)		
Altparadies, Auwis, Parz. 772 / Grenzbefestigung: Bunker A 5484	national	2 692 430 / 1 282 210
Altparadies, Kloster / Kloster	national	2 692 955 / 1 282 225
Altparadies, Parz. 574 / Grenzbefestigung: Bunker A 5485	national	2 692 835 / 1 282 305
Held, Schnäggeacker Bründlipni, Parz. 744 / Grenzbefestigung: Bunker F 6518	national	2 693 400 / 1 281 215
Held, Schnäggenacker / Gräberfeld	kantonal	2 693 730 / 1 280 880
Nachtweid/Nigelsee / Siedlung	kommunal	2 694 600 / 1 281 500
Neuparadies, Schwarzach / Siedlung (Wüstung)	kantonal	2 693 000 / 1 282 400
Schaaren, Bruggechopf Oberi Scharewis, Parz.748 / Grenzbefestigung: Bunker A 5490	national	2 694 545 / 1 283 200
Schaaren, Bruggenchof / Wehranlage (Brückenkopf 1799)	national	2 694 500 / 1 283 100
Schaaren, Hasenbuck / Gräberfeld (Grabhügel)	kantonal	2 694 490 / 1 282 045
Schaaren, Hasenbüekli, Parz. 759 / WGrrenzbefestigung: Bunker A 5487	national	2 694 505 / 1 282 000
Schaaren, Petribucht/-wies / Gräberfeld; Kappelle	kommunal	2 693 060 / 1 282 500
Schaaren, Petriwies / Gräberfeld	kommunal	2 693 325 / 1 282 525
Schaaren, Scharenwald Linde, Parz. 648 / Grenzbefestigung: Bunker A 5488	national	2 694 180 / 1 282 555
Schaaren, Schaarenwies / bronzezeitliche Siedlung; Wehranlage	national	2 693 900 / 1 283 300
Schaaren, Schaarenwies / Wachturm	kantonal	2 694 000 / 1 283 340
Schaaren, Schaarenwis Underi Schanze, Parz. 747 / Grenzbefestigung: Bunker A 5489	national	2 694 060 / 1 283 270
Unterschaltt, Schelmenbüel / Gräberfeld; Siedlung	kommunal	2 695 175 / 1 280 500
Unterschlatt, Buchberg/Walch / Siedlung	kommunal	2 695 775 / 1 281 250
Unterschlatt, Buchberg/Walch / Gräberfeld	kommunal	2 695 675 / 1 281 250
Unterschlatt, Schelmenbüel/Rofäcke / Gräberfeld	kantonal	2 695 250 / 1 280 500
Unterschlatt, Türni, Parz. 149 / Grenzbefestigung: Bunker F 6597	national	2 696 515 / 1 279 810
Wildensbuch, Hochwacht / Siedlung (Höhle)	kantonal	2 693 465 / 1 279 220
Schönholzerswilen		
Toos, Ifängli / Burgstelle	kantonal	2 725 780 / 1 264 390
Toos, Mösli/Neu-Toos / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 725 940 / 1 265 230
Toos, Waldi / bronzezeitliche und römische Siedlung (Höhensiedlung); mittelalterliche Burgstelle	national	2 726 180 / 1 265 090
Wunnenberg / Burgstelle (Ruine)	national	2 729 330 / 1 264 380
Sirnach		
Büel, Büfelden / Burgstelle	kantonal	2 716 025 / 1 257 200
Friedhof/Kirche / Gräberfeld	kommunal	2 717 500 / 1 257 900
Littenheid, Chranzebärg / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 717 600 / 1 255 150

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Sirnach (Fortsetzung)		
Littenheid, Sägi / Burgstelle	kommunal	2 718 310 / 1 255 410
Nässi / Siedlung	kommunal	2 717 545 / 1 258 435
Wiezikon, Steigacker / Erdwerk	kantonal	2 716 680 / 1 256 830
Steckborn		
Burggrabe / Burgstelle	kommunal	2 716 380 / 1 280 390
Chilestiegl / Gräberfeld	kantonal	2 715 775 / 1 280 275
Obertor / Gräberfeld	kantonal	2 716 435 / 1 280 530
Schanz / neolithische Seeufersiedlung (Pfahlbausiedlung)	national	2 716 220 / 1 281 020
Stadt / Siedlung (Altstadt)	national	2 716 000 / 1 280 800
Turgi/Feldbach / neolithische Seeufersiedlung (Pfahlbausiedlung)	national	2 715 650 / 1 280 500
Wiesli / Gräberfeld	kommunal	2 716 225 / 1 280 850
Stettfurt		
Laubi / Werkplatz (Gruben)	kommunal	2 714 320 / 1 263 960
Sandbüel / Gräberfeld	kommunal	2 713 730 / 1 264 910
Sonnenberg / neolithische und bronzezeitliche Höhensiedlung / mittelalterliche Burgstelle/Schloss	national	2 714 700 / 1 265 280
Sulgen		
Goppertshausen / Erdwerk	kommunal	2 732 900 / 1 266 790
Hessenreuti, Weierwies / Siedlung	kommunal	2 733 000 / 1 267 400
Tägerwilen		
Bindersgarte / Siedlung	kommunal	2 727 425 / 1 279 500
Haus Pfaffenschössli / Schloss (Landsitz)	kommunal	2 727 620 / 1 278 710
Hochstross / Burgstelle (Wasserburg)	kantonal	2 729 150 / 1 279 190
Kirchhügel / Kirche; Gräberfeld	kommunal	2 727 565 / 1 279 630
Lambächi / Siedlung	kommunal	2 727 685 / 1 279 275
Lebern / Gräberfeld	kommunal	2 727 830 / 1 279 455
Ober-Castel / Schloss	kantonal	2 727 310 / 1 278 590
Rüsel / Gräberfeld	kommunal	2 727 405 / 1 279 140
Tägermoos, Galge / Richtplatz	kommunal	2 728 740 / 1 280 740
Tägermoos, Oberi dritti Stroos / Gräberfeld	kommunal	2 728 900 / 1 279 665
Unter-Castel / Burgstelle (Ruine)	national	2 727 400 / 1 278 540
Thundorf		
Lustdorf, Amerwiler/Waldtöbeli / Burgstelle	kantonal	2 716 540 / 1 269 070
Lustdorf, Baholz/Chalkofe / Werkplatz (Kalkofen)	kommunal	2 717 715 / 1 267 950
Lustdorf, Chräzeren / Erdwerk	kantonal	2 716 500 / 1 269 525
Wetikon, Spiegelberg / Burgstelle (Ruine)	national	2 717 150 / 1 265 720
Tobel-Tägerschen		
Buechhalden / Erdwerk	kantonal	2 720 920 / 1 263 560

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Tobel-Tägerschen (Fortsetzung)		
Domäne Tobel / Burgstelle; Kloster	kantonal	2 720 300 / 1 263 900
Hartenau / Erdwerk	kantonal	2 722 300 / 1 263 875
Uesslingen-Buch		
Buecherriet / Siedlung (Mesolithikum)	kommunal	2 704 925 / 1 273 950
Bürgerriet / Siedlung (Mesolithikum)	kommunal	2 705 050 / 1 274 050
Eichi-Sämmen / Siedlung (Mesolithikum)	kommunal	2 705 760 / 1 273 700
Kreuzbuck / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 706 220 / 1 271 190
Sandacker / Siedlung (Mesolithikum)	kommunal	2 705 075 / 1 273 875
Uttwil		
Unterbäche / Siedlung (Pfahlbausiedlung)	kantonal	2 742 475 / 1 272 825
Wagenhausen		
Etzwilen, Etzwiler Riet / Siedlung	kantonal	2 702 700 / 1 280 000
Kaltenbach, Raa / Siedlung (Villa/Gehöft)	kommunal	2 705 125 / 1 278 975
Kaltenbach, Wiesental / Siedlung	kommunal	2 705 160 / 1 279 320
Kaltenbach, Zälgli / Siedlung (Villa/Gehöft)	kommunal	2 705 450 / 1 279 110
Rheinklingen, Burstel / Burgstelle	kantonal	2 702 760 / 1 281 500
Rheinklingen, Burstel, Parz. 522 / Grenzbefestigung: Bunker A 5514	national	2 702 775 / 1 281 500
Rheinklingen, Mos / Erdwerk	kommunal	2 703 965 / 1 281 350
Rheinklingen, Oberi Mettle / Erdwerk	kommunal	2 703 350 / 1 281 240
Rheinklingen, Riiacker/Kiesgrube, Parz. 617 / Grenzbefestigung: Bunker A 5515	national	2 703 030 / 1 281 480
Rheinklingen, Staagäcker / Gräberfeld; Siedlung	kantonal	2 703 625 / 1 281 550
Rheinklingen, Staagäcker, Parz. 640 / Grenzbefestigung: Bunker A 5517	national	2 703 730 / 1 281 525
Rheinklingen, Weierli / Erdwerk	kommunal	2 703 600 / 1 281 100
Rötelacker, Parz. 691 / Grenzbefestigung: Bunker A 5523	national	2 705 135 / 1 280 410
Säpling / Siedlung (Wüstung)	kantonal	2 704 400 / 1 281 050
Säpling, Parz. 655 / Grenzbefestigung: Bunker A 5521	national	2 704 470 / 1 281 240
Toutoburg / Burgstelle; Kloster	national	2 705 860 / 1 279 930
Wäldi		
Lipperswil, Kirche / Erdwerk; Kirche	kommunal	2 721 370 / 1 275 290
Sonterswil, Horaa / Siedlung (Höhensiedlung)	kantonal	2 723 850 / 1 277 800
Wängi		
Bommershüsli / Siedlung (Villa/Gehöft)	kommunal	2 714 700 / 1 260 400
Bürgli / Erdwerk	kantonal	2 713 575 / 1 258 720
Lachen / Gräberfeld	kommunal	2 715 925 / 1 262 175
Landsberg/Schloss / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 713 160 / 1 258 940
Oberdorf/Chüechligass / Burgstelle (Wasserburg)	kommunal	2 714 270 / 1 262 110

Objekt / Fundstelle	Bedeutung	Koordinaten
Wängi (Fortsetzung)		
Obertuttwil, Kapelle / Gräberfeld	kommunal	2 713 030 / 1 260 250
Unterdorf/Schlossbärg / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 714 080 / 1 261 620
Warth-Weiningen		
Schlossbuck/Geisstig / Burgstelle	kantonal	2 708 640 / 1 272 700
Weinfelden		
Frauenfelderstr. 64 / Siedlung	kommunal	2 725 325 / 1 270 190
Neuburg, Burgstogg / Burgstelle (Ruine)	national	2 726 720 / 1 270 090
Oberhard, Aagholzeti Stell / Burgstelle	kommunal	2 727 925 / 1 270 250
Scherbenhof / Burgstelle (Ruine)	kantonal	2 726 020 / 1 269 910
Schloss / Burgstelle/Schloss	kantonal	2 725 650 / 1 270 875
Straussberg / Burgstelle	kantonal	2 726 340 / 1 270 680
Thurberg / Siedlung; Burgstelle	kantonal	2 725 040 / 1 271 480
Thurbrugg / Verkehr (Brücke)	kantonal	2 724 255 / 1 268 900
Weerswilen, Brugge / Gräberfeld (Grabhügel)	kommunal	2 727 740 / 1 271 940
Weerswilen, Himmelreich / Burgstelle	kantonal	2 727 940 / 1 271 290
Weerswilen, Mos / Siedlung	kommunal	2 727 205 / 1 271 365
Wolperholz, Parz. 3103/3451 / Festungsgürtel Kreuzlingen: E-Stollen/Brigaden KP, A 5745	national	2 726 530 / 1 270 150
Wigoltingen		
Altenklingen/Engwang / Burgstelle/Schloss	kantonal	2 723 290 / 1 273 680
Löliholz/Engwang / Gräberfeld (Grabhügel)	kantonal	2 723 725 / 1 274 125
Wuppenau		
Heiligkreuz / Kirche	kantonal	2 729 460 / 1 262 380
Hinterdorf, Burg / Burgstelle	kantonal	2 725 340 / 1 262 410
Rüti / Gräberfeld	kantonal	2 726 250 / 1 262 050
Zihlschlacht-Sitterdorf		
Blidegg / Burgstelle/Schloss	kantonal	2 739 890 / 1 263 050
Degenau / Kapelle	national	2 739 900 / 1 262 730
Schönbüel/Buecheholz / Burgstelle	kantonal	2 737 850 / 1 263 330
Singenberg/Burgstogg / Burgstelle	kantonal	2 736 920 / 1 263 100

Ausgangslage

A 5 Naturschutzgebiete und Waldreservate**Festsetzung 2.4 A**

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Amriswil		
Räuchlisberg, Mühlweiher	Weiher	2 738 975 / 1 266 475
Berg		
Bergerwilen	Tongrube	2 729 500 / 1 271 650
Berlingen		
Heristobel	Tobel	2 718 650 / 1 280 675
Heristobel	Hangmoor	2 718 450 / 1 280 800
Liimliswis	Extensive Wiese / Weide	2 720 375 / 1 279 825
Rennental	Waldrand und Quellbach	2 720 350 / 1 279 625
Wishau	Hangried	2 719 475 / 1 280 125
Bichelsee-Balterswil		
Horn	Magerwiese	2 711 050 / 1 255 850
Sonnenberg	Trockenwiese	2 712 225 / 1 256 750
Braunau		
Üerental	Feuchtgebiet	2 721 750 / 1 261 150
Bürglen		
Eierle	Lichter Wald / Weiher	2 727 625 / 1 268 050
Grossfeld	Kiesgrube	2 728 000 / 1 268 500
Diessenhofen		
Rodmüli / Umfahrung	Weiher	2 697 725 / 1 282 125
Südlich Kloster	Trockenstandort	2 697 400 / 1 282 875
Fischingen		
Bürglet	Magerweide	2 711 050 / 1 251 275
Herdern		
Berghof West / Kleeback	Trockenstandort	2 710 150 / 1 274 275
Schäleberg	Trockenstandort	2 710 500 / 1 274 175
Spottenberg Mitte	Trockenstandort	2 710 275 / 1 273 875
Spottenberg Nord	Trockenstandort	2 710 225 / 1 273 925
Homburg		
Klingenberg	Weiher	2 717 500 / 1 276 000
Horn		
Goldachdelta	Bachdelta	2 753 540 / 1 261 880
Hüttlingen		
Griesenberg Tobel	Tobel	2 718 250 / 1 270 650
Waldgatter	Kiesgrube	2 716 025 / 1 269 475
Hüttwilen		
Guggenbüel	Kiesgrube	2 707 000 / 1 273 675

Festsetzung 2.4 A

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Kreuzlingen		
Ziegeleiweiher	Weiher	2 729 400 / 1 279 525
Lengwil		
Untere Lochmüli	Weiher	2 734 025 / 1 274 025
Schloss Liebburg	Feuerwehrweiher	2 732 625 / 1 276 400
Lommis		
Geistlichweiher	Weiher	2 718 300 / 1 263 650
Immenberg	Trockenstandort	2 716 400 / 1 265 375
Isenegg	Weiher	2 718 600 / 1 264 100
Lommisserriet	Weiher	2 717 975 / 1 264 550
Schlossweiher	Weiher	2 718 225 / 1 263 900
Neunforn		
Äuli	Thurufer	2 698 875 / 1 272 200
Niederneunforn / Sangi	Weide	2 700 925 / 1 272 825
Schlatt		
Letzacker	Ried	2 693 892 / 1 279 345
Schelmenbüel	Trockenstandort	2 695 150 / 1 280 850
Zägli	Weiher	2 692 850 / 1 281 800
Steckborn		
Hardtobel	Wiese	2 714 200 / 1 279 100
Stettfurt		
Immenberg	Trockenstandort	2 714 700 / 1 265 225
Sulgen		
Auholz	Kiesgrube / Magerstandort	2 731 025 / 1 266 275
Thundorf		
Baholz	Weiher	2 717 475 / 1 268 400
Bietenhart	Grube	2 715 625 / 1 269 025
Hochmatt	Weiher / Tobel	2 714 900 / 1 267 700
Wetzikerweiher	Weiher	2 716 475 / 1 266 975
Uesslingen-Buch		
Schafferetsbuck	Trockenstandort	2 703 300 / 1 272 150
Wachthütte	Feuchtgebiet	2 704 925 / 1 271 725
Wagenhausen		
Kaltenbach / Chlingenriet	Ried	2 705 600 / 1 279 275
Wäldi		
Salenwies	Retentionsbecken	2 724 975 / 1 274 775
Weiherhof	Weiher	2 723 700 / 1 274 850
Warth-Weiningen		
Stockrüti	Feuchtgebiet	2 709 950 / 1 272 375
Wiswendi	Ried	2 708 050 / 1 272 400

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Aadorf		
Eggholz / Egelsee		2 710 025 / 1 263 775
Grüt	Weiher	2 710 075 / 1 264 100
Guntershausen / Harderholz Ost		2 712 950 / 1 259 225
Guntershausen / Harderholz West		2 712 800 / 1 259 100
Guntershausen / Hüenerholz		2 712 625 / 1 259 325
Guntershausen, Weid		2 711 575 / 1 258 475
Hagelried / Rütiwies	Feuchtgebiet	2 710 150 / 1 258 325
Matthof / Ried Teischmatte		2 710 050 / 1 260 500
Obere Breiti	Kiesgrube	2 723 675 / 1 64 350
Obere Lützelburg		2 710 050 / 1 262 600
Riet		2 711 450 / 1 261 625
Steig	Biotop	2 710 150 / 1 262 100
Tänikon	Weiher	2 710 950 / 1 259 425
Weiherholz, Eisweiher und Luggenseeli		2 710 700 / 1 262 300
Wittenwil / Schindbüel		2 712 250 / 1 262 025
Affeltrangen		
Buch, Moosweiher	Weiher	2 722 050 / 1 266 000
Isenegg	Ried	2 718 750 / 1 264 200
Märwiler Ried	Ried	2 723 125 / 1 266 625
Altnau		
Moggenweiher	Weiher	2 736 325 / 1 274 900
Rüti	Weiher	2 736 325 / 1 274 550
Amlikon-Bissegg		
Buech	Kiesgrube	2 718 275 / 1 268 775
Büel	Quellsumpf	2 718 600 / 1 268 725
Fimmelsberg	Weiher	2 719 175 / 1 268 950
Grütholz	Weiher	2 721 350 / 1 268 875
Amriswil		
Biessenhofer Weiher	Weiher	2 736 475 / 1 267 150
Freihof	Weiher	2 740 300 / 1 268 500
Heldmösli		2 739 550 / 1 267 400
Hudelmoos		2 739 275 / 1 265 350
Klegelmoos		2 739 900 / 1 266 175
Schollenberg	Weiher	2 738 375 / 1 266 950
Unterer Biessenhofer Weiher	Weiher	2 736 850 / 1 267 325
Arbon		
Feilen		2 748 300 / 1 264 175
Seemoosriet		2 749 575 / 1 265 350
Seeufer Nord / Seewiese		2 748 175 / 1 266 675

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Arbon (Fortsetzung)		
Seeufer Süd		2 748 800 / 1 266 150
Basadingen-Schlattingen		
Blauseeli Rodenberg		2 700 325 / 1 280 750
Fälmi	Tongrube	2 698 650 / 1 281 150
Halden	Sandgrube	2 699 975 / 1 280 825
Im Widem		2 699 450 / 1 278 250
Rothlenbuck	Sandgrube	2 700 000 / 1 279 775
Sürch		2 700 475 / 1 279 000
Berg		
Andhausen, Neuweiher	Weiher	2 731 400 / 1 272 250
Chalchholz		2 731 725 / 1 273 825
Heimenlacher Moor		2 730 075 / 1 272 250
Ziegeleiweiher	Weiher	2 730 475 / 1 271 700
Berlingen		
Althau	Waldreservat	2 719 961 / 1 279 730
Funkenplatz	Trockenstandort	2 719 350 / 1 281 100
Heeristobel-Funkenplatz	Waldreservat	2 718 697 / 1 280 706
Bichelsee-Balterswil		
Bichelsee		2 710 325 / 1 257 350
Bränngrüti / Himeleia	Trockenstandort	2 710 825 / 1 255 875
Leuewis / Haselberg	Hangried	2 711 000 / 1 257 625
Loo / Haselberg	Weiher	2 712 575 / 1 257 400
Ziegelmoos		2 711 150 / 1 256 175
Birwinken		
Stockrüti	Riedwiese	2 732 600 / 1 272 925
Bischofszell		
Ghöggerhütte	Auenschutzgebiet	2 733 645 / 1 260 675
Halden	Thurufer	2 733 450 / 1 263 175
Junkersbühl	Ried	2 732 175 / 1 261 650
Unteres Ghögg	Auenschutzgebiet	2 734 315 / 1 261 310
Westlich Ghögg	Auenwald	2 733 650 / 1 260 600
Bottighofen		
Liebburg	Waldreservat	2 732 845 / 1 276 860
Braunau		
Heerenwis Ost	Hangmoor	2 724 000 / 1 263 575
Heerenwis West	Kiesgrube	2 723 750 / 1 263 700
Hittinger Weiher	Weiher	2 722 175 / 1 261 950
Hitzliwies / Homberg		2 724 700 / 1 263 425
Loren		2 723 850 / 1 262 900

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Bürglen		
Aeuli Ost		2 728 350 / 1 268 100
Aeuli West	Wiese / Weide / Tümpel	2 728 025 / 1 268 150
Geissholz / Istighofer Weiher	Weiher	2 729 200 / 1 266 625
Istighofen	Feuchtgebiet	2 728 125 / 1 266 675
Opfershofen	Lehmgrube	2 730 075 / 1 268 750
Sangen Mowag	Kiesgrube	2 727 650 / 1 268 450
Sangen Süd (Dampfleitung, Thur- damm)	5 Weiher	2 727 350 / 1 268 200
Zihl		2 728 825 / 1 268 925
Bussnang		
Lanterswil / Kirchbühl		2 725 000 / 1 263 925
Märwiler Ried	Ried	2 723 375 / 1 266 850
Mettlen	Lehmgrube	2 726 400 / 1 265 375
Mettlenmoos		2 727 700 / 1 265 450
Reuti	Entenweiher	2 727 250 / 1 267 550
Diessenhofen		
Buchberg	Waldreservat	2 696 635 / 1 281 455
Gross Ratihart / St Katharinental		2 696 425 / 1 283 000
Kiesgrube HEVA		2 697 275 / 1 282 450
Rheinacker / Hohlenbaum		2 699 450 / 1 282 100
Schaarenwald	Waldreservat	2 695 530 / 1 282 460
Ziegeleiweiher	Weiher	2 698 400 / 1 282 225
Egnach		
Atzenholz	Kiesgrube	2 743 050 / 1 262 950
Balgenweiher	Weiher	2 744 075 / 1 263 850
Luxburgerbucht / Widiherriet		2 747 150 / 1 267 500
Seewiese		2 746 325 / 1 268 525
Erlen		
Buchackern / Biessenhofer Weiher	Weiher	2 736 100 / 1 267 125
Engishofen	Feuerweiher	2 736 200 / 1 269 075
Foren Nord	Streuwiesen	2 733 375 / 1 267 900
Foren Süd	Streuwiesen	2 733 225 / 1 267 750
Riedt / Bädliweiher	Weiher (ohne südlich an- grenzende Spielwiese mit Grillplatz)	2 733 700 / 1 267 750
Wimoos	Flachmoor	2 733 175 / 1 267 575
Ermatingen		
Egghau-Bruggchau	Waldreservat	2 722 975 / 1 278 625
Ermatinger Ried Ost	Ried	2 725 900 / 1 280 675
Ermatinger Ried West	Ried	2 724 925 / 1 280 775

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Eschenz		
Baholz Hangried	Hangried	2 709 450 / 1 275 775
Balisteig	Kiesgrube	2 706 875 / 1 278 425
Erlenwies		2 708 350 / 1 275 525
Eschenzerhorn		2 708 000 / 1 279 000
Grüneck		2 708 125 / 1 275 800
Hütten Mitte		2 706 525 / 1 278 650
Insel Werd		2 707 175 / 1 279 275
Neuhus Ost	Kiesgrube	2 706 225 / 1 278 700
Schönenberg	Kiesgrube	2 708 575 / 1 276 625
Eschlikon		
Joaphattal	Quellsumpf	2 713 975 / 1 258 800
Neubrucl / Chammerwies	Quellsumpf	2 714 575 / 1 258 850
Nördlich Bahnlinie, Ziegeleiweiher	Weiher	2 715 650 / 1 257 850
Südlich Bahnlinie, Ziegeleiweiher	Weiher	2 715 600 / 1 257 625
Felben-Wellhausen		
Affoltertobel / Mülitobel		2 714 025 / 1 269 450
Reckholderbüel	Weiher	2 713 775 / 1 271 625
Wellenberg	Waldreservat	2 714 120 / 1 269 470
Wyden	Auensclutzgebiet	2 712 415 / 1 271 675
Fischingen		
Aclerwis		2 713 325 / 1 250 550
Allenwinden	Hangried	2 714 075 / 1 249 400
Anwilerried		2 716 575 / 1 255 175
Au / Kappegg		2 714 400 / 1 250 425
Äussere Schwendi / Chapf		2 712 975 / 1 251 400
Bärirtsriet	Ried	2 714 675 / 1 255 700
Bennemoos	Hangried	2 713 950 / 1 253 650
Brandholz	Hangried	2 712 075 / 1 253 750
Brenzloo	Waldreservat	2 715 075 / 1 253 115
Brüggis / Oberhänsli	Quellsumpf	2 715 975 / 1 253 700
Brunnschwil	Hangried	2 716 875 / 1 253 375
Büel	Ried	2 714 925 / 1 252 325
Burg Nord		2 714 100 / 1 254 625
Burg Ost		2 714 375 / 1 254 500
Chapf Ost		2 716 825 / 1 254 450
Chapf West		2 716 600 / 1 254 425
Eggweid		2 711 675 / 1 251 550
Hackenberg Ost		2 714 350 / 1 255 875
Hackenberg West		2 714 225 / 1 255 925

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Fischingen (Fortsetzung)		
Halden	Extensive Weide	2 715 650 / 1 250 850
Holenstein	Hangried	2 714 625 / 1 249 350
Höll / Höllwald		2 715 225 / 1 250 075
Höllwald	Waldreservat	2 715 200 / 1 250 325
Kehrhof		2 714 000 / 1 254 975
Klosterweiher	Weiher	2 715 625 / 1 252 475
Landsteig	Magerwiese	2 716 925 / 1 253 625
Meiersboden / Stutzweid	Trockenstandort	2 712 000 / 1 250 900
Mooswangerried	Flachmoor	2 717 075 / 1 255 650
Nägelsee Mitte		2 713 100 / 1 251 725
Nägelsee Nord		2 713 125 / 1 251 875
Nägelsee Süd		2 713 225 / 1 251 575
Nordöstlich Bruggli	Feuchtgebiet	2 714 225 / 1 253 150
Oberer Haberg		2 711 425 / 1 253 425
Oberer Speck		2 711 625 / 1 253 925
Oberwangen / Rutschhalde		2 715 775 / 1 253 750
Recktal / Meiersboden	Extensive Weide	2 711 650 / 1 251 100
Rotbüel		2 713 250 / 1 250 875
Sädelegg Nord		2 711 425 / 1 252 150
Sädelegg Ost		2 711 800 / 1 251 875
Sädelegg West		2 711 475 / 1 251 825
Schurten		2 713 250 / 1 253 925
Sitzberg	Quellsumpf	2 711 350 / 1 253 750
Südlicher Schärliwald	Hangried	2 713 950 / 1 253 425
Sunnehalde		2 714 350 / 1 255 225
Tannegg / Burg Süd		2 713 600 / 1 254 275
Tannenbüel	Magerwiese	2 710 850 / 1 251 275
Triste	Trockenstandort	2 713 525 / 1 251 500
Zimmerberg	Magerwiese	2 716 025 / 1 253 850
Zinggen		2 711 950 / 1 251 300
Frauenfeld		
Äuli	Auengebiet	2 710 075 / 1 271 000
Breiti	Feuchtgebiet	2 710 275 / 1 267 400
Büel / Loo	Trockenwiese	2 711 475 / 1 266 500
Chasperäcker		2 707 025 / 1 269 925
Försterhaus / Talrain		2 710 750 / 1 266 675
Galgenholz	Ehemalige Kiesgrube	2 709 075 / 1 269 650
Hau-Äuli	Auenschutzgebiet	2 709 840 / 1 270 945
Heiligland / Murkart	Feuchtgebiet	2 711 025 / 1 266 225

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Frauenfeld (Fortsetzung)		
Heiligland, Murgau	Aue	2 711 200 / 1 265 700
Juch	Baggersee	2 711 000 / 1 269 875
Storzenweiher	Weiher	2 707 875 / 1 267 700
Unterer Griesen	Lehmgrube	2 711 525 / 1 269 650
Unterer Hungerschbüel		2 709 675 / 1 266 475
Winkel		2 707 950 / 1 269 600
Wuer	Auenschutzgebiet	2 707 320 / 1 270 520
Gachnang		
Aegelsee		2 707 150 / 1 268 500
Fläcksten		2 705 100 / 1 268 025
Oberfeld	Gewässer	2 706 900 / 1 269 450
Tobelweiher / Gachnangerweiher	Weiher	2 705 750 / 1 266 400
Gottlieben		
Ried / Seeufer		2 726 550 / 1 280 725
Güttingen		
Güttingerwald, Bleihofhau	Waldreservat	2 737 331 / 1 272 167
Güttingerwald, Wättlihau	Waldreservat	2 739 095 / 1 272 007
Hauptwil-Gottshaus		
Hauptwiler Weiherkette	Weiher	2 737 900 / 1 261 250
Wilermoos		2 738 775 / 1 261 550
Herdern		
Berghof Mitte	Trockenstandort	2 710 225 / 1 274 275
Berghof Ost	Trockenstandort	2 710 350 / 1 274 375
Chrüzembüel	Sandgrube	2 710 700 / 1 272 825
Erbsenacker	Hecke	2 710 800 / 1 273 425
Felsen	Trockenstandort	2 709 975 / 1 273 875
Mammern Wald / libtobel	Waldreservat	2 711 890 / 1 277 140
Oberholz / Liebenfelser-Höhi		2 712 450 / 1 276 625
Rosswald		2 711 625 / 1 276 875
Schloss Liebenfels, Weiher Süd	Weiher	2 712 050 / 1 276 450
Schneitenbach	Quellsumpf	2 711 450 / 1 277 175
Spottenberg Süd	Trockenstandort	2 710 225 / 1 273 800
Studenholz	Hangried	2 708 825 / 1 273 725
Hohentannen		
Freudenberg	Kiesgrube	2 735 075 / 1 263 250
Kistenmühle	Quellsümpfe	2 733 675 / 1 264 150
Homburg		
Bächler		2 718 800 / 1 277 400
Böckler	Kiesgrube	2 715 755 / 1 277 450

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Homburg (Fortsetzung)		
Füllimoos		2 714 800 / 1 278 200
Grosswies	Waldriet	2 719 175 / 1 278 700
Junkerholz		2 712 625 / 1 277 050
Mammern Wald / libtobel	Waldreservat	2 713 255 / 1 277 995
Trubenschloo	Kiesgrube	2 718 950 / 1 276 650
Wolfsgrueb	Ried	2 715 800 / 1 277 850
Hüttlingen		
Chrüzi		2 714 650 / 1 271 625
Grueben		2 714 050 / 1 271 850
Held / Räckholder		2 716 825 / 1 271 125
Thurdamm nördlich A7		2 714 700 / 1 271 950
Unterwide / Chuesteli	Waldreservat	2 717 280 / 1 271 725
Wellenberg	Waldreservat	2 715 855 / 1 269 920
Hüttwilen		
Berghofhörnli	Waldried	2 709 650 / 1 275 175
Herrenberg		2 705 275 / 1 276 050
Nägelsee		2 709 225 / 1 274 950
Nussbaumersee / Buechbüel		2 705 250 / 1 274 375
Nussbaumersee / Bureried		2 703 625 / 1 274 725
Seebach / Oberhof Ost		2 708 875 / 1 273 000
Seebach / Oberhof West		2 708 325 / 1 273 250
Steinegger Weiher	Weiher	2 705 725 / 1 275 325
Kemmental		
Weiher	Weiher	2 728 850 / 1 275 550
Hugelshofen / Schürliwiesen	Kiesgrube	2 726 625 / 1 272 150
Neumühleweiher	Weiher	2 727 275 / 1 274 425
Oberstöcken	Retentionsbecken	2 725 625 / 1 275 375
Schwaderloh / Lööli	Retentionsbecken	2 728 175 / 1 276 875
Tägerwilerwald / Neuwilerwald	Waldreservat	2 726 525 / 1 275 855
Kesswil		
Güttingerwald, Brügglihu	Waldreservat	2 740 757 / 1 271 434
Kreuzlingen		
Bernrainhu	Waldreservat	2 729 350 / 1 277 490
Hafen, Wollsauen-Insel		2 731 125 / 1 279 500
Jungholz		2 728 075 / 1 277 375
Lengwiler Weiher / Mösli	Waldreservat	2 730 835 / 1 277 190
Pfaffenweiher, Lengwiler Weiher	Weiher	2 730 875 / 1 276 875
Schwesterrain		2 728 325 / 1 277 700
Seeburg		2 731 650 / 1 279 025

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Kreuzlingen (Fortsetzung)		
Seepark		2 731 275 / 1 279 275
Langrickenbach		
Reetelweiher	Waldweiher	2 733 975 / 1 275 200
Lengwil		
Emmerzen	Weiher	2 733 825 / 1 273 250
Lommis		
Lommiserriet	Ried	2 717 750 / 1 264 600
Schrofen		2 717 425 / 1 263 475
Wingerter Riet	Ried	2 717 800 / 1 265 350
Mammern		
Mammern Wald / libtobel	Waldreservat	2 710 770 / 1 277 365
Neuburg	Ruinenwiese	2 712 725 / 1 278 575
Neuburg	Weiher	2 712 425 / 1 278 475
Märstetten		
Weiherholz		2 722 450 / 1 271 600
Wisteren	Baggersee	2 721 600 / 1 271 425
Matzingen		
Grosswisen		2 712 000 / 1 264 650
Heiligland		2 711 200 / 1 265 275
Hintere Tobelwies		2 712 325 / 1 266 375
Vordere Tobelwies		2 712 275 / 1 265 950
Müllheim		
Bruchwald		2 719 300 / 1 274 275
Brunnewasser Ost	Weiher	2 716 625 / 1 272 300
Brunnewasser West	Ruderalstandort	2 716 400 / 1 272 375
Chalberweid		2 718 605 / 1 273 505
Egg	Waldreservat	2 717 445 / 1 274 865
Maltbach	Weiher	2 716 375 / 1 273 700
Tobelbach / Bettelhölzli, Peterstauung		2 718 275 / 1 275 000
Töbeli		2 718 750 / 1 274 300
Underwide / Chuesteli	Waldreservat	2 717 475 / 1 271 940
Münchwilen		
Bodenloser Weiher	Weiher	2 717 225 / 1 259 100
Rosental	Weiher	2 716 825 / 1 261 325
Schwimmbad		2 717 325 / 1 259 275
Münsterlingen		
Östlich Pflegeanstalt	Bucht und Ufer	2 734 575 / 1 277 550
Scheidweg		2 734 075 / 1 277 725

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Neunforn		
Barchetsee		2 698 775 / 1 274 875
Breite	Kiesgrube	2 699 925 / 1 273 225
Chräspel	Weiher	2 702 400 / 1 272 550
Farbhof West	Feuchtgebiet	2 698 575 / 1 172 400
Hohrüti	Weiher	2 702 200 / 1 272 575
Münchhoferholz/Mosholz	Waldreservat	2 698 485 / 1 273 400
Oberneunforn / Mülibuck Nord		2 698 450 / 1 273 475
Oberneunforn / Pfarrholz	Weiher	2 698 150 / 1 273 375
Oberneunforn, Ried	Ried	2 700 750 / 1 273 175
Schaffäuli	Auenschutzgebiet	2 700 220 / 1 272 115
Trüfelbachweiher	Weiher	2 702 525 / 1 272 475
Wilemersee		2 702 300 / 1 273 025
Pfyn		
Hinterriet	Ried	2 711 775 / 1 272 750
Hohrain		2 712 225 / 1 273 150
Ochsenfurt / Zielhang	Waldreservat	2 711 395 / 1 272 100
Wyden	Auenschutzgebiet	2 713 200 / 1 272 170
Raperswilen		
Betten	Ried	2 720 950 / 1 277 725
Fischbacher Weiher	Weiher	2 721 525 / 1 277 775
Helsighausen		2 721 950 / 1 278 125
Sonnenberg	Kiesgrube	2 720 225 / 1 277 325
Wiel	Grube	2 720 550 / 1 276 050
Rickenbach		
Mühleweiher	Weiher	2 721 800 / 1 256 700
Pflegeanstalt	Bucht und Ufer	2 721 375 / 1 256 500
Vogelherd		2 720 825 / 1 256 325
Romanshorn		
Oberhäusern		2 742 575 / 1 268 375
Südlich SBB-Werfthafen	Seeufer	2 746 125 / 1 269 325
Salenstein		
Egelsee		2 722 075 / 1 280 600
Eichholz		2 720 775 / 1 280 400
Eigen		2 721 975 / 1 278 850
Furten		2 721 075 / 1 279 450
Hinterholz/Salenstein	Waldreservat	2 720 625 / 1 279 655
Risi		2 721 650 / 1 279 325
Salmsach		
Salmsacher Bucht		2 746 125 / 1 268 800

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Schlatt		
Bächli / Gishalde Nord	Kiesgrube	2 695 000 / 1 279 025
Bächli / Gishalde Süd	Kiesgrube	2 695 120 / 1 278 835
Chollerwies		2 693 600 / 1 281 600
Eisweiher / Riet		2 695 975 / 1 279 350
Espi / Hölzli		2 693 575 / 1 279 975
Held		2 694 425 / 1 280 875
Lutzwis		2 694 250 / 1 278 475
Schaarenwis		2 693 975 / 1 283 300
Schaarenwald	Waldreservat	2 694 255 / 1 282 525
Ziegelei West		2 693 700 / 1 281 875
Schönholzerswilen		
Mettlen	Lehmgrube	2 726 300 / 1 265 100
Mettlenmoos		2 728 150 / 1 265 350
Sirnach		
Aegelsee	Flachmoor	2 718 975 / 1 256 025
Büfelden	Lehmgrube	2 716 025 / 1 257 500
Gloten	Weiher	2 719 450 / 1 257 950
Mooswangerried	Flachmoor	2 717 050 / 1 255 925
Otenriet		2 717 800 / 1 257 175
Riethalden	Magerwiese	2 719 575 / 1 256 175
Sägeweiher	Weiher	2 716 850 / 1 257 250
Wiezikon / Webereiweiher	Weiher	2 716 400 / 1 256 500
Steckborn		
Chalchofen		2 717 675 / 1 280 425
Dietenhuser-/Escherhau	Waldreservat	2 718 646 / 1 279 504
Heristobel		2 717 750 / 1 280 800
Mammern Wald / libtobel	Waldreservat	2 714 085 / 1 278 820
Speckbachtobel / Härdli / Speck	Waldreservat / Feucht- gebiete	2 716 931 / 1 279 416
Stettfurt		
Bärg	Kiesgrube	2 714 950 / 1 266 125
Sulgen		
Bleiken	Ried	2 731 875 / 1 266 050
Langstuden	Kiesgrube	2 731 325 / 1 265 900
Wimoos	Flachmoor	2 732 625 / 1 267 225
Tägerwilen		
Chuehorn / Ziegelhof	Seeufer	2 728 550 / 1 280 750
Schlossweiher Castel	Weiher	2 727 150 / 1 278 600
Tägermoos, Ried	Ried	2 728 850 / 1 280 175

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Tägerwilen (Fortsetzung)		
Töbeli, Eisweiher	Weiher	2 729 500 / 1 280 275
Tägerwilerwald, Neuwilerwald	Waldreservat	2 726 820 / 1 278 035
Ufer am See-Rhein		2 727 775 / 1 280 550
Thundorf		
Bilchewis		2 715 100 / 1 266 375
Bönler		2 715 925 / 1 266 500
Chirchholz		2 713 650 / 1 268 125
Eichhölzli	Quellsumpf	2 717 200 / 1 267 000
Ganter / Roren	Hangried	2 716 475 / 1 266 500
Hessenbohl	Weiher	2 716 850 / 1 268 200
Hochmatt	Hangried	2 714 925 / 1 267 900
Löli		2 714 000 / 1 268 525
Schwarzerrei	Wechselfeuchter Standort	2 713 575 / 1 266 650
Wetzikerweiher Ost		2 716 700 / 1 266 975
Wetzikon / Ganter Nord	Sumpf / Waldlichtung	2 716 375 / 1 266 225
Wetzikon / Ganter Süd	Sumpf / Waldlichtung	2 716 575 / 1 266 075
Wellenberg	Waldreservat	2 716 750 / 1 269 405
Uesslingen-Buch		
Alberhof	Kiesweiher	2 703 650 / 1 270 050
Brüel	Kiesweiher	2 705 400 / 1 270 100
Buchenrain	Quellsumpf	2 704 375 / 1 273 100
Buchenrain	Weiher	2 704 450 / 1 273 275
Bürgerried	Ried	2 705 225 / 1 274 075
Ellikerbach		2 703 600 / 1 270 400
Hasensee		2 704 575 / 1 273 925
Iselisberg		2 704 800 / 1 271 500
Saliholz	Waldsumpf	2 704 175 / 1 273 575
Scharzmeerli	Waldreservat	2 703 325 / 1 271 170
Tannholz		2 705 550 / 1 271 850
Thurbücke Süd	Retentionsbecken	2 705 025 / 1 270 525
Weidacker		2 703 075 / 1 269 925
Wuer	Auenschutzgebiet	2 705 935 / 1 270 575
Uttwil		
Chappenhuser Hau	Waldreservat	2 742 085 / 1 270 190
Uttwiler Weiher	Weiher	2 743 225 / 1 271 025
Wagenhausen		
Bleuelhusen	Kiesgrube	2 704 850 / 1 278 775
Etwilen / Buck	Tümpel	2 704 050 / 1 279 825
Etwilerriet	Ried	2 702 775 / 1 279 950

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Wagenhausen (Fortsetzung)		
Heerenberg	Waldreservat	2 702 960 / 1 278 865
Neuhus West	Kiesgrube	2 705 900 / 1 278 650
Pfründer		2 704 025 / 1 279 125
Ursprung		2 704 400 / 1 278 525
Wäldi		
Wolfsbüel	Kiesgrube	2 724 300 / 1 275 775
Wängi		
Grüt	Ried	2 714 575 / 1 263 500
Krillberg	Hangried	2 714 225 / 1 259 475
Krillberg	Sumpfwiese	2 712 775 / 1 259 700
Neubrugg	Weiher	2 715 125 / 1 261 550
Rappenholz	Ried	2 715 000 / 1 263 200
Warth-Weiningen		
Burstel / Burgstall	Sumpf	2 706 275 / 1 271 350
Ittingerwald	Waldreservat	2 706 760 / 1 271 330
Kartause Ittingen	Weiher	2 707 550 / 1 271 325
Lätten		2 708 975 / 1 272 425
Ochsenfurt / Zielhang	Waldreservat	2 710 245 / 1 271 710
Sandbüel Ost		2 707 850 / 1 271 250
Sandbüel West / Loch	Trockenstandort	2 707 700 / 1 271 200
Schoorenried / Närgeter Ried	Ried	2 707 025 / 1 271 750
Tüfenmüli		2 709 600 / 1 272 950
Weierwies		2 709 025 / 1 271 275
Weiningen	Ried	2 709 150 / 1 271 675
Wuer	Auenschutzgebiet	2 707 370 / 1 270 750
Weinfeldern		
Güttingersrüti		2 727 075 / 1 268 925
Mittlerer Berg	Trockenstandort	2 725 050 / 1 271 175
Moos, Grube / Wiese		2 727 450 / 1 271 200
Tätsch, Pflanzgarten		2 725 450 / 1 271 225
Schlurhalden	Gehölz	2 727 325 / 1 271 000
Weerstein / Buechholz	Magerwiese	2 727 725 / 1 271 200
Wigoltingen		
Hüseren / Vago-Weiher	Weiher	2 719 650 / 1 271 725
Lamperswil, Mühlweiher	Weiher	2 720 050 / 1 274 450
Lamperswil, Ried	Ried	2 719 500 / 1 274 550
Wengi	Weiher	2 719 300 / 1 271 375
Wilen		
Aegelsee	Flachmoor	2 719 550 / 1 255 825

Objekt / Fundstelle	Typ	Koordinaten
Wilen (Fortsetzung)		
Humelberg		2 720 000 / 1 256 525
Riethalden Ost		2 719 775 / 1 256 050
Wuppenau		
Gärteschberg / Rebhalden		2 724 525 / 1 261 150
Oberholz		2 724 025 / 1 261 375
Zihlschlacht-Sitterdorf		
Ache		2 736 085 / 1 265 525
Alter Weiher	Weiher	2 735 525 / 1 264 625
Fehlwiesen		2 737 725 / 1 265 700
Hudelmoos		2 739 300 / 1 265 200
Mösli		2 738 625 / 1 264 325
Wase		2 738 630 / 1 264 865

Ausgangslage

A 6 Ausbreitungshindernisse

Hindernis	Typ	Koordinaten
Aadorf		
Strasse Ifwil – Guntershausen	Wildwechsel	2 712 560 / 1 258 540
Wehr an der Lützelburg nördlich Aadorf	Fischaufstieg	2 710 180 / 1 262 845
Wehr an der Lützelburg südlich Aawangen	Fischaufstieg	2 710 170 / 1 263 270
Wehr an der Lützelburg nördlich A1	Fischaufstieg	2 710 500 / 1 263 995
Lützelburg bei Rotfarb	Fischaufstieg	2 709 845 / 1 261 625
Lützelburg bei Firma Griesser	Fischaufstieg	2 710 520 / 1 260 575
Affeltrangen		
Strasse und Bahn Tobel – Märwil	Wildwechsel	2 721 700 / 1 265 525
Strasse Affeltrangen – Haghof	Wildwechsel	2 720 445 / 1 266 370
Strasse Affeltrangen – Maltbach	Wildwechsel	2 719 980 / 1 266 635
Strasse Wetzikon – Battlehuuse	Wildwechsel	2 718 665 / 1 266 965
Strasse Lommis – Affeltrangen	Wildwechsel / Amphibien	2 718 210 / 1 264 435
Amlikon-Bissegg		
Strasse Amlikon – Bissegg	Wildwechsel	2 721 235 / 1 269 610
Strasse Hünikon – Bissegg	Wildwechsel	2 721 915 / 1 269 055
Hüniker Bach Nord	Fischaufstieg	2 721 950 / 1 269 425
Hüniker Bach Süd	Fischaufstieg	2 722 320 / 1 268 895
Amriswil		
Strasse Amriswil – Kreuzlingen bei Leuenhaus	Wildwechsel	2 737 305 / 1 269 670
Strasse Amriswil – Zihlschlacht bei Schocherswil	Wildwechsel	2 737 915 / 1 267 190
Strasse Amriswil – Muolen bei Hagenwil	Wildwechsel	2 740 900 / 1 266 315
Strasse Amriswil – Kreuzlingen bei Oberaach	Wildwechsel	2 737 695 / 1 269 005
Arbon		
Wehr beim Weiher	Fischaufstieg	2 749 675 / 1 263 825
Basadingen-Schlattigen		
Aufstiegshindernis im Furtbach	Fischaufstieg	2 701 155 / 1 279 865
Aufstiegshindernis im Geisslibach südlich Schlattigen	Fischaufstieg	2 700 515 / 1 279 790
Aufstiegshindernis im Geisslibach bei Furtmüli	Fischaufstieg	2 700 355 / 1 278 675
Aufstiegshindernisse Geisslibach / Unterdorf Basadingen	Fischaufstieg	2 698 280 / 1 280 965
Berg		
Strasse Berg – Dotnacht	Wildwechsel	2 729 505 / 1 272 225
Bahnlinie Berg – Kehlhof	Wildwechsel	2 731 625 / 1 271 245
Strasse Berg – Birwinken	Wildwechsel / Amphibien	2 731 340 / 1 271 845
Bahnlinie Weinfelden – Berg	Wildwechsel	2 728 100 / 1 269 995
Strasse Ast (Berg) – Illighausen nördlich Oppel	Wildwechsel	2 732 415 / 1 273 575

Festsetzung 2.6 A

Festsetzung 2.6 A

Hindernis	Typ	Koordinaten
Berg (Fortsetzung)		
Strasse Ast (Berg) – Illighausen südlich Oppel	Wildwechsel	2 732 685 / 1 273 260
Bichelsee-Balterswil		
Strasse Bichelsee – Seelmatten	Wildwechsel	2 711 395 / 1 256 860
Strasse beim Bichelsee	Amphibien	2 710 445 / 1 257 085
Birwinken		
Strasse Birwinken – Graltshausen	Wildwechsel / Amphibien	2 731 820 / 1 272 425
Bischofszell		
Strasse Bischofszell – Oberbüren	Wildwechsel	2 735 080 / 1 260 900
Sitter südlich Epnet	Fischaufstieg	2 736 400 / 1 263 035
Sitter südlich Bruggwise	Fischaufstieg	2 735 825 / 1 262 250
Thur – Wehr	Fischaufstieg	2 733 960 / 1 261 395
Braunau		
Strasse Braunau – Oberhof	Wildwechsel	2 723 340 / 1 263 675
Strasse Braunau – Oberhuuse	Wildwechsel	2 722 775 / 1 263 260
Bürglen		
Strasse Weinfeldern – Bürglen	Wildwechsel	2 727 675 / 1 268 850
Bahnlinie Weinfeldern – Bürglen	Wildwechsel	2 727 825 / 1 268 495
Thur oberhalb Bürglen	Wildwechsel	2 730 080 / 1 266 585
Aufstiegshindernis Buhwiler Bach	Fischaufstieg	2 729 810 / 1 266 540
Bussnang		
Absturz in Furtbach	Fischaufstieg	2 723 070 / 1 269 305
Strasse Oberbussnang – Märwil	Wildwechsel	2 723 885 / 1 267 480
Strasse Bussnang – Thurrair	Wildwechsel	2 724 990 / 1 268 500
Strasse Mettlen – Märwil	Wildwechsel	2 726 145 / 1 266 155
Furtbach unterhalb Mettlen	Fischaufstieg	2 726 590 / 1 266 380
Diessenhofen		
Strasse Paradies – Diessenhofen	Wildwechsel	2 695 645 / 1 282 050
Aufstiegshindernis im Geisslibach bei Diessenhofen	Fischaufstieg	2 698 210 / 1 282 825
Aufstiegshindernis im Geisslibach bei Willisdorf	Fischaufstieg	2 697 685 / 1 281 775
Dozwil		
Strasse Amriswil – Kesswil bei Dozwil	Wildwechsel	2 741 360 / 1 270 750
Egnach		
Strasse Amriswil – Arbon bei Wiesental	Wildwechsel	2 741 930 / 1 267 175
Bahnlinie Romanshorn – Arbon	Wasservogel	2 747 555 / 1 267 040
Strasse Muolen – Unterloren (Lengwil)	Wildwechsel	2 743 295 / 1 263 205
Bahn und Strasse bei Tanklager Winden	Wildwechsel	2 744 635 / 1 263 785
Strasse Winden – Neukirch	Wildwechsel	2 744 960 / 1 265 055
Erlen		
Strasse Amriswil – Sulgen bei Eppishausen	Wildwechsel	2 736 300 / 1 267 725

Festsetzung 2.6 A

Hindernis	Typ	Koordinaten
Ermatingen		
Strasse Wäldi – Triboltingen	Wildwechsel	2 725 005 / 1 278 445
Strasse Waldstetten – Ermatingen	Wildwechsel	2 724 635 / 1 280 240
Strasse Ermatingen – Triboltingen	Wildwechsel	2 724 965 / 1 280 505
Eschenz		
Strasse Kalchrain – Bornhausen (Eschenz)	Wildwechsel	2 708 660 / 1 275 265
Fischingen		
Strasse Wiezikon – Oberwangen	Wildwechsel / Amphibien	2 716 065 / 1 255 775
Strasse bei Habberg	Wildwechsel	2 711 740 / 1 253 470
Strasse Dussnang – Itaslen	Wildwechsel / Amphibien	2 714 260 / 1 254 815
Strasse Fischingen – Mühlrüti	Wildwechsel	2 715 780 / 1 251 630
Frauenfeld		
Wanderhindernis Hauptstrasse Frauenfeld –Matzingen	Wildwechsel	2 711 320 / 1 265 640
Wehr zwischen den Brücken Zürcher- und Bahnhofstrasse	Fischaufstieg	2 709 625 / 1 268 180
Wehr an der Murg bei der Eisenwerkstrasse	Fischaufstieg	2 709 825 / 1 268 825
Königswehr bei Frauenfeld	Fischaufstieg	2 709 690 / 1 267 390
Strasse Frauenfeld – Felben	Amphibien	2 711 415 / 1 269 830
Gachnang		
Wanderhindernis A1 südlich Gachnang	Wildwechsel	2 706 855 / 1 265 420
Güttingen		
Strasse Dünnershaus – Güttingen	Wildwechsel	2 738 000 / 1 271 995
Strasse Sommeri – Güttingen	Wildwechsel	2 738 465 / 1 271 860
Eschelisbach (Eindolung)	Fischaufstieg	2 739 380 / 1 273 370
Strasse Güttingen – Kesswil	Wildwechsel	2 739 975 / 1 273 755
Hauptwil-Gottshaus		
Strasse bei Wilen	Amphibien	2 738 810 / 1 262 085
Strasse Bischofszell – Hauptwil bei Bischofsberg	Wildwechsel	2 737 030 / 1 261 300
Herdern		
Strasse Mammern – Liebenfels	Wildwechsel / Amphibien	2 711 660 / 1 276 750
Strasse Herdern – Wilen	Wildwechsel	2 711 135 / 1 274 605
Hohentannen		
Thur – Wehr	Fischaufstieg	2 733 295 / 1 264 500
Homburg		
Strasse Unterhörstetten – Hörhausen	Wildwechsel	2 715 620 / 1 276 195
Hüttlingen		
Wanderhindernis A7 bei Mettendorf	Wildwechsel	2 714 575 / 1 272 080
Strasse Hüttlingen – Eschikofen	Wildwechsel	2 716 660 / 1 271 045

Festsetzung 2.6 A

Hindernis	Typ	Koordinaten
Hüttwilen		
Strasse südlich Nussbaumersee	Wildwechsel / Amphibien	2 703 040 / 1 274 345
Strasse zwischen Nussbaumer- und Hüttwilersee	Amphibien	2 704 190 / 1 274 665
Strasse Nussbaumen – Hüttwilen	Wildwechsel	2 705 335 / 1 274 945
Strasse Weiningen – Hüttwilen	Wildwechsel	2 708 465 / 1 273 145
Kemmental		
Strasse Neuwilen – Tägerwilen	Wildwechsel	2 727 505 / 1 276 695
Strasse Siegershausen – Kreuzlingen	Wildwechsel	2 730 025 / 1 276 130
Strasse Schwaderloh – Bommen	Amphibien	2 728 740 / 1 275 580
Strasse Schwaderloh – Ellighausen	Wildwechsel	2 727 845 / 1 275 520
Strasse Dotnacht – Alterswilen	Wildwechsel	2 728 370 / 1 273 905
Strasse Berg – Altishausen	Wildwechsel	2 730 260 / 1 272 675
Strasse Siegershausen – Illighausen	Wildwechsel	2 731 215 / 1 274 775
Strasse Engwilen – Neuwilen bei Fuchswis	Wildwechsel	2 726 810 / 1 275 600
Kradolf-Schönenberg		
Strasse Neukirch – Ritzisbuhwil	Wildwechsel	2 730 255 / 1 264 595
Strasse Neukirch – Leutenegg	Wildwechsel	2 729 665 / 1 263 350
Kreuzlingen		
A7-Kreuzlingen	Wildwechsel	2 728 625 / 1 277 060
Langrickenbach		
Strasse Klarsreuti – Illighausen	Wildwechsel	2 733 680 / 1 272 740
Strasse Dettighofen – Schönenbaumgarten	Wildwechsel	2 734 050 / 1 275 340
Strasse Langrickenbach – Mattwil	Wildwechsel	2 735 195 / 1 272 645
Strasse Oberaach – Langrickenbach	Wildwechsel	2 736 135 / 1 272 715
Lengwil		
Strasse Siegershausen – Oberhofen	Wildwechsel	2 731 020 / 1 275 205
Bahnlinie Siegershausen – Lengwil	Wildwechsel	2 730 970 / 1 275 740
Strasse Klarsreuti – Illighausen	Amphibien	2 733 540 / 1 273 165
Lommis		
Strasse Wängi – Lommis	Wildwechsel	2 715 975 / 1 263 455
Märstetten		
Strasse Märstetten – Engwilen	Wildwechsel	2 722 805 / 1 273 420
Matzingen		
Murgwehr südlich Matzingen	Fischaufstieg	2 712 710 / 1 263 640
Müllheim		
Wehr bei Hasli	Fischaufstieg	2 717 945 / 1 271 645
Strassen Pfyn – Müllheim	Wildwechsel	2 716 275 / 1 273 050
Tobelbach Nord	Fischaufstieg	2 718 305 / 1 274 585
Tobelbach Süd	Fischaufstieg	2 718 330 / 1 274 365
Strasse Müllheim – Hörstetten	Wildwechsel	2 716 640 / 1 274 220

Festsetzung 2.6 A

Hindernis	Typ	Koordinaten
Münchwilen		
Strasse / Bahn Hunziken – Menziken	Wildwechsel	2 716 400 / 1 260 880
Autobahn A1 bei Bombershüsli	Wildwechsel	2 715 560 / 1 260 110
Münsterlingen		
Strasse Schönenbaumgarten – Scherzingen	Wildwechsel	2 734 355 / 1 275 865
Neunforn		
Strasse beim Barchetsee	Wildwechsel	2 698 680 / 1 274 605
Pfyn		
Aufstiegshindernis Binnenkanäle südöstlich Pfyn	Fischaufstieg	2 714 720 / 1 272 425
Strasse Dettighofen – Hörhausen	Wildwechsel	2 714 440 / 1 276 295
Dorfbach Pfyn	Fischaufstieg	2 713 700 / 1 273 775
Roggwil		
Strasse Roggwil – Wittenbach bei Mammertshofen	Wildwechsel	2 747 735 / 1 262 350
Romanshorn		
Strasse Amriswil – Romanshorn bei Oberhäuseren	Wildwechsel	2 742 645 / 1 269 030
Salmsach		
Bahnlinie Amriswil – Romanshorn bei Fälmoos	Wildwechsel	2 742 620 / 1 268 125
Schlatt		
Strasse westlich Bahnhof Paradies	Wildwechsel / Amphibien	2 693 545 / 1 281 775
Strasse südlich Unterschlatt	Wildwechsel	2 695 360 / 1 278 910
Schönholzerswilen		
Strasse Mettlen – Istighofen	Wildwechsel	2 728 085 / 1 265 930
Sirnach		
Murg südwestlich Sirnach	Fischaufstieg	2 716 635 / 1 257 560
Strasse Wiezikon – Littenheid	Amphibien	2 717 330 / 1 256 165
Steckborn		
Verbauung Langenergetenbach (Dorfbach)	Fischaufstieg	2 716 020 / 1 280 685
Strasse Steckborn – Pfyn oberhalb Steckborn	Wildwechsel	2 716 415 / 1 279 500
Stettfurt		
Strasse Stettfurt – Kalthäusern	Wildwechsel	2 715 190 / 1 264 730
Sulgen		
Bahnlinie Sulgen – Erlen (Amriswil)	Wildwechsel	2 732 975 / 1 267 415
Strasse Hessenreuti – Unterriedt	Wildwechsel	2 733 085 / 1 267 710
Thundorf		
Thunbach bei Dietlismühle	Fischaufstieg	2 714 200 / 1 266 985
Tobel-Tägerschen		
Bahn Bettwiesen – Tobel	Wildwechsel	2 719 265 / 1 262 575
Strasse Tägerschen – Sädel	Wildwechsel	2 718 780 / 1 262 660
Hartenauer Bach Nord	Fischaufstieg	2 720 065 / 1 264 360
Hartenauer Bach Süd	Fischaufstieg	2 720 160 / 1 263 975

Festsetzung 2.6 A

Hindernis	Typ	Koordinaten
Uesslingen-Buch		
Strasse Uesslingen – Dietingen	Wildwechsel / Amphibien	2 703 860 / 1 271 270
Uttwil		
Strasse Uttwil – Romanshorn	Wildwechsel	2 744 130 / 1 271 465
Wagenhausen		
Strasse Kaltenbach – Stein am Rhein	Amphibien	2 705 885 / 1 278 735
Bahnlinie bei Etwiler Ried	Wildwechsel / Amphibien	2 702 735 / 1 279 715
Wäldi		
Strasse Engwilen – Neuwilen	Wildwechsel	2 725 355 / 1 275 645
Strasse Engwilen – Wäldi	Wildwechsel	2 724 580 / 1 276 005
Wängi		
Murg unterhalb Neubrugg	Fischaufstieg	2 714 755 / 1 261 460
Murg oberhalb Neubrugg	Fischaufstieg	2 715 445 / 1 261 450
Strasse Krillberg – Pfannenstil	Wildwechsel	2 714 835 / 1 259 510
Strasse Aadorf – Wängi, Waldegg	Wildwechsel	2 711 830 / 1 260 865
Warth-Weiningen		
Wehr beim Tiefenmühleweiher	Fischaufstieg	2 709 885 / 1 272 900
Weinfeldern		
Strasse Märstetten – Weinfeldern	Wildwechsel	2 724 240 / 1 270 580
Strasse Ottoberg – Weinfeldern	Wildwechsel	2 724 615 / 1 271 170
Thur Amlikon	Wildwechsel	2 722 825 / 1 269 690
Wehr in der Thur	Fischaufstieg	2 725 405 / 1 268 520
Wigoltingen		
Strasse Müllheim – Lamperswil	Wildwechsel	2 719 640 / 1 274 435
Wuppenau		
Strasse Wuppenau – Rossrüti	Wildwechsel	2 724 770 / 1 260 670

A 7 Geotope

Objekt	Koordinaten
Nr. 1: Lützelburg zwischen Aadorf und Aawangen	
Aktiver, natürlicher Bachlauf der den Aadorfer Endmoränenstand durchbricht, mit exemplarischem Charakter.	2 710 000 / 1 262 500
Nr. 2: Endmoränenlandschaft Aadorf – Aawangen	
Vollständig erhaltene glaziale Serie, einmalig markant für die ganze Ostschweiz: Stein am Rhein-Stadium.	2 710 500 / 1 263 000
Nr. 3: Torf-Seekreide Vorkommen an der Lützelburg, Aawangen	
Einziger natürlicher Aufschluss von Seekreide im Kanton.	2 710 330 / 1 263 370
Nr. 4: Endmoräne Egg und Kiesgrube Ott, nördlich Aawangen	
Gut einsehbare (Autobahn) Abbauwand mit Sedimentationsstrukturen.	2 709 800 / 1 264 000
Nr. 5: Bommer Weiher, Kemmental	
Beispiel für die zahlreichen künstlichen Stauweiher des Mittelthurgaus, postglaziale Morphologie.	2 729 000 / 1 275 500
Nr. 6: Hangrutsch in Würmmoräne, östlich Amlikon	
Exemplarischer Hangrutsch in Moräne, typisches Gesteinsspektrum für Würm-Grundmoräne, viel gekritzte Geschiebe.	2 722 500 / 1 269 750
Nr. 7: Schmelzwasserrinne Hagenwil – Amriswil	
Exemplarische Schmelzwasserrinne des Konstanz-Stadiums.	2 740 500 / 1 267 000
Nr. 8: Schloss Hagenwil bei Amriswil	
Viefältige Verwendung von Erratikern für den Bau eines mittelalterlichen Bergfrieds, gut erhalten.	2 740 550 / 1 265 940
Nr. 9: Fassungsstollen Schocherswi	
Frei stehender Stollen in Würmschottern, Sedimentationsstrukturen, einmalig für den Thurgau.	2 738 100 / 1 266 640
Nr. 10: Tongrube Keller AG, Basadingen	
Best zugängliche glaziale Seeablagerungen im Thurgau.	2 698 700 / 1 281 200
Nr. 11: Knauersandsteine bei Station Kehlhof, Berg	
Durch den Bahnhofbau freigelegtes Felswändli mit schönen Knauern und diskordant darüberliegender Moräne.	2 730 300 / 1 270 550
Nr. 12a: Ziegeleiareal Brauchli AG, Berg	
Grösserer langfristiger Abbau von Molassemergeln der höheren Oberen Süsswassermolasse mit gutem Einblick in eine Serie von bunten Mergeln. Zugehöriges Ziegeleiareal mit Fabrikation seit 1861.	2 730 150 / 1 271 650
Nr. 12b: Tongrube Brauchli AG, Berg	
Grösserer langfristiger Abbau von Molassemergeln der höheren Oberen Süsswassermolasse mit gutem Einblick in eine Serie von bunten Mergeln. Zugehöriges Ziegeleiareal mit Fabrikation seit 1861.	2 729 500 / 1 271 600
Nr. 13: Verwitterungsformen im Knauersandstein bei Althau, Ortobel, Berlingen	
Einmalige Verwitterungsformen von Knauersandsteinen.	2 719 700 / 1 279 600

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt	Koordinaten
Nr. 14: Felsenkeller bei Berlingen	
Anlässlich der Grenzbesetzung 1939 künstlich geschaffene Kellerräume in Glimmersandstein, die 1970 noch gut erhalten waren.	2 718 100 / 1 281 325
Nr. 15: Wildbachobel – Heeristobel südlich Berlingen bis Steckborn	
Wildbach- und Heeristobel stellen in exemplarischer Form zwei Entwässerungs- / Talrichtungen dar. 1. Hangparallel entlang der Seerücken-Nordflanke Ost – West, 2. Gefälle konform vom Seerücken direkt zum Untersee Süd – Nord.	2 719 000 / 1 280 650
Nr. 16: Hochgelegenes Schottervorkommen Wolfsgrueb, Bichelsee	
Regional wichtiges Zeugnis für hochgelegene Schottervorkommen.	2 711 250 / 1 255 050
Nr. 17: Schmelzwasserrinne Bichelsee – Littenheid	
Zusammen mit dem Rindal (SG) grösstes und tiefstes Schmelzwasser-tal der Ostschweiz.	2 715 000 / 1 255 000
Nr. 18: Thurlandschaft Ghögg – Muggensturm – Bischofszell	
Naturnahe Flusslandschaft mit Zeugen der Abschmelzphasen im Hoch- und Spätglazial.	2 734 500 / 1 261 500
Nr. 19: Vulkanogener Bentonit mit Glastuff in der Oberen Süsswassermolasse, Bischofszell	
Einmalig schöner vulkanogener Montmorillonit- und Glastuff, einzigartig für die Schweizer Molasse.	2 733 490 / 1 261 340
Nr. 20: Thurdurchbruch bei Halden	
Nebst dem Rheindurchbruch bei Tössegg eines der markantesten jungquartären Durchbruchstäler im Schweizer Mittelland.	2 733 650 / 1 263 000
Nr. 21: Felsenkeller in Nagelfluh, beim Restaurant Muggensturm, Bischofszell	
Einziger bekannter Felsenkeller in Nagelfluh im Thurgau.	2 734 550 / 1 261 900
Nr. 22: Altes Fabrikgebäude aus Felsenholz-Schotter, Bischofszell	
Noch heute unverputztes Gemäuer aus den stark verkitteten Konglomeraten des nahen Felsenholz, gut erhalten.	2 735 350 / 1 261 820
Nr. 23a: Deckenschotter-Aufschluss auf dem Bischofsberg, Bischofszell	
z. T. stark verkittete Schotter unter Moräne mit fraglicher Stellung / Alter.	2 735 850 / 1 260 750
Nr. 23b: Oberer Schotter-Aufschluss am nördlichen Bischofsberg, Bischofszell	
z. T. stark verkittete Schotter unter Moräne mit fraglicher Stellung / Alter.	2 736 020 / 1 261 200
Nr. 23c: Unterer Schotter-Aufschluss am nördlichen Bischofsberg, Bischofszell	
z. T. stark verkittete Schotter unter Moräne mit fraglicher Stellung / Alter.	2 735 900 / 1 261 225
Nr. 23d: Schotter-Aufschluss am westlichen Bischofsberg, Bischofszell	
z. T. stark verkittete Schotter unter Moräne mit fraglicher Stellung / Alter.	2 735 400 / 1 260 800

Objekt	Koordinaten
Nr. 24: Alte Thurbrücke Bischofszell	
Alte Thurbrücke aus Quelltuffquadern gebaut, mit eigenwilliger Architektur, auf Nagelfluh Untergrund.	2 735 150 / 1 261 550
Nr. 25: Künstlicher Grundwasserweiher Hüseren, Bonau	
Beispiel eines ehemaligen Nassabbaus in den Thurschottern mit offenem Grundwassersee.	2 719 600 / 1 271 700
Nr. 26: Liebburgtobel Bottighofen / Lengwil / Dettighofen	
Tobelsystem in der Oberen Süsswassermolasse des Bodenseegebietes mit Kohlefundstellen und Süsswasserkalk.	2 732 350 / 1 276 800
Nr. 27: Stichbachtobel Bottighofen-Schönenbaumgarten	
Ehemalige, laterale Schmelzwasserrinne des Konstanz-Stadiums (siehe 663 / 1 / G) mit diversen Molasseaufschlüssen, Sandsteine der Pfänder-Schüttung.	2 733 700 / 1 276 200
Nr. 28: Jüngere (tiefere) Deckenschotter auf der Heid, Braunau	
Wichtiger Aufschluss eines hochgelegenen Schottervorkommens, genetischer Zusammenhang nicht ganz klar.	2 723 750 / 1 261 800
Nr. 29: Molasseschichten im Thurbett bei Bürglen	
Molasserippen als Härtezone im Bett der Thur unter der Brücke Bürglen – Istighofen.	2 728 900 / 1 267 500
Nr. 30: Schmelzwassertal Bussnang – Mettlen	
Schön erhaltene Schmelzwasserrinne als Kastental, mit holozänen Alluvionen und diversen Terrassen; Rutschgebiete an den Talhängen etc.	2 725 000 / 1 267 000
Nr. 31: Wetterkalkabbau bei Talhof / Littenheid, Sirmach	
Einzig noch erhaltene Spuren des Wetterkalk-Abbaus im Thurgau.	2 718 050 / 1 255 810
Nr. 32: Chundelfinger Quelle, Diessenhofen	
Grösste natürliche Schotterquelle im Thurgau.	2 695 350 / 1 281 400
Nr. 33: Stollenanlage Schupfen am Nordabhang des Rodenberges, Diessenhofen	
Weitläufiges Stollensystem unbekannter Herkunft ? Sandabbau? Heute Haupteingänge verstürzt, nur noch durch einen Lüftungsschacht zugänglich.	2 701 200 / 1 281 130
Nr. 34: Kiesgrube «Hüerbüel», Diessenhofen, Basadingen	
Typlokalität der Buechbergschotter mit langfristiger Abbaubewilligung und deshalb immer wieder neuen Aufschlüssen.	2 696 600 / 1 281 100
Nr. 35: Glaziales Zungenbecken Sulgen – Erlen, inkl. Drumlinlandschaft Buchackern – Götighofen	
Schön ausgebildete Zungenbeckenlandschaft; Amriswiler Zunge des Bodensee-Vorlandgletschers im Konstanz-Stadium.	2 733 000 / 1 267 000
Nr. 36: Anderbachtobel bei Ermatingen	
Typisches Molassetobel mit umfassendem Einblick in den Verzahnungsbereich der distalen fluvio-terrestrischen Hönlischüttung mit dem beckenaxialen Glimmersand-Stromsystem.	2 724 250 / 1 279 750
Nr. 37: Sangentobel mit Huebertobel, Ermatingen	
Typisches Molassetobel mit umfassenden Einblick in den Verzahnungsbereich der distalen fluvio-terrestrischen Hönlischüttung mit dem beckenaxialen Glimmersand-Stromsystem.	2 723 075 / 1 279 600

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt	Koordinaten
Nr. 38: Seelaffen-Findling in Ermatingen	
Grösster Findling des Kantons?	2 723 000 / 1 280 300
Nr. 39: Auerbachobel, südlich Eschenz	
Typisches Molassetobel im Verzahnungsbereich des fluvioterrestischen Hörnlschuttfächers mit dem beckenaxialen Glimmersandstromsystem. Vorkommen von Molassekohle und von Granatseifen.	2 706 900 / 1 277 350
Nr. 40: Freudenfels Eschenz	
Aufgelassener Steinbruch in Nagelfluh der Oberen Süsswassermolasse mit vulkanischer Tufflagen in mergeliger Zwischenlage in Nagelfluh der Hörnlschüttung (Konglomeratstufe der Oberen Süsswassermolasse).	2 709 050 / 1 277 300
Nr. 41: Mäusetobel resp. Müstobel (mit Tuff-Fundstelle Hirzensprung) südöstlich Eschenz	
Molassetobel, Fliessgewässer, in diesem Sinn auch Biotop. Molasse nur teilweise aufgeschlossen, jedoch im obersten Teil vulkanische Tufflage von 1 m Mächtigkeit.	2 707 500 / 1 277 560
Nr. 42: Weierholz südlich Mammern	
Lokales Zungenbecken im Kleinforma.	2 710 000 / 1 276 500
Nr. 43: Wellenberg: Griesenbergertobel Eschikofen – Griesenberg – Wolfikon Buech	
Im unteren und mittleren Teil tief eingeschnittenes Molassetobel mit Mergelzone, Konglomeratstufe, darüber basale Ophiolithnagelfluh.	2 718 200 / 1 270 250
Nr. 44: Rundhöcker und Schuttkegel bei Eschlikon	
Kleinräumiges Nebeneinander von glazialer Erosion (Rundhöcker Buechholz, Weid) und Akkumulation (Moränen bei Hiltenberg, Schuttfächer nordwestlich Eschlikon). ehemaliges Kiesabbaugebiet.	2 715 000 / 1 258 500
Nr. 45: Glaziallandschaft südlich Eschlikon	
Markante glaziale Serie im Kleinforma mit Eisrandwall, Zungenbecken Wiesental mit ehemaliger Ziegelei (ab 1898) und frontalem Sander (Riet).	2 715 750 / 1 257 750
Nr. 46: Ehemaliges Molassekohle-Bergwerk Lochrüti, Wellhausen	
Einzige heute im Thurgau noch sichtbare Spuren des Abbaus auf Molassekohle.	2 714 000 / 1 269 800
Nr. 47: Altlauf der Thur bei Widen, Felben-Wellhausen	
Gut erhaltener Altlauf der korrigierten Thur.	2 712 200 / 1 271 400
Nr. 48: Schloss Wellenberg ob Wellhausen	
Vielfältige Verwendung von Erratikern für den Bau des Burgfundaments im Hochmittelalter.	2 713 500 / 1 269 500
Nr. 49: Wellenbergertobel – Affoltertobel, Felben-Wellhausen, Mettendorf, Thundorf, Lustorf	
Exemplarisches Molassetobel mit vielfältigen Molasseaufschlüssen und postglazialer Geomorphologie.	2 714 700 / 1 269 250
Nr. 50: Habbachtobel westlich Dussnang, Gemeinde Fischingen	
Nagelfluhreichtes Tobel vom mittleren Komplex bis zur Konglomeratstufe der Oberen Süsswassermolasse, mit ophiolitreicher Zone im Bereich der Öhningerzone oder im Übergang zur Konglomeratstufe.	2 712 600 / 1 254 400

Objekt	Koordinaten
Nr. 51: Wasserfall am Aubach, Fischingen	
Gut zugänglicher und von der Strasse her einsehbarer, markanter Wasserfall über Nagelfluhrippe.	2 714 800 / 1 251 700
Nr. 52: Murgdurchbruch Au, südlich Frauenfeld	
Markante, spät- bis postglaziale Erosionsrinne im Naherholungsbereich der Stadt Frauenfeld.	2 709 700 / 1 266 500
Nr. 53: Wasserfall der Murg beim Espi (Königswuhr), Frauenfeld	
Kleiner Wasserfall der Murg über Molasserippe, südlich des Stadtgebietes von Frauenfeld.	2 709 700 / 1 267 420
Nr. 54: Mühletöbeli östlich Frauenfeld	
Bachtobel im Naherholungsbereich der Stadt Frauenfeld mit Aufschlüssen der Oberen Süsswassermolasse, Quelltuff, Waldlehrpfad.	2 711 500 / 1 267 900
Nr. 55: Schloss Frauenfeld	
Verwendung von Erratikern für den Bau eines mittelalterlichen Bergfrieds.	2 709 800 / 1 268 180
Nr. 56: Laufenbach Tobel mit Öhningerschichten und Fossilfundstellen, Gottshaus	
Stratigrafie der mittleren Oberen Süsswassermolasse sowie Fossil-Fundstellen.	2 739 700 / 1 261 800
Nr. 57: Ibtobel, ca. 2.5 km östlich Mammern, mit Anschlussgebiet um Ruine Neuburg, Gündelhard, Hörhausen	
Molassetobel mit diversen Lithologien der Oberen Süsswassermolasse und Tufflagen, die mit solchen am gegenüberliegenden Schienerberg korreliert werden können.	2 713 550 / 1 278 500
Nr. 58: Tuffvorkommen Loobach, Hörhausen (siehe 836 / 1), Gündelhart – Hörhausen	
In den oberen beiden Tobelästen kommen auf 550 – 555 m ü. M. Lagen vulkanischer Tuffe vor, die petrographisch untersucht wurden.	2 714 750 / 1 277 100
Nr. 59: Tuffvorkommen im Chüeraintobel-Eichli westlich Gündelhart	
In den oberen Tobelästen kommen auf 550 – 555 m ü. M. Lagen vulkanischer Tuffe vor, die petrographisch untersucht wurden.	2 712 140 / 1 277 120
Nr. 60: Glaziale Abschmelzlandschaft Hauptwil-Gottshaus	
Auffälliges in Mäandern ausgeformtes Schmelzwassertal, eingetieft in ein drumlinisierte, mit glazialen Sedimenten bedeckte Hochfläche. Gut erhaltene Kastentalform; künstlich angelegte Stauweiher.	2 737 500 / 1 261 000
Nr. 61: Wasserfall im obersten Laufenbach Tobel, Gottshaus	
Selten schöner Wasserfall mit ausgeprägtem Tosbecken über Basisnagelfluh der Konglomeratstufe.	2 739 850 / 1 261 240
Nr. 62: Tiefbohrung Herdern	
Moderne und für die Stratigrafie von Molasse und Mesozoikum der Ostschweiz grundlegend wichtige Erdöltiefbohrung im Thurgau (1982).	2 711 308 / 1 274 597
Nr. 63: Chapf, Bergflanke nordwestlich Herdern – nordöstlich Wilen mit Molassetobeln, Herdern, Lanzenneunforn	
Drei Vorkommen von 20 – 30 cm mächtigen, unscheinbaren Tufflagen («brauner Mergel») mit relativ hohen Gehalten vor allem an Magnetit und Apatit in Molassetobeln.	2 710 750 / 1 274 660

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt	Koordinaten
Nr. 64: Tobelsystem Felsenbach – Mülitobel – Burgtobel – Dorfbachtobel, Hörhausen, Pfyn	
Molassetobel als landschaftsgestaltendes Element am Seerücken südlich Hörhausen – Pfyn, Seerücken-Süd.	2 714 750 / 1 275 400
Nr. 65: Quartäraufschlüsse am Rötelsbach, nördlich Ötlihausen, Hohentannen	
Einzig durchgehend aufgeschlossene Sequenz Oberen Süsswassermolasse – «Rissmoräne» – Vorstössschotter – Würmmoräne im Thurgau.	2 733 720 / 1 264 400
Nr. 66a: Kiesabbaugebiet Hohentannen mit Abbauwand Foren	
Wichtige Aufschlüsse und gute geologische Dokumentation des Vorstössschotters und seiner Moränenbedeckung.	2 734 400 / 1 264 050
Nr. 66b: Kiesabbaugebiet Hohentannen Grube Freudenberg	
Wichtige Aufschlüsse und gute geologische Dokumentation des Vorstössschotters und seiner Moränenbedeckung.	2 735 150 / 1 263 400
Nr. 67a: Mülbergertobel – Rappentobel, Molassetobel am Seerücken-Süd, Homburg, Raperswilen	
Typisches Molassetobel mit Einblick in die Konglomeratstufe und liegenden Mergel der Öhningerstufe. Ausgeprägtes erosives Landschaftselement des südlichen Seerückens.	2 719 700 / 1 277 250
Nr. 67b: Mülbergertobel-System unterer Teil: mit Tüfelstobel-Gschmellitobel, Seerücken-Süd, Homburg, Müllheim, Raperswilen	
Typisches Molassetobel mit Einblick in die Konglomeratstufe und liegenden Mergel der Öhningerstufe. Ausgeprägtes erosives Landschaftselement des südlichen Seerückens.	2 718 900 / 1 275 550
Nr. 68: Goldachdelta an der Mündung in den Bodensee, Horn	
Eine der schönsten Deltabildungen am Bodensee. Grösstes, noch einigermassen intaktes, aktives Schotterdelta am Schweizer Ufer.	2 753 600 / 1 261 900
Nr. 69: Wellenberg: Chräzerentobel, mit Wetterkalk, Hüttlingen, Thundorf, Harenwilen	
Morphologisch sehr schönes Tobel mit Wetterkalk-Aufschluss bei den Schwerpunktkoordinaten.	2 716 420 / 1 269 650
Nr. 70: Unterirdischer Sandsteinabbau in Islikon	
Einzig grösster unterirdischer Sandsteinabbau. Verwendung für Bau der Greuterschen Fabriken.	2 705 725 / 1 267 020
Nr. 71: Ibentobel, südöstlich Kaltenbach	
Nicht besonders gut aufgeschlossenes Tobel in der Oberen Süsswassermolasse, jedoch mit hochgelegener Nagelfluh.	2 706 150 / 1 277 500
Nr. 72: Tobelbach südwestlich Kaltenbach	
Molassetobel, Fliessgewässer, in diesem Sinn auch Biotop. Typisches Molassetobel, sandsteinreich, mit sehr gutem Einblick in den Verzahnungsbereich der Hörnli- mit der Glimmersand-Schüttung. Tobel relativ tief eingeschnitten mit schönen Felspartien.	2 705 250 / 1 278 000
Nr. 73: Deckenschotter-Wand am Heerenberg, Stammerberg-Nord, Kaltenbach	
Teil einer typischen, stark verkitteten Deckenschotterwand.	2 702 800 / 1 278 800

Objekt	Koordinaten
Nr. 74a: Tannenbüel, alte Abbauwand in den tieferen Deckenschottern des westlichen Seerückens, Eschenz	
Kleine, seit längerem aufgelassene, aber wichtige Deckenschotter-Abbaustellen in fortgeschrittenem Verwachsungsstadium.	2 706 450 / 1 277 150
Nr. 74c: Alte Kiesgrube Späckhofwald West im tieferen Deckenschotter des westl., Wagenhausen (Kaltenbach)	
Kleine, seit längerem aufgelassene, aber wichtige Deckenschotter-Abbaustellen in fortgeschrittenem Verwachsungsstadium.	2 705 660 / 1 277 500
Nr. 75: Tiefbohrung Kreuzlingen	
Erste Erdöltiefbohrung im Thurgau (1962).	2 729 201 / 1 276 169
Nr. 76: Seitenmoräne Zuben – Langrickenbach – Kreuzlingen – Konstanz mit Stichbachtobel als eingetieft Schmelzwasserrinne, Langrickenbach, Oberhofen-Lengwil, Münsterlingen, Bottighofen, Kreuzlingen	
Der am besten erhaltene Eisrandwall des Konstanz-Stadiums, Typlokalität, zugehörige Schmelzwasserrinne.	2 735 000 / 1 275 000
Nr. 77: Tuffvorkommen Burstel, südlich Mammern / nordwestlich Lanzenneunforn	
Künstlicher Aufschluss, Abgrabung an Fahrsträsschen. 80 cm betonartiger, fester Tuff mit Auswürflingen aus dem Grundgebirge und aus dem Jura.	2 711 320 / 1 276 775
Nr. 78: Tebrunnertobel östlich von Herdern, Seerücken-Süd	
Einblick in die distale Hörnlichüttung; mittlere bis Öhningerstufe der Oberen Süsswassermolasse, keine Nagelfluh, typische fluvioterrestische Mergelserie.	2 711 500 / 1 273 700
Nr. 79: Kaabach-Tobel südöstlich Lommis	
Gut zugängliches Erosionstobel in Oberen Süsswassermolasse mit Ophiolithnagelfluh und -sandstein.	2 718 000 / 1 263 400
Nr. 80: Kirche Lommis	
Unverputzter Kirchturm sowie Umgebungsmauern aus sehr vielfältigem Moränenmaterial.	2 717 450 / 1 264 075
Nr. 81: Glazialmorphologie Affeltrangen – Lommis	
Lauchetal als zentrale Achse im Zungenbecken der bis Aadorf vorgestossenen Gletscherzunge. Stromstrich, Fliessrichtung des Eises in der Ausrichtung der Drumlins und Wälle sehr instruktiv. Erosiv aufgeschlossen durch Kaabachtobel.	2 718 500 / 1 264 000
Nr. 82: Chemibach von Engwang bis Lippoldswilen	
Naturnaher Bachlauf, in die Molasse eingeschnittene ehemalige Schmelzwasserrinne.	2 724 000 / 1 273 750
Nr. 83: Alte Glimmersand-Grube an der Seestrasse Mammern – Glarisegg	
Kleinere aufgelassene Sandgrube, gut zugänglich und schöne Strukturen.	2 712 980 / 1 278 950
Nr. 84: Eggmülibach-Tobel, südlich Mammern	
Besonders guter Einblick in die Ablagerungen der Glimmersandschüttung, mit Aufarbeitungshorizonten. Paläogeographie der Oberen Süsswassermolasse.	2 711 100 / 1 277 150

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt	Koordinaten
Nr. 85: Molassetobelgebiet südlich und südöstlich Mammern	
Vielfältiges Molassetobelgebiet mit allen wichtigen Lithologien der Oberen Süsswassermolasse des Seerückens in diversen Aufschlüssen. Gut erschlossen durch diverse Wege.	2 711 750 / 1 277 500
Nr. 86: Eschlibachtobel bei Mannenbach (Zellerloch)	
Typisches Molassetobel mit umfassenden Einblick in den Verzahnungsbereich der distalen fluvioterrestrischen Hörnlichschüttung mit dem beckenaxialen Glimmersand-Stromsystem.	2 720 700 / 1 280 400
Nr. 87: Halinger Tobel mit Tuenbach, Matzingen	
Naturnaher Bachlauf mit Molasseaufschlüssen und postglazialer Morphologie.	2 712 250 / 1 266 000
Nr. 88: Hochwacht-Höhle am Cholfirst, Mett-Oberschlatt	
Natürliche Höhle in Deckenschottern mit archäologischer Fundstelle.	2 693 465 / 1 279 220
Nr. 89: Wellenberg östlich von Frauenfeld, vulkanischer Tuff, Mettendorf, Lustdorf	
Wichtiger Tuff-Fundort, heute verschüttet.	2 715 680 / 1 269 500
Nr. 90: Wellenberg östlich von Frauenfeld, vulkanischer Tuff, Mettendorf, Lustdorf	
Temporäre Tuffaufschlüsse, heute nicht mehr aufgeschlossen aber bei Bedarf aufgrabbar.	2 716 960 / 1 269 400
Nr. 91: Findlingsgarten Büel, Mettlen	
Aus Findlingen der ehemaligen Kiesgrube Büel zusammengetragener Findlingsgarten mit zahlreichen Exemplaren.	2 726 200 / 1 265 920
Nr. 92: Tongrube Altegg, Mettlen, Schönholzerswilen	
Ausgedehnter Abbau von Molassemergeln mit sehr gutem Einblick in Stratigraphie und Sedimentologie der feinkörnigen OSM-Sedimente. Im Nordwesten bituminöse Mergel mit fossilreichem Horizont.	2 726 300 / 1 265 100
Nr. 93: Autobahneinschnitt südwestlich Münchwilen, Freudenberg	
Nagelfluh der Oberen Süsswassermolasse mit sehr schönen Sedimentationsstrukturen.	2 716 500 / 1 259 300
Nr. 94: Findlingsgarten Schwaderloh bei Neuwilen, südwestlich Kreuzlingen	
Reichhaltige Sammlung von lokalen Erratikern, die bei den Aushubarbeiten für die Autobahn zusammengetragen wurden.	2 727 600 / 1 276 400
Nr. 95: Ägelsee mit Drumlinlandschaft, Niederwil, Kefikon	
Kleinräumige Glaziallandschaft mit Flachmoor, Drumlins, Vorstosschottern etc.	2 707 000 / 1 268 500
Nr. 96: Nussbaumen: «Im Gäh» vulkanischer Tuff	
Typlokalität der Tuffe vom Seerücken.	2 705 100 / 1 276 325
Nr. 97: Deckenschotter des Seerückens, Abbaustelle Hochwacht, Nussbaumen	
Einer der wenigen Aufschlüsse im Deckenschotter des westlichen Seerückens.	2 707 470 / 1 275 175

Objekt	Koordinaten
Nr. 98: Endmoränenlandschaft Nussbaumer- und Hüttwilerseen mit Laachersee-Bimstuff, Nussbaumen, Hüttwilen, Uerschhausen	
Exemplarisch erhaltene glaziale Serie inkl. Seitenmoränen und Abschmelzlandschaft mit Seen, Laachersee Bimstuff, Pollenprofilen, diversen Naturschutzgebieten und archäologischen Fundstellen.	2 704 000 / 1 275 000
Nr. 99: Glimmersandaufschluss Chalchtoeren, südwestlich Pfyn (Kalchdaren)	
Südlichster bekannter Glimmersandaufschluss im Gebiet Seerücken.	2 712 900 / 1 271 950
Nr. 100: Kiesgrube in Ittingerschottern, nordwestlich von Pfyn	
Kiesabbau im Wald als lokaler Aufschluss in den Ittinger Schottern.	2 712 200 / 1 273 420
Nr. 101: Lemperg westlich Müllheim, Pfyn	
Schöner Einzeldrumlin.	2 715 500 / 1 273 500
Nr. 102: Glimmersandgrube Helsighausen, Raperswilen	
Grossflächig aufgeschlossener Glimmersand mit aktivem Abbau, d. h. laufend neuen Aufschlüssen, wichtige Fossilfundstelle.	2 722 000 / 1 278 100
Nr. 103: Rheinlauf Wagenhausen – Hemishofen – Rheinkleingen mit Endmoränenlandschaft	
Weitgehend in natürlichem Zustand erhaltene Uferlandschaft des Hochrheins mit erosiven Durchbrüchen von zwei Endmoränen-Ständen und entsprechenden Steilufern mit aktiver Erosion; dazwischen flache Ufergelände mit Auebestand und Erosionsterrassen. Reste von diversen Endmoränen des Standes Stein am Rhein (Typlokalität).	2 704 000 / 1 280 500
Nr. 104: Haselbachtobel südwestlich Roggwil	
Beispiel der Pfänder-Schüttung und Schotter fraglicher Stellung (Riss?).	2 746 600 / 1 262 050
Nr. 105: Schloss Mammertshofen bei Roggwil	
Megalithisches, sehr urtümliches Mauerwerk im Fundament des Bergfrieds, gut erhalten.	2 747 650 / 1 262 120
Nr. 106: Elfstein, Erratiker am Feilenbach bei Arbon, Roggwil	
Staader Muschelsandstein in natürlicher Lage, 3,5 m x 8,5 m x 3,5 m.	2 748 500 / 1 264 550
Nr. 107: Abbaustelle Grosswies im höheren Deckenschotter des Seerückens, Salen-Reutenen	
Einziger noch zugänglicher Aufschluss im Deckenschotter von Salen-Reutenen. Rarität!	2 719 140 / 1 278 850
Nr. 108: Huebertobel, linkes Seitentobel des Sangentobels, Frutwilen, (siehe 646 / 2)	
Typisches Molassetobel mit gutem Einblick in den Verzahnungsbereich der distalen fluvioterrestrischen Hörnlschüttung mit dem beckenaxialen Glimmersand-Stromsystem.	2 722 500 / 1 280 200
Nr. 109: Rütelitobel südöstlich Mannenbach	
Typisches Molassetobel mit umfassenden Einblick in den Verzahnungsbereich der distalen fluvioterrestrischen Hörnlschüttung mit dem beckenaxialen Glimmersand-Stromsystem.	2 721 400 / 1 280 850

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt	Koordinaten
Nr. 110: Ehemalige Sandgrube Halden am Westhang des Rodenbergs, Schlattingen	
Neben der Stollenanlage Schupfen (541 / 3) bester Aufschluss in den Glimmersanden des Rodenbergs, Fossilfundstelle.	2 699 950 / 1 280 800
Nr. 111: Endmoränen- und Drumlinlandschaft Rotlenbuck – Hårdlenbuck – Breitbüel, südlich Schlattingen	
Glaziallandschaft mit zahlreichen verschiedenen Formen der Akkumulation und Erosion im Zusammenhang mit dem Rückzug des Rheingletschers.	2 700 500 / 1 279 500
Nr. 112: Sandgrube Rotlenbuck, Schlattingen	
Erhaltenswerter Aufschluss mit Sedimentstrukturen im Bereich einer beckeninternen Seeablagerung.	2 700 000 / 1 279 800
Nr. 113: Brandentobel – Mülibachtobel nordwestlich Neukirch a. d. Thur	
Klassisches Tobel der Oberen Süsswassermolasse im Bereich der Hörnischüttung, Öhningerstufe-Konglomeratstufe, mit Ophiolithsandsteinzone, im unteren Teil Knauersandsteine, auf 570 m ü. M. Nagelfluh. Verrieseltes Holz.	2 729 600 / 1 264 200
Nr. 114: Bruderloch, Itobel, Schönholzerswilen	
Kleine, künstliche Eremitenhöhle in Molassesandsteinen.	2 727 235 / 1 263 825
Nr. 115: Ehemalige Ziegelei Gloten, Sirnach	
Ehemaliges Ziegeleiareal mit Abbau von glazialen Schwemmlehm; heute Weiher und Naturschutzgebiet.	2 719 400 / 1 258 100
Nr. 116: Deckenschotter Felsenholz nördlich Sitterdorf	
Stark verkittete Schotter einer Deltaschüttung unbekannten Alters, markanter Höhenzug und wichtiger Quellbildner.	2 736 000 / 1 264 000
Nr. 117: Felsenkeller Chemi westlich Sitterdorf	
Alter Bierkeller in Sandsteinen der Oberen Süsswassermolasse.	2 735 710 / 1 263 280
Nr. 118: Prallhang der Sitter in Rissmoräne, bei Oberegg (SG), nordöstlich Lütswil, Sitterdorf	
Selten schöner und frischer Moränenaufschluss als Prallhang mit aktiver Erosion.	2 738 850 / 1 263 300
Nr. 119: Prallhang der Sitter in Rissmoräne, nordöstlich Lemisau, Sitterdorf	
Schöne Beispiele von «Schlammoräne» in Prallhang mit aktiver Erosion.	2 740 800 / 1 262 950
Nr. 120: Sittertal zwischen Sitterdorf und Kantonsgrenze	
Gut erhaltene, wenig verbaute Flusslandschaft mit schönen Flussmäandern, aktiven Erosionshängen und flachen Aufschüttungen auf Gleithängen. Kaum gestörte Flusssedimentdynamik.	2 739 000 / 1 263 000
Nr. 121: Hardtobel südöstlich Glarisegg, Steckborn	
Typisches Molassetobel mit ausgezeichnetem Einblick in den Verzahnungsbereich der distalen fluvioterrestrischen Hörnischüttung mit dem beckenaxialen Glimmersand-Stromsystem.	2 714 900 / 1 279 100
Nr. 122: Speckbachtobel bei Steckborn	
Typisches Molassetobel mit ausgezeichnetem Einblick in den Verzahnungsbereich der distalen fluvioterrestrischen Hörnischüttung mit dem beckenaxialen Glimmersand-Stromsystem.	2 716 850 / 1 279 500

Objekt	Koordinaten
Nr. 123: Glimmersandfelsen längs der Bahnlinie Steckborn – Berlingen	
Teilweise natürliche, teilweise durch den Bahnbau künstlich abgegrabene Felsen, landschaftsgestaltend, Gegenstand eines Gemäldes des Berliner Malers Adolf Dietrich.	2 717 570 / 1 281 250
Nr. 124: Imenberg-Südhang mit Molasseaufschlüssen und Schuttfächern, Stettfurt, Lommis, Thundorf	
Vielfältiger, im wesentlichen naturbelassener Höhenzug mit wichtigen Molasseaufschlüssen und holozänen Landschaftsformen.	2 716 000 / 1 265 000
Nr. 125: Hartenauerbach-Tobel nördlich Braunau bis Tobel	
Landschaftlich reizvolles, gut erschlossenes Tobel mit Aufschlüssen der Oberen Süsswassermolasse und postglazialen Landschaftselementen.	2 721 500 / 1 263 800
Nr. 126: Iselisberg mit Glimmersandaufschlüssen, Uesslingen	
Glimmersand-Vorkommen am Südrand der Rinne mit schönen Aufschlüssen.	2 704 750 / 1 271 500
Nr. 127: Seitenmoräne Uesslingen – Neunforn	
Sehr deutlicher Wallmoränenzug auf der Nordseite des Thur-Zungenbeckens Frauenfeld – Andelfingen; Stein am Rhein-Stadium.	2 702 000 / 1 272 600
Nr. 128: Alte Sandgrube südlich Station Schlatt-Paradies, am nordöstlichen Fuss des Cholfirst, Unterschlatt	
Wichtiger, im Thurgau einziger Aufschluss der Oberen Meerwassermolasse (Brackwassermolasse) mit marinen Fossilien (Austern).	2 693 425 / 1 281 450
Nr. 129: Oberer Schaarenweiher, Unterschlatt	
Beispiel für ehemals trockengelegten, kürzlich renaturierten Totarm des frühpostglazialen Rheins; heute Weiher und Naturschutzgebiet.	2 694 100 / 1 282 500
Nr. 130: Ziegelei Keller AG, Paradies, Unterschlatt	
Ca. 100-jähriges Ziegeleiareal mit aktivem Abbau, der laufend neue Aufschlüsse in den Seeablagerungen schafft.	2 694 000 / 1 282 000
Nr. 131: Felsenkeller bei Paradies, Unterschlatt	
Gut erhaltene Stollenanlage mit mehrfacher Erwähnung in der Literatur, ehemaliges Eislager (Schaarenweiher), Fledermausstandort, Sedimentstrukturen.	2 693 350 / 1 281 520
Nr. 132: Rheinauen-Landschaft Schaaren – Paradies / Unterschlatt, Diessenhofen	
Spät- bis postglaziale Flussauenlandschaft in weitgehend natürlichem Zustand, mit Hinweisen auf alte Flussläufe, Naturschutzgebiete, archäologische Fundstellen, Abbaustellen von Kies und Ziegeleiton etc.	2 695 000 / 1 282 500
Nr. 133: Moränenwall Brünnelimoos – Fenisberg bei Neuparadies – Langwiesen, Unterschlatt, Mett-Oberschlatt	
Sehr prägnanter End- resp. Seitenmoränenwall des Feuerthalen-Stadiums.	2 693 000 / 1 281 500
Nr. 134: Glimmersandgrube Hohrain, Wäldi	
Gut aufgeschlossene Sandgrube mit Sedimentstrukturen, Typlokalität für den Glimmersand am Seerücken.	2 723 820 / 1 277 820
Nr. 135: Ittinger Schotter und Ittinger Bergsturz westlich Kartause, Warth-Weiningen	
Typlokalität der Ittinger Schotter.	2 706 750 / 1 271 400

Ausgangslage

Ausgangslage

Objekt	Koordinaten
Nr. 136: Kiesgrube Närgeten mit Abbauwand in Ittinger Schottern, Warth-Weiningen	
Grosses Kiesabbaugebiet mit laufend neuen Aufschlüssen in den Ittinger Schottern.	2 708 000 / 1 272 000
Nr. 137: Knauersandsteine am Kirchenhügel von Weinfeld	
Molasseaufschluss mit schönen Knauersandsteinen am Fundament der Kirche Weinfeld. Gut zugänglich und schön ausgebildet.	2 725 850 / 1 269 950
Nr. 138: Chalcherentobel am Ottenberg-Südhang, Weinfeld	
Erosionsrinne mit Molasseprofil des Ottenberges, vor allem Mergel und Siltsteine; diverse Fossilfundstellen.	2 726 940 / 1 271 000
Nr. 139: Wasserstollen hinter dem Haffterhaus, Weinfeld	
Gut unterhaltenes Beispiel eines Fassungsstollens im Molassefels.	2 725 730 / 1 270 060
Nr. 140: Unteres Seebachtal Tüfenmüli – Ochsenfurt, Weiningen, Herdern, Pfyn	
Vielfältiges Erosionstal nördlich der Thurebene mit Entwässerung der Glaziallandschaft Hüttlingen – Nussbaumen.	2 710 750 / 1 272 300
Nr. 141: Drumlin bei Wigoltingen – Illhart	
Schön ausgebildeter Einzeldrumlin.	2 720 000 / 1 274 000
Nr. 142: Kiesgruben Ebnet, Willisdorf	
Wertvolle Aufschlüsse in glazialen Deltaablagerungen.	2 697 400 / 1 282 200
Nr. 143: Itobel, Grobenbach – Lütlegg – Mettlen, Wuppenau, Mettlen, Schönholzerswilen	
Für die Stratigrafie der Oberen Süsswassermolasse wichtiges Molasetobel mit Ophiolithsandstein-Zone.	2 727 150 / 1 263 750
Nr. 144: Inseli Romanshorn	
Isolierter Molassefels in der Hafenpromenade von Romanshorn. Sandstein mit Sedimentpetrografie der Pfänder-Schüttung.	2 746 220 / 1 270 730
Nr. 145: Flussmäander und Molasseaufschlüsse an der Sitter bei Lüttschwil, Zihlschlacht-Sitterdorf	
Natürlicher Flusslauf im Fels.	2 738 300 / 1 262 750
Nr. 146: Knauersandsteine der Oberen Süsswassermolasse des Seerückens ob Bulgen, Homburg	
Gut zugänglicher, exemplarischer Aufschluss in der höheren Oberen Süsswassermolasse des Seerückens, direkt neben Strasse.	2 716 600 / 1 278 350
Nr. 147: Rundhöckerplateau Hööchi – Fäld östlich Fischingen	
Exemplarisches Glazialplateau mit Rundhöckern aus Nagelfluh. Aufschlüsse in bestehendem Kiesabbau.	2 716 500 / 1 253 000
Nr. 148: Durchbruchschlucht der Murg zwischen Grat und St. Iddaburg, Fischingen	
Für Mittellandverhältnisse sehr imposante Schlucht in Molassefels mit diversen Aufschlüssen der Oberen Süsswassermolasse.	2 715 750 / 1 250 650
Nr. 149: Quelltäler des Aubachs mit Wasserscheidegrat Sitzberg – Chaltenbrune, Fischingen	
Kleinstrukturierte, weitestgehend natürlich erhaltene Quelllandschaft in der flachliegenden Oberen Süsswassermolasse des Hörnligebietes.	2 714 000 / 1 249 500

Objekt	Koordinaten
Nr. 150: Seitenmoräne Hültschi des Rheingletschers östlich Oberwangen	
Zeuge eines Gletscherstandes im hinteren Murgtal.	2 716 500 / 1 254 550

Ausgangslage

A 8 Kleinsiedlungen

Planungsauftrag 1.9 A

Gemeinde Kleinsiedlung (Kleinsiedlungs-ID)	Möglicher Zonentyp			Koordinaten
	Zone nach Art. 15 RPG*	Zone nach Art. 33 RPV**	Zone nach Art. 16/17 RPG***	
Aadorf				
Huzenwil (K2)			•	2 710 457 / 1 264 630
Illtishausen (K3)			•	2 709 219 / 1 258 866
Affeltrangen				
Azenwilen (K4)		•	•	2 721 716 / 1 266 807
Kaltenbrunnen (K5)		•	•	2 720 061 / 1 267 229
Maltbach (K8)		•	•	2 720 407 / 1 267 781
Oberisenegg (K6)		•	•	2 719 224 / 1 264 220
Oberlangnau (K7)		•	•	2 722 725 / 1 265 306
Amlikon-Bissegg				
Griesenberg (K10)		•	•	2 718 417 / 1 269 846
Holzhof (K13)			•	2 718 822 / 1 269 320
Kreuz (K15)		•	•	2 720 151 / 1 269 163
Maltbach (K8)		•	•	2 720 407 / 1 267 781
Amriswil				
Almensberg (K18)		•	•	2 742 312 / 1 266 516
Obermühle (K21)		•	•	2 738 210 / 1 267 296
Arbon				
Chratzere (K27)	•			2 748 235 / 1 266 321
Feile (K28)	•			2 748 583 / 1 264 084
Berg				
Ast (K31)		•	•	2 732 088 / 1 273 226
Beckelswilen (K32)		•	•	2 728 655 / 1 272 266
Lanzendorn (K35)		•	•	2 731 234 / 1 273 783
Unterhard Süd (K30)		•	•	2 727 906 / 1 269 862
Bettwiesen				
Stocken (K36)			•	2 718 598 / 1 261 814
Bichelsee-Balterswil				
Höfli (K38)	•			2 710 968 / 1 257 251
Ifwil (K39)	•			2 713 013 / 1 258 314
Itaslen (K40)	•			2 713 475 / 1 255 335
Loh (K42)		•	•	2 712 331 / 1 257 410
* z.B. Dorfzone (nicht Weilerzone)				
** Erhaltungszone				
*** Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone				

Planungsauftrag 1.9 A

Gemeinde Kleinsiedlung (Kleinsiedlungs-ID)	Möglicher Zonentyp			Koordinaten
	Zone nach Art. 15 RPG*	Zone nach Art. 33 RPV**	Zone nach Art. 16/17 RPG***	
Birwinken				
Eckartshausen (K47)		•	•	2 733 641 / 1 270 643
Lenzenhaus (K50)	•			2 733 835 / 1 269 103
Oberandwil Nord (K377)		•	•	2 734 058 / 1 270 250
Oberandwil Süd (K51)		•	•	2 734 083 / 1 270 103
Bischofszell				
Dörfli (K52)	•			2 732 750 / 1 262 697
Hackborn (K54)		•	•	2 733 620 / 1 261 953
Kenzenau (K55)		•	•	2 731 722 / 1 262 875
Schweizersholz (K57)	•			2 732 520 / 1 262 745
Braunau				
Beckingen (K60)		•	•	2 721 580 / 1 261 587
Hittingen (K61)	•			2 722 064 / 1 261 738
Oberhausen (K62)		•	•	2 721 368 / 1 263 043
Oberhof (K63)		•	•	2 723 393 / 1 264 196
Bürglen				
Oberopfershofen (K66)		•	•	2 730 661 / 1 269 779 2 730 732 / 1 269 788
Bussnang				
Eppenstein (K68)		•	•	2 721 004 / 1 267 610
Oberoppikon (K71)		•	•	2 721 302 / 1 267 582
Wertbühl (K78)		•	•	2 727 711 / 1 266 388
Diessenhofen				
Bleichi (K79)			•	2 700 319 / 1 281 760
Hindermüli (K80)			•	2 698 058 / 1 282 623
Mittleri Müli (K82)			•	2 698 158 / 1 282 679
Rheinsäge (K83)			•	2 699 620 / 1 282 513
Schupfen (K84)			•	2 701 125 / 1 281 403
Egnach				
Attenreute (K85)		•	•	2 744 914 / 1 265 262
Baumannshaus (K87)	•			2 746 264 / 1 264 048
Birmoos (K88)		•	•	2 744 620 / 1 265 630
Burkartsulishaus (K92)		•	•	2 746 324 / 1 264 399
Erdhausen (K93)	•			2 744 805 / 1 266 622
Fetzisloh (K94)	•			2 747 164 / 1 266 094
* z.B. Dorfzone (nicht Weilerzone)				
** Erhaltungszone				
*** Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone				

Planungsauftrag 1.9 A

Gemeinde Kleinsiedlung (Kleinsiedlungs-ID)	Möglicher Zonentyp			Koordinaten
	Zone nach Art. 15 RPG*	Zone nach Art. 33 RPV**	Zone nach Art. 16/17 RPG***	
Egnach (Fortsetzung)				
Hegi (K98)	•			2 744 790 / 1 264 205
Holz (K100)	•			2 747 061 / 1 266 717
Klösterli (K102)			•	2 744 885 / 1 264 578
Kuglersgreut (K103)		•	•	2 745 500 / 1 265 468
Langgreut Mitte (K104)		•	•	2 744 264 / 1 267 608
Langgreut Ost (K370)			•	2 744 457 / 1 267 572
Langgreut West (K369)		•	•	2 744 091 / 1 267 665
Moos (K106)		•	•	2 746 042 / 1 264 792
Olmishausen (K107)	•			2 743 787 / 1 266 122
Ringenzeichen (K108)		•	•	2 746 749 / 1 265 832
Staubishub (K109)		•	•	2 744 983 / 1 264 795
Stocken (K110)	•			2 746 593 / 1 265 565
Wiedehorn (K111)	•			2 747 511 / 1 266 713
Wilen (K112)		•	•	2 745 113 / 1 267 505
Winden (K113)	•			2 744 535 / 1 263 491
Winzelnberg (K114)	•			2 744 518 / 1 266 323
Erlen				
Aach (K116)		•	•	2 736 530 / 1 268 815
Eschlikon				
Hurnen (K124)	•			2 715 191 / 1 256 438
Than (K125)		•	•	2 715 501 / 1 256 567
Felben-Wellhausen				
Römerstrasse Nord (K126)		•	•	2 711 816 / 1 270 272
Römerstrasse Süd (K381)		•	•	2 711 741 / 1 270 172
Fischingen				
Anwil (K127)		•	•	2 716 318 / 1 255 547
Au (K128)		•	•	2 714 373 / 1 250 769
Bernhardsriet (K129)		•	•	2 714 343 / 1 255 473
Hatterswil Nord (K132)		•	•	2 713 729 / 1 254 026
Hatterswil Süd (K375)			•	2 713 685 / 1 253 961
Matt (K133)		•	•	2 716 520 / 1 254 082
Frauenfeld				
Aumühle (K136)		•	•	2 709 854 / 1 266 397
Ergaten (K138)		•	•	2 712 192 / 1 268 830
* z.B. Dorfzone (nicht Weilerzone) ** Erhaltungszone *** Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone				

Planungsauftrag 1.9 A

Gemeinde Kleinsiedlung (Kleinsiedlungs-ID)	Möglicher Zonentyp			Koordinaten
	Zone nach Art. 15 RPG*	Zone nach Art. 33 RPV**	Zone nach Art. 16/17 RPG***	
Frauenfeld (Fortsetzung)				
Hub (K141)		•	•	2 712 725 / 1 268 982
Oberherten (K144)		•	•	2 712 767 / 1 268 331
Gachnang				
Bethelhausen (K148)		•	•	2 706 126 / 1 268 360
Oberwil (K150)	•			2 707 756 / 1 267 100
Güttingen				
Moosburg (K154)		•	•	2 740 508 / 1 274 210
Hauptwil-Gottshaus				
Freihirten (K158)		•	•	2 737 836 / 1 260 392
Lemisau (K160)			•	2 740 705 / 1 262 497
Thürlewang (K162)		•	•	2 741 333 / 1 261 489
Hefenhofen				
Chatzerüti (K164)	•			2 741 611 / 1 269 898
Chressibuech (K165)	•			2 741 747 / 1 269 284
Tohueb (K169)		•	•	2 742 106 / 1 268 356
Herdern				
Wilen (K170)	•			2 711 299 / 1 275 002
Hohentannen				
Bernhausen (K171)		•	•	2 735 509 / 1 265 591
Hummelberg (K172)			•	2 735 300 / 1 263 652
Hüttenswil (K173)		•	•	2 735 061 / 1 265 913
Oetlishausen (K174)		•	•	2 733 904 / 1 264 073
Homburg				
Gündelhart (K176)		•	•	2 713 297 / 1 277 368
Klingenber (K178)			•	2 717 597 / 1 275 870
Reutenen (K180)		•	•	2 719 522 / 1 279 049
Tägermoos (K182)	•			2 716 004 / 1 278 657
Untersalen (K181)		•	•	2 718 456 / 1 278 967
Hüttwilen				
Neumühle (K184)		•	•	2 708 601 / 1 273 172
Steimürli (K186)	•			2 707 905 / 1 273 913
Kemmental				
Aufhäusern (K188)		•	•	2 727 468 / 1 272 747
Bommen (K190)		•	•	2 728 977 / 1 275 401
* z.B. Dorfzone (nicht Weilerzone) ** Erhaltungszone *** Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone				

Planungsauftrag 1.9 A

Gemeinde Kleinsiedlung (Kleinsiedlungs-ID)	Möglicher Zonentyp			Koordinaten
	Zone nach Art. 15 RPG*	Zone nach Art. 33 RPV**	Zone nach Art. 16/17 RPG***	
Kemmental (Fortsetzung)				
Geboltshausen (K192)		•	•	2 728 174 / 1 275 697
Neuhof (K194)			•	2 729 208 / 1 275 371
Oberstöcken (K196)		•	•	2 726 012 / 1 275 482
Schlatt (K197)		•	•	2 727 037 / 1 273 183
Unterbächi-Neumühle (K195)			•	2 727 263 / 1 274 418
Unterstöcken (K198)		•	•	2 726 137 / 1 275 087
Kradolf-Schönenberg				
Aspenrüti (K201)		•	•	2 730 777 / 1 263 141
Rothen (K205)		•	•	2 731 303 / 1 264 322
Langrickenbach				
Bärshof (K207)		•	•	2 735 275 / 1 272 315
Bruster (K209)		•	•	2 735 724 / 1 271 315
Dünnershaus (K211)		•	•	2 737 723 / 1 271 316
Geienberg (K212)		•	•	2 735 920 / 1 271 539
Obergreut Nord (K378)			•	2 735 489 / 1 272 379
Obergreut Süd (K214)		•	•	2 735 421 / 1 272 243
Schönenbohl (K217)			•	2 736 109 / 1 271 774
Untergreut (K218)		•	•	2 735 502 / 1 272 099
Märstetten				
Boltshausen (K226)	•			2 723 793 / 1 271 352
Lachenagger (K371)			•	2 723 762 / 1 271 154
Ruberbaum Ost (K227)		•	•	2 723 381 / 1 272 159
Ruberbaum West (K376)	•			2 723 291 / 1 272 196
Schnellberg (K225)		•	•	2 724 075 / 1 271 559
Wald (K228)		•	•	2 724 168 / 1 272 735
Matzingen				
Dingenhart Nord (K372)		•	•	2 712 566 / 1 267 149
Dingenhart Süd (K229)		•	•	2 712 742 / 1 266 975 2 712 691 / 1 267 090
Ristenbühl (K231)		•	•	2 711 056 / 1 264 813
Müllheim				
Langenhardt (K234)		•	•	2 718 477 / 1 275 020
Tonisbärg (K382)			•	2 718 413 / 1 275 185
* z.B. Dorfzone (nicht Weilerzone)				
** Erhaltungzone				
*** Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone				

Planungsauftrag 1.9 A

Gemeinde Kleinsiedlung (Kleinsiedlungs-ID)	Möglicher Zonentyp			Koordinaten
	Zone nach Art. 15 RPG*	Zone nach Art. 33 RPV**	Zone nach Art. 16/17 RPG***	
Münchwilen				
Freudenberg (K235)		•	•	2 716 278 / 1 259 251
Holzmannshaus Mitte (K373)			•	2 715 335 / 1 259 015
Holzmannshaus Nord (K236)	•			2 715 302 / 1 259 201
Holzmannshaus Süd (K374)		•	•	2 715 467 / 1 258 917
Sedel (K238)	•			2 718 080 / 1 261 829
Roggwil				
Esserswil (K250)	•			2 745 958 / 1 263 159
Mallisdorf (K255)		•	•	2 747 250 / 1 265 157
Watt (K259)		•	•	2 745 936 / 1 262 050
Romanshorn				
Aach (K260)		•	•	2 743 795 / 1 268 425
Holz (K261)	•			2 743 944 / 1 269 554 2 743 750 / 1 269 537 2 743 796 / 1 269 463
Oberhäusern Oberdorf (K262)	•			2 742 775 / 1 269 057
Oberhäusern Underdorf (K263)		•	•	2 742 807 / 1 268 778
Spitz (K264)	•			2 743 406 / 1 269 386
Salenstein				
Sandegg (K266)			•	2 720 271 / 1 281 131
Salmsach				
Fehlwies (K267)		•	•	2 743 269 / 1 268 177
Ober-Buhreute (K269)		•	•	2 742 139 / 1 267 563
Schlatt				
Dickihof (K271)	•			2 696 530 / 1 278 245
Schönholzerswilen				
Habisreuti (K276)		•	•	2 725 550 / 1 264 140
Hagenbuch (K277)		•	•	2 726 456 / 1 264 312
Häusern (K280)		•	•	2 725 233 / 1 264 644
Laachen (K282)	•			2 728 724 / 1 263 442
Leutenegg (K283)	•			2 728 237 / 1 262 218
* z.B. Dorfzone (nicht Weilerzone)				
** Erhaltungszone				
*** Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone				

Planungsauftrag 1.9 A

Gemeinde Kleinsiedlung (Kleinsiedlungs-ID)	Möglicher Zonentyp			Koordinaten
	Zone nach Art. 15 RPG*	Zone nach Art. 33 RPV**	Zone nach Art. 16/17 RPG***	
Sulgen				
Gutbertshausen (K298)		•	•	2 733 029 / 1 266 597
Hessenreuti (K299)	•			2 732 781 / 1 267 746
Ürenbohl (K300)	•			2 730 920 / 1 267 941
Thundorf				
Aufhofen (K302)	•			2 715 463 / 1 267 412
Kirchberg (K303)	•			2 714 263 / 1 267 649
Tobel-Tägerschen				
Erikon Nord (K305)		•	•	2 720 516 / 1 264 167
Erikon Süd (K380)			•	2 720 494 / 1 264 071
Karlishub (K306)		•	•	2 720 702 / 1 262 888
Thor (K307)		•	•	2 721 951 / 1 264 417 2 722 031 / 1 264 464
Thürn (K308)		•	•	2 718 647 / 1 262 541
Uesslingen-Buch				
Hinterhorben (K310)	•			2 706 769 / 1 272 406
Horben (K311)		•	•	2 706 354 / 1 272 000
Iselisberg (K312)	•			2 704 456 / 1 271 579
Oberdietingen (K313)		•	•	2 703 132 / 1 271 893
Trüttlikon (K314)	•			2 703 789 / 1 272 558
Wagenhausen				
Kaltenbach-Raa (K316)			•	2 704 941 / 1 278 958
Wäldi				
Hohenrain (K320)			•	2 723 864 / 1 277 674
Wängi				
Möriswang (K328)		•	•	2 714 932 / 1 261 041
Wilhof (K329)		•	•	2 713 135 / 1 261 186
Warth-Weiningen				
Geissel (K330)	•			2 709 248 / 1 271 420
Nergeten (K331)		•	•	2 707 573 / 1 271 976
Weckingen (K333)	•			2 709 376 / 1 272 739
Weinfelden				
Unterhard Nord (K379)			•	2 727 809 / 1 269 935
Unterhard Süd (K30)		•	•	2 727 906 / 1 269 862
Vorder Bachtobel (K338)		•	•	2 724 534 / 1 271 225
* z.B. Dorfzone (nicht Weilerzone)				
** Erhaltungszone				
*** Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone				

Planungsauftrag 1.9 A

Gemeinde Kleinsiedlung (Kleinsiedlungs-ID)	Möglicher Zonentyp			Koordinaten
	Zone nach Art. 15 RPG*	Zone nach Art. 33 RPV**	Zone nach Art. 16/17 RPG***	
Wigoltingen				
Häusern Ost (K344)		•	•	2 719 442 / 1 271 554
Hof (K342)			•	2 721 202 / 1 273 748
Illhart Underdorf (K345)	•			2 720 266 / 1 275 254
Lamperswil (K346)	•			2 720 322 / 1 274 703
Wuppenau				
Gabris (K349)	•			2 729 211 / 1 261 597
Gärtensberg (K350)		•	•	2 724 216 / 1 261 055
Greutensberg (K351)	•			2 724 515 / 1 261 982
Heiligkreuz (K352)	•			2 729 379 / 1 262 340
Obere Mörenau (K355)		•	•	2 724 584 / 1 260 612
Oberheimen (K356)		•	•	2 728 297 / 1 261 210
Remensberg (K357)		•	•	2 726 303 / 1 263 425
Rudenwil (K358)	•			2 727 969 / 1 261 398
Welfensberg (K361)	•			2 727 143 / 1 262 186
Zihlschlacht-Sitterdorf				
Blidegg (K362)		•	•	2 739 989 / 1 263 375
Hohlenstein (K364)		•	•	2 736 214 / 1 263 881
Papiermühle (K366)			•	2 740 455 / 1 262 371
* z.B. Dorfzone (nicht Weilerzone)				
** Erhaltungszone				
*** Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone				

Gemeinde Kleinsiedlung (Kleinsiedlungs-ID)	Möglicher Zonentyp			Koordinaten
	Zone nach Art. 15 RPG*	Zone nach Art. 33 RPV**	Zone nach Art. 16/17 RPG***	
Amlikon-Bissegg				
Hofen (K11)		•	•	2 719 911 / 1 270 226
Amriswil				
Oberdorf-Räuchlisberg (K23)		•	•	2 739 589 / 1 266 460
Bischofszell				
Entetswil (K383)		•	•	2 731 228 / 1 262 195
Braunau				
Ueterschen (K64)		•	•	2 724 147 / 1 262 698
Bürglen				
Chrummbach (K65)		•	•	2 730 724 / 1 268 577
Egnach				
Balgen (K86)		•	•	2 743 953 / 1 264 162
Bündt (K90)		•	•	2 744 542 / 1 264 587
Burkartshaus (K91)		•	•	2 746 696 / 1 265 082
Hagenbuchen (K97)		•	•	2 745 365 / 1 266 988
Herzogsbach (K99)		•	•	2 745 055 / 1 266 956
Lengwil (K105)		•	•	2 743 709 / 1 263 429
Zellholz (K115)		•	•	2 745 060 / 1 265 539
Erlen				
Unterlöwenhaus (K119)		•	•	2 736 507 / 1 270 536
Eschenz				
Bornhausen (K120)		•	•	2 708 257 / 1 276 085
Güttingen				
Bleihof (K153)		•	•	2 737 824 / 1 272 789
Herdern				
Ammenhausen (K384)		•	•	2 711 541 / 1 276 164
Liebenfels (K386)		•	•	2 711 832 / 1 276 621
Kradolf-Schönenberg				
Anwachs (K200)		•	•	2 731 849 / 1 263 841
Rüti (K206)		•	•	2 729 169 / 1 263 042
Roggwil				
Erbel (K249)		•	•	2 745 552 / 1 263 651
Häuslen (K253)		•	•	2 745 880 / 1 263 588
* z.B. Dorfzone (nicht Weilerzone)				
** Erhaltungszone				
*** Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone				

Ausgangslage

Ausgangslage

Gemeinde Kleinsiedlung (Kleinsiedlungs-ID)	Möglicher Zonentyp			Koordinaten
	Zone nach Art. 15 RPG*	Zone nach Art. 33 RPV**	Zone nach Art. 16/17 RPG***	
Romanshorn				
Zebra/Meile (K391)		•	•	2 743 108 / 1 269 227
Salmsach				
Hütten (K268)		•	•	2 744 025 / 1 268 206
Schönholzerswilen				
Haslen (K279)		•	•	2 728 273 / 1 263 414
Wieden (K287)		•	•	2 729 272 / 1 263 891
Wiedenhub (K288)		•	•	2 727 553 / 1 263 402
Thundorf				
Oberrüti (K304)		•	•	2 713 499 / 1 268 667
Wängi				
Breitelo (K325)		•	•	2 712 818 / 1 261 144
Wigoltingen				
Häusern-Hofacker (K343)		•	•	2 719 302 / 1 271 685
Wuppenau				
Hinterdorf (K353)		•	•	2 725 511 / 1 262 008
Leuberg (K354)		•	•	2 726 486 / 1 260 162
Secki (K359)		•	•	2 725 589 / 1 262 826
Waldwies (K360)		•	•	2 726 799 / 1 260 839
Zihlschlacht-Sitterdorf				
Helmishub (K363)		•	•	2 740 712 / 1 263 936
* z.B. Dorfzone (nicht Weilerzone)				
** Erhaltungszone				
*** Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone				

A 9 Kompensationsflächen Kleinsiedlungen

Gemeinde	Kompensationsfläche (ha)
Aadorf	0.75
Affeltrangen	0.48
Altnau	
Amlikon-Bissegg	0.34
Amriswil	0.22
Arbon	
Basadingen-Schlattingen	
Berg	0.37
Berlingen	
Bettwiesen	0.26
Bichelsee-Balterswil	
Birwinken	0.35
Bischofszell	0.38
Bottighofen	
Braunau	0.97
Bürglen	0.21
Bussnang	1.09
Diessenhofen	0.29
Dozwil	
Egnach	1.09
Erlen	
Ermatingen	
Eschenz	
Eschlikon	
Felben-Wellhausen	0.15
Fischingen	0.80
Frauenfeld	0.49
Gachnang	
Gottlieben	
Güttingen	0.28
Hauptwil-Gottshaus	0.50
Hefenhofen	0.17
Herdern	
Hohentannen	0.84
Homburg	1.85
Horn	
Hüttlingen	
Hüttwilen	

Festsetzung 1.9 C

Festsetzung 1.9 C

Gemeinde	Kompensationsfläche (ha)
Kemmental	1.41
Kesswil	
Kradolf-Schönenberg	0.28
Kreuzlingen	
Langrickenbach	1.17
Lengwil	
Lommis	
Mammern	
Märstetten	0.19
Matzingen	0.21
Müllheim	0.29
Münchwilen	
Münsterlingen	
Neunforn	
Pfyn	
Raperswilen	
Rickenbach	
Roggwil	0.30
Romanshorn	0.23
Salenstein	0.20
Salmsach	0.29
Schlatt	
Schönholzerswilen	0.63
Sirnach	
Sommeri	
Steckborn	
Stettfurt	
Sulgen	0.10
Tägerwilen	
Thundorf	
Tobel-Tägerschen	0.59
Uesslingen-Buch	0.16
Uttwil	
Wagenhausen	
Wäldi	
Wängi	
Warth-Weiningen	
Weinfelden	
Wigoltingen	0.35
Wilen	

Gemeinde	Kompensationsfläche (ha)
Wuppenau	0.41
Zihlschlacht-Sitterdorf	0.17
Kanton Total	18.86

Festsetzung 1.9 C

A 10 Abkürzungsverzeichnis

A

AA	Amt für Archäologie des Kantons Thurgau
Abt.	Abteilung
ADP	Amt für Denkmalpflege des Kantons Thurgau
AfE	Amt für Energie des Kantons Thurgau
AfU	Amt für Umwelt des Kantons Thurgau
AG	Aktiengesellschaft
AGI	Amt für Geoinformation des Kantons Thurgau
AP	Agglomerationsprogramm
ARA	Abwasserreinigungsanlage
ARE	Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau
AST	Anruf-Sammeltaxi
AWA	Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau

B

BAFU	Bundesamt für Umwelt
BAKOM	Bundesamt für Kommunikation
BAV	Bundesamt für Verkehr
BAZL	Bundesamt für Zivilluftfahrt
BFE	Bundesamt für Energie
BFS	Bundesamt für Statistik
Bike+Ride	Prinzip der Verkehrsplanung, bei welchem in der Nähe von Haltestellen des öffentlichen (Nah-) Verkehrs Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, teilweise auch Motorräder, zur Verfügung gestellt werden
BLN	Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung
BPUK	Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz
BTS	Bodensee-Thurtalstrasse
BÜK	Bodenübersichtskarte des Kantons Thurgau im Massstab 1:50 000
bzw.	beziehungsweise

C

CO ₂	Kohlendioxid
-----------------	--------------

D

DBU	Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau
-----	--

d. h.	das heisst
DIV	Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau
DMO	Destinationsmanagement-Organisation

E

EGO	Erdgas Ostschweiz AG
EKT	Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau
ESP-A	Entwicklungsschwerpunkt Arbeiten
EUREGIO	Bezeichnung für länderübergreifende Regionen in Europa
EW	Einwohnerwerte

F

FA	Forstamt des Kantons Thurgau
FäG	Fahrzeugähnliche Geräte
FFF	Fruchtfolgeflächen

G

GEP	Genereller Entwässerungsplan
GIV	GIS Verbund Thurgau
GOS	Gasversorgung Oberthurgau-See
GS	Generalsekretariat
GüV	Güterverkehr
GV	Gesamtverkehr
GVK	Gesamtverkehrskonzept
GWh	Gigawattstunden
GWP	Generelles Wasserversorgungsprojekt

H

Hz	Hertz
----	-------

I

IBK	Internationale Bodenseekonferenz
IGKB	Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee
inkl.	inklusive
ISOS	Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung
ISOWA	Inventar schützenswerter Objekte im Wald
IVS	Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz

K

Kap.	Kapitel
KASAK TG	Kantonales Sportanlagenkonzept Thurgau
KbS	Kataster der mit Abfällen belasteten Standorte
KOBE	Kantonale Ortsbilderfassung
KRP	Kantonaler Richtplan
kV	Kilovolt
KVA	Kehrichtverbrennungsanlage
kW	Kilowatt
KWVP	Koordinierte Trinkwasserversorgungsplanung von regionaler und überregionaler Bedeutung im Kanton Thurgau

L

LA	Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau
LEK	Landschaftsentwicklungskonzept
LKS	Landschaftskonzept Schweiz
LV	Langsamverkehr

M

MIV	Motorisierter Individualverkehr
MW	Megawatt
MWh	Megawattstunden

N

NEAT	Neue Eisenbahn-Alpentransversale
NRP	Neue Regionalpolitik des Bundes
Nr.	Nummer

O

OLS	Oberlandstrasse
ÖV	Öffentlicher Verkehr

P

Park+Ride	Prinzip der Verkehrsplanung, bei welchem in der Nähe von Haltestellen des öffentlichen (Nah-) Verkehrs Abstellmöglichkeiten für Autos, teilweise auch Motorräder und Busse, zur Verfügung gestellt werden
Parz.	Parzelle
PG	Politische Gemeinde

R

REN	Nationales ökologisches Netzwerk
-----	----------------------------------

resp.	respektive
RN	Raumnutzer
RRB	Regierungsratsbeschluss
RWP	Regionale Waldpläne

S

SAZ	Strategische Arbeitszonen
SBB	Schweizerische Bundesbahnen
SIL	Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt
SP	Sachplan
SP FFF	Sachplan Fruchtfolgeflächen
SPM	Sachplan Militär
SPV	Sachplan Verkehr
STEP	Strategisches Entwicklungsprogramm
SÜL	Sachplan Übertragungsleitungen
SVA	Schlammverbrennungsanlage

T

TBA	Tiefbauamt des Kantons Thurgau
TRB	Technische Richtlinien Bauzonen
TWN	Trinkwasserversorgung in Notlagen
TWW	Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung

U

u. a.	und andere/unter anderem
UNESCO	Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
usw.	und so weiter
UVEK	Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
UVP	Umweltverträglichkeitsprüfung

V

VBS	Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
VE	Verkehrsintensive Einrichtungen
vgl.	vergleiche
VZÄ	Vollzeitäquivalente

W

WEP	Waldentwicklungsplan Thurgau
-----	------------------------------

WISOS Weisungen über das Bundesinventar der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS
WMZ Wohn-, Misch- und Zentrumszonen

Z

z. B. zum Beispiel

A 11 Gesetze und Verordnungen

ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907	SR 210
NHG	Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966	SR 451
NHV	Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991	SR 451.1
VISOS	Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz vom 13. November 2019	SR 451.12
VIVS	Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz	SR 451.13
RPG	Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (Raumplanungsgesetz)	SR 700
RPV	Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000	SR 700.1
FWG	Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege vom 4. Oktober 1985	SR 704
EleG	Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen vom 24. Juni 1902	SR 734.0
GüTG	Bundesgesetz über den Gütertransport von Bahn- und Schifffahrtsunternehmen vom 19. Dezember 2008 (Gütertransportgesetz)	SR 742.41
SDR	Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 29. November 2002	SR 741.621
BGLE	Bundesgesetz über die Lärmsanierung der Eisenbahnen vom 24. März 2000	SR 742.144
RSD	Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen und Seilbahnen vom 31. Oktober 2012	SR 742.412

USG	Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (Umweltschutzgesetz)	SR 814.01
StFV	Verordnung über den Schutz vor Störfällen vom 27. Februar 1991 (Störfallverordnung)	SR 814.012
GSchG	Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991	SR 814.20
GSchV	Verordnung über den Schutz von Gewässern vom 28. Oktober 1998 (Gewässerschutzverordnung)	SR 814.201
LRV	Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985	SR 814.318.142.1
LSV	Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986	SR 814.41
TVA	Technische Verordnung über Abfälle vom 10. Dezember 1990	SR 814.600
VVEA	Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 4. Dezember 2015 (Abfallverordnung)	SR 814.600
NISV	Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strah- lung vom 23. Dezember 1999	SR 814.710
LwG	Bundesgesetz über die Landwirtschaft vom 29. April 1998	SR 910.1
DZV	Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft vom 23. Oktober 2013 (Direktzahlungsverordnung)	SR 910.13
WaG	Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 (Wald- gesetz)	SR 921.0
JSV	Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdverordnung) vom 29. Februar 1988	SR 922.01
TG NHG	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Natur und der Heimat vom 8. April 1992	RB 450.1
RRV NHG	Verordnung des Regierungsrates zum TG NHG vom 29. März 1994	RB 450.11

PBG	Planungs- und Baugesetz vom 16. August 1995	RB 700
PBV	Verordnung des Regierungsrates zum Planungs- und Baugesetz vom 26. März 1996	RB 700.1
WNG	Wassernutzungsgesetz vom 25. August 1999	RB 721.8
StrWG	Gesetz über Strassen und Wege vom 14. September 1992	RB 725.1
ENG	Gesetz über die Energienutzung vom 10. März 2004	RB 731.1
ENV	Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die Energienutzung vom 9. November 2010	RB 731.11
FöVG	Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs vom 1. Juli 2015	RB 742.1
TG LwG	Kantonales Landwirtschaftsgesetz vom 25. Oktober 2000	RB 910.1
TG WaldG	Waldgesetz vom 14. September 1994	RB 921.1